

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU
V BRATISLAVE**

**VPLYV TRHU PRÁCE NA TVORBU ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL**

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU
V BRATISLAVE**

**VPLYV TRHU PRÁCE NA TVORBU ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL**

Študijný program:	Verejná správa
Študijný odbor:	Ekonómia a manažment
Školiace pracovisko:	Katedra e-governmentu a digitálnych technológií
Školiteľ:	Dr.h.c. doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA

Bratislava 2026

RNDr. PhDr. Ing. Miroslav Reiter, PhD. et PhD.



VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU V BRATISLAVE

ANOTÁCIA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Meno, priezvisko, tituly doktoranda: RNDr. PhDr. Ing. Miroslav Reiter, PhD. et PhD.

Ročník štúdia: IV. ročník

Osobné číslo doktoranda: 2019628940

Študijný odbor: Ekonomika a manažment

Študijný program: Verejná správa

Forma štúdia (denná/externá): externá

Téma dizertačnej práce: **Vplyv trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl**

Školiteľ / katedra: Dr.h.c. doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA

Anotácia dizertačnej práce:

Dnešná spoločnosť a jej vzdelávanie je súčasťou zásadných ekonomických, sociálnych, technologických a environmentálnych zmien. Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Za posledné roky sa podiel absolventov vysokých škôl, ktorí ani po 5 rokoch od ukončenia ich štúdia na škole nepracovali v odbore, ktorí študovali udržal na viac ako polovici. Z toho vyplýva, že viac ako polovica študovala odbor, v ktorom sa nedokázala vôbec uplatniť. Dôvodov bude zrejme niekoľko, ale medzi rozhodujúce určite patrí aj neochota alebo neschopnosť škôl ponúknuť odbory, ktorých budúci absolventi budú mať dobré šance na uplatnenie sa v praxi. Rovnako je tiež nedostatočné vyhodnocovanie uplatniteľnosti absolventov a využívanie rankingu škôl, ktoré by umožňovali študentom a rodičom lepšie rozhodovanie sa a konkurenciu medzi školami. Finančné nástroje uplatňované v závislosti na kvalite výstupu – absolventov a ich uplatniteľnosti by mohli zásadne nastaviť záujem škôl o ponuku odborov, ktoré trh práce požaduje. Analýza budúcich povolaní a kvalifikačných predpokladov pre tieto je spoločnou úlohou pre podnikateľský sektor, akademickú obec ako aj pre analytické jednotky (ako Trexima).

.....
RNDr. PhDr. Ing. Miroslav Reiter, PhD. et PhD.

Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný *Miroslav Reiter*, študent Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, čestne vyhlasujem, že som túto záverečnú prácu s názvom „*Vplyv trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl*“ vypracoval samostatne, s využitím vedeckých, vzdelávacích a odborných zdrojov, ktoré riadne citujem a uvádzam v zozname použitej literatúry.

Zároveň vyhlasujem, že som pri spracovaní práce dodržal zásady akademickkej integrity, neporušil autorské práva a nepoužil neetické metódy pri získavaní, spracovaní alebo interpretácii údajov. V prípade využitia nástrojov umelej inteligencie (AI) pri tvorbe tejto práce som tieto nástroje použil výlučne v súlade s etickými princípmi a akademickými štandardmi. Každé využitie AI je v práci transparentne uvedené a opísané tak, aby bolo jasné, akým spôsobom prispelo k vypracovaniu záverečnej práce.

Týmto si plne uvedomujem dôsledky porušenia akademickej etiky, ktoré môžu viesť k disciplinárnym opatreniam vrátane neuznania práce alebo ďalších sankcií podľa vnútorných predpisov Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave

V Bratislave, dňa 13.05.2026

.....
podpis

Pod'akovanie

Rád by som pod'akoval vedúcemu práce, pánovi Dr.h.c. doc. Ing. Ľubošovi Cibákovi, PhD. MBA. za odborné a cenné rady, pomoc pri vedení mojej dizertačnej práce. Veľké pod'akovanie patrí aj pani Kataríne Antalovej zo spoločnosti Alma Career, za poskytnutie údajov z portálu profesia. Ďakujem aj mojej manželke za trpezlivosť a podporu počas celého štúdia. Spoločnosti JetBrains ďakujem za poskytnutie softvéru Datalore, ktorý bol využitý pri realizácii výskumu a analýz.

Abstrakt

RNDr. PhDr. Ing. Miroslav Reiter, PhD. et PhD.

Vplyv trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Katedra e-governmentu a digitálnych technológií

Dr.h.c. doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA

Bratislava, 2026

Počet strán: 214

Kľúčové slová: analýza budúcich povolání, študijné programy, trh práce, uplatniteľnosť absolventov, vzdelávanie

Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy, ktoré umožnia prispôsobiť študijné programy požiadavkám trhu práce, najmä v oblasti perspektívnych profesií. Výskum vychádza z potreby pripraviť absolventov na úspešné uplatnenie v praxi a efektívne ich zaradiť do pracovného prostredia. Práca analyzuje vzťah medzi ponukou programov a dopytom trhu práce so zreteľom na spoločenské, technologické a ekonomické zmeny. Pozornosť je venovaná hodnoteniu uplatniteľnosti absolventov, nedostatkom v tvorbe programov a slabej spolupráci škôl so zamestnávateľmi. Súčasťou je návrh opatrení na zlepšenie spolupráce medzi štátom, akademickou obcou a podnikateľským sektorom. Výsledky prinášajú odporúčania na zosúladenie vzdelávacej ponuky s potrebami trhu práce.

Abstract

RNDr. PhDr. Ing. Miroslav Reiter, PhD. et PhD.

Influence of the labor market on the creation of study programs of universities

School of Economics and Management in Bratislava

Department of e-government and digital technologies

doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA

Bratislava, 2026

Number of pages: 214

Key words: future occupations analysis, study programs, labor market, graduate employability, education

The aim of the dissertation is to propose management and motivational mechanisms for universities that will enable them to adapt study programs to the demands of the labor market, especially in the field of promising professions. The research is based on the need to prepare graduates for successful employment in practice and to effectively integrate them into the working environment. The thesis analyzes the relationship between the offer of programs and the demand of the labor market with regard to social, technological and economic changes. Attention is paid to the assessment of the employability of graduates, shortcomings in the creation of programs and poor cooperation between schools and employers. It includes a proposal for measures to improve cooperation between the state, academia and the business sector. The results provide recommendations for harmonizing the educational offer with the needs of the labor market.

OBSAH

ÚVOD.....	7
1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ.....	11
1.1 Vývoj vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce	13
1.2 Situácia v Slovenskej republike.....	20
1.2.1 Právny a legislatívny rámec tvorby študijných programov na trh práce	26
1.3 Metodológia a priebeh systematickej literárnej rešerše	34
1.3.1 Výber databáz a kľúčových slov.....	35
1.3.2 Kritériá výberu a vylúčenia štúdií.....	37
1.3.3 Postup analýzy	42
1.3.4 Kategorizácia a výskumné oblasti	44
1.3.5 Kvantitatívna analýza záujmu o vysokoškolské študijné programy	49
1.3.6 Kritická analýza a metodologické limity	51
1.3.7 Výskumné medzery a implikácie pre analytickú a návrhovú časť práce.....	53
1.4 Medzinárodné prístupy a skúsenosti.....	55
1.4.1 Zapojenie zamestnávateľov do tvorby vysokoškolských programov.....	55
1.4.2 Flexibilita vysokých škôl ako nástroj prispôsobovania študijných programov	57
1.4.3 Inštitucionalizované partnerstvá a sektorové analýzy vo vysokom školstve....	59
1.4.4 Finančné nástroje založené na výsledkoch	64
1.4.5 Európske nástroje a nadnárodné iniciatívy	71
1.5 Medzinárodné nástroje a mechanizmy využívané v zahraničí	74
1.5.1 Systémy predikcie a monitorovania zručností	75
1.5.2 Mechanizmy hodnotenia a spätnej väzby	80
1.5.3 Výkonnostné a regulačné nástroje	84
1.6 Komparácia prístupov a identifikácia výziev	90
1.6.1 Kľúčové výzvy pre Slovenskú republiku	95
2 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE.....	100
2.1 Predmet výskumu	100
2.2 Hlavný cieľ dizertačnej práce	101
2.3 Parciálne ciele výskumu	102
3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA.....	103
3.1 Výskumný rámec a štruktúra výskumu	104

3.2	Charakteristika objektu skúmania.....	107
3.3	Výskumné otázky a hypotézy	108
3.4	Spôsob získavania údajov a ich zdroje	114
3.5	Použité výskumné metódy a techniky	117
3.6	Časový harmonogram výskumu	119
3.7	Štatistické metódy	122
3.8	Obmedzenia a limitácie	127
4	VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA	131
4.1	Výsledky analýzy ponuky študijných programov na Slovensku	133
4.1.1	Dopyt po vysokoškolskom štúdiu.....	140
4.1.2	Prepojenie ponuky študijných programov s nedostatkovými odbormi	142
4.1.3	Profesijne orientované študijné programy	144
4.1.4	Absolventi vysokých škôl.....	146
4.2	Výsledky analýzy externých indikátorov záujmu a dopytu.....	149
4.2.1	Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API	149
4.2.2	Sezónnosť digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy	151
4.2.3	Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa údajov portálu Profesia	154
4.2.4	Syntéza výsledkov externých indikátorov	160
4.4	Diskusia a zhodnotenie	160
4.4.1	Zodpovedanie výskumných otázok	162
4.4.2	Vyhodnotenie hypotéz	168
4.4.3	Návrh riadiacich a motivačných mechanizmov	174
4.4.4	Obmedzenia a limitácie výskumu.....	186
4.4.5	Námet a návrh na ďalší výskum	190
5	TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PRÍNOSY DIZERTAČNEJ PRÁCE.....	194
5.1	Teoretický prínos	196
5.2	Praktický prínos	198
	ZÁVER	201
	ZOZNAM POUŽITÝCH PUBLIKAČNÝCH ZDROJOV	204
	ZOZNAM PRÍLOH.....	214

ZOZNAM TABULIEK A ILUSTRÁCIÍ

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1 Zamestnanosť a nezamestnanosť absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných programov (SR, 2024).....	23
Tabuľka 2 Prehľad vybraných národných projektov relevantných pre trh práce, zručnosti a vzdelávaciu ponuku v období 2023 až 2028	24
Tabuľka 3 Prehľad právnych a regulačných dokumentov relevantných pre tvorbu študijných programov a trh práce	27
Tabuľka 4 Systematický prehľad identifikovaných zdrojov podľa typu publikácie	37
Tabuľka 5 Prehľad odborných zdrojov k zamestnateľnosti absolventov a trhu práce	41
Tabuľka 6 Prehľad hlavných tematických oblastí VŠ vzdelávania a trhu práce	48
Tabuľka 7 Porovnanie výkonového financovania VŠ vo vybraných krajinách	67
Tabuľka 8 Prehľad metód hodnotenia uplatnenia absolventov VŠ vo vybraných krajinách.....	81
Tabuľka 9 Komparácia prístupov a identifikácia výziev jednotlivých krajín.....	90
Tabuľka 10 Vybrané cieľové ukazovatele stratégie Vzdelané Slovensko 2035 relevantné pre vysoké školstvo a trh práce	95
Tabuľka 11 Prehľad výskumných otázok a hypotéz.....	113
Tabuľka 12 Prehľad premenných, úrovne merania a analytického využitia	126
Tabuľka 13 Vysoké školy a počty študentov	141
Tabuľka 14 Vysoké školy s najvyšším počtom študentov	142
Tabuľka 15 Absolventi vysokých škôl	146
Tabuľka 16 Absolventi podľa typu vysokej školy	147
Tabuľka 17 Vysoké školy s najvyšším počtom absolventov	147
Tabuľka 18 Študijné programy s najvyšším počtom absolventov	148

Tabuľka 19 Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API	150
Tabuľka 20 Test nerovnomernosti digitálneho záujmu o vysoké školy	151
Tabuľka 21 Test sezónnosti digitálneho záujmu o vysoké školy	154
Tabuľka 22 Rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov....	155
Tabuľka 23 Skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov	156
Tabuľka 24 Porovnanie skóre záujmu zamestnávateľov podľa typu profesijnej väzby študijného odboru	158
Tabuľka 25 Právna a inštitucionálna realizovateľnosť navrhovaných riadiacich a motivačných mechanizmov	184

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Vývojový diagram PRISMA výberu a zaradenia publikácií.....	40
Obrázok 2 Počet zahrnutých publikácií podľa roku vydania a typu zdroja.....	43
Obrázok 3 Bibliometrická mapa výskytu kľúčových slov pre VŠ vzdelávanie a trh práce.....	46
Obrázok 4 Záujem o tému vysokoškolské študijné programy (university programs)	49
Obrázok 5 Členská základňa Aliancie sektorových rád ako inštitucionálny rámec tripartitnej spolupráce	61
Obrázok 6 Schéma prediktívneho modelu zručností a kvalifikačných potrieb	76
Obrázok 7 Porovnanie vybraných indikátorov kvality a výkonnosti vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom kontexte.....	89
Obrázok 8 Komparácia nástrojov riadenia vzdelávania podľa krajín 2023	92
Obrázok 9 Analýza príčin nízkej efektivity zosúlad'ovania VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce	98
Obrázok 10 Model výskumného procesu analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl a vybraných externých indikátorov dopytu	106
Obrázok 11 Ganttov diagram dizertačného výskumu (2024 – 2026)	120
Obrázok 12 Rozdelenie vysokých škôl podľa typu	134
Obrázok 13 Počet záznamov študijných programov podľa typu vysokej školy	135
Obrázok 14 Vývoj počtu študijných programov podľa rokov	136
Obrázok 15 Študijné programy podľa stupňa štúdia.....	137
Obrázok 16 Študijné programy podľa tematických kategórií.....	138
Obrázok 17 Vysoké školy s najvyšším počtom záznamov študijných programov	139
Obrázok 18 Študijné odbory s najvyšším počtom záznamov študijných programov	140
Obrázok 19 Podiel profesijne orientovaných študijných programov.....	145

Obrázok 20 Vývoj digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy podľa mesiacov	152
Obrázok 21 Výstup Friedmanovho testu	152
Obrázok 22 Výstup Wilcoxonovho párového testu	153
Obrázok 23 Výstup Mann-Whitneyho U testu	157
Obrázok 24 Rozloženie skóre záujmu zamestnávateľov podľa typu profesijnej väzby odboru	159
Obrázok 25 Motivačný model zosúladenia študijných programov s požiadavkami praxe: hodnoty, motivátory a princípy	175
Obrázok 26 Realizačný model riadiacich a motivačných mechanizmov zosúladenia študijných programov s požiadavkami praxe	177

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

AI – Artificial Intelligence (Umelá inteligencia)

API – Application interface (Aplikačné rozhranie)

ASR – Aliancia sektorových rád

CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System

EU – Európska únia

EÚP – Európsky portál pracovnej mobility (EURES)

HR – Human Resources (Ľudské zdroje)

IKT – Informačné a komunikačné technológie

ISCED – International Standard Classification of Education

ISCED-F – International Standard Classification of Education – Fields of Education and Training

IT – Informačné technológie

KPI – Key Performance Indicator (Kľúčový ukazovateľ výkonnosti)

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MŠVVaM SR – Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

NACE – Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne

NPI – Národný projekt / inštitút

NUTS – Nomenclature of Units for Territorial Statistics (územná klasifikácia EÚ)

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies

SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

STU – Slovenská technická univerzita

ÚPSVaR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

UX – User Experience – Používateľská skúsenosť/zážitok

VŠ – Vysoká škola

VŠEM – Vysoká škola ekonómie a manažmentu

ÚVOD

Vzdelávací systém patrí medzi základné piliere spoločenského, ekonomického a kultúrneho rozvoja krajiny. Vysoké školstvo zohráva osobitnú úlohu pri rozvoji poznania, príprave odborníkov, tvorbe ľudského kapitálu, podpore inovácií a posilňovaní konkurencieschopnosti národného hospodárstva. V podmienkach súčasnej spoločnosti, ktorá je charakteristická digitalizáciou, zelenou transformáciou, demografickými zmenami, globalizáciou a meniacim sa charakterom práce, rastie význam otázky, do akej miery dokážu študijné programy vysokých škôl reagovať na aktuálne a budúce potreby praxe. Význam vysokoškolského vzdelávania sa v tomto kontexte rozširuje. Vysoké školy zostávajú priestorom vedeckého poznania, akademickej prípravy, kultivácie kritického myslenia a spoločenského rozvoja, zároveň však čelia rastúcim očakávaniam zo strany študentov, zamestnávateľov, verejnej správy a trhu práce. Od vysokých škôl sa očakáva, že budú pripravovať absolventov schopných uplatniť sa v dynamicky sa meniacom pracovnom prostredí, adaptovať sa na nové profesijné požiadavky a rozvíjať kompetencie potrebné pre dlhodobú zamestnateľnosť. Tieto očakávania vytvárajú tlak na pravidelné hodnotenie, aktualizáciu a strategické riadenie študijných programov.

Vzťah medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a potrebami trhu práce je viacrozmernejší. Nemožno ho redukovať iba na počet študijných programov alebo na počet študentov. Dôležitá je štruktúra programovej ponuky, jej rozloženie medzi vysokými školami a študijnými odbormi, väzba na nedostatkové odbory a programy, počet absolventov, obsahová aktuálnosť programov, profesijná orientácia, regionálna dostupnosť štúdií, spolupráca s praxou, digitálna viditeľnosť vysokých škôl a zamestnávateľský záujem o absolventov. Práve prepojenie týchto ukazovateľov vytvára priestor na kvalifikovanejšie rozhodovanie o tvorbe, hodnotení, rozvoji alebo úprave študijných programov. Jednou z významných výziev súčasného vysokého školstva je zabezpečiť, aby programová ponuka dokázala reflektovať nielen akademický a vedecký vývoj odborov, ale aj dlhodobejšie kvalifikačné potreby hospodárstva a verejných služieb. Vysoké školy majú prirodzenú akademickú autonómiu a širšie spoločenské poslanie, preto ich nemožno chápať iba ako nástroj okamžitej reakcie na krátkodobé výkyvy trhu práce.

Výskumný problém dizertačnej práce vychádza z pretrvávajúceho nesúladu medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a požiadavkami praxe. Tento nesúlad sa prejavuje najmä tým, že časť absolventov sa po ukončení vysokoškolského štúdia neuplatňuje v odbore, ktorý študovala, alebo nachádza pracovné uplatnenie mimo pôvodného odborného zamerania. Takýto stav poukazuje na potrebu systematickejšieho hodnotenia študijných programov, sledovania absolventských výstupov, využívania údajov o trhu práce a posilnenia spätnej väzby medzi vysokými školami, štátom, zamestnávateľmi a analytickými inštitúciami. Problémom nie je iba samotná existencia alebo počet študijných programov, ale najmä otázka, do akej miery ich štruktúra, obsah, profesijná orientácia a absolventské výstupy zodpovedajú dlhodobejším potrebám spoločnosti a hospodárskej praxe. Súčasne sa ukazuje, že dostupné dátové, právne, akreditačné, finančné a inštitucionálne nástroje nie sú vždy dostatočne prepojené do rozhodovania vysokých škôl o tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. V praxi existuje viacero zdrojov údajov, napríklad registre študijných programov, údaje o študentoch a absolventoch, číselníky vysokých škôl a študijných odborov, zoznamy štátom určených nedostatkových odborov a programov, sektorové analýzy, údaje o digitálnom záujme a údaje o zamestnávateľskom záujme. Ich potenciál však závisí od toho, či sú metodicky prepojené, pravidelne vyhodnocované a využívané ako podklad pre strategické riadenie programovej ponuky. Výskumný problém preto spočíva v potrebe navrhnuť také riadiace a motivačné mechanizmy, ktoré umožnia vysokým školám kvalifikovanejšie rozhodovať o rozvoji, aktualizácii alebo úprave študijných programov pri zachovaní akademickej autonómie, vedeckej kvality a spoločenského poslania vysokého školstva.

Dizertačná práca sa preto zameriava na skúmanie vplyvu trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Predmetom pozornosti je najmä štruktúra ponuky študijných programov, jej rozloženie medzi vysokými školami a študijnými odbormi, väzba na štátom určené nedostatkové odbory a programy, postavenie profesijne orientovaných študijných programov, dopyt po vysokoškolskom štúdiu vyjadrený počtom študentov, ako aj vybrané externé indikátory verejného a zamestnávateľského záujmu. Tieto indikátory dopĺňajú pohľad na vzťah medzi vysokým školstvom a trhom práce, pričom sú interpretované ako podporné analytické vstupy, nie ako samostatné hodnotenie kvality vysokých škôl alebo študijných programov.

Hlavným cieľom dizertačnej práce je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy, ktoré umožnia prispôbiť študijné odbory požiadavkám trhu práce, najmä v oblasti perspektívnych profesií. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom teoretickej analýzy, systematickej literárnej rešerše, bibliometrickej a tematickej analýzy vedeckého diskurzu, sekundárnej analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl, údajov CVTI SR o študentoch a absolventoch, analýzy väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy, vyhodnotenia profesijne orientovaných študijných programov a spracovania externých indikátorov záujmu a dopytu podľa údajov Google API a portálu Profesia.

V práci sa osobitne rozlišuje medzi ponukou študijných programov, dopytom po vysokoškolskom štúdiu a dopytom trhu práce. Ponuka študijných programov je analyzovaná prostredníctvom evidenčných záznamov študijných programov a ich štruktúry. Dopyt po vysokoškolskom štúdiu je interpretovaný najmä prostredníctvom počtu študentov podľa údajov CVTI SR. Dopyt trhu práce je zachytený nepriamo, a to najmä prostredníctvom štátom určených nedostatkových odborov a programov a prostredníctvom externého zamestnávateľského záujmu podľa údajov portálu Profesia. Takéto rozlíšenie je dôležité, pretože každý z uvedených ukazovateľov vyjadruje inú rovinu vzťahu medzi vysokým školstvom a praxou. Súčasťou práce je aj analýza digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API. Tento ukazovateľ slúži ako externý indikátor verejnej viditeľnosti vysokých škôl a umožňuje posúdiť rozdiely a sezónnosť vo vyhľadávaní jednotlivých vysokých škôl. Ďalším externým indikátorom sú agregované údaje portálu Profesia, ktoré poskytujú pohľad na záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Tieto údaje umožňujú doplniť analýzu o prakticky orientovanú perspektívu zamestnávateľského prostredia.

Význam dizertačnej práce spočíva v prepojení viacerých analytických rovín do jedného rámca. Práca neskúma iba samotný počet študijných programov, ale aj ich štruktúru, koncentráciu, väzbu na nedostatkové odbory, profesijnú orientáciu, počty študentov, absolventské výstupy a externé signály záujmu. Takýto prístup umožňuje lepšie identifikovať, v ktorých oblastiach môže byť programová ponuka vysokých škôl silnejšie prepojená s potrebami praxe a kde existuje priestor na rozvoj riadiacich a motivačných mechanizmov.

Výstupom dizertačnej práce je návrh súboru riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré môžu podporiť kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Navrhované mechanizmy sa opierajú o strategické využívanie dát, sledovanie uplatnenia absolventov, prácu s nedostatkovými odbormi a programami, podporu profesijne orientovaných študijných programov, zapojenie zamestnávateľov, zverejňovanie porovnateľných údajov, využívanie doplnkových dátových zdrojov, regionálne a sektorové zosúlad'ovanie a vytvorenie integrovaného analytického modelu pre rozhodovanie o programovej ponuke.

Osobitným prvkom dizertačnej práce je formalizácia návrhu prostredníctvom modelov v jazyku ArchiMate. Motivačný model zachytáva hodnoty, motivátory a princípy zosúlad'ovania študijných programov s požiadavkami praxe. Realizačný model následne prepája zainteresované strany, ciele, očakávané výsledky, požiadavky, smery akcií, schopnosti a zdroje. Takto spracovaný návrh umožňuje prehľadnejšie vyjadriť, že zosúlad'ovanie študijných programov s potrebami trhu práce je systémový proces vyžadujúci koordináciu aktérov, dátových zdrojov, rozhodovacích procesov, akreditačných nástrojov, financovania a spätnej väzby.

Dizertačná práca má ambíciu prispieť k rozvoju odbornej diskusie o tom, ako možno v podmienkach Slovenskej republiky podporiť dátovo podložené, transparentné a strategické rozhodovanie o študijných programoch vysokých škôl. Navrhované riešenia nesmerujú k mechanickému podriadeniu vysokých škôl okamžitým požiadavkám trhu práce, ale k vytvoreniu systému, v ktorom sa akademická autonómia spája s výsledkovou zodpovednosťou, spoločenskou relevanciou, spoluprácou s praxou a dlhodobjším pohľadom na potreby hospodárstva a spoločnosti.

1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ

Systémy vysokoškolského vzdelávania čelia v posledných desaťročiach narastajúcim požiadavkám zo strany spoločnosti, hospodárstva aj verejnej správy.¹ Hlavnou výzvou je zabezpečiť, aby vysokoškolské vzdelávanie nielen sprostredkovávalo vedecké poznatky a odborné vedomosti, ale zároveň pripravovalo absolventov na dynamicky sa meniace podmienky trhu práce. V kontexte globalizácie, digitalizácie, zelenej transformácie a demografických zmien sa zvyšuje tlak na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s trhom práce, a to tak z hľadiska obsahu študijných programov, ako aj z hľadiska ich inštitucionálneho riadenia.² Výsledkom je rastúca potreba prehodnotiť nielen štruktúru študijných programov vysokých škôl, ale aj mechanizmy ich tvorby, hodnotenia, financovania a priebežnej aktualizácie.³ Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a zamestnateľnosťou absolventov je v odbornej literatúre analyzovaný ako významný determinant ich úspechu na trhu práce.^{4 5}

Slabšia zamestnateľnosť časti absolventov, prípadne ich uplatnenie mimo vyštudovaného programu alebo odboru, poukazuje na systémové slabiny vo vzťahu medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a reálnym dopytom zamestnávateľov.^{6 7} Ide pritom o problém, ktorý nie je špecifický len pre Slovenskú republiku a je predmetom strategických diskusií aj v rámci členských štátov EÚ, OECD či ďalších krajín, ktoré sa snažia zefektívniť svoje vysokoškolské politiky prostredníctvom dôkazmi podloženej reformy.^{8 9}

¹ PETERSON, P., BAKER, M., McGAW, B. 2010. *International Encyclopedia of Education*.

² SCHWAB, K. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva

³ KELLER, G. 2001. *Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher Education*.

⁴ DAMOAH, O. B. O. 2021. *Does higher education equip graduate students with employability skills*.

⁵ OECD. 2021. *Education at a Glance 2021*

⁶ KOZESKI, K. 2023. *Analysis of the determinants of graduates employability*.

⁷ BROWN, P., LAUDER, H., ASHTON, D. 2011. *The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs and Incomes*

⁸ BOFFO, V. 2022. *The dimension of policies to foster employability in higher education*.

⁹ EUROPEAN COMMISSION. 2019. *Education and Training Monitor*

Pri skúmaní vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce je potrebné zdôrazniť, že trh práce nemožno chápať ako jediný alebo nadradený determinant tvorby študijných programov. Vysoké školy neplnia iba funkciu prípravy pracovnej sily, ale sú zároveň centrami vzdelanosti, vedeckého poznania, intelektuálnej kultúry, kritického myslenia, inovácií a spoločenského rozvoja.

Tvorba študijných programov preto musí vyvažovať viacero hľadísk: vedecký vývoj odboru, akademickú autonómiu, spoločenské poslanie vysokej školy, akreditačné štandardy, kvalifikačné rámce, potreby študentov a absolventov, ako aj relevantné signály z trhu práce. Cieľom tejto práce preto nie je podriaďovať vysoké školy krátkodobým požiadavkám trhu práce, ale navrhnúť také riadiace a motivačné mechanizmy, ktoré umožnia lepšie dátovo podložené, odborne garantované a spoločensky zodpovedné rozhodovanie o študijných programoch. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že kľúčom k účinnejšiemu prepojeniu vysokého školstva a trhu práce sú kvalitné analytické nástroje, systém spätnej väzby, hodnotenie výstupov vzdelávania, výkonnostné financovanie a vysoká miera spolupráce medzi vysokými školami, zamestnávateľmi a inštitúciami trhu práce.^{10 11}

Cieľom tejto kapitoly je zmapovať súčasný stav prepojenia vysokého školstva a trhu práce, a to najprv v historickom kontexte, následne v podmienkach Slovenskej republiky a napokon v medzinárodnej komparácii. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitucionálnym nástrojom, regulačným rámcom, mechanizmom hodnotenia zamestnatel'nosti absolventov a príkladom dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre strategické zmeny v oblasti tvorby a aktualizácie študijných programov vysokých škôl.

Sumarizáciou identifikovaných výziev a nástrojov bude vytvorený základ pre návrhovú časť dizertačnej práce, ktorá sa zameriava na riadiace a motivačné mechanizmy prispôsobovania študijných programov vysokých škôl požiadavkám praxe.

¹⁰ OLO, D., CORREIA, L., REGO, C. 2022. *How to develop higher education curricula towards employability?*

¹¹ OECD. 2017. *Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs*

1.1 Vývoj vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce

Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce prešiel v priebehu posledného storočia zásadnými transformáciami, ktoré odrážajú socioekonomické, technologické a kultúrne zmeny v spoločnosti, vrátane globalizácie, automatizácie a rastúceho významu znalostnej ekonomiky.¹² Tieto transformácie sú zároveň sprevádzané rastúcimi nárokmi zamestnávateľov na adaptabilitu absolventov vysokých škôl a schopnosť kontinuálneho učenia sa.^{13 14} Zatiaľ čo v priemyselnej ére bol vysokoškolský systém vnímaný najmä ako priestor akademickej prípravy, profesijnej socializácie a rozvoja odbornej kvalifikácie, súčasnosť si vyžaduje komplexnejší model, ktorý dokáže reagovať na dynamicky sa meniace potreby hospodárstva.¹⁵

Od lineárneho modelu „štúdium-práca-dôchodok“ sa spoločnosť presúva k modelu celoživotného učenia, pričom aj vysoké školy čelia tlaku na rozvoj adaptívnych, digitálnych a prenositeľných zručností absolventov.^{16 17} Súčasťou tohto posunu je aj dôraz na rozvoj dlhodobej kariérnej adaptability a schopnosti reagovať na meniace sa profesijné požiadavky.¹⁸ Zamestnateľnosť absolventov pritom nezávisí len od formálneho vysokoškolského vzdelania, ale aj od sociálneho a kultúrneho kapitálu, ktorý si počas štúdia vytvárajú.¹⁹

V súčasnosti sa zároveň čoraz viac zdôrazňuje význam prierezových zručností, ktoré dopĺňajú odborné kompetencie absolventov vysokých škôl najmä v technologicky orientovaných oblastiach.²⁰

¹² ZAHN, M. 2019. *Education and the Knowledge Society: A Sociological Approach*

¹³ DOHERTY, O.; STEPHENS, S. 2021. *The skill needs of the manufacturing industry: can higher education keep up?* In *Education and Training*, roč. 63, č. 4.

¹⁴ ILLERIS, K. 2003. *The Three Dimensions of Learning: Contemporary Learning Theory in the Tension Field between the Cognitive, the Emotional and the Social*. Frederiksberg: Roskilde University Press. ISBN 978-877867-121-9.

¹⁵ DOHERTY, O.; STEPHENS, S. 2021. *The skill needs of the manufacturing industry: can higher education keep up?* In *Education and Training*, roč. 63, č. 4.

¹⁶ ILO. 2021. *Skills and the Future of Work: Strategies for Inclusive Growth in Asia and the Pacific*. str. 12

¹⁷ FURLONG, A., CARTMEL, F. 2007. *Young People and Social Change*.

¹⁸ TONG, M. J., GAO, T. 2022. *For sustainable career development: framework and assessment of the employability of business English graduates*. In *Frontiers in Psychology*, roč. 13.

¹⁹ DE SCHEPPER, A., KYNDT, E., CLYCQ, N. 2024. *Developing an understanding of the labour market: the value of social, cultural and identity capital according to first and continuing-generation graduates*. In *Journal of Education and Work*, roč. 37, č. 1–4.

²⁰ KUJUNDZISKI, A. P. et al. 2024. *Transversal skills in applied artificial intelligence – the case of the financial sector*. In *E-mentor*, č. 2.

Historicky bolo vysokoškolské vzdelávanie orientované prevažne na teoretickú a akademickú bázu bez explicitnej väzby na profesijnú zamestnateľnosť absolventov.^{21 22} Táto skutočnosť spôsobovala, že časť absolventov nedisponovala praktickými kompetenciami potrebnými pre reálne potreby trhu práce.²³ S nástupom tzv. znalostnej spoločnosti a globalizáciou trhu práce sa však zvýraznila potreba koordinácie medzi vysokými školami, zamestnávateľmi a ďalšími hospodárskymi subjektmi.²⁴ Vyspelé ekonomiky preto postupne zavádzali stratégie, ktoré posilňovali prepojenie medzi ponukou vysokoškolského vzdelávania a dopytom po zručnostiach.^{25 26} Zároveň sa ukazuje, že zamestnávatelia sa čoraz aktívnejšie zapájajú do spolupráce s vysokými školami pri formovaní požadovaných profilov absolventov a pri rozvoji kompetencií relevantných pre prax.²⁷

Zároveň však nemožno vysokoškolské vzdelávanie redukovať len na bezprostrednú reakciu na dopyt trhu práce. Vysoké školy majú aj širšie akademické a spoločenské poslanie, ktoré zahŕňa rozvoj vedeckého poznania, kritického myslenia, občianskej zodpovednosti, kultivácie spoločnosti a dlhodobej intelektuálnej kapacity krajiny. Relevancia študijného programu pre prax preto musí byť posudzovaná v rovnováhe s vedeckou kvalitou, odborovou profiláciou, akademickou slobodou a dlhodobými spoločenskými potrebami.

V európskom kontexte sa popri tradičných akademických modeloch postupne posilňovali aj mechanizmy prepojenia vysokých škôl s praxou, najmä prostredníctvom profesijne orientovaných študijných programov, stáží, zapájania zamestnávateľov do tvorby študijných programov a systémov hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania

²¹ DAMOAH, O. B. O., PEPRAH, A. A., BREFO, K. O. 2021. *Does higher education equip graduate students with the employability skills employers require?* In Journal of Further and Higher Education.

²² BARNETT, R. 2005. *Reshaping the University: New Relationships between Research*

²³ MURRAR, A., BATRA, M., PAZ, V., ASFOUR, B., BALMAKHTAR, M. 2022. *Employability of job applicants in skilful jobs*. In International Journal of Manpower, roč. 43, č. 6.

²⁴ OECD. 2016. *Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs*. str. 18.

²⁵ OLO, D., CORREIA, L., REGO, C. 2021. (Mis)match between higher education supply and labour market needs: evidence from Portugal

²⁶ RODRIGUES, M. J., SCHMIDT, V. 2010. *The Lisbon Strategy: Europe's Vision 2020*.

²⁷ ABLAY, M., LANGE, F. 2023. *Approaches to learn about employer learning*. In Canadian Journal of Economics, roč. 56, č. 2.

Tieto mechanizmy smerujú k znižovaniu nesúladu medzi profilom absolventa a požiadavkami trhu práce, pričom tento nesúlad je v odbornej literatúre označovaný ako „skills mismatch“. V postsocialistických krajinách, vrátane Slovenskej republiky, sa vývoj vzťahu medzi vysokým školstvom a trhom práce formoval v prostredí historicky silnej úlohy štátu, transformačných zmien po roku 1989 a postupného posilňovania autonómie vysokých škôl. Pri hodnotení tohto vývoja je však potrebné dôsledne rozlišovať medzi regionálnym školstvom a vysokým školstvom, keďže vysoké školy majú pri tvorbe študijných programov vlastnú akademickú a inštitucionálnu autonómiu. V podmienkach plánovaného hospodárstva bolo pracovné zaradenie absolventov vo významnej miere ovplyvňované štátom, čo znižovalo tlak na systematické vyhodnocovanie zamestnateľnosti absolventov, predikciu kvalifikačných potrieb a spätnú väzbu medzi vysokými školami a zamestnávateľmi. Po roku 1989 sa preto postupne zvýraznil problém zosúladenia obsahu študijných programov s požiadavkami liberalizovaného trhu práce a s potrebami sektorov kľúčových pre ekonomický rozvoj.²⁸

Zlomovým momentom pre EÚ bol začiatok 21. storočia, keď sa prepojenie vysokoškolského vzdelávania, zamestnateľnosti absolventov a trhu práce stalo významnou súčasťou strategických dokumentov EÚ. Bolonský proces, začatý v roku 1999, podporil zavádzanie porovnateľnej štruktúry stupňov vysokoškolského štúdia a posilnil dôraz na zamestnateľnosť absolventov, mobilitu, uznávanie kvalifikácií a kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Bolonský proces pritom nepredstavoval jednotnú obsahovú harmonizáciu študijných programov, ale rámec na zvýšenie ich porovnateľnosti, transparentnosti a kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Jeho hlavnými prvkami boli najmä trojstupňová štruktúra štúdia, využívanie kreditového systému ECTS, podpora mobility študentov a pedagógov, uznávanie kvalifikácií a dôraz na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.

²⁸ ŠIKULA, M. a kolektív. 2010. *Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti*.

Z pohľadu tejto dizertačnej práce je významné najmä to, že Bolonský proces posilnil orientáciu na výsledky vzdelávania, profil absolventa, porovnateľnosť kvalifikácií a zamestnateľnosť absolventov. Tieto prvky vytvorili základ pre neskoršie nástroje, ktoré prepájajú tvorbu študijných programov s požiadavkami trhu práce, hodnotením kvality, akreditáciou a transparentnosťou výstupov vysokých škôl.²⁹

Empirické skúsenosti však ukazujú, že samotná implementácia týchto princípov nevedie automaticky k okamžitému zlepšeniu výsledkov absolventov na trhu práce.^{30 31} Nedostatočné prepojenie medzi obsahom vysokoškolského vzdelávania a reálnymi požiadavkami zamestnávateľov tak pretrváva aj napriek formálnym reformám systémov vysokého školstva. V mnohých krajinách sa ukazuje, že problém nesúlady medzi kvalifikáciou absolventov vysokých škôl a požiadavkami trhu práce má štrukturálny charakter a vyžaduje systémové riešenia. Významným faktorom je aj oneskorená reakcia vysokých škôl na technologické a sektorové zmeny v hospodárstve. Zároveň dochádza k situáciám, keď časť absolventov disponuje teoretickými vedomosťami, avšak nemá dostatočne rozvinuté praktické zručnosti a pracovné návyky požadované praxou. Tento nesúlad sa prejavuje nielen v slabšom uplatnení absolventov vo vyštudovanom programe alebo odbore, ale aj vo vyšších nákladoch na ich adaptáciu zo strany zamestnávateľov.

Preto sa v súčasnosti čoraz viac presadzuje potreba systematického prepojenia vysokoškolskej politiky s analytickými nástrojmi trhu práce a aktívneho zapojenia zamestnávateľov do tvorby a aktualizácie študijných programov. Tento stav poukazuje na obmedzenú efektívnosť tradičných reformných nástrojov, ktoré sú často orientované viac na formálne zmeny než na reálny obsah a výsledky vysokoškolského vzdelávania. V literatúre sa zároveň zdôrazňuje, že nesúlad medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce je výsledkom komplexnej interakcie ekonomických, inštitucionálnych a sociálnych faktorov, ktoré nie je možné riešiť izolovanými opatreniami. Významnú úlohu zohráva aj informačná asymetria medzi vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorá môže viesť k neefektívnemu nastavovaniu študijných programov.

²⁹ EHEA. 2020. *Bologna Process Implementation Report 2020*. str. 10

³⁰ DOMINGUEZ, J. F. C., GUTIERREZ, C. R. 2023. *Bologna Process and its impact on Spanish graduates employability: good news yet to come*. In *Higher Education Policy*, roč. 36, č. 3.

³¹ TAYLOR, J.; MOK, K.; LANDAU, D. 2008. *Internationalisation and the Student Voice*

V mnohých prípadoch absentujú mechanizmy, ktoré by zabezpečili systematický prenos informácií o potrebách trhu práce do kurikulárneho rozhodovania. Zároveň sa ukazuje, že bez aktívneho zapojenia zamestnávateľov do tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov nie je možné zabezpečiť dostatočnú relevanciu nadobudnutých kompetencií voči potrebám praxe. Efektívne riešenie preto predpokladá integráciu dátových analýz, prognostických modelov a participatívnych foriem riadenia vysokoškolského vzdelávania.³² Európske a medzinárodné strategické iniciatívy zároveň postupne posilňovali dôraz na prepojenie vysokoškolského vzdelávania, zamestnateľnosti absolventov a potrieb trhu práce, pričom rozdiely v štruktúre študijných programov a ich zastúpení medzi krajinami ovplyvňujú schopnosť absolventov reagovať na meniace sa požiadavky praxe.³³

Európske prepojenie vzdelávania a trhu práce sa nezačalo až rámcom ET2020. Už Lisabonská stratégia a následný pracovný program Education and Training 2010 vytvorili základ pre koordináciu politík vzdelávania, kvality, efektívnosti a zamestnateľnosti v európskom priestore. Pre túto dizertačnú prácu sú tieto iniciatívy relevantné najmä ako historické východisko neskorších nástrojov zameraných na zamestnateľnosť absolventov a zosúladzovanie vzdelávania s potrebami trhu práce. Strategický rámec ET2020 definoval štyri základné ciele európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, pričom pre túto dizertačnú prácu je relevantný najmä dôraz na kvalitu, efektívnosť a prepojenie vzdelávania, vrátane vysokoškolského vzdelávania, so zamestnanosťou.^{34 35} Po ukončení rámca ET2020 nadviazal na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania Strategický rámec európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave smerom k Európskemu vzdelávaciemu priestoru a ďalej na roky 2021 až 2030. Tento rámec posilnil dôraz na kvalitu, inklúziu, celoživotné učenie, mobilitu, modernizáciu vysokého školstva a zelenú a digitálnu transformáciu.

³² OECD. 2017. *Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs*.

³³ ANGHELUTA, P. S. et al. 2023. *Educational fields of higher education graduates in European Union*. In *Frontiers in Environmental Science*, roč. 11.

³⁴ EÚ. 2009. *Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training (ET 2020)*. str. 4

³⁵ EUROPEAN COMMISSION. 2019. *Education and Training Monitor 2019*

Z pohľadu tejto dizertačnej práce je významný najmä tým, že prepája vzdelávaciu politiku s cieľmi zamestnateľnosti, rozvoja zručností, vysokoškolských kvalifikácií a systémového monitorovania pokroku. Významnou iniciatívou sa stala European Skills Agenda (2020), ktorá kladie dôraz na predvídanie vývoja zručností (skills anticipation), rozvoj platforiem spolupráce a podporu systémov kariérového poradenstva. Súčasne viaceré analýzy poukazujú na to, že vysoké školstvo často nestíha dostatočne rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky priemyselných odvetví, najmä v oblasti technických a výrobných profesií.³⁶ Zásadnou témou sa stal prechod na zelené a digitálne hospodárstvo, ktorý mení štruktúru dopytu po zručnostiach, tzv. „skills shift“, a vytvára tlak na rýchlu adaptáciu vysokoškolského vzdelávania.^{37 38}

Organizácie ako OECD a CEDEFOP upozorňujú, že úspešné systémy vzdelávania a tvorby zručností sú tie, ktoré dokážu integrovať údaje o zamestnanosti, mapovanie kvalifikačných potrieb a spätnú väzbu od zamestnávateľov do svojho strategického riadenia. V kontexte tejto dizertačnej práce je uvedený princíp aplikovaný na vysoké školy a tvorbu študijných programov.³⁹

V súčasnosti sú kľúčovými pojmami:

- skills mismatch – nesúlad medzi profilom absolventa a požiadavkami trhu práce,
- skills anticipation – predvídanie budúcich potrieb zručností,
- labour market alignment – zosúladenie vysokoškolského vzdelávania s trhom práce.

40

Súčasný trendy ukazujú na potrebu dynamického, otvoreného a participatívneho modelu riadenia vysokého školstva, v ktorom sa prepájajú vysoké školy, štátna správa, analytické jednotky, zamestnávatelia a podnikateľský sektor.⁴¹

³⁶ DOHERTY, O., STEPHENS, S. 2021. *The skill needs of the manufacturing industry: can higher education keep up?* In Education and Training, roč. 63, č. 4.

³⁷ EUROPEAN COMMISSION. 2020. *European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience*. str. 8

³⁸ SCHMIDT, E.; COHEN, J. 2013. *The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives*.

³⁹ CEDEFOP. 2022. *Insights into skill shortages and skill mismatch*. str. 15

⁴⁰ CEDEFOP. 2019. *The skills anticipation toolkit*. str. 27

⁴¹ OLO, D., CORREIA, L., REGO, C. 2022. *How to develop higher education curricula towards employability? A multi-stakeholder approach*. In Education and Training, roč. 64, č. 1.

Zvyšujúca sa komplexnosť trhu práce zároveň vedie k potrebe kombinácie technických, digitálnych a mäkkých zručností absolventov vysokých škôl.⁴² V dôsledku toho rastie význam interdisciplinárneho vysokoškolského vzdelávania a modulárnych študijných programov, ktoré umožňujú flexibilnejšie prispôsobenie obsahu štúdia.

Dôležitú úlohu zohráva aj kontinuálna aktualizácia obsahu študijných programov a rozvoj flexibilných foriem vzdelávania, ktoré reagujú na skrátený životný cyklus zručností. Analytické prístupy založené na dátach umožňujú presnejšie identifikovať vznikajúce profesie a kvalifikačné požiadavky. Zároveň sa posilňuje význam partnerstiev medzi verejným sektorom, vysokými školami a súkromným sektorom pri tvorbe vysokoškolských politík a aktualizácii študijných programov.

Ďalej možno konštatovať, že vývoj vzťahu medzi vysokým školstvom a trhom práce prešiel cestou od izolovanej akademickej produkcie k strategickému partnerstvu, ktorého cieľom je nielen zvyšovať zamestnateľnosť absolventov, ale aj efektívne využívať verejné zdroje, zabezpečiť spoločenskú inklúziu a reagovať na technologickú transformáciu trhu práce. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby tvorba a aktualizácia študijných programov vysokých škôl prebiehala na základe analytických vstupov, kontinuálneho vyhodnocovania výstupov a strategickej vízie rozvoja ľudského kapitálu.

⁴² OECD. 2017. *Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs*.

1.2 Situácia v Slovenskej republike

Slovenská republika dlhodobo čelí výzve, ako efektívne zosúladiť ponuku vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce.⁴³ Hoci sa v posledných rokoch objavilo viacero reformných iniciatív, systémové bariéry, historická zotrvačnosť a nedostatočná implementácia dátovo orientovaného riadenia vysokoškolskej politiky spôsobujú, že väzby medzi vysokým školstvom a hospodárstvom zostávajú nerovnomerné a nedostatočne systematické.⁴⁴ Výskumy zo slovenského prostredia zároveň poukazujú na nedostatok praktických a mäkkých zručností časti absolventov vysokých škôl.⁴⁵

Medzi najvýraznejšie problémy patrí fragmentácia kompetencií medzi aktérmi, nejasne definované ciele vysokoškolskej politiky a nedostatočne systematické využívanie spätnej väzby medzi výsledkami absolventov a obsahom študijných programov.⁴⁶ Zahraniczne štúdie zároveň potvrdzujú, že práve mäkké zručnosti predstavujú významný faktor zamestnatelnosti absolventov.⁴⁷

Tvorba a úprava študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike prebieha v rámci akademickej autonómie vysokých škôl, vnútorných systémov kvality a akreditačných pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Štátne inštitúcie vytvárajú regulačný a strategický rámec, avšak konkrétna obsahová profilácia študijných programov je primárne zodpovednosťou vysokých škôl. Práve preto je kľúčové, aby vysoké školy pri tvorbe a aktualizácii študijných programov systematicky využívali údaje o trhu práce, zamestnatelnosti absolventov, nedostatkových profesiách a požiadavkách zamestnávateľov.⁴⁸

⁴³ HESKOVÁ, M. a kolektív. 2018. *Trh práce v podmínkách evropské unie*.

⁴⁴ ŠVARCOVÁ, J. 2012. *Odborná studie trhu práce*. Praha. 2012. 23 s.

⁴⁵ LAZÍKOVÁ, J. et al. 2022. *Which skills are the most absent among university graduates in the labour market? Evidence from Slovakia*. In Social Sciences, roč. 11, č. 10.

⁴⁶ IVANIČKA, K. 2020. *Vzdelávanie a trh práce: Výzvy pre slovenské školstvo*. str. 22

⁴⁷ BASIR, N. M. et al. 2022. *Soft skills and graduate employability: evidence from Malaysian tracer study*. In Pertanika Journal of Social Science and Humanities, roč. 30, č. 4.

⁴⁸ MŠVVaŠ SR. 2023. *Národná sústava kvalifikácií – metodická príručka*. str. 6

V slovenskom prostredí existujú aj nástroje prepájania vzdelávania a praxe, ktoré sa týkajú najmä sekundárneho odborného vzdelávania. Pre túto dizertačnú prácu sú však relevantné predovšetkým mechanizmy, ktoré sa vzťahujú na vysoké školy, tvorbu študijných programov, vnútorné systémy kvality, akreditáciu a hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania. Z tohto dôvodu je potrebné rozlišovať medzi nástrojmi odborného vzdelávania a prípravy a mechanizmami, ktoré môžu ovplyvňovať tvorbu a aktualizáciu vysokoškolských študijných programov.

V Slovenskej republike bol v období rokov 2019 až 2022 významným analytickým rámcom projekt Sektorovo riadené inovácie realizovaný pod gesciou MPSVR SR, ktorého výstupy sú dnes dostupné najmä prostredníctvom archívu Národnej sústavy povolání. Tento archív neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád, ale zachytáva výstupy ukončeného projektu z obdobia apríl 2019 až december 2022. Po ukončení projektu sa aktuálnym inštitucionálnym rámcom sektorových analýz a prognóz stala Aliancia sektorových rád (ASR), ktorá zastrešuje spoluprácu 24 sektorových rád a nadväzuje na predchádzajúce analytické a sektorové aktivity. Túto zmenu kompetenčného rámca potvrdzuje aj odborná komunikácia so spoločnosťou Trexima Bratislava, podľa ktorej kompetencie v oblasti aktuálnych a budúcich požiadaviek trhu práce v súčasnosti patria Aliancii sektorových rád.⁴⁹

Od 1. februára 2023 pôsobí Aliancia sektorových rád ako záujmové združenie právnických osôb a predstavuje aktuálnu inštitucionálnu platformu pre koordináciu činnosti sektorových rád, aktualizáciu Národnej sústavy povolání a Národnej sústavy kvalifikácií a prepájanie informácií o potrebách trhu práce s verejnými politikami. Jej činnosť a ciele sú zadané v Zákone o službách zamestnanosti. Členovia ASR reflektujú zloženie Hospodárskej a sociálnej rady SR, kde zástupcov štátu reprezentujú MPSVaR SR a MŠVVaM SR. V kontexte tejto dizertačnej práce je dôležité zdôrazniť, že výstupy ASR nie sú priamym akreditačným nástrojom pre vysokoškolské študijné programy, ale môžu predstavovať relevantný analytický vstup pre vysoké školy pri posudzovaní dopytu po kvalifikáciách, profesiách a zručnostiach.

⁴⁹ E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA TREXIMA, 2026. *Odpoveď Lucia Lednárová-Dítětová.*

Analytická infraštruktúra trhu práce je tvorená viacerými nástrojmi, najmä systémami prognózovania potrieb trhu práce, sektorovými analýzami a údajmi o štruktúre zamestnanosti, miezd a kvalifikačných potrieb. Tieto nástroje môžu predstavovať dôležitý doplnkový dátový podklad pre strategické rozhodovanie vysokých škôl, nemožno ich však chápať ako priamy nástroj hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania alebo zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl. Ich praktické využitie pri tvorbe a aktualizácii študijných programov vysokých škôl je však obmedzené najmä preto, že neexistuje jednotný mechanizmus, ktorý by systematicky prepájal tieto analytické výstupy s rozhodovaním vysokých škôl o štruktúre, obsahu a profilácii študijných programov.⁵⁰

Na činnosť ASR nadväzuje aktuálny národný projekt „Aliancia sektorových rád - predvídanie trendov a potrieb trhu práce“, realizovaný v období október 2023 až október 2028 a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť systémové prostredie prognózovania potrieb trhu práce a zosúlad'ovania vzdelávacej ponuky s potrebami trhu práce prostredníctvom aktivít expertov v 24 sektorových rádoch. Výstupy projektu majú zahŕňať návrhy zmien v štandardoch zamestnaní a kvalifikácií, nové štandardy zamestnaní, návrhy zmien v kvalifikačných a hodnotiacich štandardoch Národnej sústavy kvalifikácií a návrhy zmien v štruktúre a obsahoch vzdelávania. Pre vysoké školy môžu tieto výstupy predstavovať najmä doplnkový analytický vstup pri tvorbe a aktualizácii študijných programov, nie však záväzný mechanizmus ich akreditácie alebo hodnotenia kvality.⁵¹

Osobitne treba rozlišovať akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti vzdelávania dospelých podľa zákona č. 292/2024 Z. z., ktorú od 1. januára 2025 zabezpečuje ASR, od akreditácie vysokoškolských študijných programov, ktorá patrí do rámca vysokého školstva a pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

⁵⁰ TREXIMA. 2022. *Systém prognózovania potrieb trhu práce (SRI)*. str. 9

⁵¹ ALIANCIA SEKTOROVÝCH RÁD. 2023. *Predvídanie trendov a potrieb trhu práce*.

Z údajov Štatistického úradu SR a CVTI SR vyplýva, že viac než polovica absolventov vysokých škôl nepracuje ani po piatich rokoch od ukončenia štúdia v odbore, ktorý vyštudovali.⁵²

Tento jav poukazuje nielen na problém využitia nadobudnutého ľudského kapitálu, ale aj na potrebu efektívnejšieho vyhodnocovania výsledkov vysokoškolského vzdelávania a ich premietania do tvorby a aktualizácie študijných programov. Vzdelanostný nesúlad sa zároveň premieta aj do rozdielov v mzdách medzi jednotlivými skupinami absolventov.^{53 54}

Tabuľka 1 Zamestnanosť a nezamestnanosť absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných programov (SR, 2024)

Skupina študijných odborov	Miera Zamestnanosti (%)	Miera Nezamestnanosti (%)	Poznámka
Zdravotnícke vedy	88	1,7	Stabilný dopyt po zdravotníckom personáli
Technické a IT	82,5	2,5	Vysoký dopyt v priemysle a IT sektore
Ekonomické vedy	70	3,9	Široké spektrum uplatnenia v súkrom. sektore
Prírodné vedy	68	4,1	Uplatnenie najmä v výskume a laboratóriách
Pedagogické vedy	65	5,2	Nedostatok učiteľov v niektorých regiónoch
Spoločenské vedy	60	6,8	Variabilné uplatnenie, často mimo odboru
Poľnohospodárske vedy	55	7	Obmedzené uplatnenie, závislé od regiónu
Umenie	50	8,3	Uplatnenie často v nezávislých projektoch
Priemer	67,31	4,94	

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, Trexima Bratislava, ŠÚ SR

V posledných rokoch sa pozornosť sústredila aj na monitorovanie zamestnatel'nosti absolventov vysokých škôl prostredníctvom prístupov označovaných ako graduate tracking. Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a CVTI SR začalo s budovaním systému sledovania kariérneho vývoja absolventov, ktorý má poskytovať objektívnejšie údaje o prepojení medzi vysokoškolským vzdelaním a zamestnaním.

⁵² ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2022. *Trh práce 2022 – Analýza zamestnanosti absolventov škôl*. str. 17

⁵³ LASSO-DELA-VEGA, E. et al. 2023. *Effects of educational mismatch on wages across industry and occupations*. In International Journal of Manpower, roč. 44, č. 9.

⁵⁴ MERTL, J. 2015. *Ekonomie trhu práce*. Praha: VŠE, 2015. 220 s. ISBN 978-80-245-2098-3.

Tabuľka 2 Prehľad vybraných národných projektov relevantných pre trh práce, zručnosti a vzdelávaciu ponuku v období 2023 až 2028

Názov projektu	Trvanie	Cieľ	Výstupy
Centrá excelentnosti OVP	2023 – 2027	Vytvoriť a rozvíjať „ekosystémy zručností“ – centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú prispievať k regionálnemu, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, inováciám a stratégii inteligentnej špecializácie	Zriadenie centier excelentnosti, rozvoj regionálnych partnerstiev, zlepšenie kvality odborného vzdelávania
Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávania dospelých	2023 – 2027	Zaviesť komplexný systém manažérstva kvality na všetkých úrovniach odborného vzdelávania a prípravy so zámerom zabezpečenia kvalitného, efektívneho, transparentného, flexibilného vzdelávacieho a kvalifikačného systému	Zavedenie tímov kvality v stredných odborných školách, trasovanie absolventov, certifikácia inštitúcií
Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions	2023 – 2027	Prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce na vybraných stredných odborných školách v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji	Zlepšenie kvality odborného vzdelávania, profesijný rast pedagogických zamestnancov, zavedenie inkluzívnej kultúry
Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)	2023 – 2028	Budovať trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania	Poskytovanie metodických materiálov, vzdelávacích programov pre školských digitálnych koordinátorov, učiteľov a riaditeľov, adaptácia rámca EÚ DigCompEdu
Zručnosti pre trh práce	2024 – 2026	Podporiť uchádzačov o zamestnanie v snahe nájsť si prácu prostredníctvom rekvalifikácie	Bezplatné vzdelávanie a rekvalifikácia pre nezamestnaných a zamestnaných, zlepšenie postavenia na trhu práce

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov MŠVVaM SR, ÚPSVaR, ASR a MPSVR SR

Doterajšie výstupy sledovania absolventov sú však zamerané najmä na kvantitatívne ukazovatele; do budúcnosti je dôležité posilniť aj kvalitatívnu spätnú väzbu od zamestnávateľov a jej využitie pri tvorbe a aktualizácii študijných programov.⁵⁵

Osobitným nástrojom prepájania vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce je aj zoznam nedostatkových študijných odborov a programov, ktorý Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravuje v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, Alianciou sektorových rád, príslušnými rezortmi a sociálnymi partnermi. Pre akademický rok 2026/2027 bol zoznam nastavený na obdobie troch akademických rokov, čo má zvýšiť predvídateľnosť pre vysoké školy, uchádzačov aj trh práce. Na podporu štúdia vo vybraných nedostatkových oblastiach sú zároveň viazané štipendijné nástroje, ktoré majú motivovať študentov k výberu strategicky dôležitých a trhovo požadovaných študijných programov. Z pohľadu tejto dizertačnej práce ide o významný príklad riadiaceho a motivačného mechanizmu, ktorý je podrobnejšie analyzovaný v kapitole 4.1.2 Prepojenie ponuky študijných programov s nedostatkovými odbormi.⁵⁶

⁵⁵ CVTI SR. 2023. *Monitoring uplatniteľnosti absolventov – metodický rámec*. str. 5

⁵⁶ MŠVVaM SR. 2026. *Štipendiá pre nedostatkové odbory*

Z pohľadu študentov vysokých škôl zohráva dôležitú úlohu aj subjektívne vnímanie vlastnej pripravenosti na trh práce. Osobitným problémom zostáva aj hodnotenie a financovanie vysokých škôl, ktoré je naďalej vo významnej miere založené na kvantitatívnych ukazovateľoch, ako sú počty študentov a vedecké výstupy, pričom v obmedzenej miere zohľadňuje zamestnateľnosť absolventov, spätnú väzbu od zamestnávateľov a kvalitu kurikula. Od roku 2024 však dochádza k postupnému zavádzaniu výkonnostných zmlúv verejných vysokých škôl, ktoré predstavujú posun smerom k väčšiemu zohľadňovaniu merateľných cieľov, profilácie vysokých škôl a kvalitatívnych ukazovateľov. Analýzy zároveň poukazujú na to, že nesprávne nastavené stimuly môžu viesť k neefektívnemu rozdeľovaniu verejných zdrojov vo vysokom školstve.^{57 58 59}

Tento model sa preto nachádza v prechodovej fáze. Na jednej strane už vznikajú prvky výkonovo orientovaného riadenia, na druhej strane ich prepojenie so zamestnateľnosťou absolventov, spätnou väzbou od zamestnávateľov, kvalitou študijných programov a potrebami trhu práce zatiaľ nie je dostatočne systematické.⁶⁰ Slovensko tak postupne vytvára predpoklady pre strategickejšie riadenie súladu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce, avšak tento systém si ešte vyžaduje metodické posilnenie a prepojenie s rozhodovaním vysokých škôl.⁶¹

Hoci v Slovenskej republike existujú relevantné analytické zdroje a prognostické nástroje, vrátane výstupov Aliancie sektorových rád, historických výstupov spoločnosti Trexima Bratislava, Štatistického úradu SR a CVTI SR, stále neexistuje dostatočne účinný mechanizmus, ktorý by tieto dáta systematicky integroval do rozhodovania o tvorbe, aktualizácii, financovaní a hodnotení študijných programov vysokých škôl. Chýba aj jednotná koordinácia medzi ministerstvami, vysokými školami, analytickými jednotkami a zamestnávateľmi, čo bráni vytvoreniu funkčného partnerstva pri systematickej aktualizácii študijných programov.⁶²

⁵⁷ MŠVVaM SR. 2024. *Výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl*.

⁵⁸ RUIZ, A. C. 2023. *Wage premium and master's degrees: some empirical evidence from Spain*. In *International Journal of Manpower*, roč. 44, č. 8.

⁵⁹ KREBS, V. 2007. *Sociální politika*. Praha: ASPI, 2007. 392 s. ISBN 978-80-7357-276-1.

⁶⁰ MŠVVaM SR. 2021. *Financovanie vysokých škôl a kvalitatívne ukazovatele*. str. 4

⁶¹ MŠVVaM SR. 2026. *Reforma vzdelávania: Vysoké školy pre 21. storočie*. 2026

⁶² VEČERNÍK, J. 2012. *Trh práce a jeho institucionální rámec*. Praha: Academia, 2012. 288 s.

Podobné problémy koordinácie a nesúladu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce boli identifikované aj v iných európskych krajinách.⁶³ Na úrovni strategického riadenia absentujú jednotné aktualizčné cykly študijných programov, jasne definované ukazovatele kvality výstupov vysokoškolského vzdelávania a motivačné mechanizmy pre vysoké školy, ktoré by systematicky podporovali reflexiu potrieb praxe. Výsledkom je stav, v ktorom tvorba a aktualizácia študijných programov často zostáva skôr reaktívna než proaktívna, inštitucionálne podmienená a flexibilná len v obmedzenej miere. Na základe uvedených zistení možno konštatovať, že problém nesúladu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce v Slovenskej republike nespočíva primárne v absencii analytických nástrojov, ale v ich nedostatočnom využívaní v rozhodovacích procesoch vysokých škôl.

1.2.1 Právny a legislatívny rámec tvorby študijných programov na trh práce

Vzťah medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl nemožno chápať ako neregulovanú alebo výlučne internú akademickú oblasť. Ide o priestor, ktorý je v Slovenskej republike ovplyvňovaný viacerými právnymi predpismi, strategickými dokumentmi, akreditačnými pravidlami a inštitucionálnymi mechanizmami. Právny rámec v tejto oblasti vytvára základné mantinely konania jednotlivých aktérov, teda určuje, ktoré kompetencie patria vysokým školám, ktoré štátu, akreditačnej agentúre, orgánom trhu práce, zamestnávateľom, sektorovým radám a ďalším partnerom. Bez analýzy týchto právnych, akreditačných a inštitucionálnych rámcov nie je možné úplne posúdiť možnosti a limity prispôsobovania študijných programov vysokých škôl požiadavkám trhu práce. Z pohľadu tejto dizertačnej práce je potrebné rozlišovať minimálne tri vzájomne prepojené právne oblasti. Prvou je právna úprava vysokého školstva, ktorá upravuje postavenie vysokých škôl, ich autonómiu, uskutočňovanie študijných programov, financovanie a vzťah k štátu. Druhou je právna úprava zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorá stanovuje rámec vnútorných systémov kvality, akreditácie a štandardov pre študijné programy.⁶⁴

⁶³ OLO, D., CORREIA, L., REGO, M. D. 2022. *(Mis)match between higher education supply and labour market needs: evidence from Portugal*. In Higher Education, Skills and Work-Based Learning, roč. 12, č. 3.

⁶⁴ MINEDU. 2026. *Zákony vysoké školstvo*

Treťou je právna úprava trhu práce a služieb zamestnanosti, ktorá vytvára inštitucionálne predpoklady na sledovanie potrieb trhu práce, zamestnanosti, kvalifikačných požiadaviek a zapojenie sociálnych partnerov.

Tabuľka 3 Prehľad právnych a regulačných dokumentov relevantných pre tvorbu študijných programov a trh práce

N	Právny alebo regulačný dokument	Význam pre dizertačnú prácu
1	Ústava Slovenskej republiky	Vytvára všeobecný ústavný rámec práva na vzdelanie a verejnoprávneho pôsobenia štátu v oblasti vzdelávania; pre dizertačnú prácu má význam ako najvyšší normatívny rámec, nie ako priamy nástroj tvorby študijných programov.
2	Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách	Upravuje postavenie vysokých škôl, ich samosprávu, financovanie, študijné programy a vzťah k štátu.
3	Zákon č. 300/2025 Z. z. o vysokých školách	Vytvára nový modernizačný rámec vysokého školstva, vrátane definovania študijného programu, vzdelávacích výstupov, akademickej autonómie a nových foriem štúdia.
4	Vyhláška č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 26/2023 Z. z.	Do 31.8.2026 upravovala sústavu študijných odborov a ich opisy, ktoré tvorili odborný rámec pre tvorbu, uskutočňovanie a úpravu študijných programov vysokých škôl; od 1.9.2026 je zrušená zákonom č. 300/2025 Z. z.
5	Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania	Upravuje vnútorný systém kvality, postavenie SAAVŠ, overovanie kvality a akreditáciu študijných programov.
6	Štandardy SAAVŠ pre študijný program	Určujú požiadavky na štruktúru, výsledky vzdelávania, zabezpečenie a hodnotenie študijného programu.
7	Štandardy SAAVŠ pre vnútorný systém kvality	Určujú požiadavky na pravidelné schvaľovanie, monitorovanie, hodnotenie a úpravy študijných programov.
8	Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	Upravuje trh práce, služby zamestnanosti, aktívne opatrenia a rámec získavania údajov o zamestnanosti a potrebách trhu práce.
9	Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave	Relevantný najmä na odlišenie regionálneho odborného vzdelávania a duálneho vzdelávania od vysokoškolských študijných programov.
10	Zákon č. 292/2024 Z. z. o vzdelávaní dospelých	Relevantný pri odlišení akreditácie vzdelávania dospelých od akreditácie vysokoškolských študijných programov.
11	Zákon č. 103/2007 Z. z. o tripartite	Vytvára rámec sociálneho dialógu medzi štátom, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.
12	Smernica č. 48/2023 o merateľných ukazovateľoch zmlúv o poskytnutí dotácie verejným vysokým školám	Upravuje merateľné ukazovatele výkonnostných zmlúv verejných vysokých škôl na obdobie 2024 až 2026.

Prameň: vlastné spracovanie podľa právnych predpisov SR, dokumentov MŠVVaM SR a štandardov SAAVŠ

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách predstavoval základný právny rámec fungovania vysokých škôl, ich samosprávy, študijných programov a vzťahu k štátu.⁶⁵ V nadväznosti na reformné zmeny bol prijatý aj nový zákon č. 300/2025 Z. z. o vysokých školách, ktorý posilňuje modernizačný rámec vysokého školstva, vrátane dôrazu na akademickú autonómiu, organizáciu vzdelávania, študijné programy, vzdelávacie výstupy, praktické zložky vzdelávania a strategické riadenie vysokých škôl.

⁶⁵ Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V kontexte tejto práce je významné najmä to, že právna úprava potvrdzuje autonómiu vysokých škôl pri tvorbe a uskutočňovaní študijných programov, avšak súčasne túto autonómiu viaže na zodpovednosť za kvalitu, spoločenskú relevanciu a výsledky vysokoškolského vzdelávania. Reformný rámec nového vysokoškolského zákona je zároveň potrebné vnímať v širšom kontexte pripravovaných zmien vysokého školstva. Ministerstvo školstva v rámci reformného balíka zdôrazňuje pri vysokých školách najmä zníženie administratívnej záťaže, jasnejšie pravidlá, väčšiu slobodu pri výbere štúdia, silnejšie prepojenie štúdia s praxou, povinné praktické vyučovanie v profesijných a učiteľských programoch, zapojenie odborníkov z praxe, podnikové štipendiá, využitie umelej inteligencie vo výučbe a väčší dôraz na kvalitu výučby. Z pohľadu tejto dizertačnej práce sú tieto prvky významné najmä preto, že vytvárajú reformné predpoklady na flexibilnejšiu tvorbu, úpravu a hodnotenie študijných programov vysokých škôl bez toho, aby sa oslabil ich akademická autonómia a odborná garancia.⁶⁶

Nový zákon č. 300/2025 Z. z. definuje aj pojmy ako študijný odbor, študijný program, predmet, kredit a vzdelávacie výstupy, čím vytvára právny základ pre posudzovanie obsahu a výstupov vysokoškolského vzdelávania.⁶⁷ Ministerstvo školstva označuje reformný balík školských zákonov za najväčšiu reformu školstva za posledné dvadsať rokov, pričom z hľadiska vysokého školstva je pre túto dizertačnú prácu relevantný najmä nový zákon o vysokých školách, jeho väzba na flexibilitu štúdia, prepojenie s praxou, kvalitu výučby a schopnosť vysokých škôl reagovať na potreby trhu práce.

Na právne vymedzenie študijných programov nadväzovala do 31.8.2026 aj sústava študijných odborov Slovenskej republiky upravená vyhláškou č. 244/2019 Z. z. v znení vyhlášky č. 26/2023 Z. z. Táto vyhláška vymedzovala študijné odbory, v ktorých mohli vysoké školy poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a obsahovala aj ich opisy. Z pohľadu tejto dizertačnej práce je významná preto, že predstavovala odborný a akreditačný mantinel tvorby študijných programov v období pred plnou účinnosťou nového vysokoškolského zákona.

⁶⁶ MŠVVaM SR. 2025. T. Drucker: Školstvo čaká najväčšia reforma za posledných 20 rokov

⁶⁷ Zákon č. 300/2025 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vysoká škola teda nemohla študijný program vytvárať alebo meniť úplne voľne iba podľa krátkodobého dopytu trhu práce, ale musela rešpektovať odborný rámec príslušného študijného odboru, profil absolventa, výsledky vzdelávania a požiadavky akreditačných štandardov. Od 1.9.2026 je táto vyhláška zrušená zákonom č. 300/2025 Z. z., čo je potrebné zohľadniť pri interpretácii právneho vývoja v oblasti tvorby študijných programov.^{68 69}

Podľa prehľadu Eurydice reformy vysokoškolského vzdelávania nadväzujú aj na konkrétne nástroje, ktoré priamo súvisia s témou tejto práce. Nový zákon o vysokých školách má posilniť autonómiu vysokých škôl, zvýšiť ich konkurencieschopnosť a umožniť efektívnejšiu reakciu na potreby trhu práce. Súčasťou zmien sú flexibilné formy štúdia, možnosť kombinovať prezenčnú, online a praktickú výučbu, uznávanie kreditov získaných pracovnou skúsenosťou alebo štúdiom v zahraničí, spoločné študijné programy so slovenskými alebo zahraničnými inštitúciami, krátke študijné programy a profesijne orientované bakalárske programy. Osobitne významné je aj to, že profesijne orientované bakalárske programy majú pripravovať študentov priamo na konkrétne povolania a do výučby sa majú zapájať zamestnávateľia prostredníctvom stáží a praktického vzdelávania.⁷⁰

Dôležitú úlohu zohráva zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vývoj právnej úpravy zabezpečovania kvality bol následne ovplyvnený aj novelou č. 410/2020 Z. z., ktorá menila zákon o vysokých školách aj zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.⁷¹ Tento zákon upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl, jeho overovanie, postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a akreditačné konania. Z pohľadu tvorby študijných programov je zásadné, že kvalita študijného programu nie je posudzovaná iba formálne, ale v nadväznosti na vnútorný systém kvality, profil absolventa, výsledky vzdelávania, personálne zabezpečenie, informačné zabezpečenie, spätnú väzbu a súlad programu so štandardmi.

⁶⁸ Vyhláška č. 244/2019 Z. z. MŠVVaM SR o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

⁶⁹ Vyhláška č. 26/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

⁷⁰ EURYDICE. 2026. *Reformy vysokoškolského vzdelávania: Slovensko*

⁷¹ Zákon č. 410/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Právna úprava kvality preto predstavuje jeden z hlavných mechanizmov, prostredníctvom ktorého sa môže do tvorby a aktualizácie študijných programov premietat' aj požiadavka na relevantnosť voči potrebám praxe a trhu práce.⁷² Na zákon o kvalite nadväzujú štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Pre túto dizertačnú prácu sú osobitne významné štandardy pre študijný program a štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality. Štandardy pre študijný program vytvárajú požiadavky na štruktúru, obsah, výsledky vzdelávania a zabezpečenie programu.

Štandardy pre vnútorný systém kvality zase vyžadujú, aby vysoká škola mala nastavené procesy pravidelného hodnotenia, schvaľovania, monitorovania a úprav študijných programov. V dôsledku toho právny a akreditačný rámec vytvára priestor na to, aby sa údaje o trhu práce, spätná väzba od zamestnávateľov, výsledky absolventov a požiadavky praxe stali súčasťou vnútorného hodnotenia študijných programov. SAAVŠ zároveň uvádza, že štandardy pre vnútorný systém účinné od 1. októbra 2025 sa vzťahujú aj na vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a vzdelávacích programov vedúcich k získaniu mikroosvedčenia.⁷³

Aktuálne reformné opatrenia zároveň rozširujú právny a akreditačný rámec o inštitucionálne nástroje podporujúce obsahovú modernizáciu študijných programov. Eurydice uvádza, že v rokoch 2026 až 2029 má ministerstvo podporiť vznik kompetenčných centier umelej inteligencie na vybraných verejných vysokých školách, ktorých úlohou má byť rozvoj AI vo vzdelávaní, výskume a riadení inštitúcií, prepájanie akademického prostredia s praxou a podpora modernizácie vysokoškolských študijných programov. Súvisiaci projekt podpory podnikateľského a inovačného potenciálu študentov má umožniť vysokým školám vytvárať predmety rozvíjajúce podnikateľské a inovačné kompetencie a podporovať spoluprácu s odborníkmi z praxe. V kontexte tejto dizertačnej práce ide o príklady nástrojov, ktoré ukazujú, že modernizácia študijných programov sa má opierať nielen o právne normy, ale aj o strategické projekty, technologické trendy, vnútorné systémy kvality a spoluprácu vysokých škôl s praxou.⁷⁴

⁷² Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

⁷³ SAVŠ. 2025 *Štandardy pre študijný program; Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania*

⁷⁴ EURYDICE. 2026. *Reformy vysokoškolského vzdelávania: Slovensko*

Trh práce je právne regulovaný predovšetkým zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Tento zákon vytvára rámec služieb zamestnanosti, aktívnych opatrení na trhu práce, odborného poradenstva, vzdelávania a prípravy pre trh práce, ako aj pôsobenia inštitúcií a partnerov v oblasti zamestnanosti. Z pohľadu dizertačnej práce je významný tým, že ukazuje, že potreby trhu práce nie sú len ekonomickou kategóriou, ale aj predmetom verejnej politiky a právnej regulácie. Práve v tomto priestore vznikajú informácie o zamestnanosti, voľných pracovných miestach, kvalifikačných potrebách, nedostatkových profesiách a sektorových požiadavkách, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre strategické rozhodovanie vysokých škôl.⁷⁵

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave je potrebné v tejto práci spomenúť najmä z dôvodu vymedzenia hraníc skúmanej problematiky. Tento zákon upravuje predovšetkým oblasť odborného vzdelávania a prípravy v regionálnom školstve, vrátane praktického vyučovania, odborného výcviku, odbornej praxe a duálneho vzdelávania. Keďže predmetom tejto dizertačnej práce sú študijné programy vysokých škôl, tento zákon nepredstavuje priamy právny základ tvorby vysokoškolských študijných programov. Je však relevantný ako porovnávací rámec pri vysvetľovaní rozdielu medzi právne regulovaným odborným vzdelávaním na úrovni stredných škôl a autonómnym, akreditačne riadeným systémom tvorby študijných programov vysokých škôl.⁷⁶

Reformný balík školských zákonov zahŕňa aj ďalšie právne predpisy, najmä školský zákon, zákon o školskej správe, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. Tieto predpisy sú významné pre reformu regionálneho školstva, riadenie škôl, financovanie škôl a postavenie pedagogických a odborných zamestnancov, avšak pre túto dizertačnú prácu majú len nepriamu relevanciu. Predmetom výskumu sú študijné programy vysokých škôl, preto sú v právnej analýze podrobnejšie rozoberané najmä predpisy upravujúce vysoké školstvo, zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, služby zamestnanosti, výkonnostné zmluvy a štandardy SAAVŠ.⁷⁷

⁷⁵ Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁷⁶ Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁷⁷ MŠVVaM SR. 2026. *Vzdelané Slovensko 2035*.

Ostatné reformné zákony sú relevantné najmä ako širší systémový kontext, keďže ovplyvňujú predchádzajúce stupne vzdelávania a pripravenosť uchádzačov vstupujúcich na vysoké školy. Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj zákon č. 292/2024 Z. z. o vzdelávaní dospelých. Tento zákon je relevantný najmä preto, že upravuje vzdelávacie programy v oblasti vzdelávania dospelých a ich akreditáciu, pričom túto oblasť treba dôsledne odlíšiť od akreditácie vysokoškolských študijných programov. V kontexte tejto dizertačnej práce je toto rozlíšenie dôležité najmä pri interpretácii úlohy Aliancie sektorových rád. ASR môže zohrávať významnú úlohu pri prepájaní kvalifikačných požiadaviek trhu práce so systémom vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania, avšak akreditácia vysokoškolských študijných programov patrí do rámca vysokého školstva a pravidiel SAAVŠ.⁷⁸

Významným právnym a inštitucionálnym prvkom je aj systém výkonnostných zmlúv verejných vysokých škôl. Ministerstvo školstva uvádza, že výkonnostné zmluvy boli zavedené od roku 2024 ako nový nástroj podpory profilácie a diverzifikácie vysokých škôl a obsahujú merateľné ukazovatele na obdobie rokov 2024 až 2026. Merateľné ukazovatele výkonnostných zmlúv upravuje smernica č. 48/2023 o merateľných ukazovateľoch zmlúv o poskytnutí dotácie verejným vysokým školám.⁷⁹ Tým sa do systému financovania vysokých škôl zavádza prvok, ktorý môže podporovať kvalitu, strategické smerovanie, profiláciu a zodpovednosť vysokých škôl za výsledky. Z pohľadu dizertačnej práce je dôležité posudzovať, či a do akej miery sú tieto výkonnostné nástroje prepojené s údajmi o uplatnení absolventov, požiadavkami trhu práce, kvalitou študijných programov a spoluprácou s praxou. Právny rámec zároveň vymedzuje kompetencie jednotlivých aktérov. Vysoké školy majú akademickú autonómiu a zodpovednosť za tvorbu, uskutočňovanie a aktualizáciu študijných programov. Ministerstvo školstva vytvára legislatívny, strategický a finančný rámec. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo overuje súlad vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardmi. Orgány služieb zamestnanosti a analytické inštitúcie poskytujú údaje o trhu práce.

⁷⁸ Zákon č. 292/2024 Z. z. o vzdelávaní dospelých a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁷⁹ MŠVVaM SR. 2023. *Smernica č. 48/2023 o merateľných ukazovateľoch zmlúv o poskytnutí dotácie verejným vysokým školám.*

Rámec sociálneho dialógu medzi štátom, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov vytvára aj zákon č. 103/2007 Z. z. o tripartite.⁸⁰ Zamestnávatelia, profesijné organizácie a sektorové rady môžu vstupovať do procesu tvorby študijných programov najmä prostredníctvom spätnej väzby, sektorových analýz, požiadaviek na kvalifikácie a spolupráce s vysokými školami. Právny rámec tým nevytvára automatické zosúladenie vysokého školstva s trhom práce, ale stanovuje kompetenčné a inštitucionálne podmienky, v rámci ktorých sa toto zosúladenie môže realizovať. Z kritického pohľadu možno konštatovať, že slovenská právna úprava vytvára základné predpoklady na prepojenie vysokého školstva s potrebami trhu práce, no toto prepojenie je zatiaľ viac sprostredkované než priamo záväzné. Právna úprava umožňuje zapájať zamestnávateľov, pracovať so spätnou väzbou, hodnotiť kvalitu študijných programov a využívať údaje o trhu práce, avšak neukladá vysokým školám jednotný, metodicky presný a pravidelne vyhodnocovaný postup, ako majú tieto údaje premietat' do tvorby a úprav študijných programov. Z toho vyplýva, že časť problémov nesúladu medzi študijnými programami a potrebami trhu práce nevyplýva priamo z absencie právnej úpravy, ale skôr z jej neúplnej implementácie, rozdielnej aplikačnej praxe vysokých škôl, nerovnomerného využívania dát a slabšieho prepojenia právnych, akreditačných, finančných a analytických nástrojov.

Pre návrhovú časť dizertačnej práce je preto nevyhnutné rozlišovať medzi opatreniami, ktoré možno realizovať v rámci súčasného právneho rámca, a opatreniami, ktoré by si vyžadovali legislatívnu alebo metodickú zmenu. Do prvej skupiny patria najmä opatrenia zamerané na lepšie využívanie údajov o trhu práce vo vnútorných systémoch kvality, systematickejšie zapájanie zamestnávateľov do hodnotenia študijných programov, pravidelné sledovanie uplatnenia absolventov a silnejšie využívanie existujúcich výkonnostných zmlúv.

Do druhej skupiny môžu patriť opatrenia, ktoré by vyžadovali explicitnejšiu zákonnú alebo podzákonnú väzbu medzi financovaním, akreditáciou, údajmi o uplatnení absolventov a trhovou relevanciou študijných programov. Právny rámec preto predstavuje nielen limit, ale aj základný priestor, v ktorom možno formulovať riadiace a motivačné mechanizmy navrhované v tejto dizertačnej práci.

⁸⁰ Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

1.3 Metodológia a priebeh systematickej literárnej rešerše

Systematická literárna rešerš predstavuje metodologické východisko teoretickej časti dizertačnej práce. Jej cieľom bolo identifikovať, analyzovať a syntetizovať existujúce vedecké poznatky týkajúce sa vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl. Prostredníctvom systematického prehľadu literatúry sme sa zamerali na identifikáciu dominantných výskumných prístupov, teoretických konceptov a empirických zistení, ktoré skúmajú prepojenie vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami trhu práce. Literárna rešerš zároveň umožnila identifikovať výskumné medzery v existujúcej literatúre a vytvoriť teoretické východisko pre formulovanie výskumných otázok a empirickej časti dizertačnej práce.

Proces literárnej rešerše bol realizovaný v súlade s princípmi systematického prehľadu literatúry s dôrazom na transparentnosť a reprodukovateľnosť výskumného postupu. Pri identifikácii a selekcii vedeckých publikácií sme vychádzali z metodologických odporúčaní PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses), ktoré poskytujú rámec pre systematické vyhľadávanie, výber a analýzu vedeckých zdrojov. Časové kritérium výberu publikácií bolo orientované predovšetkým na obdobie rokov 2021 až 2025 s cieľom zachytiť aktuálne výskumné trendy v oblasti prepojenia vysokoškolského vzdelávania s trhom práce. Staršie publikácie boli do analyzovaného súboru zaradené iba v prípadoch, keď predstavovali významné teoretické alebo konceptuálne východiská relevantné pre skúmanú problematiku.

Analýza identifikovaných zdrojov kombinovala prvky bibliometrickej analýzy a kvalitatívnej obsahovej syntézy. Bibliometrická analýza umožnila identifikovať hlavné tematické oblasti výskumu, vývoj vedeckého záujmu o problematiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce a frekvenciu výskytu kľúčových pojmov v analyzovaných publikáciách. Následná kvalitatívna analýza sa zamerala na interpretáciu teoretických prístupov, komparáciu metodologických rámcov a syntézu empirických zistení jednotlivých štúdií. Kombinácia týchto prístupov umožnila vytvoriť systematický prehľad súčasného stavu poznania a zároveň identifikovať oblasti, v ktorých sú výskumné výsledky fragmentované alebo metodologicky nejednotné.

Rešerš sa zamerala na tri vzájomne prepojené výskumné domény:

1. vysokoškolské vzdelávanie (university / higher education),
2. trh práce (labour market),
3. zamestnateľnosť absolventov (graduate employability) a nesúlad kompetencií (skills mismatch).

Výskum sa zameriava na to, akým spôsobom sa požiadavky trhu práce premietajú do tvorby a aktualizácie študijných programov vysokých škôl a aké mechanizmy umožňujú prenos informácií medzi vysokými školami a ekonomickou praxou. Vysoké školy preto čoraz viac využívajú rôzne formy spolupráce so zamestnávateľmi, profesijnými organizáciami a verejnými inštitúciami, ktoré umožňujú prenášať informácie o kompetenčných požiadavkách praxe do procesu tvorby a aktualizácie študijných programov.

Analýza identifikovaných štúdií zároveň ukázala, že výskum vzťahu medzi vysokým školstvom a trhom práce je síce rozsiahly, avšak často fragmentovaný. Jednotlivé práce sa zameriavajú najmä na čiastkové aspekty, napríklad na sledovanie zamestnateľnosti absolventov, na kompetenčné modely alebo na jednotlivé formy spolupráce univerzít so zamestnávateľmi. Menej pozornosti sa venuje komplexnému skúmaniu riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré by systematicky podporovali prispôbovanie študijných programov vysokých škôl meniacim sa požiadavkám trhu práce. Identifikované výskumné medzery preto vytvárajú priestor pre ďalšiu analytickú a návrhovú časť tejto dizertačnej práce.

1.3.1 Výber databáz a kľúčových slov

Výber vedeckých databáz predstavoval prvý krok systematickej literárnej rešerše a jeho cieľom bolo zabezpečiť prístup k metodologicky kvalitným, recenzovaným a medzinárodne relevantným vedeckým publikáciám, ktoré sa venujú problematike vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl. Pri výbere databáz sme kládli dôraz najmä na databázy s vysokou kvalitou indexovaných zdrojov, transparentnou citačnou infraštruktúrou a možnosťou reprodukovateľného vyhľadávania vedeckých publikácií.

Ako hlavné databázy systematickej literárnej rešerše sme použili databázy Web of Science a Scopus, ktoré patria medzi najvýznamnejšie multidisciplinárne citačné databázy vedeckej literatúry. Databáza Web of Science bola využitá ako hlavný zdroj identifikácie publikácií vzhľadom na vysokú kvalitu metadát, systematickú indexáciu vedeckých časopisov a vhodné nástroje pre analýzu citačných väzieb a výskumných trendov. Databáza Scopus bola využitá ako komplementárny zdroj s cieľom rozšíriť súbor identifikovaných publikácií a overiť tematickú relevantnosť identifikovaných záznamov, keďže obsahuje širšie spektrum indexovaných časopisov a konferenčných príspevkov.

Databáza Google Scholar nebola zaradená medzi primárne zdroje systematickej literárnej rešerše, keďže neumožňuje plnú reprodukovateľnosť vyhľadávacích výsledkov a obsahuje publikácie s rôznou úrovňou vedeckej kvality. Bola využitá iba ako doplnkový nástroj na trianguláciu zdrojov, identifikáciu dodatočných relevantných publikácií a orientačné overenie citačného významu vybraných štúdií. V počiatočnej fáze tvorby vyhľadávacej stratégie bol použitý širší vyhľadávací dopyt zameraný na prienik pojmov higher education, labour market a study programmes, ktorý v databáze Web of Science identifikoval 196 záznamov. Vyhľadávací dopyt bol následne metodicky spresnený doplnením pojmov skills mismatch a employability, čím sa počet identifikovaných publikácií zredukoval na 128 záznamov a zároveň sa zvýšila tematická presnosť výsledkov.

Vyhľadávanie publikácií bolo realizované pomocou Booleovských operátorov a kombinácií kľúčových slov, ktoré reflektovali tri výskumné domény definované v predchádzajúcej podkapitole. Išlo o domény vysokoškolského vzdelávania, trhu práce a zamestnateľnosti absolventov, resp. nesúladu kompetencií medzi kvalifikáciou absolventov a požiadavkami trhu práce. Pri tvorbe vyhľadávacieho dopytu sme preto použili pojmy, ktoré sa v literatúre najčastejšie používajú pri analýze prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami ekonomiky a zamestnávateľov.

Na identifikáciu relevantných publikácií bol použitý nasledujúci vyhľadávací dopyt:

```
("higher education" AND "labour market")  
AND  
("study program*" OR "programme design")  
AND  
("skills mismatch" OR employability)
```

Použitý vyhľadávací dopyt umožnil identifikovať vedecké publikácie analyzujúce vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a požiadavkami trhu práce, najmä v kontexte tvorby študijných programov, zamestnateľnosti absolventov a problémov nesúlady medzi kompetenciami absolventov a potrebami trhu práce.

Na základe aplikácie uvedeného vyhľadávacieho dopytu bolo v databázach Web of Science a Scopus identifikovaných spolu 154 záznamov. Štruktúra identifikovaných záznamov podľa typu dokumentu je uvedená v Tabuľka 4.

Tabuľka 4 Systematický prehľad identifikovaných zdrojov podľa typu publikácie

Web of Science			
Celkovo výsledkov	128	Dizertačná práca	8
Článok	90	Skorý prístup	3
Konferenčný príspevok	55	Kniha	1

Scopus			
Celkovo výsledkov	26	Dizertačná práca	0
Článok	17	Kapitola knihy	4
Konferenčný príspevok	5	Kniha	1

Prameň: Vytvorené autorom na základe dát z vedeckých databáz Web of Science a Scopus

Poznámka: Štruktúra identifikovaných záznamov podľa typu publikácie (kategórie nie sú vzájomne vylúčné)

Tabuľka zachytáva štruktúru záznamov v etape identifikácie publikácií pred odstránením duplícít a aplikáciou kritérií zaradenia a vylúčenia. V ďalšej fáze systematickej literárnej rešerše boli identifikované záznamy podrobené procesu odstránenia duplícít a následnému skríningu názvov a abstraktov s cieľom identifikovať publikácie tematicky relevantné pre skúmanú problematiku. Tento proces výberu publikácií je podrobnejšie opísaný v nasledujúcej podkapitole.

1.3.2 Kritériá výberu a vylúčenia štúdií

Výber vedeckých publikácií zaradených do systematickej literárnej rešerše bol realizovaný na základe vopred stanovených, transparentných a reprodukovateľných kritérií zaradenia a vylúčenia.

Tieto kritériá predstavovali základný metodologický rámec selekcie zdrojov a ich aplikácia smerovala k zabezpečeniu tematickej relevancie, metodologickej kvality a konzistentnosti analyzovaného súboru publikácií. Kritériá boli definované v nadväznosti na ciele dizertačnej práce a na vymedzené výskumné domény vysokoškolského vzdelávania, trhu práce a zamestnatel'nosti absolventov vrátane problematiky nesúlady kompetencií.

Kritériá zaradenia sa vzťahovali na publikácie, ktoré sa obsahovo zaoberali prepojením vysokoškolského vzdelávania a trhu práce, najmä v kontexte tvorby, aktualizácie alebo hodnotenia študijných programov. Do analyzovaného súboru boli zahrnuté publikácie, ktoré sa venovali otázkam zamestnatel'nosti absolventov, požiadavkám zamestnávateľov, kompetenčným modelom alebo nesúlady medzi kvalifikáciou absolventov a potrebami trhu práce. Z metodologického hľadiska boli akceptované recenzované vedecké publikácie, najmä empirické štúdie, systematické prehľady literatúry, teoretické a konceptuálne práce. Z hľadiska typu dokumentu boli do analýzy zaradené predovšetkým články publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch a recenzované konferenčné príspevky, ktoré predstavujú štandardné vedecké výstupy. Doplnujúco boli akceptované aj kapitoly v odborných publikáciách alebo monografie, pokiaľ mali jednoznačný obsahový vzťah k skúmanej problematike. Takto vymedzené kritériá umožnili zachovať vysokú úroveň vedeckej kvality a zároveň reflektovať aktuálne výskumné trendy v oblasti prepojenia vysokoškolského vzdelávania s trhom práce.

Z jazykového hľadiska boli do analýzy zahrnuté publikácie v anglickom jazyku, ktoré dominujú v medzinárodnom vedeckom diskurze. Časové kritérium zahŕňalo publikačné roky 2021 až 2025, pričom staršie publikácie boli zaradené len v prípade, že predstavovali významné teoretické východiská alebo konceptuálne modely.

Kritériá vylúčenia boli aplikované na publikácie, ktoré nespĺňali požiadavky tematickej relevancie alebo metodologickej kvality. Zo súboru boli vyradené nerecenzované zdroje, odborné komentáre, popularizačné materiály, ako aj publikácie bez dostupného plného textu. Vylúčené boli aj štúdie bez preukázateľného prepojenia na problematiku zamestnatel'nosti absolventov, tvorby študijných programov alebo kompetenčného nesúlady. Rovnako boli vyradené práce orientované výlučne na makroekonomické analýzy trhu práce bez väzby na vysokoškolské vzdelávanie alebo tvorbu študijných programov.

Proces výberu a vylúčenia štúdií prebiehal v súlade s metodikou PRISMA a pozostával z viacerých na seba nadväzujúcich krokov. V prvej fáze boli identifikované záznamy prostredníctvom databáz Web of Science a Scopus, pričom celkovo bolo identifikovaných 154 záznamov (WoS = 128, Scopus = 26).

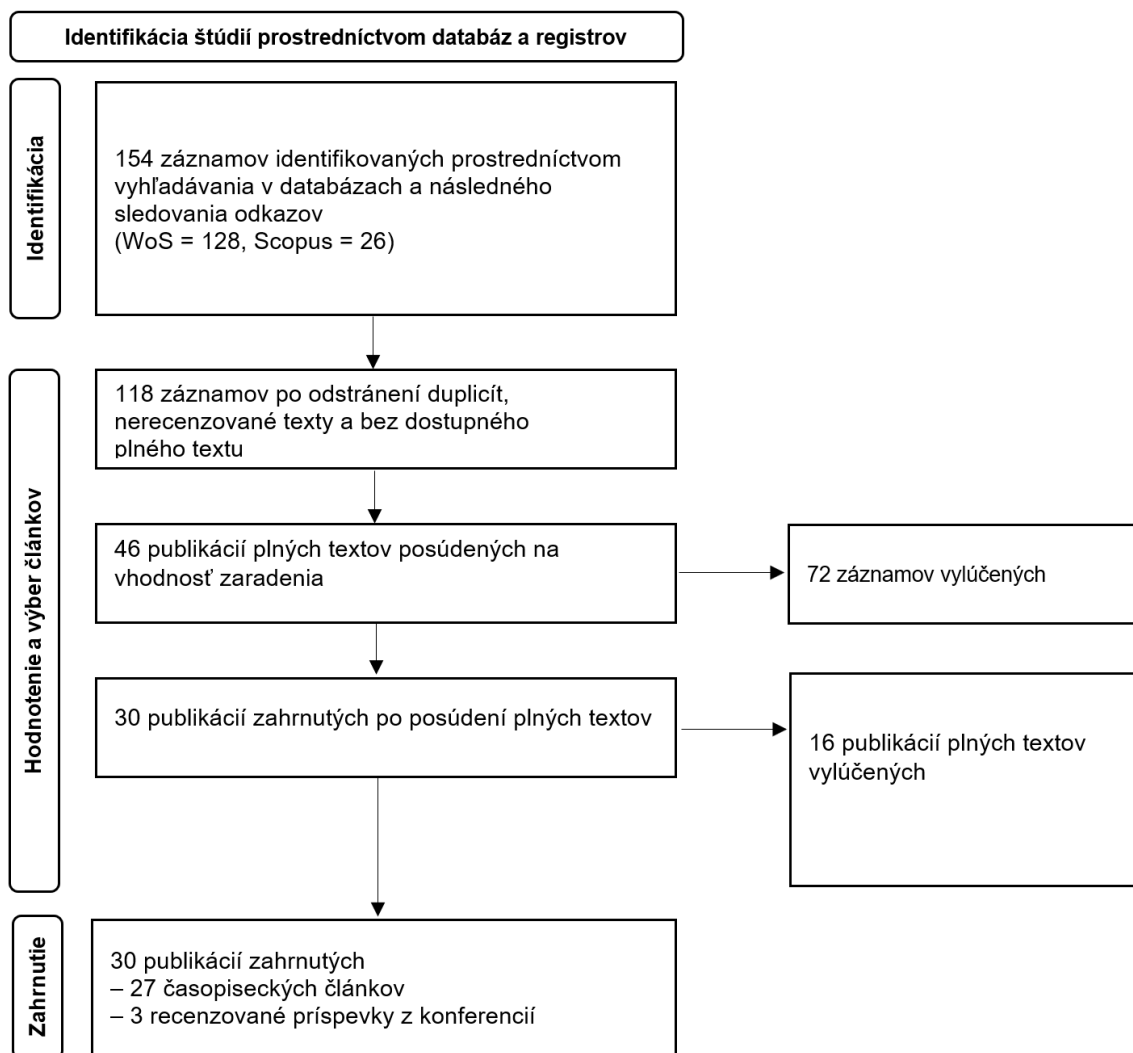
Následne bolo realizované odstránenie duplicitných záznamov pomocou referenčného manažéra Zotero, ktorý umožnil efektívnu identifikáciu a elimináciu záznamov evidovaných vo viacerých databázach. Súčasne s týmto krokom prebehlo základné čistenie datasetu, v rámci ktorého boli vyradené duplicity, záznamy bez dostupného plného textu a záznamy, ktoré nespĺňali základné formálne kritériá (spolu $n = 36$). Po tejto fáze bol analyzovaný súbor redukovaný na 118 publikácií.

V ďalšej fáze bol realizovaný skríning názvov a abstraktov, ktorého cieľom bolo identifikovať tematicky relevantné publikácie. Na základe tohto skríningu bolo vylúčených 72 záznamov, ktoré nespĺňali stanovené tematické kritériá.

Do fázy posúdenia vhodnosti zaradenia postúpilo 46 publikácií, ktorých plné texty boli detailne analyzované z hľadiska splnenia všetkých stanovených kritérií zaradenia. V tejto fáze bolo vylúčených 16 publikácií, najmä z dôvodu nedostatočného prepojenia na skúmanú problematiku, absencie relevantných výsledkov alebo nedostatočnej metodologickej kvality.

Do finálneho súboru systematickej literárnej rešerše bolo zaradených 30 publikácií, z toho 27 časopiseckých článkov a 3 recenzované konferenčné príspevky. Tento súbor predstavuje analytický základ pre následnú kvalitatívnu obsahovú analýzu a syntézu poznatkov prezentovaných v ďalších kapitolách dizertačnej práce.

Celý proces výberu a zaradenia publikácií je znázornený v PRISMA diagrame v Obrázok 1, ktorý zachytáva jednotlivé fázy identifikácie, skríningu, posúdenia vhodnosti a finálneho zaradenia štúdií.



Prameň: vlastné spracovanie na základe šablóny PRISMA 2020 flow diagram

Obrázok 1 Vývojový diagram PRISMA výberu a zaradenia publikácií

Výstupy systematickej literárnej rešerše sú sumarizované v Tabuľka 5, ktorá obsahuje prehľad analyzovaných publikácií, ich zameranie a hlavné zistenia.

Tabuľka 5 Prehľad odborných zdrojov k zamestnateľnosti absolventov a trhu práce

Citácia	Hlavné zameranie výskumu	Zistenia a implikácie
ABLAY & LANGE (2023)	Učenie sa zamestnávateľov	Zamestnávatelia aktívne formujú rozvoj zručností; implikáciou je posilnenie spolupráce medzi vzdelávaním a praxou.
ANGHELUTA et al. (2023)	Vzdelanostná štruktúra absolventov EÚ	Vyššie vzdelanie zvyšuje šance na zamestnanie; implikáciou je význam terciárneho vzdelávania pre trh práce.
BASIR et al. (2022)	Soft skills a zamestnateľnosť	Soft skills významne ovplyvňujú zamestnateľnosť; implikáciou je ich systematická integrácia do kurikula.
BOFFO et al. (2022)	Politiky zamestnateľnosti vo VŠ	Zamestnateľnosť je strategická dimenzia vzdelávacích politík; implikáciou je potreba systémového riadenia.
CARAGEA et al. (2025)	Leadership a vysoké školstvo	Potreba prispôsobenia študijných programov trhu práce; implikáciou je monitoring absolventov a kurikulárne úpravy.
DAI & PHAM (2024)	Medzinárodné vzdelávanie a zamestnateľnosť	Zahraniční študenti čelia špecifickým bariéram; implikáciou je podpora integrácie na trh práce.
DAMOA et al. (2021)	Nesúlad zručností absolventov	Existuje rozdiel medzi výstupmi vzdelávania a požiadavkami zamestnávateľov; implikáciou je reforma kurikula.
DE SCHEPPER et al. (2024)	Sociálny kapitál a trh práce	Sociálny a kultúrny kapitál ovplyvňujú zamestnateľnosť; implikáciou je potreba rovnosti príležitostí.
DOHERTY & STEPHENS (2021)	Potreby zručností v priemysle	Priemysel vyžaduje aktuálne a praktické zručnosti; implikáciou je aktualizácia študijných programov.
DOMÍNGUEZ & GUTIÉRREZ (2023)	Bolonský proces a zamestnateľnosť	Reformy zlepšujú zamestnateľnosť, ale efekt je oneskorený; implikáciou je dlhodobé hodnotenie politík.
FETTACH et al. (2024)	AI a predikcia zručností	AI umožňuje identifikovať dopyt po zručnostiach; implikáciou je využitie dátových nástrojov vo vzdelávaní.
GEORGE & PAUL (2024)	Kompetencie a kariérna pripravenosť	Zamestnateľnosť je výsledkom interakcie kompetencií a pripravenosti; implikáciou je multidimenzionálny prístup.
GILBERT et al. (2022)	Percepcia zamestnateľnosti študentov	Percepcia zamestnateľnosti ovplyvňuje kariérne správanie; implikáciou je potreba kariérneho vzdelávania.
HOIDN & STASTNY (2023)	VET a úspech na trhu práce	Dualné vzdelávanie zlepšuje zamestnateľnosť; implikáciou je podpora tohto modelu.
KEMPER & RENOLD (2024)	Typ vzdelávania a trh práce	Odborné vzdelávanie zvyšuje šance na zamestnanie; implikáciou je jeho posilnenie.
KOZESKI et al. (2023)	Determinanty zamestnateľnosti	Prax počas štúdia zvyšuje zamestnateľnosť; implikáciou je podpora pracovných skúseností.
KUJUNDZISKI et al. (2024)	Transverzálna zručnosť a AI	Transverzálna zručnosť sú kľúčové pre adaptabilitu; implikáciou je ich integrácia do kurikula.
LASSO-DELA-VEGA et al. (2023)	Edukačný nesúlad a mzdy	Nesúlad znižuje mzdy absolventov; implikáciou je zosúladienie vzdelávania s trhom.
LAZÍKOVÁ et al. (2022)	Chýbajúce zručnosti absolventov	Identifikovaný deficit soft skills; implikáciou je ich systematické rozvíjanie.
LOPES et al. (2023)	Matching zručností VET	Pretrváva nesúlad medzi ponukou a dopytom zručností; implikáciou je spolupráca škôl a firiem.
MEZHOUDI et al. (2021)	Predikcia zamestnateľnosti	Modely umožňujú identifikovať faktory zamestnateľnosti; implikáciou je využitie analytiky.
MURRAR et al. (2022)	Zamestnateľnosť uchádzačov	Zamestnávatelia vyžadujú kombináciu hard a soft skills; implikáciou je ich vyvážený rozvoj.
OLO et al. (2022a)	Kurikulum a zamestnateľnosť	Kurikulum má reflektovať potreby trhu; implikáciou je multi-aktérový prístup.
OLO et al. (2022b)	Nesúlad vzdelávania a trhu práce	Pretrváva nesúlad medzi ponukou a dopytom; implikáciou sú systémové reformy.
PEOVSKI et al. (2023)	Modelovanie zamestnanosti absolventov	Zamestnateľnosť závisí od socio-ekonomických faktorov; implikáciou je analytické modelovanie.
PEREZ-ENCINAS & BERBEGAL-MIRABENT (2023)	Faktory nájdenia práce	Individuálne a vzdelávacie faktory ovplyvňujú zamestnateľnosť; implikáciou je podpora kariérnych služieb.
RUIZ (2023)	Vplyv magisterského štúdia	Magisterské štúdium zvyšuje mzdy a mobilitu; implikáciou je ekonomická návratnosť vzdelania.
SKRINJARIĆ (2023)	Kompetenčný nesúlad	Nesúlad zručností znižuje zamestnateľnosť a mzdy; implikáciou je úprava kurikula.
TONG & GAO (2022)	Model zamestnateľnosti	Zamestnateľnosť je multidimenzionálna; implikáciou je komplexné hodnotenie.
VINCENT & RAJASEKHAR (2023)	VET a príjmy	Typ vzdelávania ovplyvňuje príjmy absolventov; implikáciou je diferenciacia programov.

Prameň: vlastné spracovanie na základe 30 vybraných zdrojov z vedeckých databáz

1.3.3 Postup analýzy

Analýzu vybraných vedeckých publikácií sme realizovali ako systematicky riadený proces pozostávajúci z viacerých na seba nadväzujúcich krokov. Jej cieľom bolo zabezpečiť jednotný spôsob spracovania dát a vytvoriť spoľahlivý základ pre syntézu poznatkov v oblasti prepojenia vysokoškolského vzdelávania a trhu práce.

V prvom kroku sme posudzovali relevantnosť publikácií na základe názvov a abstraktov. Tento krok slúžil na overenie tematickej zhody so zameraním výskumu, najmä vo vzťahu k zamestnateľnosti absolventov, požiadavkám trhu práce a problematike kompetenčného nesúladu. Následne sme pristúpili k systematickému spracovaniu plných textov. Každú štúdiu sme analyzovali podľa jednotnej schémy, ktorá zahŕňala identifikáciu teoretického rámca, metodiky, charakteristiky výskumného súboru a hlavných zistení. Získané údaje sme evidovali v štruktúrovanej forme, čo umožnilo ich porovnanie naprieč štúdiami.

Analýzu sme orientovali najmä na tri oblasti: faktory ovplyvňujúce zamestnateľnosť absolventov, očakávania zamestnávateľov a mechanizmy prepájania vysokoškolského vzdelávania s praxou. Súčasne sme sledovali, aké odporúčania jednotlivé štúdie formulujú pre tvorbu a aktualizáciu študijných programov a vysokoškolských politík.

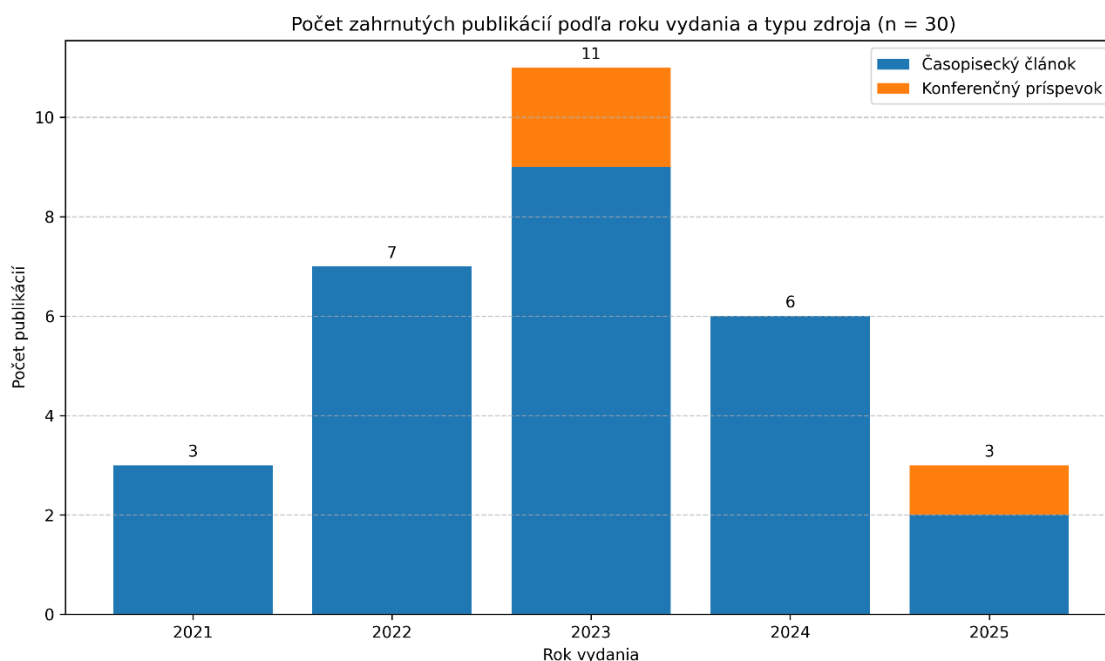
Z metodického hľadiska sme kombinovali kvalitatívny a kvantitatívny prístup. Kvalitatívna analýza umožnila identifikovať obsahové vzorce a významové súvislosti, zatiaľ čo kvantitatívne prvky poskytli prehľad o frekvencii výskytu sledovaných tém v analyzovanom súbore publikácií. Analytický proces bol rozdelený do dvoch hlavných etáp. V prvej etape sme realizovali bibliometrickú analýzu pomocou nástroja VOSviewer, prostredníctvom ktorej sme identifikovali kľúčové slová (co-occurrence), ich vzájomné prepojenia a tematické klastre. Tento krok umožnil zachytiť štruktúru vedeckého diskurzu a identifikovať dominantné výskumné línie.

V druhej etape sme vykonali tematickú obsahovú analýzu, ktorá spočívala v kódovaní a kategorizácii hlavných tém. Vytvorené kategórie zahŕňali najmä zamestnateľnosť absolventov, kompetenčný nesúlad, spoluprácu vysokých škôl s praxou a kvalitu študijných programov. Pri tvorbe kategórií sme kombinovali induktívny prístup vychádzajúci z dát s deduktívnym prístupom vychádzajúcim z teoretických východísk.

Doplňujúcim analytickým nástrojom bola trendová analýza realizovaná prostredníctvom služby Google Trends a vlastných skriptov v jazyku Python. Táto analýza umožnila sledovať vývoj záujmu o skúmanú problematiku v čase a poskytla doplnkový pohľad na dynamiku výskumného a verejného diskurzu.

Každú publikáciu sme následne interpretovali vo vzťahu k výskumným otázkam dizertačnej práce. Identifikovali sme spoločné znaky, rozdiely aj komplementárne prístupy jednotlivých štúdií. Kombinácia použitých metód predstavuje formu metodologickej triangulácie, ktorá posilňuje spoľahlivosť a interpretačnú hodnotu výsledkov.

Súčasťou analýzy bola aj základná deskriptívna štatistika zameraná na rozdelenie publikácií podľa roku vydania a typu dokumentu. Obrázok 2 znázorňuje štruktúru analyzovaného súboru ($n = 30$), pričom prevažujú časopisecké články. Časový vývoj zároveň naznačuje rastúci záujem o problematiku vzťahu vysokoškolského vzdelávania a trhu práce.



Prameň: vlastné spracovanie na základe odborných publikácií

Obrázok 2 Počet zahrnutých publikácií podľa roku vydania a typu zdroja

1.3.4 Kategorizácia a výskumné oblasti

Na základe kombinácie bibliometrickej analýzy a kvalitatívnej tematickej obsahovej analýzy sme pristúpili k systematickej kategorizácii analyzovaných publikácií s cieľom identifikovať hlavné výskumné oblasti prepojenia vysokoškolského vzdelávania a trhu práce. Kategorizácia vychádzala zo syntézy výsledkov analýzy spoluvýskytu kľúčových slov, obsahového spracovania plných textov a porovnania výskumných cieľov a zistení jednotlivých štúdií. Tento postup umožnil identifikovať dominantné tematické línie a ich vzájomné prepojenia v rámci analyzovaného súboru publikácií. Identifikované oblasti sme usporiadali do dvoch analytických skupín podľa ich charakteru:

1. Makro-témy: zahŕňajú systémové a koncepčné prístupy k vzťahu vysokoškolského vzdelávania a trhu práce.
2. Mikro-témy: reflektujú konkrétne mechanizmy, nástroje a faktory ovplyvňujúce zamestnateľnosť absolventov a tvorbu študijných programov.

Makro-témy predstavujú teoreticko-koncepčný rámec analýzy a zahŕňajú najmä tieto tematické okruhy:

- vzťah vysokoškolského vzdelávania a trhu práce
- teórie ľudského kapitálu a zamestnateľnosti absolventov
- kompetenčné modely a kvalifikačné rámce
- systémové mechanizmy riadenia vysokých škôl
- vplyv ekonomických a technologických zmien na dopyt po kvalifikáciách.

Tieto tematické okruhy umožňujú interpretovať vzťah medzi vysokým školstvom a trhom práce na systémovej úrovni a vytvárajú základ pre hodnotenie efektívnosti existujúcich vysokoškolských politík a riadiacich mechanizmov.

Mikro-témy predstavujú aplikačnú a procesnú rovinu analýzy a vzťahujú sa na konkrétne mechanizmy prepojenia vysokoškolského vzdelávania a trhu práce. Zameriavajú sa predovšetkým na:

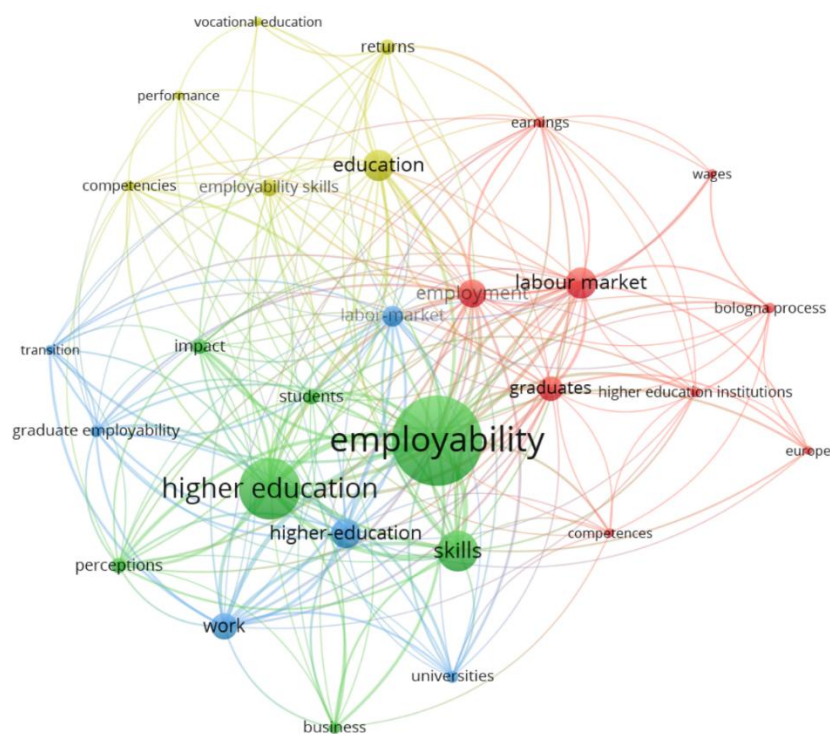
- zamestnateľnosť absolventov na trhu práce a faktory jej ovplyvňovania,
- požiadavky zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a kompetencie,
- nesúlad medzi získanými a požadovanými kompetenciami (skills mismatch),
- spoluprácu vysokých škôl s praxou (stáže, odborná prax, partnerstvá so zamestnávateľmi),
- tvorbu a aktualizáciu študijných programov na základe potrieb trhu práce.

Tieto oblasti zdôrazňujú potrebu prepájať teoretické východiská s praktickými mechanizmami a nástrojmi implementácie. Na základe realizovanej analýzy identifikujeme nasledovné tematické oblasti, ktoré reprezentujú dominantné výskumné smery v skúmanej problematike.

Bibliometrická mapa spoluvýskytu kľúčových slov v Obrázok 3 poskytuje vizuálny prehľad tematickej štruktúry analyzovaného vedeckého diskurzu. Mapa zobrazuje najčastejšie sa vyskytujúce pojmy a tematické klastre súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním, zamestnateľnosťou absolventov a trhom práce. Prepojenia medzi jednotlivými uzlami reprezentujú spoločný výskyt kľúčových slov v rovnakých publikáciách, čím odhaľujú tematické väzby a koncentráciu výskumných záujmov. Hustota prepojení medzi pojmi ako employability, higher education, labour market, skills, graduates a earnings indikuje ich úzku vzájomnú prepojenosť a interdisciplinárny charakter súčasného výskumu. Za najvýznamnejšie uzly, posudzované podľa frekvencie výskytu a miery prepojenia, považujeme nasledovné kľúčové slová:

- employability (centrálny a najfrekventovanejší uzol celej mapy),
- higher education (výrazne prepojený uzol),
- labour market,
- skills,
- graduates.

Tieto pojmy tvoria jadro analyzovaného výskumného diskurzu a poukazujú na dominantné prepojenie medzi výstupmi vysokoškolského vzdelávania a požiadavkami trhu práce. Významnú tematickú väzbu predstavuje prepojenie medzi pojmami skills a labour market, ktoré reflektuje problematiku kompetenčného nesúladu a očakávaní zamestnávateľov. Samostatný tematický okruh tvoria pojmy earnings, wages a returns, ktoré reprezentujú ekonomické výsledky vysokoškolského vzdelávania a jeho návratnosť. Z vizualizácie je zároveň zrejماً významná pozícia pojmov higher education a universities, ktoré sú prepojené s pojmami students, work a transition, čo poukazuje na proces prechodu absolventov vysokých škôl na trh práce. Ďalší identifikovaný tematický okruh predstavujú pojmy súvisiace s prakticky a profesijne orientovanými formami vzdelávania, ktoré v kontexte tejto dizertačnej práce interpretujeme najmä vo vzťahu k profesijne orientovaným študijným programom vysokých škôl a k rozvoju praktických kompetencií absolventov. Okrajovejšie, avšak významné pojmy ako AI, prediction alebo data analysis indikujú nástup digitálnych a dátovo orientovaných prístupov k analýze zamestnateľnosti absolventov.



Prameň: Vytvorené autorom v nástroji VOSviewer na základe dát z vedeckých databáz

Obrázok 3 Bibliometrická mapa výskytu kľúčových slov pre VŠ vzdelávanie a trh práce

Na základe uvedenej analýzy možno konštatovať, že skúmaná problematika má výrazne interdisciplinárny charakter a je tvorená viacerými vzájomne prepojenými tematickými oblasťami. Dominantnú pozíciu zaujíma zamestnateľnosť absolventov, ktorá je v analyzovanom súbore publikácií najčastejšie zastúpenou témou a zároveň predstavuje integračný koncept prepájajúci vysokoškolské vzdelávanie s trhom práce. Táto oblasť je úzko prepojená s pojmami skills, competencies, graduates a employment, čo potvrdzuje aj bibliometrická analýza realizovaná v nástroji VOSviewer.

Významnú časť výskumu tvorí problematika nesúladu zručností a požiadaviek trhu práce, ktorá reflektuje rozdiel medzi výstupmi vysokoškolského vzdelávania a očakávaniami zamestnávateľov. Táto oblasť je v literatúre reprezentovaná pojmami skills mismatch, labour market, requirements a gap a predstavuje jeden z kľúčových problémov efektívneho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s trhom práce. Samostatnú tematickú oblasť tvorí vzťah vysokoškolského vzdelávania a trhu práce, ktorý je analyzovaný najmä prostredníctvom pojmov higher education, transition, graduates a employment. Táto línia výskumu sa zameriava na prechod absolventov do praxe a na mieru prepojenia kurikula s požiadavkami trhu práce.

Ekonomická dimenzia vysokoškolského vzdelávania je reprezentovaná tematickou oblasťou zameranou na mzdy, príjmy a návratnosť vysokoškolského vzdelávania. Kľúčové pojmy earnings, wages a returns poukazujú na hodnotenie vzdelávania z pohľadu jeho ekonomických prínosov a efektívnosti investícií do ľudského kapitálu. Významnú úlohu zohráva aj oblasť profesijne orientovaných a prakticky zameraných foriem vysokoškolského vzdelávania. Táto oblasť poukazuje na význam praktickej zložky študijných programov, odbornej praxe a spolupráce so zamestnávateľmi pri zvyšovaní zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl. V menšej miere, avšak s rastúcim významom, sa v literatúre objavujú digitálne a dátové prístupy k zamestnateľnosti. Pojmy ako AI, prediction, knowledge graph a data analysis indikujú nástup analytických nástrojov pri hodnotení zamestnateľnosti absolventov a predikcii vývoja trhu práce. Poslednú identifikovanú oblasť predstavujú sociálne a individuálne faktory zamestnateľnosti, ktoré zahŕňajú pojmy social capital, perceptions, identity a career preparedness. Táto oblasť poukazuje na význam individuálnych charakteristík, sociálneho prostredia a subjektívneho vnímania pri zamestnateľnosti absolventov.

Výsledky tematickej obsahovej analýzy zahrnutých 30 publikácií sú sumarizované v Tabuľka 5, ktorá poskytuje prehľad siedmich hlavných výskumných oblastí, kľúčových slov identifikovaných pomocou nástroja VOSviewer a reprezentatívnych zdrojov. Tabuľka 6 predstavuje syntetický výstup systematickej literárnej rešerše a vytvára prepojenie medzi identifikovanými tematickými oblasťami a konkrétnymi vedeckými štúdiami. Identifikovaných sedem tematických oblastí vzniklo syntézou výsledkov bibliometrickej analýzy a kvalitatívnej tematickej obsahovej analýzy. Zaradenie jednotlivých publikácií do tematických oblastí reflektuje ich dominantné zameranie, pričom niektoré štúdie presahujú viacero oblastí v dôsledku interdisciplinárneho charakteru skúmanej problematiky.

Tabuľka 6 Prehľad hlavných tematických oblastí VŠ vzdelávania a trhu práce

Téma	Článkov	Kľúčové slová (VOSviewer)	Reprezentatívne zdroje
Zamestnateľnosť absolventov a jej determinanty	9	employability, skills, competencies, graduates, employment	Damoah et al. (2021), Basir et al. (2022), Murrar et al. (2022), George & Paul (2024), Tong & Gao (2022)
Nesúlad zručností a požiadaviek trhu práce (skills mismatch)	6	skills mismatch, competencies, labour market, requirements, gap	Olo et al. (2022), Laziková et al. (2022), Škrinjaric (2023), Lasso-de-la-Vega et al. (2023), Kozeski et al. (2023)
Vzťah vysokoškolského vzdelávania a trhu práce	7	higher education, labour market, graduates, transition, employment	Domínguez & Gutiérrez (2023), Boffo et al. (2022), Doherty & Stephens (2021), Dai & Pham (2024), Gilbert et al. (2022)
Ekonomické výsledky vzdelávania (mzdy, návratnosť)	4	earnings, wages, returns, education, labour market	Ruiz (2023), Vincent & Rajasekhar (2023), Kemper & Renold (2024), Angheluta et al. (2023)
VET a odborné vzdelávanie v kontexte zamestnateľnosti	5	vocational education, VET, training, skills, employment	Lopes et al. (2023), Hoidn & Stastny (2023), Vincent & Rajasekhar (2023), Kemper & Renold (2024), Doherty & Stephens (2021)
Digitálne a dátové prístupy k zamestnateľnosti	3	AI, prediction, knowledge graph, data analysis, employability	Mezhoudi et al. (2021), Fettach et al. (2024), Kujundziski et al. (2024)
Sociálne a individuálne faktory zamestnateľnosti	4	social capital, perceptions, identity, career preparedness	De Schepper et al. (2024), Perez-Encinas & Berbegal-Mirabent (2023), Gilbert et al. (2022), George & Paul (2024)

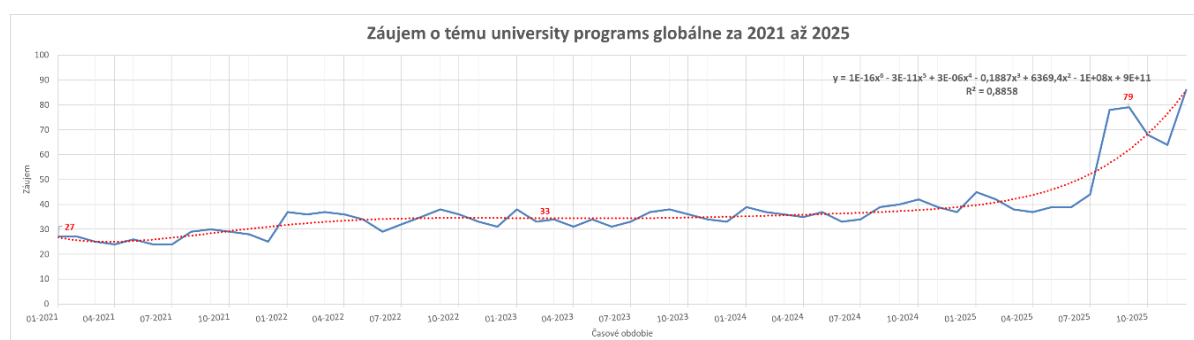
Prameň: Vytvorené autorom

Výsledky tejto kategorizácie vytvárajú analytický rámec pre ďalšie kapitoly dizertačnej práce, v ktorých sa zameriavame na identifikáciu výskumných medzier a návrh riadiacich a motivačných mechanizmov pre prispôsobovanie študijných programov požiadavkám trhu práce. Za kľúčovú výskumnú medzeru považujeme nedostatočné prepojenie medzi výsledkami analýz zamestnateľnosti absolventov a reálnymi mechanizmami tvorby a aktualizácie študijných programov vysokých škôl. V analyzovaných publikáciách síce dominujú témy zamestnateľnosti, kompetenčného nesúladu a požiadaviek trhu práce, avšak absentujú systematicky navrhnuté riadiace a motivačné nástroje, ktoré by podporili ich efektívne premietnutie do tvorby a aktualizácie študijných programov. Zároveň identifikujeme nedostatok empiricky overených prístupov, ktoré by prepojili dátovo orientované analýzy trhu práce s rozhodovacími procesmi vysokých škôl na úrovni tvorby študijných programov.

Výskum je prevažne analytický a deskriptívny, pričom menej pozornosti sa venuje návrhu konkrétnych implementačných mechanizmov. Táto výskumná medzera vytvára priestor pre návrh modelu riadenia a motivácie vysokých škôl, ktorý bude reflektovať požiadavky trhu práce a zároveň podporí zvýšenie zamestnateľnosti absolventov.

1.3.5 Kvantitatívna analýza záujmu o vysokoškolské študijné programy

V nadväznosti na realizovanú systematickú literárnu rešerš sme doplnili kvalitatívne a bibliometrické prístupy aj o kvantitatívnu trendovú analýzu zameranú na vývoj záujmu o vysokoškolské študijné programy v online prostredí. Cieľom tejto analýzy bolo poskytnúť deskriptívny pohľad na dynamiku verejného záujmu o vysokoškolské vzdelávanie ako významnú súčasť súčasného spoločenského a ekonomického vývoja. Na získanie dát sme využili nástroj Google Trends, prostredníctvom ktorého sme sledovali vývoj vyhľadávacieho záujmu o výraz „university programs“ v globálnom meradle za obdobie od januára 2021 do decembra 2025, teda za päťročný časový horizont. Zber a následné spracovanie údajov prebiehali prostredníctvom vlastných skriptov v jazyku Python s využitím knižnice Pytrends, ktorá umožňuje automatizovaný prístup k dátam služby Google Trends a ich ďalšie spracovanie. Výstupom je časová rada v mesačnom rozlíšení, pričom hodnoty predstavujú index relatívneho záujmu v škále od 0 do 100. Maximálna hodnota 100 označuje najvyšší zaznamenaný záujem v rámci sledovaného obdobia a geografického rozsahu.



Prameň: Vytvorené autorom na základe dát zo služby Google Trends (relatívna popularita) za obdobie 2021 až 2025

Obrázok 4 Záujem o tému vysokoškolské študijné programy (university programs)

Na účely vizuálneho znázornenia trendu bola do Obrázok 4 doplnená trendová krivka na báze polynomiálnej regresie vyššieho stupňa spolu s rovnicou modelu a hodnotou koeficientu determinácie R^2 . Model bol použitý výlučne na deskriptívne účely, aby lepšie zachytil nelineárny priebeh vývoja záujmu v čase. Hodnota koeficientu determinácie $R^2 \approx 0,8858$ poukazuje na relatívne vysokú mieru prispôsobenia modelu dátam, avšak vzhľadom na použitý vyšší stupeň polynómu je potrebné počítať s rizikom preučenia modelu. Z tohto dôvodu nie je možné tento model interpretovať ako nástroj predikcie, ale len ako ilustratívne zobrazenie trendu.

Analýza časového radu poukazuje na niekoľko relevantných skutočností. Na začiatku sledovaného obdobia sa záujem pohyboval na úrovni približne 24 až 27 bodov, čo predstavuje najnižšie hodnoty v rámci analyzovaného intervalu. V nasledujúcich rokoch, konkrétne v období 2022 až 2024, dochádza k stabilizácii záujmu, pričom hodnoty kolíšu najčastejšie v rozpätí 30 až 40 bodov. Tento vývoj možno charakterizovať ako relatívne vyrovnaný, bez výrazných extrémov, avšak s prítomnosťou krátkodobých výkyvov, ktoré sú typické pre vyhľadávacie dáta.

Zlom nastáva v roku 2025, keď dochádza k výraznému zvýšeniu záujmu o sledovanú tému. Hodnoty indexu dosahujú približne úroveň 79 bodov, čo predstavuje najvyššie zaznamenané hodnoty v rámci analyzovaného obdobia. Celkový priebeh časového radu tak naznačuje rastúcu tendenciu záujmu, ktorú podporuje aj priebeh trendovej krivky.

Získané výsledky naznačujú, že problematika vysokoškolských študijných programov získava v online priestore čoraz väčšiu pozornosť. Tento vývoj možno vnímať v kontexte širších zmien, najmä rastúceho významu vysokoškolského vzdelania pre zamestnateľnosť na trhu práce, dynamických zmien kvalifikačných požiadaviek a rastúcej potreby adaptácie jednotlivcov na meniace sa podmienky.

Z hľadiska cieľov dizertačnej práce je však potrebné zdôrazniť, že uvedená kvantitatívna analýza reflektuje iba úroveň záujmu používateľov internetu o danú tému. Neposkytuje informácie o kvalite, štruktúre ani efektívnosti študijných programov vo vzťahu k požiadavkám trhu práce. Jej význam preto spočíva najmä v tom, že poukazuje na aktuálnosť a spoločenskú relevanciu skúmanej problematiky a vytvára východiskový rámec pre ďalšie analytické časti práce.

1.3.6 Kritická analýza a metodologické limity

Kritická analýza identifikovaných zdrojov a použitých metodických prístupov poukazuje na viaceré obmedzenia, ktoré ovplyvňujú interpretáciu výsledkov v oblasti prepojenia trhu práce a tvorby študijných programov vysokých škôl. Tieto limity sa týkajú najmä variability použitých dátových zdrojov, rozdielnej operacionalizácie kľúčových ukazovateľov a obmedzenej schopnosti existujúcich prístupov zachytiť dynamiku zmien na trhu práce.

Metodologické problémy sa výrazne prejavujú v nejednotnom chápaní a meraní zamestnateľnosti absolventov. Jednotlivé štúdie využívajú odlišné indikátory, ako je miera zamestnanosti, čas do nástupu do zamestnania alebo zhoda medzi vyštudovaným programom a vykonávanou prácou. Absencia jednotného metodického rámca vedie k neporovnateľným výsledkom a sťažuje ich interpretáciu v kontexte riadenia študijných programov.

Heterogenita dátových zdrojov a analytických prístupov

Jedným z kľúčových problémov je vysoká rôznorodosť využívaných dát. Analýzy vychádzajú z administratívnych databáz, štatistických údajov, pracovných portálov alebo online nástrojov, pričom každý z týchto zdrojov zachytáva odlišný aspekt trhu práce. Táto heterogenita obmedzuje možnosť priameho porovnania výsledkov a komplikuje tvorbu jednotných záverov využiteľných pre návrh študijných programov.

Obmedzená výpovedná hodnota sekundárnych dát

Významná časť existujúcich analýz je založená na sekundárnych dátach, ktoré neboli primárne zbierané pre účely výskumu vysokoškolského vzdelávania. Údaje z pracovných portálov alebo online nástrojov, vrátane Google Trends, majú prevažne deskriptívny charakter. V prípade Google Trends ide o relatívny index vyhľadávacieho záujmu, ktorý nevyjadruje skutočný dopyt trhu práce, ale iba intenzitu online vyhľadávania. Tieto dáta preto nie je možné interpretovať ako priamy indikátor potreby konkrétnych študijných programov.

Nedostatok longitudinálnych analýz

Ďalším významným limitom je nedostatok dlhodobých sledovaní. Väčšina dostupných štúdií pracuje s priečnymi dátami alebo krátkodobými časovými intervalmi, čo neumožňuje zachytiť vývoj kariérnych trajektórií absolventov ani dlhodobé zmeny v štruktúre trhu práce. Absencia longitudinálnych prístupov obmedzuje schopnosť identifikovať stabilné trendy a formulovať prediktívne závery.

Nejednoznačné prepojenie medzi štúdiom a trhom práce

Metodologickým problémom je aj samotné prepojenie študijných programov s pracovnými pozíciami. V mnohých prípadoch neexistuje jednoznačná väzba medzi konkrétnym študijným programom a profesijným uplatnením, čo komplikuje hodnotenie relevantnosti vysokoškolského vzdelávania a konkrétnych študijných programov. Tento nesúlad je dôsledkom širokého spektra uplatnenia absolventov a dynamického vývoja pracovných pozícií.

Nedostatočná transparentnosť metodík

V niektorých prípadoch absentuje detailný opis použitých metodických postupov, najmä pri práci so sekundárnymi dátami. Nedostatočné informácie o výbere dát, ich spracovaní a použitých analytických technikách znižujú replikovateľnosť výskumov a ich využiteľnosť pre ďalšie analýzy.

Na základe identifikovaných limitov je vhodné:

- posilniť využívanie longitudinálnych dát a sledovanie kariérnych dráh absolventov,
- vytvoriť jednotnejšie metodiky merania zamestnateľnosti absolventov,
- prehĺbiť prepojenie medzi dátami z trhu práce a obsahom študijných programov,
- kombinovať sekundárne dáta s kvalitatívnou spätnou väzbou od vysokých škôl, zamestnávateľov a absolventov,
- zvýšiť transparentnosť metodologických postupov.

Kritická analýza ukazuje, že napriek dostupnosti rozsiahlych dátových zdrojov zostáva metodické uchopenie vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce nejednotné. Identifikované limity vytvárajú priestor pre návrhovú časť práce zameranú na prepojenie dát o trhu práce s mechanizmami tvorby a aktualizácie študijných programov vysokých škôl.

1.3.7 Výskumné medzery a implikácie pre analytickú a návrhovú časť práce

Na základe systematickej literárnej rešerše, kvantitatívnej analýzy záujmu o vysokoškolské štúdium a kritickej reflexie metodologických prístupov boli identifikované viaceré výskumné medzery, ktoré odôvodňujú potrebu ďalšej analytickej a návrhovej časti dizertačnej práce. Tieto medzery sa týkajú najmä nedostatočného prepojenia medzi dátami o trhu práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl, nejednotnosti metodických prístupov a obmedzeného využívania dátovo orientovaných poznatkov v rozhodovaní vysokých škôl.

1. Nedostatočné prepojenie medzi dopytom trhu práce a študijnými programami

Analýza dostupnej literatúry poukazuje na skutočnosť, že napriek existencii rozsiahlych dát o trhu práce absentuje systematické prepojenie týchto údajov s obsahom a štruktúrou študijných programov vysokých škôl. Väčšina štúdií analyzuje trh práce a vysokoškolské vzdelávanie oddelene, bez hlbšej integrácie, čo obmedzuje ich využiteľnosť pre riadenie, tvorbu a aktualizáciu študijných programov.

2. Obmedzená operacionalizácia požadovaných kompetencií

Významnou výskumnou medzerou je nedostatočne presná definícia a meranie kompetencií požadovaných trhom práce. Existujúce prístupy často pracujú s agregovanými kategóriami zručností, ktoré nezachytávajú konkrétne požiadavky pracovných pozícií. Chýba detailná analýza kompetenčných profilov, ktorá by bola priamo využiteľná pri návrhu študijných programov.

3. Nedostatok dlhodobých analýz zamestnatel'nosti absolventov

Dostupné výskumy sú prevažne založené na krátkodobých alebo priečnych dátach, ktoré neumožňujú sledovať vývoj zamestnatel'nosti absolventov v čase. Longitudinálne štúdie, ktoré by analyzovali kariérne trajektórie absolventov a ich adaptáciu na meniace sa podmienky trhu práce, sú zastúpené len obmedzene.

4. Nedostatok dátovo orientovaných modelov na podporu rozhodovania

V literatúre absentujú ucelené dátovo orientované modely, ktoré by podporovali systematické rozhodovanie o tvorbe a aktualizácii študijných programov na základe dát z trhu práce. Väčšina existujúcich prístupov má deskriptívny charakter a neposkytuje nástroje pre prediktívne alebo optimalizačné rozhodovanie.

5. Nejednotnosť metodických prístupov a indikátorov

Rôzne štúdie využívajú odlišné metodiky, indikátory a analytické postupy, čo vedie k neporovnateľným výsledkom. Absencia šandardizovaných prístupov komplikuje kumuláciu poznatkov a znižuje ich využiteľnosť pre tvorbu systémových opatrení v oblasti vysokého školstva.

Implikácie pre analytickú a návrhovú časť dizertačnej práce

Identifikované výskumné medzery predstavujú východisko pre ďalšiu analytickú a návrhovú časť dizertačnej práce, ktorej cieľom je:

- analyzovať vzťah medzi dopytom trhu práce a obsahom študijných programov vysokých škôl,
- identifikovať kľúčové kompetencie požadované trhom práce a ich zastúpenie v študijných programoch,
- navrhnúť odporúčania pre tvorbu a aktualizáciu študijných programov.

Kľúčovou výskumnou medzerou je absencia systematického, dátovo riadeného prístupu, ktorý by prepájal údaje o trhu práce, zamestnateľnosti absolventov a tvorbe študijných programov vysokých škôl. Identifikované nedostatky vytvárajú priestor pre návrh riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu prispôbovaniu študijných programov požiadavkám trhu práce.

1.4 Medzinárodné prístupy a skúsenosti

Problematika zosúlad'ovania ponuky vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce patrí medzi kľúčové výzvy nielen Slovenskej republiky, ale aj členských štátov EÚ a krajín OECD. Systémové reformy zamerané na zlepšenie prepojenia medzi vysokými školami a zamestnávateľmi, znižovanie nesúladu medzi profilom absolventov a dopytom zamestnávateľov, ako aj implementácia inovačných prístupov sa v medzinárodnom prostredí realizujú rôznymi spôsobmi, a to v závislosti od historických, legislatívnych a inštitucionálnych špecifik daného štátu. Porovnanie týchto modelov umožňuje identifikovať faktory úspechu a prenositeľné prvky, ktoré by mohli byť aplikovateľné aj v slovenských podmienkach.

1.4.1 Zapojenie zamestnávateľov do tvorby vysokoškolských programov

V medzinárodnom prostredí patrí zapojenie zamestnávateľov do tvorby, hodnotenia a aktualizácie vysokoškolských študijných programov medzi dôležité mechanizmy zosúlad'ovania vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce. Na rozdiel od duálnych systémov odborného vzdelávania, ktoré sú typické najmä pre sekundárne odborné vzdelávanie v krajinách ako Nemecko a Rakúsko, v oblasti vysokého školstva sa uplatňujú odlišné formy spolupráce. Ide najmä o členstvo zamestnávateľov v programových radách, účasť odborníkov z praxe na hodnotení študijných programov, spoluprácu pri formulovaní profilu absolventa, tvorbu profesijne orientovaných študijných programov, poskytovanie odbornej praxe, stáží, projektovej výučby a spoločných výskumno-aplikačných aktivít.

Takto chápané zapojenie zamestnávateľov neznamena prenesenie modelu duálneho odborného vzdelávania do vysokého školstva, ale vytváranie mechanizmov spätnej väzby medzi akademickým prostredím a praxou. Vysoké školy si v medzinárodných systémoch zachovávajú akademickú autonómiu pri tvorbe študijných programov, avšak zároveň využívajú externé podnety od zamestnávateľov, profesijných organizácií a sektorových partnerov pri posudzovaní aktuálnosti obsahu vzdelávania, požadovaných kompetencií a profilu absolventa. V Nemecku a Rakúsku má zapojenie zamestnávateľov dlhodobú tradíciu najmä v odbornom vzdelávaní, avšak princíp systematickej spolupráce s praxou sa postupne premieta aj do vysokého školstva.

Na úrovni vysokých škôl sa prejavuje najmä v rozvoji profesijne orientovaných študijných programov, aplikovaných foriem štúdia, spolupráce s podnikmi pri zadávaní záverečných prác, stáží a projektov riešených v spolupráci s externými partnermi. Dôležitým prenositeľným prvkom pre Slovenskú republiku preto nie je samotný model duálneho odborného vzdelávania, ale princíp inštitucionalizovanej spolupráce so zamestnávateľmi, pravidelného hodnotenia požadovaných kompetencií a využívania spätnej väzby z praxe pri aktualizácii študijných programov.⁸¹

Konkrétne príklady možno identifikovať najmä v Nemecku, Spojenom kráľovstve a v rámci širších európskych iniciatív. V Nemecku sú rozvinuté duálne študijné programy na úrovni vysokého školstva, v ktorých je praktická skúsenosť súčasťou vysokoškolského študijného programu a študent má zmluvný vzťah s podnikom; vzdelávanie tak prebieha paralelne na vysokej škole a v podnikovom prostredí. V Spojenom kráľovstve sa rozvíjajú modely posilňovania zamestnateľnosti v kurikule prostredníctvom programových rád, kariérnych služieb, projektového vyučovania, pracovných stáží a hodnotenia zamestnateľnosti priamo v rámci študijných programov.⁸² Európske iniciatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávania zároveň zdôrazňujú potrebu zvyšovať relevantnosť zručností, zamestnateľnosť absolventov a adaptabilitu vysokoškolských systémov.⁸³ Pre Slovenskú republiku sú preto prenositeľné najmä prvky systematickej spätnej väzby od zamestnávateľov, spolupráce pri tvorbe profilu absolventa, prakticky orientovaných foriem výučby a pravidelného využívania údajov o trhu práce pri aktualizácii študijných programov.

Z pohľadu tejto dizertačnej práce je relevantné najmä to, že zahraničné skúsenosti ukazujú potrebu vytvárať stabilné mechanizmy spolupráce medzi vysokými školami, zamestnávateľmi, profesijnými organizáciami a verejnými inštitúciami. Tieto mechanizmy môžu podporovať lepšie zosúladenie profilu absolventa s požiadavkami trhu práce, zvyšovať zamestnateľnosť absolventov a zároveň poskytovať vysokým školám informácie potrebné pri tvorbe a aktualizácii študijných programov. Pre slovenské podmienky je preto dôležité hľadať také nástroje, ktoré budú rešpektovať akademickú autonómiu vysokých škôl, ale zároveň posilnia ich zodpovednosť za výstupy vzdelávania a väzbu na potreby praxe.

⁸¹ DAAD. 2026. *Dual Study Programmes*.

⁸² UNIVERSITY COLLEGE LONDON. 2026. *Embedding employability at UCL*.

⁸³ EUROPEAN COMMISSION. 2024. *2024 European Degree Package*.

1.4.2 Flexibilita vysokých škôl ako nástroj prispôsobovania študijných programov

Jedným z významných medzinárodných prístupov k zosúladovaniu vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce je posilňovanie flexibility vysokých škôl pri tvorbe a aktualizácii študijných programov. Tento prístup neznamena dereguláciu vysokého školstva, ale vytváranie takého riadiaceho rámca, ktorý vysokým školám umožňuje pružnejšie reagovať na zmeny v kvalifikačných požiadavkách, technologickom vývoji, regionálnych potrebách a očakávaniach zamestnávateľov.⁸⁴ V zahraničných systémoch sa flexibilita prejavuje najmä v modularizácii študijných programov, rozvoji profesijne orientovaných študijných programov, zapájaní externých partnerov do hodnotenia programov a využívaní dát o trhu práce pri strategickom rozhodovaní vysokých škôl.⁸⁵ Na úrovni vysokého školstva sa tento princíp prejavuje najmä schopnosťou vysokých škôl aktualizovať profil absolventa, dopĺňať prakticky orientované predmety, vytvárať flexibilné moduly, rozvíjať spoluprácu so zamestnávateľmi a zapájať externé dáta do vnútorných systémov kvality.

Významným prvkom flexibility vo vysokom školstve je modulárna organizácia štúdia, ktorá umožňuje kombinovať odborné, všeobecné, digitálne, jazykové, manažérske a prierezové kompetencie. Takýto prístup podporuje individualizáciu študijnej dráhy a zároveň umožňuje vysokým školám pružnejšie reagovať na nové požiadavky trhu práce, napríklad prostredníctvom voliteľných modulov, prakticky orientovaných predmetov, mikrocertifikátov alebo spolupráce s externými partnermi.⁸⁶

V praxi možno identifikovať viacero nástrojov, ktorými sa flexibilita vysokých škôl premieta do tvorby a aktualizácie študijných programov. V európskom priestore ide najmä o podporu mikrocertifikátov, modulárnych foriem štúdia, profesijne orientovaných programov, výkonnostných dohôd a využívania údajov o trhu práce pri strategickom riadení vysokých škôl.⁸⁷ Tieto nástroje umožňujú vysokým školám pružnejšie reagovať na nové kvalifikačné požiadavky bez potreby zásadnej prestavby celého študijného programu.

⁸⁴ OECD. 2017. *Labour market relevance and outcomes of higher education systems*.

⁸⁵ OECD. 2020. The role of labour market information in guiding educational and occupational choices

⁸⁶ COUNCIL OF THE EU. 2022. *Council Recommendation of 16 June 2022*. European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. Official Journal of the European Union, C 243, s. 10-25

⁸⁷ EUROPEAN COMMISSION. 2026. *A European approach to micro-credentials*. European Education Area

Príklady zo zahraničia ukazujú, že flexibilita vysokých škôl musí byť spojená s jasnými mechanizmami kvality a zodpovednosti. V Írsku sa napríklad využívajú výkonnostné dohody medzi štátom a vysokými školami, ktoré prepájajú strategické ciele inštitúcií s národnými prioritami.⁸⁸ V Dánsku a Fínsku sa dôraz kladie na priebežnú aktualizáciu obsahu vysokoškolského vzdelávania, rozvoj prakticky orientovaných foriem výučby a využívanie spätnej väzby od zamestnávateľov.⁸⁹ V Spojenom kráľovstve sa uplatňuje dôraz na zamestnateľnosť absolventov ako súčasť hodnotenia kvality študijných programov a kariérnej podpory študentov.⁹⁰

Pre Slovenskú republiku je z týchto skúseností prenositeľný najmä princíp zodpovednej akademickej autonómie. Vysoké školy síce disponujú právomocou vytvárať a aktualizovať študijné programy, avšak táto autonómia by mala byť systematickejšie previazaná s údajmi o trhu práce, analytickým modelovaním zamestnateľnosti absolventov, regionálnych a sektorových potrebách a spätnou väzbou od zamestnávateľov.⁹¹ Flexibilita vysokých škôl preto nemá znamenať len väčšiu voľnosť pri tvorbe programov, ale aj vyššiu zodpovednosť za ich trhovú, odbornú a spoločenskú relevanciu.

Zahraničné skúsenosti ukazujú, že flexibilita vysokých škôl môže byť účinným nástrojom prispôsobovania študijných programov požiadavkám trhu práce iba vtedy, ak je spojená s mechanizmami kvality, dátovou podporou, transparentným hodnotením výstupov a pravidelnou spätnou väzbou od zamestnávateľov. Pre Slovenskú republiku z toho vyplýva potreba posilniť model, v ktorom akademická autonómia vysokých škôl nebude chápaná izolovane, ale ako súčasť systému zodpovednosti za zamestnateľnosť absolventov, spoločenskú relevanciu programov a schopnosť reagovať na meniace sa kvalifikačné požiadavky.

⁸⁸ HIGHER EDUCATION AUTHORITY. 2026. *Performance Agreements and Reporting*.

⁸⁹ DANISH MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE. 2026. *Accreditation and quality assurance*

⁹⁰ UNIVERSITY COLLEGE LONDON. 2021. *Embedding Employability in the Curriculum*

⁹¹ PEOVSKI, F. et al. 2023. *Analytical modelling of graduated economists' employment*.

1.4.3 Inštitucionalizované partnerstvá a sektorové analýzy vo vysokom školstve

Inštitucionalizované partnerstvá medzi vysokými školami, zamestnávateľmi, profesijnými organizáciami, sektorovými radami a verejnými inštitúciami predstavujú významný nástroj zosúladovania vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce. Ich význam spočíva v tom, že spolupráca s praxou nie je založená iba na individuálnych kontaktoch jednotlivých pracovísk alebo pedagógov, ale je ukotvená v stabilných mechanizmoch spätnej väzby, hodnotenia a strategického plánovania študijných programov.

⁹² Dôležité je rozlišovať medzi formálnym konzultovaním a reálnym spolupôsobením odborníkov z praxe. Formálne prizvanie zamestnávateľa alebo odborníka z praxe ešte nemusí znamenať, že jeho spätná väzba má skutočný vplyv na profil absolventa, obsah študijného programu alebo spôsob jeho pravidelnej aktualizácie. Efektívne partnerstvo by malo byť inštitucionalizované, pravidelné a dokumentované vo vnútornom systéme kvality vysokej školy. Odborníci z praxe, absolventi, študenti, profesijné organizácie a verejné inštitúcie by mali mať reálnu možnosť vstupovať do pripomienkovania, hodnotenia a aktualizácie študijných programov, nie iba jednorazovo potvrdzovať ich formálnu relevanciu.

V zahraničných systémoch sa takéto partnerstvá prejavujú najmä prostredníctvom programových rád, poradných orgánov fakúlt a univerzít, profesijných komisií, sektorových platforiem, absolventských prieskumov a pravidelného využívania údajov o trhu práce.

⁹³ Tieto mechanizmy umožňujú vysokým školám získať informácie o vývoji profesií, požadovaných kompetenciách, technologických zmenách, regionálnych potrebách a očakávaniach zamestnávateľov. ⁹⁴ Výsledkom by nemalo byť mechanické prispôbovanie študijných programov krátkodobým požiadavkám trhu, ale vytváranie vyváženého modelu, v ktorom sa akademická autonómia spája s odbornou, spoločenskou a trhovou relevanciou vysokoškolského vzdelávania. ⁹⁵

⁹² OECD. 2017. *Labour market relevance and outcomes of higher education systems*

⁹³ Ibid

⁹⁴ CEDEFOP. 2026. *Skills and labour market*.

⁹⁵ OECD. 2017. *Labour market relevance and outcomes of higher education systems*

Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú sektorové analýzy a predikcie kvalifikačných potrieb. Tie poskytujú vysokým školám informácie o očakávanom vývoji zamestnanosti, nedostatkových profesiách, štrukturálnych zmenách v ekonomike a nových požiadavkách na zručnosti absolventov. V medzinárodnom prostredí sa čoraz väčší dôraz kladie aj na graduate tracking, teda systematické sledovanie kariérnych dráh absolventov, ich zamestnateľnosti, príjmovej úrovne, súladu medzi vyštudovaným programom a vykonávanou prácou, ako aj spätnej väzby od zamestnávateľov.⁹⁶

Takéto údaje môžu slúžiť ako významný podklad pre aktualizáciu profilu absolventa, úpravu obsahu študijných programov a strategické rozhodovanie vedenia vysokých škôl.⁹⁷ Príklady zo zahraničia ukazujú, že efektívne prepojenie vysokého školstva a trhu práce si vyžaduje kombináciu viacerých nástrojov. V niektorých krajinách sa uplatňujú národné alebo sektorové platformy na analýzu budúcich potrieb zručností, inde sú významným nástrojom výkonnostné dohody medzi štátom a vysokými školami, pravidelné absolventské prieskumy alebo verejne dostupné informačné systémy o zamestnateľnosti absolventov. Spoločným znakom týchto prístupov je snaha vytvoriť dátovo podloženú spätnú väzbu medzi trhom práce a rozhodovaním vysokých škôl o tvorbe a aktualizácii študijných programov.⁹⁸

Pre Slovenskú republiku je v tejto súvislosti dôležité najmä to, aby sektorové analýzy a údaje o trhu práce neboli využívané iba ako všeobecný analytický podklad, ale aby sa systematicky premietali do vnútorných procesov vysokých škôl. Ide najmä o procesy tvorby nových študijných programov, periodického hodnotenia existujúcich programov, aktualizácie profilu absolventa, zapájania zamestnávateľov do hodnotenia študijných programov a zverejňovania porovnateľných údajov o výstupoch vzdelávania. Takto nastavený systém by mohol posilniť zodpovednosť vysokých škôl za zamestnateľnosť absolventov a zároveň zachovať ich akademickú autonómiu.⁹⁹

⁹⁶ COUNCIL OF THE EU. 2017. *Council Recommendation on tracking graduates*.

⁹⁷ EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION. 2020. *Towards a European graduate tracking mechanism*

⁹⁸ OECD. 2020. *The role of labour market information in guiding educational and occupational choices*

⁹⁹ COUNCIL OF THE EU. 2017. *Council Recommendation on tracking graduates*

Z pohľadu tejto dizertačnej práce sú preto inštitucionalizované partnerstvá a sektorové analýzy relevantné najmä ako súčasť širšieho riadiaceho a motivačného rámca. Ich úlohou nie je nahradiť akademické rozhodovanie, ale doplniť ho o pravidelnú, dátovo podloženú a odborne interpretovanú spätnú väzbu z trhu práce. V slovenských podmienkach je inštitucionálne ukotvenie sektorového prístupu reprezentované najmä Alianciou sektorových rád. Jej členská základňa vyjadruje tripartitný charakter spolupráce, keďže združuje zástupcov štátu, zamestnávateľov a odborových zväzov. Takéto zloženie vytvára platformu na spoločné prerokúvanie požiadaviek trhu práce, kvalifikačných potrieb a možností ich prenosu do systému vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Tripartitný princíp nadväzuje na zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, ktorého účelom je podpora účinného sociálneho dialógu medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami ako demokratického prostriedku riešenia otázok hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.¹⁰⁰



Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov ASR a zákona č. 103/2007 Z. z. o tripartite
Obrázok 5 Členská základňa Aliancie sektorových rád ako inštitucionálny rámec tripartitnej spolupráce

¹⁰⁰ Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

Zákon zároveň upravuje trojstranné konzultácie medzi štátom a sociálnymi partnermi pri prerokúvaní zásadných otázok hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti. Z pohľadu tejto dizertačnej práce je uvedené právne ukotvenie dôležité preto, že sektorové analýzy a odporúčania nevystupujú ako izolované expertné stanoviská, ale ako súčasť širšieho rámca sociálneho dialógu, ktorý prepája štát, zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov pri riešení otázok trhu práce a zamestnanosti.

V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje významný nástroj prepojenia informácií o trhu práce, povolaniach a kvalifikáciách najmä webový portál Kariérna brána. Kariérna brána je elektronická komunikačná platforma Národnej sústavy povolání a Národnej sústavy kvalifikácií a zároveň iniciatíva Aliancie sektorových rád, ktorá prináša aktuálne informácie o trendoch a potrebách trhu práce. Kariérna brána sprístupňuje informácie o pracovných pozíciách podľa 24 sektorov národného hospodárstva a umožňuje vyhľadávať požiadavky trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Medzi sektory uvádzané na portáli patria napríklad administratíva, ekonomika a manažment; automobilový priemysel a strojárstvo; bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo; chémia a farmácia; doprava, logistika a poštové služby; elektrotechnika; energetika, plyn a elektrina; informačné technológie a telekomunikácie; kultúra a kreatívny priemysel; obchod, marketing, gastronómia, cestovný ruch a šport; zdravotníctvo a sociálne služby; vzdelávanie, výchova, veda a osobnostný rozvoj, ako aj ďalšie sektory.¹⁰¹

Národná sústava povolání je na Kariérnej bráne vymedzená ako systém opisujúci štandardné nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miesta prostredníctvom kariet zamestnaní. Tieto karty obsahujú najmä požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach. Z pohľadu vysokých škôl ide o významný zdroj informácií o požadovaných kompetenciách, ktoré môžu byť využité pri aktualizácii profilu absolventa, pri posudzovaní relevancie obsahu študijných programov a pri identifikácii väzieb medzi študijnými programami a profesijnými požiadavkami trhu práce. Popri Národnej sústave povolání obsahuje Národná sústava kvalifikácií zoznam kvalifikácií opísaných prostredníctvom kariet kvalifikácie. Tieto karty obsahujú najmä kvalifikačné a hodnotiace štandardy.

¹⁰¹ KARIÉRNA BRÁNA. 2026. *Čo je Kariérna brána*

Kvalifikačný štandard vyjadruje súhrn vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na získanie príslušnej kvalifikácie, zatiaľ čo hodnotiaci štandard stanovuje kritériá a podmienky na overovanie týchto vedomostí a zručností. Pre vysoké školy môžu byť tieto informácie využiteľné najmä ako orientačný a analytický podklad pri porovnávaní výstupov vzdelávania, profilu absolventa a požiadaviek praxe, nie ako náhrada akademického rozhodovania o obsahu študijných programov.¹⁰²

Význam Kariérnej brány spočíva v tom, že poskytuje informácie viacerým skupinám aktérov. Pre zamestnávateľov je dôležitá najmä z hľadiska informácií o požiadavkách trhu práce na jednotlivé pracovné miesta, identifikácie potrieb trhu práce, prenosu týchto potrieb do systému celoživotného vzdelávania a zabezpečovania kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb trhu. Pre občanov poskytuje informácie o požiadavkách trhu práce, možnostiach absolvovania akreditovaných vzdelávacích programov, možnostiach získania kvalifikácie v systéme formálneho vzdelávania vrátane vysokých škôl a možnostiach zmeny alebo rozšírenia kvalifikácie počas života.

Pre vzdelávacie inštitúcie vrátane vysokých škôl je významná tým, že umožňuje aktualizovať a inovovať vzdelávací obsah v súlade s kartami a aktuálnymi požiadavkami definovanými na platforme. Osobitne dôležité je aj to, že Kariérna brána v časti určenej pre vzdelávacie inštitúcie uvádza záväzný rámec na zavedenie nového procesu akreditácie vzdelávacích programov pre dospelých, ktorý prešiel z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR priamo na Alianciu sektorových rád. V kontexte tejto dizertačnej práce je preto Kariérna brána relevantná najmä ako dátový a informačný zdroj, ktorý môže podporovať rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe a aktualizácii študijných programov, pri zohľadňovaní sektorových potrieb trhu práce, pri nastavovaní profilu absolventa a pri prepájaní vysokoškolského vzdelávania so systémom celoživotného vzdelávania.

¹⁰² KARIÉRNA BRÁNA. 2026. *Čo je Kariérna brána*

1.4.4 Finančné nástroje založené na výsledkoch

Jedným z kľúčových trendov v oblasti strategického riadenia vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom kontexte je výkonovo orientované financovanie (performance-based funding). Tento prístup predstavuje nástroj verejnej politiky, ktorého cieľom je optimalizovať prerozdelenie finančných zdrojov podľa výsledkov vysokých škôl. Je to zároveň odpoveď na narastajúci tlak na transparentnosť, efektivitu a spoločenský prínos vysokoškolského vzdelávania. Vďaka výkonovému financovaniu môžu vlády účinnejšie podporovať vysoké školy, ktoré dosahujú merateľné zlepšenia v oblasti zamestnateľnosti absolventov, inovácií a inklúzie. Tradičné modely financovania vysokých škôl, naopak, často vychádzajú najmä z kvantitatívnych ukazovateľov, ako sú počet študentov, personálne kapacity, obsadenosť študijných kapacít či objem výskumnej činnosti a to bez dostatočného zohľadnenia kvality a dopadu týchto výstupov na spoločnosť a hospodárstvo.

Výkonovo orientované modely však dopĺňajú tieto kritériá kvalitatívnymi indikátormi, ktoré reflektujú výsledky absolventov, spoločenský dopad a efektívnosť interných procesov.¹⁰³ Príkladom uplatňovania výkonových prvkov vo financovaní vysokoškolského vzdelávania je Dánsko, kde sa časť financovania vysokých škôl viaže na vybrané výkonnostné ukazovatele. Medzi hlavné kritériá patrí:

- miera zamestnateľnosti absolventov po skončení štúdia,
- dĺžka štúdia a jeho včasné ukončenie,
- spokojnosť zamestnávateľov s odbornou pripravenosťou absolventov,
- a zohľadňovanie miery predčasného ukončenia štúdia (tzv. drop-out rate).¹⁰⁴

V Írsku je systém výkonového financovania založený aj na výkonnostných dohodách. Ministerstvo školstva a Higher Education Authority uzatvárajú s jednotlivými vysokými školami výkonnostné dohody, ktoré stanovujú očakávané výkony a strategické ciele inštitúcií v trojročných cykloch. Tieto dohody slúžia ako základ pre pridelovanie financií a obsahujú konkrétne, kvantifikovateľné ukazovatele výkonnosti, pričom ich plnenie je pravidelne monitorované.

¹⁰³ OECD. 2017. *Benchmarking Higher Education System Performance*. str. 41

¹⁰⁴ DANISH MINISTRY OF EDUCATION. 2021. *Performance-based funding in vocational education*. str. 9

Medzi najčastejšie sledované ciele patrí napríklad zvýšenie počtu absolventov v STEM odboroch, zlepšovanie regionálnej dostupnosti vzdelávania, inklúzia znevýhodnených skupín, medzinárodná spolupráca, ale aj intenzita spolupráce s podnikateľským sektorom.¹⁰⁵

Výsledky sú verejne dostupné a slúžia ako základ pre spätnú väzbu aj pri tvorbe nových stratégií vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy sú hodnotené na základe plnenia dohodnutých cieľov a ich financovanie sa upravuje podľa výkonnosti, pričom inštitúcie, ktoré výkonnostné ciele prekračujú, môžu získať vyšší podiel z rozvojových fondov alebo bonusové financovanie. Tento prístup motivuje vysoké školy nielen k zvyšovaniu efektivity, ale aj k dynamickému reagovaniu na aktuálne výzvy trhu práce, sociálnych nerovností a regionálneho rozvoja. Výkonovo orientované financovanie tak plní zároveň regulačnú, stimulačnú aj rozvojovú funkciu. V niektorých krajinách sa vo financovaní vysokých škôl zohľadňujú aj prvky súvisiace s inovačnou výkonnosťou, aplikovaným výskumom a rozvojom regiónov. Súčasťou hodnotenia je nielen zapojenie do výskumných projektov, ale aj participácia na inkubátorových a spin-off aktivitách, spolupráca s miestnou samosprávou a zamestnávateľmi a podpora start-up ekosystému. Takto nastavený inovačný komponent môže motivovať vysoké školy, aby nielen vzdelávali, ale aj aktívne tvorili nové hodnoty a reagovali na meniace sa potreby znalostnej ekonomiky.¹⁰⁶ Výkonové prvky vo financovaní vysokých škôl sa v rôznej miere uplatňujú aj vo Fínsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve a Švédsku, kde sa čoraz viac kladie dôraz na kvalitatívne ukazovatele dopadu vzdelávania. Medzi tieto ukazovatele patrí najmä:

- pridaná hodnota vzdelávania (value-added learning), teda meranie pokroku študentov počas štúdia,
- rovnosť prístupu a podpora sociálnej mobility, vrátane podpory minorít, migrantov a študentov z nízkopříjmových skupín,
- a úroveň zapojenia do celoživotného vzdelávania (lifelong learning participation rate), čo je kľúčový parameter pre adaptabilitu pracovnej sily.

¹⁰⁵ HIGHER EDUCATION AUTHORITY. 2019. *System Performance Framework and Agreements*. str. 13

¹⁰⁶ NORWEGIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL COOPERATION. 2020. *Innovation Indicators in Education*. str. 7

Tieto systémy bývajú navyše podporené transparentnou dátovou infraštruktúrou, vďaka ktorej majú vysoké školy aj verejnosť prístup k aktuálnym hodnotiacim ukazovateľom, čím sa posilňuje zodpovednosť, konkurencieschopnosť a kvalita vysokoškolského vzdelávania. Tabuľka 7 zobrazuje komparatívny prehľad uplatňovania výkonovo orientovaného financovania vo vysokoškolskom vzdelávaní vo vybraných krajinách. Z tabuľky vyplýva, že výkonové prvky sú v zahraničných systémoch využívané v rozdielnej miere a prostredníctvom odlišných mechanizmov. V niektorých krajinách, napríklad v Dánsku, Fínsku a Švédsku, má výkonová zložka výraznejšie postavenie a viaže sa najmä na ukončené vzdelávacie výstupy, študijný výkon, výskumné ukazovatele, kvalitu a strategický rozvoj vysokých škôl.

V krajinách ako Česko, Holandsko, Rakúsko a v niektorých nemeckých spolkových krajinách sa výkonové financovanie uplatňuje v strednom rozsahu a kombinuje sa so vzorcovým financovaním, strategickými prvkami alebo výkonnosťnými dohodami. Osobitnú skupinu predstavujú krajiny, pri ktorých nie je vhodné uvádzať jednotný národný percentuálny podiel, napríklad USA, Spojené kráľovstvo a Nórsko, keďže ich systémy sú založené na regionálne, sektorovo alebo účelovo odlišných mechanizmoch.

Slovensko má vo financovaní verejných vysokých škôl výkonové prvky, najmä vo vzorcovom financovaní, nejde však o komplexný výsledkový model systematicky previazaný so zamestnateľnosťou absolventov, kvalitou výučby a výkonnosťnými dohodami. Tabuľka tak poukazuje na rozdiely v rozsahu a charaktere výkonovej zložky a zároveň naznačuje priestor na posilnenie výsledkovo orientovaných mechanizmov vo financovaní vysokých škôl v Slovenskej republike.

Tabuľka 7 Porovnanie výkonového financovania VŠ vo vybraných krajinách

Krajina	Výkonové financovanie	Kritériá alokácie výkonovej zložky	Rozsah výkonovej zložky vo financovaní	Inštitucionálne nástroje a mechanizmy
Česko	Áno	Výsledky vo vzdelávacej a tvorivej činnosti, študijné výstupy, kapacitné a kvalitatívne ukazovatele, strategické priority	Stredný podiel, 15 až 60 %	MŠMT, vzorové financovanie vysokých škôl, strategické prvky financovania
Dánsko	Áno	Ukončené vzdelávacie výstupy, výsledkové granty, vybrané kvalitatívne a trhové ukazovatele	Vysoký podiel, nad 60 %	Ministerstvo zodpovedné za vysoké školstvo, výsledkové granty, výkonnostné prvky financovania
Fínsko	Áno	Bakalárske a magisterské tituly, čas ukončenia štúdia, doktorandské výstupy, vedecké publikácie, externé financovanie výskumu a vývoja, strategický rozvoj	Vysoký podiel, nad 60 %	Ministerstvo školstva a kultúry, národný model financovania univerzít a univerzít aplikovaných vied
Holandsko	Áno	Študijné výsledky, kvalita vzdelávania, výskumné výstupy, strategické a kvalitatívne dohody	Stredný podiel, 15 až 60 %	Ministerstvo školstva, kultúry a vedy, DUO, vzorové financovanie, kvalitatívne a výkonnostné dohody
Írsko	Áno, v nižšej miere	Ciele z výkonnostných dohôd, strategický dialóg, prístupnosť, inklúzia, výkonnosť inštitúcií, systémové priority	Nízky podiel, do 15 %	Higher Education Authority, System Performance Framework, Performance Agreements, Strategy and Performance Dialogue
Nemecko	Áno, rozdielne podľa spolkovej krajiny	Absolventi, študijný úspech, výskumné výstupy, strategické ciele, v niektorých prípadoch rovnosť a regionálne ukazovatele	Stredný podiel v analyzovaných spolkových krajinách, 15 až 60 %	Ministerstvá spolkových krajín, zmluvy alebo dohody s vysokými školami, vzorové prvky financovania
Nórsko	Áno	Študijné kredity, počet absolventov, výmenní študenti, doktorandské výstupy, externé výskumné zdroje, vybrané výskumné ukazovatele	Bez jednotne porovnateľného percenta v rámci EÚ kategorizácie, približne 30 % blokovo financovania	Ministerstvo školstva a výskumu, blokova dotácia, výkonové zmeny vo financovaní, NOKUT ako orgán kvality
Rakúsko	Áno	Výkonnostné dohody, globálny rozpočet, aktívni študenti, absolventi, výskumné výstupy, strategické ciele a profilácia inštitúcií	Stredný podiel, 15 až 60 %	Federálne ministerstvo, viacročné výkonnostné dohody, globálne rozpočty univerzít
Slovensko	Áno, v obmedzenej podobe	počet študentov, počet absolventov, náklady študijných programov, kvalita, vybrané ukazovatele výskumnej, publikačnej a projektovej činnosti	obmedzený až stredný rozsah	MŠVVaM SR, metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám, vzorové financovanie
Švédsko	Áno	Počet študentov, študijný výkon, ukončenia, ciele v počte titulov, vybrané národné priority	Vysoký podiel, nad 60 %	Ministerstvo školstva a výskumu, ročné rozpočtové alokácie, výkazníctvo vysokých škôl
USA	Áno, podľa jednotlivých štátov	Dokončenie štúdia, retencia, kredity, prestup medzi stupňami, STEM alebo high-demand odbory, mzdy, zamestnanosť, výsledky prioritných skupín	Neexistuje jednotný národný podiel	Štátne orgány pre vysoké školstvo, štátne a systémové PBF politiky
Spojené kráľovstvo	Áno, najmä vo výskumnom financovaní a hodnotení kvality	Výskumná excelentnosť, dopad výskumu, kvalita výstupov, kvalita výučby, študentské výsledky	Neuádza sa jednotný podiel pre celé financovanie vysokých škôl	REF, Research England, UKRI, Office for Students, TEF

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov European Commission, Eurydice, HEA, OECD, SHEEO, MŠVVaM SR, UKRI, REF a Office for Students

Poznámka: Uvedené kategórie vyjadrujú približný rozsah výkonovej zložky vo financovaní vysokých škôl podľa dostupných medzinárodných porovnaní. Pri krajinách, kde nie je možné určiť jednotný národný podiel, je uvedené kvalitatívne hodnotenie.

Dôležitým prvkom týchto modelov je aj transparentnosť dát. Vysoké školy a verejnosť majú prístup k ukazovateľom výkonnosti, ktoré sú zverejňované v národných rankingoch, dashboardoch a interaktívnych databázach. To posilňuje transparentnosť a porovnateľnosť vysokých škôl, zvyšuje ich motiváciu k zlepšovaniu a umožňuje študentom a rodičom robiť informované rozhodnutia pri výbere štúdia.¹⁰⁷

Ďalším nástrojom využívaným v niektorých krajinách (napr. Holandsko, Estónsko) sú tzv. výkonnostné zmluvy (performance contracts), ktoré kombinujú finančné stimuly so strategickým plánovaním rozvoja vysokých škôl. Tieto zmluvy sú často naviazané na dlhodobé reformné ciele vlády, napríklad zelenú transformáciu, digitalizáciu alebo internacionalizáciu vzdelávania. Vysoké školy, ktoré dosahujú nadštandardné výsledky, môžu získať bonusové financovanie alebo vyšší podiel na rozvojových fondoch.¹⁰⁸ Samotné financovanie na základe výkonnosti však prináša aj riziká a výzvy. Kritici upozorňujú, že pri nesprávnom nastavení môže tento model:

- viesť k preferovaniu ľahko merateľných cieľov na úkor kvalitatívnych aspektov,
- zvýšiť tlak na študentov a učiteľov bez dodatočnej podpory,
- znevýhodniť vysoké školy, ktoré majú vyšší podiel študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- alebo viesť k prílišnému zameraniu na krátkodobé výsledky.

Z tohto dôvodu sa vo väčšine krajín uplatňuje kombinovaný model financovania, v ktorom len časť prostriedkov závisí od výkonnosti, zatiaľ čo zvyšok je viazaný na stabilizačné faktory (počet študentov, typ vysokej školy, regionálne znevýhodnenie).¹⁰⁹

V slovenskom prostredí predstavujú významný krok k výsledkovo orientovanému financovaniu najmä výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ich uvádza ako nový prvok v zmluvách o poskytnutí štátnej dotácie verejným vysokým školám podľa § 89 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách.

¹⁰⁷ EUROPEAN COMMISSION. 2021. *Education and Training Monitor: Transparency and Data*. str. 10

¹⁰⁸ MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE – FINLAND. 2022. *Performance contracts in higher education*. str. 6

¹⁰⁹ OECD. 2021. *Designing performance-based funding systems*. str. 25

Výkonnostné zmluvy boli zavedené od roku 2024 v nadväznosti na komponent 8, reformu 1 Plánu obnovy a odolnosti ako nástroj podpory profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich špecifických silných stránok a potenciálu rozvoja. Dotačná zmluva s každou verejnou vysokou školou obsahuje merateľné ukazovatele na obdobie rokov 2024 až 2026, ktorých plnenie je podmienkou poskytnutia tejto časti štátnej dotácie. Ministerstvo zároveň zverejňuje konkrétne merateľné ukazovatele za každú verejnú vysokú školu, vrátane podkladových údajov a príslušných súm za jednotlivé ukazovatele, prostredníctvom interaktívneho používateľského rozhrania.¹¹⁰

V podmienkach Slovenskej republiky je potrebné výkonovo orientované financovanie vysokých škôl posudzovať aj v kontexte nového vysokoškolského zákona č. 300/2025 Z. z., ktorý upravuje okrem iného aj financovanie vysokých škôl a ktorého príslušné ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2026. Zákon rozlišuje verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy, pričom každá z týchto skupín má odlišný režim financovania. Podľa § 43 zákona sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy financované najmä zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sa verejným vysokým školám poskytujú prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva alebo iných ministerstiev, zatiaľ čo štátne vysoké školy sú financované prostredníctvom príslušných rezortných kapitol, napríklad ministerstva obrany, ministerstva vnútra alebo ministerstva zdravotníctva. Zákon zároveň umožňuje, aby boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za stanovených podmienok poskytnuté aj súkromnej vysokej škole.

Pri verejných vysokých školách zákon v § 44 stanovuje, že hlavným zdrojom ich financovania sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pričom vysoká škola môže využívať aj ďalšie zdroje. Ministerstvo školstva poskytuje verejnej vysokej škole finančné prostriedky najmä na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, rozvoj vysokej školy a sociálnu podporu študentov. Dôležité je, že finančné prostriedky sa poskytujú na základe zmluvy a táto zmluva obsahuje aj merateľné ukazovatele na obdobie troch rokov.

¹¹⁰ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. 2024. *Výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl*.

Pri určovaní finančných prostriedkov na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa podľa zákona zohľadňuje najmä plnenie merateľných ukazovateľov, počet študentov, počet absolventov, ekonomická náročnosť študijných programov, kvalita, uplatnenie absolventov v praxi a ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením vyučovania.¹¹¹

Z pohľadu tejto dizertačnej práce je osobitne významné, že zákon zavádza aj prvok vyhodnocovania merateľných ukazovateľov. Vysoká škola má každoročne poskytovať ministerstvu školstva údaje potrebné na vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré sú obsahom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, a ministerstvo školstva zverejňuje vyhodnotenie plnenia týchto ukazovateľov na svojom webovom sídle. Tento mechanizmus vytvára právny základ pre posilnenie výsledkovo orientovaných prvkov vo financovaní vysokých škôl. Financovanie štátnych vysokých škôl je podľa § 45 upravené odkazom na osobitný predpis. Pri súkromných vysokých školách zákon v § 46 vychádza z princípu, že súkromná vysoká škola si finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť zabezpečuje sama. Ministerstvo školstva však môže so súkromnou vysokou školou uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorá je podmienená plnením merateľných ukazovateľov dohodnutých na tri roky. Aj v tomto prípade zákon počíta s každoročným vyhodnocovaním plnenia ukazovateľov a so zverejnením výsledkov po overení ich správnosti.

Ďalším relevantným mechanizmom sú dotácie poskytované na základe výzvy podľa § 47. Tieto dotácie môžu smerovať napríklad na podporu infraštruktúry používanej vysokými školami, vzdelávacie projekty zamerané na študentov a zamestnancov vysokých škôl, projekty zamerané na zlepšenie spolupráce vysokých škôl a praxe, zlepšenie uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce, akademickú mobilitu alebo internacionalizáciu vysokého školstva. Zákon zároveň stanovuje, že na poskytnutie takejto dotácie nie je právny nárok a že výzva má obsahovať účel dotácie, sumu prostriedkov, podmienky poskytnutia, spôsob posúdenia žiadosti a kritériá posúdenia žiadosti.

¹¹¹ Zákon č. 300/2025 Z. z. z 21. októbra 2025 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vysokoškolský zákon)

Zákon č. 300/2025 Z. z. zároveň upravuje aj školné a poplatky. Pri verejných a štátnych vysokých školách sa základ pre určenie ročného školného a poplatkov odvodzuje od priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých vysokým školám zo štátneho rozpočtu. Pri súkromnej vysokej škole určuje školné a poplatky spojené so štúdiom samotná súkromná vysoká škola vo svojom vnútornom predpise a zverejňuje ich pred podávaním prihlášok na nasledujúci akademický rok. Z uvedeného vyplýva, že slovenský právny rámec už obsahuje viacero prvkov, ktoré umožňujú financovanie vysokých škôl viazať na merateľné ukazovatele, kvalitu, počet absolventov a uplatnenie absolventov v praxi. Z hľadiska návrhov tejto dizertačnej práce preto nejde o vytvorenie úplne nového mechanizmu mimo existujúceho právneho rámca, ale skôr o posilnenie a systematické využitie tých prvkov financovania, ktoré už zákon predpokladá, najmä vo väzbe na zamestnateľnosť absolventov, kvalitu študijných programov, spoluprácu s praxou a transparentné vyhodnocovanie výsledkov vysokých škôl.

Výkonovo orientované financovanie predstavuje jeden z významných nástrojov na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s trhom práce, pokiaľ je realizované v kontexte širšej stratégie kvality, rovnosti a inovácie. Pre Slovenskú republiku je relevantné najmä postupné posilňovanie takých výkonových prvkov, ktoré by vysoké školy motivovali k zvyšovaniu zamestnateľnosti absolventov, k systematickej spolupráci s hospodárskou sférou a k pravidelnému vyhodnocovaniu výsledkov študijných programov.

1.4.5 Európske nástroje a nadnárodné iniciatívy

Na nadnárodnej úrovni zohráva kľúčovú úlohu Európska únia, ktorá prostredníctvom svojich inštitúcií a agentúr podporuje členské štáty v zosúladzovaní vzdelávania so zmenami na trhu práce a technologickými trendmi. Jedným z hlavných aktérov je CEDEFOP, agentúra EÚ so sídlom v Solúne, ktorá sa od roku 1975 venuje rozvoju odborného vzdelávania, kvalifikácií a zručností. V kontexte tejto dizertačnej práce je významný najmä tým, že poskytuje analytické nástroje na sledovanie vývoja potrieb trhu práce, kvalifikačných požiadaviek a budúcich zručností, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre strategické riadenie študijných programov vysokých škôl.

CEDEFOP plní niekoľko zásadných funkcií:

- vyvíja analytické nástroje pre predikciu vývoja zručností, najmä Skills Forecast, ktoré ponúkajú výhľad na vývoj pracovných miest, povolání, sektorov, kvalifikačných úrovní a požadovaných kompetencií podľa krajín, ¹¹²
- poskytuje komparatívne analýzy jednotlivých systémov odborného vzdelávania v členských štátoch EÚ,
- podporuje politické rozhodovanie založené na dátach a dôkazoch (evidence-based policy),
- a propaguje konvergenciu kvalifikácií a rámcov zručností medzi krajinami prostredníctvom Európskeho kvalifikačného rámca (EQF). ¹¹³

Jedným z odporúčaní CEDEFOP-u je integrovať výsledky predikcií do strategického riadenia vzdelávacích programov, aby študijné programy nevznikali len podľa historickej tradície či záujmov škôl, ale na základe aktuálnych a predpokladaných potrieb trhu práce. Dôležité je taktiež zaviesť systém spätnej väzby, ktorý by prepájal informácie o uplatniteľnosti absolventov so zmenami v kurikule, pedagogických prístupoch a akreditáciách. ¹¹⁴ CEDEFOP zároveň rozvíja prístup označovaný ako skills intelligence, ktorý prepája údaje o zamestnanosti, kvalifikáciách, povolaniach, zručnostiach, sektoroch a regionálnych rozdieloch. Takto vytvárané dátové prostredie podporuje koordináciu politík vzdelávania, trhu práce a inovácií a umožňuje lepšie využívanie dát pri strategickom riadení študijných programov.

Ďalším významným nástrojom je Európska iniciatíva sledovania absolventov (Graduate Tracking), ktorá nadväzuje na odporúčanie Rady EÚ z roku 2017 a podporuje členské štáty pri systematickom sledovaní kariérneho vývoja absolventov. Jej cieľom je získať porovnateľné údaje o prechode absolventov vysokých škôl na trh práce naprieč krajinami EÚ, a to v rôznych časových horizontoch, napríklad 1, 3 alebo 5 rokov po ukončení štúdia. ¹¹⁵

¹¹² CEDEFOP. 2022. *EU Skills Forecast: Future employment trends and skill needs*. str. 6

¹¹³ CEDEFOP. 2020. *European Qualifications Framework – EQF implementation*. str. 9

¹¹⁴ CEDEFOP. 2019. *Governance of skill anticipation and matching*. str. 11

¹¹⁵ EUROPEAN COMMISSION. 2018. *Graduate Tracking in Europe: Challenges and opportunities*. str. 4

Iniciatíva zahŕňa:

- zber dát o zamestnaní, nezamestnanosti, ďalšom vzdelávaní, mzdách a kariérnej mobilite,
- spokojnosť absolventov so štúdiom a jeho prínosom pre prax,
- ako aj názory zamestnávateľov na kvalitu pripravenosti absolventov.

Tieto dáta sú využívané ako podklad pre reformu študijných programov, plánovanie kapacít vysokých škôl, zefektívnenie kariérneho poradenstva, ako aj alokáciu verejných zdrojov v rámci výkonovo orientovaného financovania.

Okrem CEDEFOP-u sú dôležitými partnermi aj ďalšie európske inštitúcie a nástroje:

- ETF (European Training Foundation) podporuje reformu systémov odborného vzdelávania a prípravy v partnerských krajinách mimo EÚ, najmä v krajinách západného Balkánu, východného partnerstva, severnej Afriky a ďalších regiónoch,
- Európska komisia podporuje tvorbu politík v oblasti zručností, zamestnanosti, celoživotného vzdelávania, digitálnej transformácie a znižovania kvalifikačného nesúladu,
- EUROSTAT zabezpečuje porovnateľné štatistické údaje v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, celoživotného vzdelávania, mobility a kvalifikačného nesúladu.

Významnou inováciou posledných rokov je aj Digital Education Action Plan (2021–2027), ktorý presadzuje prepojenie digitálnych technológií a vzdelávania, podporuje digitálnu zručnosť študentov a učiteľov a odporúča integráciu digitálnych analytických nástrojov do tvorby a monitorovania politík.¹¹⁶

Dôležité je spomenúť aj projekt ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) ako viacjazyčnú európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolání, ktorá je prepojená s nástrojmi ako EURES, Erasmus+, Europass a národné portály zamestnanosti.

¹¹⁶ EUROPEAN COMMISSION. 2021. *Digital Education Action Plan (2021–2027)*. str. 8

ESCO umožňuje jednotné označovanie zručností a povolání naprieč krajinami, čo uľahčuje medzinárodnú mobilitu pracovnej sily, porovnateľnosť kvalifikácií a kompatibilitu vzdelávacích výstupov.¹¹⁷

Súčasťou európskeho rámca je aj European Skills Agenda a na ňu nadväzujúci Pact for Skills, ktorý predstavuje jednu z hlavných iniciatív Európskej komisie v oblasti rozvoja zručností. Pact for Skills prepája verejné a súkromné organizácie, zamestnávateľov, vzdelávacie inštitúcie a sociálnych partnerov s cieľom podporovať konkrétne záväzky v oblasti zvyšovania a obnovy zručností pracovnej sily. Z pohľadu vysokých škôl je tento rámec významný najmä preto, že zdôrazňuje potrebu sektorových partnerstiev, celoživotného vzdelávania, rýchlejšej adaptácie vzdelávacej ponuky a prepojenia študijných programov s digitálnou a zelenou transformáciou hospodárstva.

Celkovo možno konštatovať, že európske nástroje a iniciatívy predstavujú strategickú oporu pre členské štáty pri modernizácii vzdelávacích systémov a ich zosúladzovaní s potrebami trhu práce. Slovenská republika by ich mala systematickejšie využívať najmä v oblasti predikcie potrieb trhu práce, spätnej väzby od absolventov a zamestnávateľov, sledovania uplatnenia absolventov, mapovania zručností a hodnotenia výkonnosti vysokých škôl. V kontexte dizertačnej práce sú tieto nástroje významné najmä preto, že vytvárajú dátový, metodický a porovnávaci rámec pre tvorbu študijných programov založenú na dôkazoch, a nie iba na historickej ponuke alebo interných kapacitách vysokých škôl.

1.5 Medzinárodné nástroje a mechanizmy využívané v zahraničí

V rámci snahy o efektívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania s trhom práce aplikujú viaceré vyspelé krajiny dátovo podložené nástroje, strategické rámce a inštitucionálne mechanizmy, ktoré umožňujú proaktívne riadenie vzdelávacej politiky. Ich spoločným znakom je systematická práca s údajmi o trhu práce, absolventoch, zručnostiach, zamestnávateľských potrebách a výkonnosti vysokých škôl.

¹¹⁷ EUROPEAN COMMISSION. 2023. *ESCO classification system overview*. str. 12

Tieto nástroje zároveň vytvárajú spätnú väzbu medzi verejnou politikou, vysokými školami, zamestnávateľmi a študentmi, čím umožňujú pružnejšie prispôbovanie študijných programov meniacim sa ekonomickým, technologickým a spoločenským podmienkam. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že úspešné prepojenie vysokoškolského vzdelávania s trhom práce nie je založené na jednom izolovanom opatrení, ale na kombinácii viacerých vzájomne prepojených mechanizmov.

Ide najmä o nástroje, ktoré umožňujú predvídať budúci dopyt po zručnostiach, sledovať uplatnenie absolventov, hodnotiť kvalitu a relevanciu študijných programov, zapájať zamestnávateľov do tvorby obsahu vzdelávania a vytvárať finančné alebo regulačné stimuly pre vysoké školy. Z tohto dôvodu ich možno rozdeliť do troch hlavných kategórií:

- 1) systémy predikcie a monitorovania zručností,
- 2) mechanizmy hodnotenia a spätnej väzby,
- 3) výkonnostné a regulačné nástroje viazané na financovanie a akreditáciu.

1.5.1 Systémy predikcie a monitorovania zručností

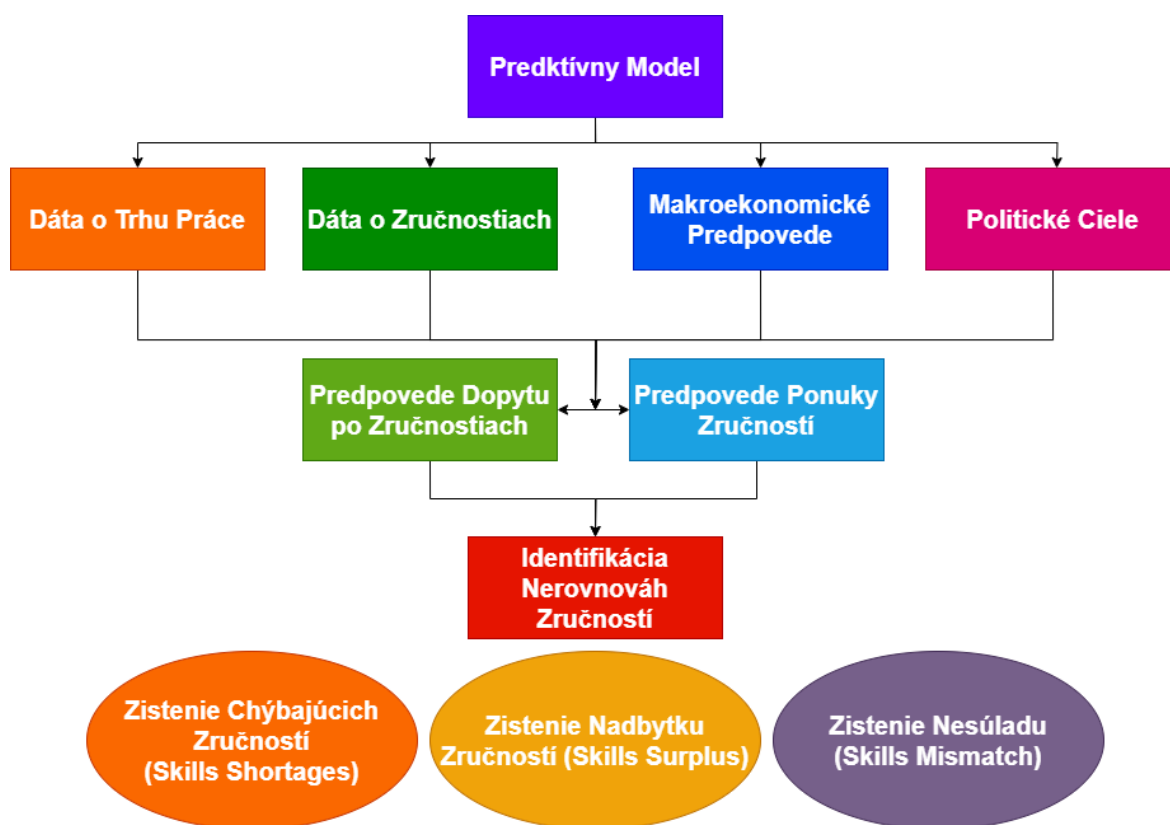
V krajinách OECD a Európskej únie zohráva prediktívna analytika čoraz dôležitejšiu úlohu v strategickom plánovaní vysokoškolského vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov a politík trhu práce. Zložitosť a dynamika súčasného trhu práce, ovplyvneného digitalizáciou, automatizáciou, demografickými zmenami a ekologickou transformáciou, si vyžaduje prognostické nástroje, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu budúcich potrieb zručností, kvalifikácií a profesií.¹¹⁸

Súčasne sa rozvíjajú aj modely predikcie uplatnenia absolventov založené na dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovom učení. Tieto systémy slúžia nielen ako informačná báza pre tvorbu verejných politík, ale aj ako operačný základ pre plánovanie študijných programov, riadenie akreditácií, výkonové financovanie a kariérové poradenstvo.

¹¹⁸ FETTACH, Y. et al. 2024. *JobEdKG: an uncertain knowledge graph-based approach*. In Engineering Applications of Artificial Intelligence, roč. 131.

Obrázok 6 ilustruje všeobecný princíp fungovania prediktívneho modelu zručností na úrovni štátu alebo regiónu. Model zhromažďuje rôzne typy vstupných dát, najmä údaje o trhu práce, pracovných miestach, povolaniach, zručnostiach, kvalifikáciách, demografickom vývoji, makroekonomických predikciách a strategických prioritách verejnej politiky. Na základe týchto údajov generuje predpovede dopytu a ponuky po zručnostiach a identifikuje potenciálne nerovnováhy.

Tie možno rozdeliť najmä na tri typy: nedostatok zručností, nadbytok zručností a nesúlad medzi kvalifikáciou a uplatnením. Tento rámec je typický pre riešenia ako Cedefop Skills Forecast, Cedefop Skills Intelligence, Skills OVATE, BIBB-QuBe alebo národné a regionálne predikčné platformy využívané v európskych krajinách.



Prameň: vlastné spracovanie podľa CEDEFOP, OECD, BIBB, TREXIMA/ASR (2024)

Obrázok 6 Schéma prediktívneho modelu zručností a kvalifikačných potrieb

Medzi najznámejšie a metodicky najvyspelejšie systémy patria:

- **CEDEFOP Skills Forecast** predstavuje centrálné prognostické riešenie Európskej únie, ktoré poskytuje kvantitatívne predikcie vývoja pracovného trhu v strednodobom a dlhodobom horizonte. Model predpovedá vývoj zamestnanosti podľa krajín, sektorov, povolání a úrovne vzdelania a umožňuje identifikovať budúce nerovnováhy medzi ponukou a dopytom po zručnostiach. Jeho výstupy sú využiteľné pre tvorcov politik, analytické centrá, kariérové poradenstvo, vysoké školy a ďalších aktérov pri rozhodovaní o štruktúre vzdelávacej ponuky.¹¹⁹
- **Cedefop Skills Intelligence a Skills OVATE** dopĺňajú prognostický pohľad o detailnejšie a aktuálnejšie informácie o zručnostiach a požiadavkách zamestnávateľov. Skills Intelligence prepája viaceré indikátory o trhu práce, povolaniach a zručnostiach, zatiaľ čo Skills OVATE využíva údaje z online pracovných ponúk a umožňuje sledovať, aké pracovné miesta a zručnosti zamestnávatelia aktuálne požadujú v európskych krajinách.
- **BIBB-QuBe model** je nástroj vyvinutý v Nemecku v spolupráci BIBB, IAB a ďalších partnerov. Poskytuje dlhodobé projekcie vývoja ponuky a dopytu po pracovnej sile podľa kvalifikácií a povolání. Model integruje ekonometrické, demografické a štrukturálne premenné a umožňuje analyzovať budúce potreby kvalifikácií podľa odvetví, povolání a vzdelanostných úrovní. Výstupy môžu slúžiť ako podklad pre nastavenie kapacít odborného aj vysokoškolského vzdelávania. BIBB uvádza, že QuBe projekcie sú realizované pod spoločným vedením BIBB a IAB v spolupráci s GWS a poskytujú dlhodobý prehľad vývoja pracovného dopytu a ponuky podľa kvalifikácií a povolání.¹²⁰
- **Britské a regionálne dashboardy zručností** predstavujú príklad vizualizačných nástrojov, ktoré prepájajú údaje o zamestnanosti, dopyte po povolaniach, vzdelávacích dráhach a regionálnych potrebách trhu práce. V Spojenom kráľovstve existujú nástroje ako Jobs and Skills Dashboard a Local Skills Dashboard, ktoré

¹¹⁹ CEDEFOP. 2022. *EU Skills Forecast: Future employment trends and skill needs*. str. 6

¹²⁰ BIBB. 2020. *The QuBe Project – Forecasting the labour market*. str. 12

podporujú rozhodovanie o zručnostiach, regionálnom plánovaní a kariérovom poradenstve. Oficiálny Jobs and Skills Dashboard obsahuje napríklad prehľad zamestnanosti podľa skupín povolání, údaje o dopyte po povolaniach a informácie o vzdelávacích dráhach.¹²¹

Tieto predikčné systémy majú strategickú funkciu, pretože neslúžia len ako analytický doplnok, ale stávajú sa integrovanou súčasťou rozhodovacích procesov. V mnohých krajinách sú výsledky týchto modelov zakomponované do:

- návrhov nových študijných programov a úprav alebo rušenia programov s nízkou relevanciou pre trh práce,
- systémov výkonového financovania vysokých škôl,
- plánovania regionálnej a sektorovej ponuky vzdelávania,
- kariérového poradenstva a tvorby digitálnych nástrojov pre uchádzačov, študentov a absolventov.

Prínos týchto systémov spočíva v tom, že poskytujú objektívny a kvantitatívne podložený základ pre zmeny, ktoré by inak boli ovplyvnené subjektívnymi faktormi, inštitucionálnym odporom alebo politickou nestabilitou. Navyše zvyšujú transparentnosť vzdelávacej politiky a podporujú spoluprácu medzi štátom, školami a podnikateľským sektorom. V mnohých krajinách je súčasťou týchto predikčných riešení aj vizualizačné rozhranie (dashboard), ktoré sprístupňuje údaje v zrozumiteľnej forme študentom, rodičom, pedagógom a zamestnávateľom.

Príklady zahŕňajú:

- Cedefop Skills Intelligence a Skills OVATE (EÚ),
- Jobs and Skills Dashboard a Local Skills Dashboard (UK),
- národné a regionálne portály trhu práce a kariérového poradenstva spravované ministerstvami školstva alebo práce,
- databázové a vizualizačné nástroje využívané sektorovými radami, zamestnávateľskými organizáciami a analytickými jednotkami.

¹²¹ UK GOVERNMENT. 2023. *Skills and Employment Dashboard*. str. 3

Niektoré štáty ako Holandsko alebo Fínsko idú ešte ďalej a prepájajú tieto predikcie s regionálnymi a sektorovými radami, ktoré ovplyvňujú plánovanie vzdelávacej ponuky a kapacít v súlade s potrebami trhu práce. Tým vzniká cyklus spätnej väzby, kde dáta z predikcií reálne ovplyvňujú vzdelávaciu politiku a jej výstupy sú opäť analyzované pre budúce rozhodovanie.¹²²

Osobitný význam majú technologické zmeny, najmä digitalizácia, automatizácia, dátová ekonomika a umelá inteligencia. Tieto trendy nevytvárajú iba dopyt po nových profesiách, ale menia aj obsah existujúcich študijných programov, požadované metódy výučby, profil absolventa a potrebu priebežnej aktualizácie digitálnych a dátových kompetencií aj v netechnických odboroch. Vysoké školy však nemôžu študijné programy meniť mechanicky a okamžite pri každom krátkodobom výkyve trhu práce. Študijný program je akreditovaný, odborne garantovaný, personálne a organizačne zabezpečený celok, ktorého úpravy musia rešpektovať vnútorný systém kvality, vedecký vývoj odboru, personálne kapacity a dlhodobé vzdelávacie ciele. Význam týchto systémov bude do budúcnosti rásť, najmä v súvislosti s požiadavkou pružnejšieho, adaptívneho a inovatívneho vysokoškolského vzdelávania.

Slovenská republika môže z týchto nástrojov ťažiť nielen ako používateľ európskych analytických výstupov, napríklad Cedefop Skills Forecast, Skills Intelligence alebo Skills OVATE, ale aj budovaním vlastnej národnej predikčnej platformy. Tá by mohla integrovať výstupy nástrojov vyvinutých v predchádzajúcich národných projektoch s účasťou spoločnosti TREXIMA Bratislava a dnes využívaných aj v rámci činnosti ASR, s údajmi o regionálnych potrebách trhu práce a s rozhodovaním o štruktúre študijných programov vysokých škôl.

¹²² OECD. 2021. *Strengthening the Governance of Skills Systems: Synthesis Report*. str. 17

1.5.2 Mechanizmy hodnotenia a spätnej väzby

Jedným zo základných pilierov efektívneho a na zmeny reagujúceho vysokoškolského systému je spätná väzba, ktorá umožňuje objektívne vyhodnocovať účinnosť a relevantnosť jednotlivých študijných programov. V ére rýchlych technologických a sociálnych zmien je nevyhnutné, aby vzdelávacie inštitúcie systematicky zhromažďovali a analyzovali údaje o tom, ako sa ich absolventi uplatňujú na trhu práce, ako hodnotia získané zručnosti a ako ich vnímajú zamestnávateľia. Tieto informácie slúžia ako podklad pre kvalitatívne zlepšovanie študijných programov, rozhodovanie o ich zachovaní či modifikácii, ako aj pre alokáciu verejných zdrojov.

Systémy sledovania absolventov

Jedným z najrozšírejších nástrojov sú tzv. systémy sledovania absolventov (Graduate Tracking Systems), ktoré umožňujú dlhodobé monitorovanie kariérneho vývoja absolventov na národnej, sektorovej alebo inštitucionálnej úrovni. Ich cieľom je zhromažďovať kvantitatívne aj kvalitatívne údaje o tom, kde a ako sa absolventi uplatnili, v akej miere využívajú nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako hodnotia kvalitu svojho vzdelania, či pokračujú v ďalšom vzdelávaní a ako sa ich uplatnenie vyvíja v čase.

Efektívnosť týchto systémov závisí najmä od schopnosti prepájať administratívne registre, absolventské prieskumy, údaje o zamestnanosti a príjmoch, ako aj spätnú väzbu od zamestnávateľov. Takéto systémy sú v rôznych podobách využívané vo viacerých krajinách uvedených v Tabuľka 8, najmä v Írsku, Nemecku, Fínsku, Holandsku, Poľsku, Rakúsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách.¹²³

¹²³ EUROPEAN COMMISSION. 2022. *Graduate Tracking Systems in Europe: Implement. and Use*. str. 7

Tabuľka 8 Prehľad metód hodnotenia uplatnenia absolventov VŠ vo vybraných krajinách

Krajina	Metóda zberu dát	Dĺžka sledovania po ukončení štúdia	Inštitucionálne zabezpečenie
Česko	absolventské prieskumy, EUROGRADUATE, inštitucionálne dotazníky vysokých škôl, databáza nezamestnanosti absolventov VŠ	pri EUROGRADUATE najmä 1 a 5 rokov po ukončení štúdia; pri administratívnych údajoch podľa dostupných ročníkov	MŠMT, Centrum pro studium vysokého školství, vysoké školy
Dánsko	registerové údaje, Uddannelseszoom, dátový sklad ministerstva, študentské a absolventské prieskumy	zamestnanosť absolventov sa sleduje najmä v 12. až 23. mesiaci po ukončení štúdia; nezamestnanosť v 4. až 7. kvartáli po ukončení štúdia	UFM, Danish Agency for Higher Education and Science, Statistics Denmark
Fínsko	registerové údaje, Vipunen, Statistics Finland, kariérne a absolventské prieskumy	1, 3 a 5 rokov	Ministerstvo školstva a kultúry, Statistics Finland, Vipunen, vysoké školy
Holandsko	HBO-Monitor, absolventské prieskumy, online dotazníky a administratívne údaje	približne 1,5 roka po ukončení štúdia; pri vybraných analýzach aj dlhšie sledovanie	ROA Maastricht University, DESAN Research Solutions, Vereniging Hogescholen, DUO
Írsko	Graduate Outcomes Survey	9 mesiacov	Higher Education Authority, vysoké školy
Nemecko	DZHW Graduate Panel, KOAB Absolventenstudien, absolventské prieskumy vysokých škôl	približne 1,5 roka po ukončení štúdia; pri follow-up prieskumoch približne 4,5 až 5 rokov; pri panelových štúdiách aj dlhšie	DZHW, ISTAT/KOAB, vysoké školy
Nórsko	národné kandidátske prieskumy, registerové štatistiky, štatistiky vysokého školstva	približne 6 mesiacov pri prieskume nových absolventov; dlhšie sledovanie podľa registrov a tematických analýz	NIFU, HK-dir, Statistics Norway, NOKUT
Poľsko	systém ELA, administratívne údaje zo ZUS a POL-on	do 5 rokov po ukončení štúdia	Ministerstvo vedy a vysokého školstva, OPI PIB, ZUS, POL-on
Rakúsko	ATRACK, registerové údaje, sociálne poistné údaje, údaje Statistics Austria	do 10 rokov po ukončení štúdia	Statistics Austria, rakúske univerzity, federálne ministerstvo
Slovensko	administratívne prepojené údaje, portál Uplatnenie absolventov, monitoring CVTI SR, absolventské prieskumy, EUROGRADUATE	podľa dostupných ročníkov a metodiky jednotlivých zdrojov	MŠVVaM SR, Inštitút sociálnej politiky, CVTI SR, vysoké školy
Švédsko	registerové údaje, štatistiky vysokého školstva, analýzy etablovania absolventov na trhu práce	1 až 1,5 roka po ukončení štúdia; dlhšie sledovanie podľa registrov	UKÄ, Statistics Sweden, vysoké školy
USA	National Student Clearinghouse, College Scorecard, PSEO, štátne dátové systémy, inštitucionálne alumni systémy	rôzne podľa nástroja, štátu a inštitúcie	U.S. Department of Education, U.S. Census Bureau, National Student Clearinghouse, štátne orgány a univerzity
Spojené kráľovstvo	Graduate Outcomes Survey, LEO, administratívne a štatistické údaje	15 mesiacov pri Graduate Outcomes Survey; dlhodobo pri LEO	HESA/Jisc, Office for Students, Department for Education

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov HEA, HESA/Jisc, Department for Education, ROA, Statistics Austria, ELA, OPI PIB, Statistics Denmark, UFM, Statistics Finland, Vipunen, UKÄ, SCB, NIFU, HK-dir, National Student Clearinghouse, U.S. Department of Education, U.S. Census Bureau, CVTI SR, MŠVVaM SR, CSVŠ a EUROGRADUATE.

Z Tabuľka 8 vyplýva, že krajiny ako Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Poľsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo využívajú vo významnej miere administratívne alebo registerové údaje, prípadne ich prepájajú s absolventskými prieskumami. V Česku a na Slovensku sa popri administratívnych údajoch výraznejšie uplatňujú aj absolventské prieskumy, inštitucionálne dotazníky a kombinované formy sledovania. Tento prehľad slúži ako východisko pre komparatívnu analýzu a návrhy na posilnenie slovenského systému sledovania uplatnenia absolventov. V prípade Írska je za systém zodpovedná Higher Education Authority, ktorá každoročne publikuje Graduate Outcomes Survey založený na údajoch zozbieraných deväť mesiacov po ukončení štúdia.

Výstupy zahŕňajú nielen štatistické údaje o zamestnanosti, ale aj spokojnosť absolventov, mieru zodpovedajúceho zamestnania a ich motiváciu na ďalšie vzdelávanie.¹²⁴ Podobne v Nemecku fungujú DZHW Graduate Panel a KOAB Absolventenstudien, ktorých výsledky slúžia univerzitám ako spätná väzba pre strategické rozhodovanie o ponuke programov. Poľsko využíva systém ELA založený na administratívnych údajoch zo ZUS a POL-on, zatiaľ čo Rakúsko pracuje so systémom ATRACK založeným na registerových údajoch.

Prieskumy spokojnosti zamestnávateľov

Ďalším dôležitým nástrojom sú pravidelné prieskumy spokojnosti zamestnávateľov (Employer Satisfaction Surveys), ktoré umožňujú získať cenné informácie o kvalite pripravenosti absolventov na prax. Tieto prieskumy hodnotia schopnosti absolventov v oblasti:

- odbornej pripravenosti,
- komunikačných a tímových zručností,
- schopnosti riešiť problémy,
- prispôsobivosti a pracovnej etiky.

V Austrálii je implementovaný Employer Satisfaction Survey ako súčasť systému Quality Indicators for Learning and Teaching. Prieskum realizuje Social Research Centre a zameriava sa na spätnú väzbu od priamych nadriadených absolventov, ktorí hodnotia generické zručnosti, technické zručnosti a pracovnú pripravenosť absolventov. Výsledky sú verejne dostupné a poskytujú vysokým školám spätnú väzbu o tom, ako zamestnávatelia hodnotia kvalitu prípravy absolventov na výkon povolania.¹²⁵

¹²⁴ HIGHER EDUCATION AUTHORITY. 2023. *Graduate Outcomes Survey – Class of 2021*. str. 4

¹²⁵ AUSTRALIAN GOVERNMENT. 2022. *Employer Satisfaction Survey National Report 2021*. str. 8

V slovenskom prostredí možno za rozvíjajúci sa nástroj spätnej väzby považovať prieskumy Hodnoť.to, ktoré realizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s CVTI SR. Prieskum spokojnosti študentov Hodnoť.to 2025 sa uskutočnil medzi študentmi 1. a 2. stupňa denného štúdia verejných vysokých škôl. Z celkového počtu 88 224 oslovených študentov sa do online dotazníkového prieskumu zapojilo 12 772 respondentov, pričom dotazník obsahoval 64 otázok v 12 tematických oblastiach. Výsledky poskytujú spätnú väzbu o kvalite výučby, študijnom prostredí, praktických zručnostiach, podpore študentov, praxi počas štúdia a prechode na trh práce. Z hľadiska tejto dizertačnej práce je významné, že spokojnosť študentov môže byť jedným z merateľných ukazovateľov vo výkonnostných zmluvách verejných vysokých škôl. Ministerstvo zároveň realizuje aj prieskum spokojnosti zamestnávateľov Hodnoť.to, v ktorom zamestnávatelia hodnotia pripravenosť absolventov slovenských vysokých škôl na potreby a výzvy trhu práce.¹²⁶

Hodnotenie výsledkov vzdelávania

Dôležitou súčasťou spätnej väzby je aj hodnotenie výsledkov vzdelávania (Learning Outcomes Assessment), ktoré sa zameriava na to, čo sa študenti reálne naučili počas štúdia, nielen z pohľadu zamestnatel'nosti, ale aj z hľadiska ich osobnostného, sociálneho a odborného rozvoja. V Spojených štátoch amerických sa tieto údaje získavajú prostredníctvom nástrojov ako NSSE (National Survey of Student Engagement) a CLA (Collegiate Learning Assessment), ktoré merajú angažovanosť študentov a ich schopnosti v oblasti kritického myslenia, analytického písania a riešenia komplexných problémov.¹²⁷ V rámci EÚ sa podobný prístup presadzuje prostredníctvom nástrojov ako ESCO a rámcov založených na výsledkoch vzdelávania, ktoré umožňujú štandardizované opisy zručností, kompetencií a výsledkov vzdelávania, čím sa zjednodušuje ich prenos a porovnateľnosť medzi krajinami.

¹²⁶ MŠVVaM SR. 2026 *Študenti vysokých škôl boli v prieskume Hodnoť.to 2025 prevažne spokojní*.

¹²⁷ NSSE. 2023. *Engagement Insights: Survey Findings on the Quality of Undergraduate Education*. str. 6

Tieto mechanizmy spätnej väzby poskytujú komplexný obraz o reálnej hodnote vzdelávania pre študenta aj pre spoločnosť. Ich výhody možno zhrnúť nasledovne:

- umožňujú identifikovať silné a slabé stránky programov,
- podporujú zlepšovanie kurikula a metód výučby,
- slúžia ako podklad pre rozhodovanie o akreditáciách a financovaní,
- zvyšujú dôveru verejnosti vo vzdelávací systém,
- umožňujú transparentné porovnanie výkonnosti medzi školami a programami.

V krajinách ako Írsko, Fínsko alebo Austrália sa mechanizmy sledovania absolventov, prieskumy zamestnávateľov a hodnotenie výsledkov vzdelávania stali dôležitou súčasťou strategického riadenia kvality vysokoškolského vzdelávania. Pre Slovenskú republiku predstavujú relevantnú inšpiráciu najmä v tom, že umožňujú prepájať údaje o reálnom uplatnení absolventov, spätnej väzbe od zamestnávateľov a kvalite študijných programov s rozhodovaním o akreditácii, financovaní a úpravách vzdelávacej ponuky, čím sa stávajú významným nástrojom pre tvorbu politiky založenej na dôkazoch (evidence-based policy).

1.5.3 Výkonnostné a regulačné nástroje

Moderné systémy vysokoškolského vzdelávania čoraz častejšie využívajú výkonnostné a regulačné nástroje, ktoré prepájajú kvalitu výstupov vysokých škôl s ich financovaním, strategickými právomocami, akreditačnými procesmi a možnosťami ďalšieho rozvoja. Cieľom týchto nástrojov je posilniť zodpovednosť vysokých škôl za výsledky študijných programov, zvýšiť efektivitu využívania verejných prostriedkov a motivovať inštitúcie k systematickej spolupráci s praxou. Kľúčovým princípom týchto nástrojov je transparentnosť, merateľnosť a preukázateľnosť výsledkov.

Výkonovo orientované financovanie (Performance-based funding)

Výkonovo orientované financovanie predstavuje mechanizmus, pri ktorom je časť verejných zdrojov pridelovaná vysokým školám podľa vopred stanovených ukazovateľov. Tieto ukazovatele môžu súvisieť napríklad s počtom absolventov, kvalitou výskumu, mierou internacionalizácie, úspešnosťou študentov, spoluprácou s praxou alebo uplatnením absolventov na trhu práce.

V medzinárodnej praxi nejde spravidla o úplné nahradenie základného financovania, ale o doplnkovú výkonnostnú zložku, ktorá má vysoké školy motivovať k dosahovaniu strategických cieľov. V Írsku sú tieto princípy uplatňované v rámci tzv. Strategic Performance Agreements, ktoré sú uzatvárané medzi Higher Education Authority (HEA) a jednotlivými vysokými školami na trojročné obdobie. Obsahujú konkrétne výkonnostné ciele, napríklad zvýšenie počtu absolventov v STEM odboroch, zlepšenie rovnosti prístupu alebo zvýšenie počtu študentov zo znevýhodneného prostredia.¹²⁸ Finančné prostriedky sú následne pridelované úmerne miere splnenia dohodnutých cieľov.

Akreditácia viazaná na zamestnateľnosť absolventov (Accreditation linked to employability)

Zatiaľ čo v mnohých krajinách je akreditácia primárne zameraná na akademické kritériá a formálne požiadavky, v Holandsku, Rakúsku alebo Švajčiarsku sa čoraz viac zohľadňuje aj trhová relevantnosť programov. V Holandsku je súčasťou akreditačného procesu povinnosť preukázať súvis medzi študijným programom a potrebami trhu práce. Hodnotí sa napríklad:

- spolupráca vysokej školy so zamestnávateľmi,
- zapojenie odborníkov z praxe do výučby,
- výsledky uplatnenia absolventov na trhu.¹²⁹

Akreditácia je tým pádom viacvrstvovým procesom, kde nestačí splniť len formálne náležitosti, ale je potrebné preukázať reálnu spoločenskú pridanú hodnotu programu.

Zmluvné mechanizmy a výkonnostné kontrakty

Jedným z najkomplexnejších nástrojov sú tzv. výkonnostné zmluvy (performance contracts), ktoré kombinujú strategické plánovanie, merateľné výstupy a finančné stimuly.

¹²⁸ HIGHER EDUCATION AUTHORITY. 2019. *System Performance Framework and Agreements*. str. 13

¹²⁹ NVAO. 2020. *Accreditation Framework for Higher Education in the Netherlands*. str. 11

Ich podstata spočíva v tom, že štát (ako regulátor a financovateľ) uzatvára s vysokými školami dohodu, ktorá:

- stanovuje konkrétne ciele (napr. zvýšenie počtu zahraničných študentov, inovácia kurikula),
- určuje spôsob merania výstupov (KPI),
- definuje úroveň podpory podľa splnenia cieľov.

V Nórsku, Fínsku a Estónsku sú tieto zmluvy využívané aj ako nástroj stratégie rozvoja vysokého školstva, pričom sú integrované do národných plánovacích cyklov a prepojené s hodnotením kvality.¹³⁰

Využitie výkonnostných a regulačných nástrojov prináša viacero systémových výhod:

- Zvyšuje motiváciu vysokých škôl prispôbovať ponuku programov aktuálnym potrebám trhu práce,
- Podporuje inováciu kurikula a spoluprácu so zamestnávateľmi,
- Zabezpečuje vyššiu transparentnosť pri využívaní verejných zdrojov,
- Posilňuje zodpovednosť vedenia vysokých škôl za kvalitu výstupov.

Zároveň vytvára priestor pre cieľavedomú diferenciaciu vysokých škôl. Inštitúcie sa môžu špecializovať podľa regionálneho alebo odborného profilu a štát ich v tom môže podporovať prostredníctvom strategických dohôd a financovania.¹³¹ Slovenský systém vysokého školstva sa v rámci reformy Vysoké školy pre 21. storočie posúva smerom k väčšej flexibilitě, nižšej administratívnej záťaži, silnejšiemu prepojeniu štúdia s praxou a lepšiemu využívaniu údajov o uplatnení absolventov. Reforma vysokých škôl zdôrazňuje nové možnosti kratších praktických študijných programov, uznávanie kreditov a mikroosvedčení, povinné praktické vyučovanie v profesijne orientovaných, učiteľských a zdravotníckych študijných programoch, ako aj väčší dôraz na vzdelávacie výstupy. Z regulačného hľadiska sú významné aj konzorciá vysokých škôl, transparentnejší výber členov výkonnej rady akreditačnej agentúry, poskytovanie údajov

¹³⁰ OECD. 2019. *Strategic Public Management and Performance Budgeting*. str. 37

¹³¹ EUROPEAN COMMISSION. 2021. *Education and Training Monitor: Country Reports*. str. 14

Sociálnou poisťovňou o uplatnení absolventov, výkonnostné zmluvy, hodnotenie vedy a podpora internacionalizácie. Významným posunom sú výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl, ktoré prepájajú časť štátnej dotácie s plnením cieľov a motivujú školy ku kvalite, profilácii a lepšiemu prepojeniu s praxou. Súčasťou rozvíjajúceho sa rámca hodnotenia výkonnosti vysokých škôl na Slovensku sú viaceré vzájomne prepojené nástroje. Ministerstvo školstva v časti Výkonnosť vysokých škôl sústreďuje najmä výkonnostné zmluvy, medzinárodné hodnotenie vedy, spokojnosť študentov, spokojnosť zamestnávateľov a odmeňovanie excelentných vedeckých výstupov. Tieto nástroje rozširujú hodnotenie vysokých škôl nad rámec tradičných kvantitatívnych ukazovateľov a vytvárajú predpoklad na komplexnejšie posudzovanie kvality výučby, výskumu, spätnej väzby od študentov a zamestnávateľov, internacionalizácie, spoločenského dosahu a strategickej profilácie vysokých škôl. Z pohľadu tejto dizertačnej práce je významné najmä to, že spokojnosť študentov a zamestnávateľov predstavuje spätnú väzbu využiteľnú pri hodnotení študijných programov a že výkonnostné zmluvy môžu tieto ukazovatele prepájať s časťou verejného financovania.¹³² Z pohľadu verejnej politiky je dôležitý aj princíp hodnoty za peniaze, keďže dodatočné zdroje smerujúce do výkonnostných zmlúv majú byť viazané na jasné merateľné ukazovatele kvality a výkonu vysokých škôl. Medzinárodné hodnotenie vedy VER 2026 zároveň rozširuje pohľad na výkonnosť vysokých škôl o kvalitu vedeckých a tvorivých výstupov, spoločenský dosah vedeckej a umeleckej činnosti a kvalitu výskumného prostredia, pričom jeho výsledky majú slúžiť aj ako podklad pre financovanie vysokých škôl. Z pohľadu výkonového a regulačného riadenia je významné, že stratégia Vzdelané Slovensko 2035 pracuje aj s cieľovými ukazovateľmi do roku 2035, ktoré sa týkajú podielu študentov v STEM programoch, návratu absolventov zo zahraničia, uplatnenia absolventov v študovanom odbore a ďalších ukazovateľov kvality a výsledkov vzdelávania.¹³³ Napriek tomu zostáva výzvou širšie prepojenie týchto nástrojov s dátami o uplatnení absolventov, predikciami vývoja zručností, hodnotením kvality študijných programov a strategickým rozhodovaním o ich úpravách.¹³⁴

¹³² MŠVVaM SR. 2026 *Výkonnosť vysokých škôl*.

¹³³ MŠVVaM SR. 2026. *Vzdelané Slovensko 2035*.

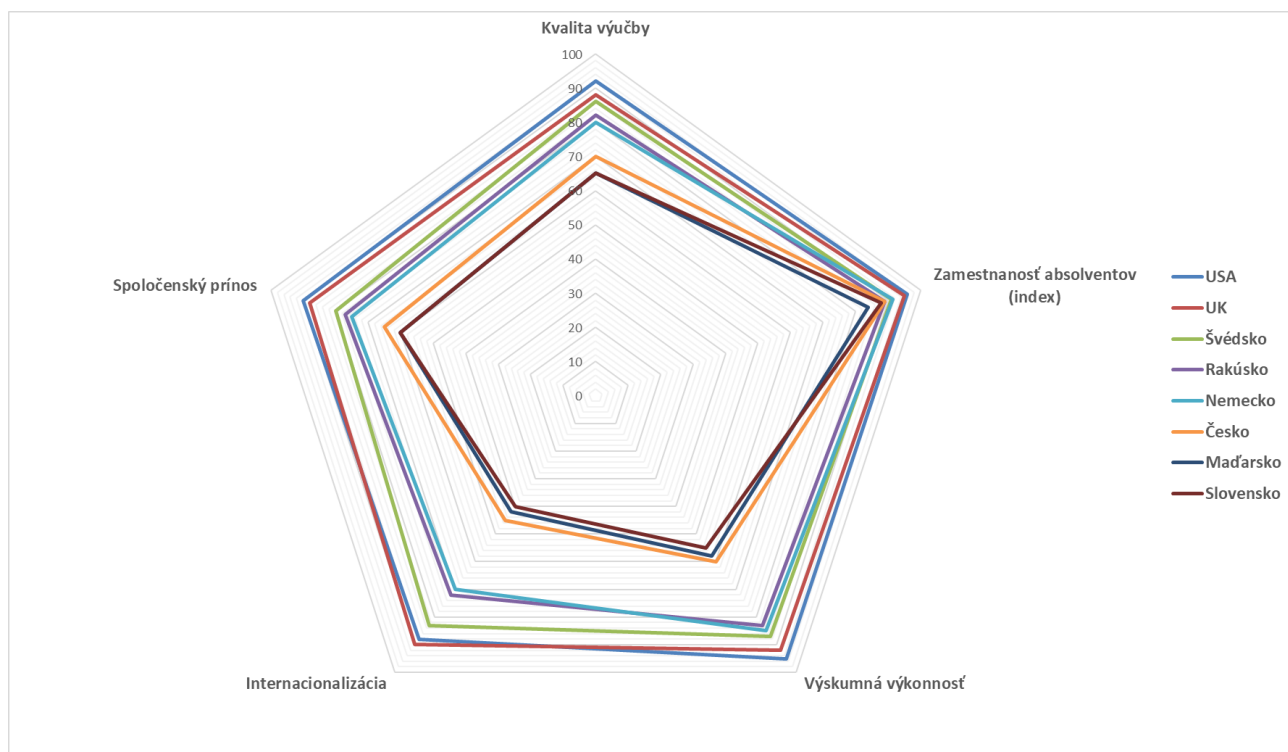
¹³⁴ MŠVVaM SR. 2026. *Reforma vzdelávania: Vysoké školy pre 21. storočie*. 2026

Prechod k výkonovo orientovanému modelu si preto vyžaduje najmä:

- systematické využívanie dát o uplatnení absolventov na národnej úrovni,
- integráciu predikcií potrieb trhu práce do procesov hodnotenia a aktualizácie študijných programov,
- rozvoj výkonnostných dohôd medzi vysokými školami a štátom,
- posilnenie motivačnej zložky financovania s dôrazom na kvalitu výstupov, uplatnenie absolventov a spoluprácu s praxou.

Zahraničné skúsenosti z krajín ako Holandsko, Írsko, Fínsko, Nórsko, Rakúsko alebo Spojené kráľovstvo ukazujú, že takéto opatrenia môžu prispievať k zvýšeniu kvality, flexibility a strategického riadenia vysokoškolského systému.

Radarový graf na Obrázok 7 ilustruje porovnanie vybraných krajín na základe piatich indikátorov kvality a výkonnosti vysokoškolského vzdelávania: kvalita výučby, zamestnanosť absolventov, výskumná výkonnosť, internacionalizácia a spoločenský prínos. Hodnoty sú normalizované na škále od 0 do 100, pričom vyššie hodnoty predstavujú priaznivejšie postavenie krajiny v danom indikátore. Graf má komparatívny a ilustračný charakter a slúži na znázornenie rozdielov medzi krajinami, ktoré vo väčšej alebo menšej miere využívajú výkonnostné financovanie, strategické dohody, hodnotenie kvality a spätnú väzbu z trhu práce. Z grafu vyplýva, že krajiny s rozvinutejšími mechanizmami hodnotenia, strategického riadenia a prepojenia vysokých škôl s trhom práce dosahujú priaznivejšie hodnoty vo viacerých sledovaných indikátoroch. Tento výsledok nemožno interpretovať ako priamy dôkaz kauzality, ale ako podporný argument pre význam systematického využívania regulačných a výkonnostných nástrojov vo vysokoškolskom systéme. Pre Slovenskú republiku z toho vyplýva potreba posilniť najmä dátovo podložené hodnotenie študijných programov, transparentné sledovanie uplatnenia absolventov, strategické financovanie a spätnú väzbu od zamestnávateľov.



Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov EUROSTAT, OECD, U-Multirank a ETER

Obrázok 7 Porovnanie vybraných indikátorov kvality a výkonnosti vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom kontexte

Poznámka: Radarový graf má ilustračný a komparatívny charakter. Hodnoty predstavujú vlastnú syntetickú normalizáciu vybraných indikátorov na škále od 0 do 100. Nejde o oficiálny kompozitný index EUROSTAT, OECD, U-Multirank alebo ETER.

1.6 Komparácia prístupov a identifikácia výziev

Komparatívna analýza prístupov aplikovaných v krajinách Európskej únie a OECD ukazuje, že efektívne fungujúce systémy vzdelávania zdieľajú niekoľko spoločných znakov. Tieto znaky zahŕňajú strategické plánovanie založené na dátach, inštitucionalizovanú spätnú väzbu od trhu práce, kvalitné analytické nástroje, prepojenie financovania na výsledky a pevné väzby so zamestnávateľmi. Kľúčovým faktorom ich úspechu je najmä systémová integrácia, teda schopnosť jednotlivé mechanizmy vzájomne prepájať a využiť ich synergicky v prospech študentov, ekonomiky i spoločnosti. V niektorých krajinách sa pritom kladie dôraz aj na rozvoj líderských kompetencií prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania.¹³⁵

Tabuľka 9 Komparácia prístupov a identifikácia výziev jednotlivých krajín

Krajina	Predikcia potrieb	Sledovanie absolventov	Výkonové financovanie	Akreditácia viazaná na trh	Spolupráca s praxou
Česko	✓ Národní soustava povolání, sektorové analýzy, údaje MPSV a Úradu práce ČR	❶ EUROGRADUATE, národné a inštitucionálne absolventské prieskumy, údaje o absolventoch	❶ vzorové financovanie a strategické prvky, nie plne výsledkový model	❶ kvalitatívne a formálne kritériá, väzba na zamestnateľnosť skôr nepriamo	❶ rastúca, cez zamestnávateľov, profesijné komory a sociálnych partnerov
Dánsko	✓ sektorové analýzy, národné štatistické a dátové nástroje	✓ centralizované štatistické sledovanie a dátové nástroje	✓ silné výkonové prvky, najmä taximeter financovanie podľa študijných výkonov	❶ kvalita a relevantnosť sa zohľadňujú v akreditácii a predbežnom schvaľovaní programov	✓ vysoká, najmä cez profesijne orientované programy a väzbu na trh práce
Fínsko	✓ skills anticipation, VATTAGE, MITENNA, Vipunen, Osaamistarvekompassi	✓ registerové údaje, Vipunen, Statistics Finland, sledovanie po 1, 3 a 5 rokoch	✓ silný výkonový model financovania podľa výchovných a výskumných výstupov	❶ kvalita výstupov a strategické ciele, trhová väzba najmä nepriamo cez kvalitu a strategické riadenie	✓ vysoká, cez partnerstvá, UAS, regionálne siete a zamestnávateľov
Holandsko	✓ sektorové analýzy, ROA, skills anticipation, Cedefop Skills Forecast	✓ HBO-Monitor, ROA, absolventské prieskumy a dlhodobé kariérne analýzy	❶ kvalitatívne dohody a historicky aj performance agreements, nie jednotný čistý výkonový model	✓ NVAO, kvalita a relevantnosť programu, pri profesijne orientovaných programoch silná väzba na prax	✓ inštitucionalizovaná, najmä v HBO sektore a profesijne orientovanom vzdelávaní
Írsko	✓ National Skills Strategy, strategické plánovanie zručností a sektorové vstupy	✓ Graduate Outcomes Survey, 9 mesiacov po ukončení štúdia	✓ Performance Agreements a System Performance Framework	❶ strategické a kvalitatívne kritériá, trhová relevantnosť skôr cez strategické rámce	✓ integrovaná, cez HEA, zamestnávateľské väzby, regionálny a technologický sektor
Maďarsko	❶ Cedefop Skills Forecast, národné a regionálne nástroje skills anticipation	✓ DPR / Integrated Higher Education Graduate Tracking Database, prepojenie vzdelávacích a pracovných údajov	❶ prevažne kvantitatívne a vstupné prvky, slabšia výkonová väzba	❶ MAB hodnotí kvalitu vysokoškolského vzdelávania, väzba na trh práce nie je dominantná	❶ rozvíjajúca sa, nerovnomerná podľa inštitúcie a odboru
Nemecko	✓ BIBB-IAB QuBe model, dlhodobé projekcie kvalifikácií a povolání	✓ KOAB, DZHW a inštitucionálne absolventské prieskumy	❶ rozdielne podľa spolkových krajín, výkonové prvky existujú, ale nie jednotný federálny model	❶ kvalitatívne akreditačné kritériá, zamestnateľnosť a trhová väzba skôr nepriamo	✓ veľmi silná, cez aplikované vysoké školy, duálne a profesijne orientované formy spolupráce
Poľsko	✓ Barometr zawodów, PARP, Cedefop Skills Forecast, sektorové analýzy	✓ ELA systém, údaje zo ZUS a POL-on, sledovanie ekonomických osudov absolventov	❶ čiastočné výkonové a kvalitatívne prvky, bez silného jednotného výkonového modelu	❶ PKA hodnotí kvalitu programov, trhová väzba skôr nepriamo	❶ rozvíjajúca sa, najmä cez sektorové, regionálne a profesijné väzby
Rakúsko	✓ AMS JobBarometer, AMS prognózy, sektorové analýzy, Cedefop Skills Forecast	✓ ATRACK, Statistics Austria, registerové sledovanie kariér a príjmov absolventov	✓ výkonovosť dohody a globálne rozpočty verejných univerzít	❶ AQ Austria, kvalita a relevantnosť, trhová väzba najmä nepriamo	✓ vysoká, najmä cez FH, aplikované programy, sociálnych partnerov a zamestnávateľov
Slovensko	✓ ASR, SRI, prognózy potrieb trhu práce, portál Uplatnenie absolventov	❶ CVTI SR, Uplatnenie absolventov, administratívne údaje, EUROGRADUATE	❶ výkonovosť zmluvy od roku 2024, nástroj sa ešte rozvíja	❶ SAAVŠ, formálne a kvalitatívne štandardy, trhová väzba zatiaľ slabšia	❶ nerovnomerná, závislá od vysokej školy, programu a regiónu
Spojené kráľovstvo	✓ Skills England, Local Skills Dashboard, LEO, sektorové a regionálne skills intelligence	✓ HESA Graduate Outcomes, LEO, údaje o zamestnanosti a príjmoch	✓ TEF, OFS regulačné mechanizmy a výkonové prvky v hodnotení výsledkov	✓ výsledky študentov, kvalita výučby a pozitívne outcomes sú súčasťou regulačného rámca	✓ inštitucionalizovaná, silná väzba na zamestnávateľov, regionálne skills plány a profesijné štandardy
USA	✓ O*NET, BLS Employment Projections, Occupational Outlook Handbook	✓ National Student Clearinghouse, PSEO, štátne longitudinálne dátové systémy	❶ výkonové financovanie v mnohých štátoch, nie jednotný federálny model	❶ väzba na výsledky existuje podľa štátu a akreditačného rámca, nie jednotne	✓ silná regionálna a sektorová väzba, najmä cez komunitné vysoké školy, štátne systémy a zamestnávateľské partnerstvá

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov OECD, CEDEFOP, Európskej komisie a UNESCO

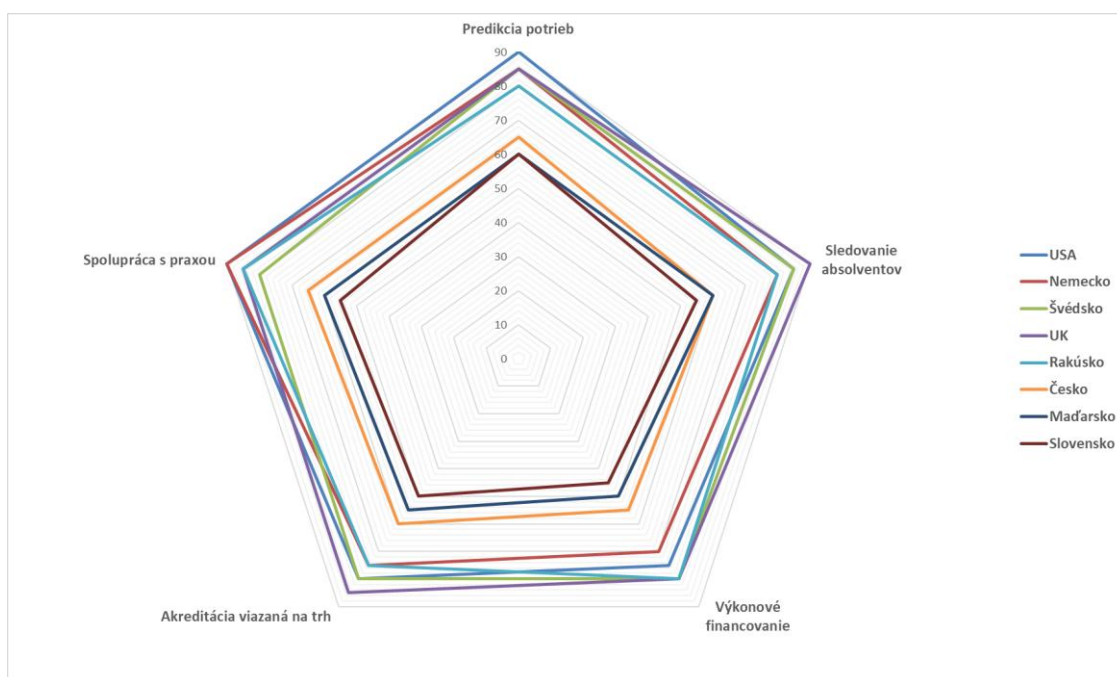
¹³⁵ CARAGEA, I.; TITAN, E.; TANASE, A. 2025. *Fostering leadership through education*. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence, roč. 19, č. 1.

Z Tabuľka 9 vyplýva, že porovnávané krajiny sa nelíšia iba tým, či majú jednotlivé nástroje formálne zavedené, ale najmä mierou ich systémového prepojenia s rozhodovaním o študijných programoch, financovaní, akreditácii a spolupráci s praxou. Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo vykazujú vyššiu mieru inštitucionalizácie týchto mechanizmov, najmä v oblasti sledovania absolventov, výkonových alebo strategických finančných prvkov a spolupráce s praxou. Nemecko a USA disponujú silnými nástrojmi predikcie potrieb a prepojenia s praxou, pričom výkonové financovanie je v ich prípade diferencované podľa spolkovej krajiny alebo štátu. Česko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko disponujú viacerými relevantnými nástrojmi, ich systémové prepojenie s akreditáciou, financovaním a strategickým riadením študijných programov je však slabšie alebo nerovnomerné. Slovensko má k dispozícii analytické nástroje, ako napríklad Systém prognózovania potrieb trhu práce, portál Uplatnenie absolventov a výstupy Aliancie sektorových rád, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre rozhodovanie o štruktúre študijných programov. Zároveň sa rozvíja využívanie administratívnych údajov, monitoringu absolventov a výkonnostných zmlúv. Ich strategická integrácia do rozhodovacích procesov o akreditáciách, financovaní a plánovaní ponuky študijných programov však zatiaľ nie je dostatočne systematická. Kým zahraničné systémy využívajú tieto nástroje ako súčasť pravidelného strategického riadenia, na Slovensku sa často uplatňujú izolovane a s obmedzenou spätnou väzbou do rozhodovania vysokých škôl.

Takto nastavený stav oslabuje schopnosť systému reagovať na dynamické zmeny trhu práce. Analytické výstupy sa síce vytvárajú, ale ich prenos do rozhodovania o študijných programoch, financovaní a akreditácii zostáva obmedzený. To znižuje transparentnosť, motivačný účinok financovania a schopnosť vysokých škôl pravidelne inovovať študijné programy podľa potrieb trhu práce.

Na doplnenie tabuľkovej komparácie radarový graf na Obrázok 8 vizualizuje mieru implementácie piatich kľúčových mechanizmov zosúladovania vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami trhu práce vo vybraných krajinách. Hodnotené dimenzie boli:

1. **Predikcia potrieb** – existencia národných systémov prognózovania kvalifikačných požiadaviek trhu práce.
2. **Sledovanie absolventov** – efektívnosť mechanizmov sledovania uplatnenia absolventov.
3. **Výkonovo orientované financovanie** – podiel financovania vysokých škôl viazaný na výkonnostné indikátory (napr. zamestnanosť absolventov, počet publikácií, medzinárodné partnerstvá).
4. **Akreditácia viazaná na trh** – zohľadnenie trhovej relevantnosti študijných programov počas akreditačného procesu.
5. **Spolupráca s praxou** – intenzita prepojenia vysokých škôl s praxou, zamestnávateľmi a participácia odborníkov vo vzdelávaní.



Prameň: vlastné spracovanie na základe dát z (OECD, CEDEFOP, Európska komisia, UNESCO)

Obrázok 8 Komparácia nástrojov riadenia vzdelávania podľa krajín 2023

Hodnoty zobrazené v grafe sú vyjadrené na štandardizovanej škále od 0 do 100, pričom vyššie skóre reprezentuje vyššiu mieru implementácie a systematickosti jednotlivých nástrojov riadenia vzdelávania. Ide o syntetické expertné skóre, ktoré vychádza z komparatívnych analýz a strategických prehľadov publikovaných medzinárodnými inštitúciami ako OECD, CEDEFOP a Európska komisia. Skóre je založené na sekundárnych zdrojoch a komparatívnej analýze, pričom slúži na ilustratívne porovnanie, nie na presné kvantitatívne meranie. Zohľadňované sú nielen formálne zavedenie nástrojov, ale aj ich funkčnosť, dostupnosť výstupov, miera pokrytia a ich využitie pri strategickom plánovaní a financovaní vysokých škôl.

Z výsledkov vizualizovaných v grafe vyplýva, že Spojené štáty americké dosahujú najvyššie hodnoty najmä v oblasti predikcie potrieb a spolupráce s praxou, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo dosahuje priaznivé hodnoty najmä v oblasti sledovania absolventov a akreditácie viazanej na trh. Nemecko vykazuje silnú pozíciu v predikcii potrieb a spolupráci s praxou, Rakúsko dosahuje vyrovnané hodnoty vo väčšine sledovaných dimenzií a Švédsko má priaznivé hodnoty najmä v oblasti predikcie potrieb, sledovania absolventov a akreditácie. Česko a Maďarsko dosahujú stredné hodnoty, zatiaľ čo Slovensko má v rámci expertného hodnotenia najvýraznejšie rezervy najmä vo výkonovom financovaní, sledovaní absolventov, akreditácii viazanej na trh a spolupráci s praxou. Graf tým podporuje záver, že samotná existencia analytických nástrojov nestačí, pokiaľ nie sú systematicky prepojené s financovaním, akreditáciou a strategickým riadením študijných programov.

Radarový graf poskytuje podporný argument pre formuláciu odporúčaní v oblasti riadenia vysokoškolského vzdelávania, najmä na Slovensku. Medzi tieto odporúčania patrí najmä potreba metodicky posilniť sledovanie absolventov, systematickejšie využívať údaje o ich uplatnení, prepojiť akreditačné procesy s kvalitou a spoločenskou relevanciou študijných programov a ďalej rozvíjať výkonnostné prvky financovania vysokých škôl s dôrazom na merateľné výstupy a výsledky.

Hlavné zistenia z komparatívnej analýzy:

- **Najvyššiu mieru systémovej integrácie** vykazujú krajiny ako Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo. Ich spoločným znakom je prepojenie predikcie potrieb trhu práce, sledovania absolventov, hodnotenia kvality, finančných alebo strategických nástrojov a spolupráce s praxou.
- **Nemecko a USA** disponujú silnými nástrojmi predikcie potrieb, sledovania absolventov a spolupráce s praxou. Ich špecifikom je výrazná decentralizácia, keďže výkonové financovanie a regulačné mechanizmy sa líšia podľa spolkovej krajiny alebo štátu.
- **Česko, Poľsko a Maďarsko** majú zavedené viaceré relevantné nástroje, napríklad systémy predikcie potrieb, absolventské prieskumy alebo administratívne databázy. Ich slabšou stránkou je nižšia miera prepojenia týchto nástrojov s financovaním, akreditáciou a strategickým riadením študijných programov.
- **Slovensko** disponuje nástrojmi ako ASR, SRI, prognózy potrieb trhu práce, CVTI SR, administratívne údaje a výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl. Výrazné rezervy však pretrvávajú v systematickom prepájaní týchto nástrojov s akreditačnými procesmi, financovaním, hodnotením kvality a rozhodovaním o tvorbe a úpravách študijných programov.
- Komparácia ukazuje, že rozhodujúca nie je samotná existencia jednotlivých nástrojov, ale ich pravidelné využívanie v riadení vysokého školstva. Ako najefektívnejšie sa javia systémy, v ktorých sú analytické výstupy, spätná väzba od absolventov a zamestnávateľov, finančné stimuly a inštitucionálna zodpovednosť navzájom prepojené.

Graf ilustruje, že systémy s vyššou mierou prepojenia analytických nástrojov, spätnej väzby, finančných stimulov a inštitucionálnej zodpovednosti dosahujú priaznivejšie hodnotenie vo vybraných dimenziách. Slovensko má výrazný priestor na zlepšenie najmä v oblasti rozvoja výkonnostných mechanizmov, kvalitatívneho sledovania absolventov a strategických zmlúv medzi štátom a vysokými školami. Medzinárodné skúsenosti zároveň ukazujú, že internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania môže pozitívne ovplyvniť uplatnenie absolventov.

Systematické prepojenie analytických nástrojov, údajov o absolventoch, akreditačných procesov, financovania a spolupráce s praxou by mohlo zvýšiť efektivitu a adaptabilitu slovenského vysokoškolského systému.¹³⁶

1.6.1 Kľúčové výzvy pre Slovenskú republiku

Na základe medzinárodnej komparácie, aktuálnych reformných opatrení a strategických cieľov Slovenskej republiky možno identifikovať viacero kľúčových výziev, ktoré majú priamu väzbu na vysoké školstvo, tvorbu študijných programov a ich zosúladovanie s potrebami trhu práce. Osobitný význam majú cieľové ukazovatele stratégie Vzdelané Slovensko 2035, ktoré umožňujú sledovať, či sa slovenský vzdelávací systém približuje k vyššej miere kvality, flexibility a trhovej relevancie.

Tabuľka 10 Vybrané cieľové ukazovatele stratégie Vzdelané Slovensko 2035 relevantné pre vysoké školstvo a trh práce

Ukazovateľ	Východiskový stav	Cieľ do roku 2035	Relevancia pre dizertačnú prácu
Podiel študentov a žiakov v STEM odboroch a programoch	VŠ: 23 %, SŠ: 29 %	VŠ: 32 %, SŠ: 45 %	Priamo súvisí so štruktúrou študijných programov a potrebami trhu práce v technických, digitálnych a prírodovedných oblastiach.
Podiel študentov, ktorí sa po absolvovaní VŠ v zahraničí vrátia na Slovensko a registrujú na trhu práce	40%	75%	Súvisí s udrzaním talentov, atraktivitou domáceho trhu práce a kvalitou vysokoškolského prostredia.
Uplatnenie absolventov v odboroch, ktoré študovali	bude doplnené	zlepšujúci sa trend	Priamo súvisí s hlavným problémom dizertačnej práce, teda so súladom študijných programov a profesijného uplatnenia absolventov.
Wellbeing študentov, žiakov a profesionálov pracujúcich vo výchove a vzdelávaní	bude doplnené	zlepšujúci sa trend	Nepriamo súvisí s kvalitou študijného prostredia, udržateľnosťou štúdia a podporou študentov.
Verejné výdavky na vzdelávanie ako podiel z HDP	4,20%	5,50%	Súvisí s finančnými nástrojmi, investičnou kapacitou systému a možnosťou podporovať kvalitné a trhovo relevantné programy.

Prameň: vlastné spracovanie podľa stratégie Vzdelané Slovensko 2035 a portálu Reforma vzdelávania

Poznámka: V tabuľke sú uvedené len ukazovatele, ktoré majú priamu alebo nepriamu väzbu na vysoké školstvo, študijné programy, uplatnenie absolventov a prepojenie vzdelávania s trhom práce. Stav bude doplnené je oficiálny východiskový stav MŠVVaM SR.

¹³⁶ DAI, K.; PHAM, T. 2024. Graduate employability and international education. In Higher Education Research & Development, roč. 43, č. 6.

V nadväznosti na výkonnostné a regulačné nástroje analyzované v predchádzajúcej podkapitole tieto ukazovatele konkretizujú, v ktorých oblastiach má Slovenská republika do roku 2035 sledovať pokrok a vytvárať motivačné mechanizmy pre vysoké školy. Z uvedených ukazovateľov vyplýva, že Slovenská republika si do roku 2035 stanovuje ciele, ktoré priamo súvisia s potrebou posilniť trhovú relevanciu vysokoškolského vzdelávania. Osobitne významné sú ukazovatele týkajúce sa podielu študentov v STEM programoch, návratu absolventov zo zahraničia, uplatnenia absolventov v študovanom odbore a verejných výdavkov na vzdelávanie. Tieto ukazovatele predstavujú dôležité východisko pre návrh riadiacich a motivačných mechanizmov, pretože umožňujú prepojiť strategické ciele štátu s konkrétnymi rozhodnutiami vysokých škôl o tvorbe, úprave a rozvoji študijných programov.

Analýza aktuálneho stavu ukazuje, že Slovensko napriek existencii viacerých analytických nástrojov, reformných opatrení a strategických dokumentov zatiaľ nemá dostatočne integrovaný systém riadenia vysokoškolského vzdelávania založený na dôkazoch, spätnej väzbe a výkonnostných ukazovateľoch. Nasledujúce výzvy predstavujú hlavné systémové slabiny, ktoré bránia funkčnému zosúladieniu vzdelávacej politiky s potrebami trhu práce.

1. Nedostatočná integrácia analytických výstupov do rozhodovania

Hoci Slovensko disponuje robustným prognostickým systémom, napr. Systém prognózovania potrieb trhu práce vyvinutý v rámci národných projektov s účasťou Trexima Bratislava, ktorého výstupy sú dnes využívané aj v rámci činnosti Aliancie sektorových rád, jeho výstupy zatiaľ nemajú systematicky ukotvenú väzbu na tvorbu študijných programov, ich úpravy ani na akreditačné rozhodnutia. To vedie k tomu, že študijné programy vznikajú často bez preukázaného súladu s budúcimi potrebami hospodárstva, čím sa znižuje efektívnosť verejných investícií do vzdelávania.^{137 138}

¹³⁷ ALIANCIA SEKTOROVÝCH RÁD. 2026. *Predvídanie trendov a potrieb trhu práce*

¹³⁸ TREXIMA. 2022. *Systém prognózovania potrieb trhu práce*. str. 10

2. Nedostatočné využívanie spätnej väzby o uplatnení absolventov

Sledovanie uplatnenia absolventov sa na Slovensku postupne rozvíja prostredníctvom administratívnych údajov, portálov a monitorovacích výstupov, jeho využitie pri riadení študijných programov však zatiaľ nie je dostatočne systematické. Výzvou zostáva najmä prepojenie kvantitatívnych údajov o zamestnanosti, nezamestnanosti a príjmoch s kvalitatívnou spätnou väzbou absolventov a zamestnávateľov. Nie všetky vysoké školy majú stabilne nastavený mechanizmus, ktorý by tieto údaje pravidelne využíval pri úpravách obsahu výučby, profilu absolventa a kurikula.¹³⁹

3. Nedostatočné prepojenie financovania s výstupmi a uplatnením absolventov

Financovanie vysokých škôl sa postupne posúva smerom k väčšiemu zohľadňovaniu výkonnostných a kvalitatívnych ukazovateľov, najmä prostredníctvom výkonnostných zmlúv verejných vysokých škôl. Napriek tomu zostáva výzvou systematickejšie prepojenie financovania s kvalitou výstupov, uplatnením absolventov, spoločenskou relevanciou študijných programov a spoluprácou s praxou. Výsledkom sú stále obmedzené motivačné stimuly pre vysoké školy na pravidelnú inováciu obsahu programov a ich zosúlad'ovanie s potrebami trhu práce.¹⁴⁰

4. Nedostatočné prepojenie autonómie vysokých škôl so zodpovednosťou za výsledky

Slovenské vysoké školy majú v oblasti tvorby a úprav študijných programov formálnu autonómiu, avšak jej praktické využívanie nie je vždy dostatočne prepojené so zodpovednosťou za výsledky absolventov, kvalitu výstupov a potreby trhu práce. Výzvou preto nie je iba rozsah autonómie, ale najmä jej prepojenie s dátovo podloženým hodnotením, vnútorným systémom kvality, spätnou väzbou od zamestnávateľov a strategickým riadením programovej štruktúry.¹⁴¹

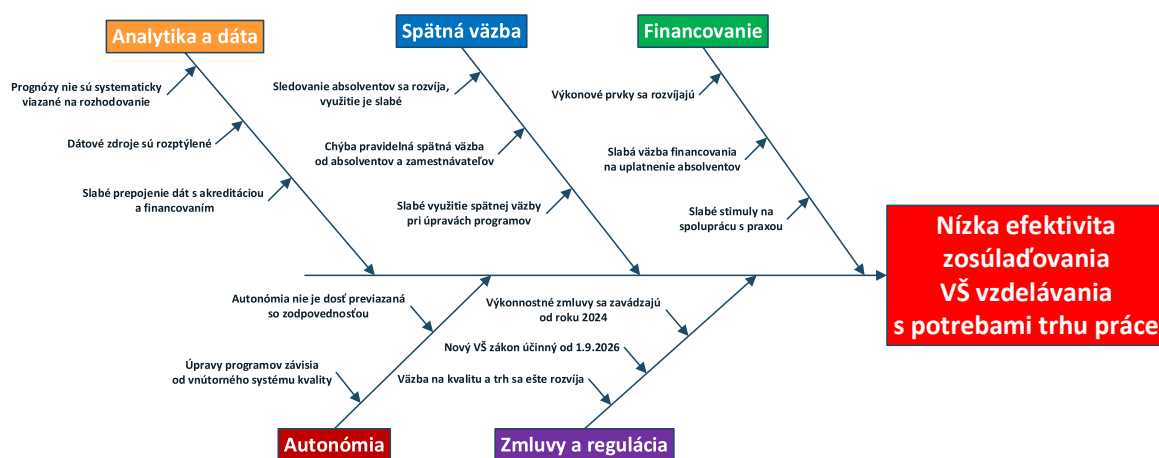
¹³⁹ CVTI SR. 2023. *Monitoring uplatnenia absolventov – Metodika a výsledky*. str. 12

¹⁴⁰ MŠVVaŠ SR. 2021. *Finančný model vysokých škôl v SR – Analýza a návrhy*. str. 8

¹⁴¹ MŠVVaM SR. 2026. *Reforma vzdelávania: Vysoké školy pre 21. storočie*. 2026

5. Potreba rozvoja výkonnostných zmlúv a regulačných mechanizmov

Na Slovensku sa od roku 2024 zavádzajú výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl, ktoré predstavujú významný posun smerom k výkonovo orientovanému riadeniu. Regulačný rámec zároveň dopĺňa nový vysokoškolský zákon účinný od 1.9.2026, ktorý vytvára ďalší priestor na modernizáciu riadenia vysokých škôl. Ďalší rozvoj výkonnostných zmlúv a regulačných mechanizmov si však vyžaduje silnejšie prepojenie s údajmi o uplatnení absolventov, kvalitou študijných programov, potrebami trhu práce a strategickými cieľmi vysokých škôl.¹⁴²



Prameň: vlastné spracovanie

Obrázok 9 Analýza príčin nízkej efektivity zosúladovania VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Zobrazený Ishikawov diagram príčin a následkov identifikuje päť hlavných kategórií systémových slabín, ktoré spoločne prispievajú k nízkej efektivite zosúladovania vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce na Slovensku. Diagram bol vytvorený na základe syntézy sekundárnych zdrojov a slúži na systematizáciu identifikovaných príčin. Každá kategória obsahuje konkrétne podpríčiny, ktoré znázorňujú štruktúrovaný prehľad bariér v oblasti riadenia, hodnotenia a aktualizácie študijných programov vysokých škôl. Diagram ukazuje, že nízka efektivita zosúladovania vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce súvisí najmä s nedostatočne integrovaným strategickým riadením, slabším využívaním spätnej väzby, nedostatočne rozvinutými výkonnostnými nástrojmi a obmedzeným prepojením zodpovednosti vysokých škôl s výsledkami študijných programov.

¹⁴² MŠVVaM SR. 2026. *Reforma vzdelávania: Vysoké školy pre 21. storočie*. 2026

Vetva zmlúv a regulácie zároveň zohľadňuje aktuálny regulačný posun, najmä zavádzanie výkonnostných zmlúv od roku 2024 a nový vysokoškolský zákon účinný od 1. 9. 2026. Kým viaceré zahraničné systémy využívajú analytiku, spätnú väzbu, výkonnostné kontrakty a motivačné financovanie ako súčasť pravidelného riadenia vysokého školstva, slovenský systém tieto nástroje využíva zatiaľ menej integrovane a s obmedzeným prepojením na rozhodovanie o študijných programoch. Tento prehľad tak vytvára analytické východisko pre návrhy riadiacich a motivačných mechanizmov v ďalších častiach dizertačnej práce.

2 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE

Empirická časť dizertačnej práce priamo nadväzuje na teoretické, právne, akreditačné, strategické a medzinárodné východiská rozpracované v predchádzajúcej kapitole, v ktorej sme sa venovali problematike zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov, premenlivosti kvalifikačných požiadaviek trhu práce a schopnosti vysokých škôl reagovať na meniace sa podmienky praxe pri zachovaní akademickej autonómie a kvality vysokoškolského vzdelávania. Teoretický rámec bol zároveň doplnený o analýzu verejných politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania, právneho a akreditačného rámca tvorby študijných programov, výkonnostných nástrojov, medzinárodných prístupov a súčasných možností využívania dátových zdrojov pri hodnotení ponuky študijných programov. Na základe týchto poznatkov bola formulovaná výskumná stratégia, ktorej cieľom je empiricky preskúmať, ako sa potreby trhu práce, dostupné údaje o študentoch a absolventoch, záujem o vysoké školy a zamestnávateľský záujem o absolventov premietajú do tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov vysokých škôl, a identifikovať systémové nástroje, ktoré by mohli zefektívniť proces ich zosúlad'ovania s potrebami praxe.

2.1 Predmet výskumu

Predmetom výskumu je skúmanie vzťahu medzi potrebami trhu práce a tvorbou, ponukou, hodnotením a aktualizáciou študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Osobitný dôraz sa kladie na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe a úpravách študijných programov, ako aj na možnosti využitia riadiacich a motivačných mechanizmov podporujúcich ich lepšie zosúlad'ovanie s potrebami praxe. Výskum sa sústreďí na to, ako vysoké školy reagujú na meniace sa kvalifikačné požiadavky trhu práce, aké právne, akreditačné, strategické a inštitucionálne podmienky ovplyvňujú tvorbu študijných programov a akú úlohu pritom zohráva akademická autonómia, študijný odbor, vnútorný systém kvality, profesijná orientácia programu, záujem uchádzačov, uplatnenie absolventov a spätná väzba zo strany zamestnávateľského prostredia. Výsledky výskumu majú slúžiť ako odborný podklad pre vysoké školy, verejnú správu, tvorcov vysokoškolskej politiky a zamestnávateľský sektor pri nastavovaní mechanizmov, ktoré podporia kvalifikované rozhodovanie o tvorbe a aktualizácii študijných programov.

Zámerom nie je mechanické prispôsobovanie študijných programov krátkodobým výkyvom trhu práce, ale hľadanie rovnováhy medzi potrebami praxe, akademickou autonómiou, vedeckou kvalitou, akreditačnými požiadavkami a spoločenským poslaním vysokých škôl. Skúmaným problémom dizertačnej práce je pretrvávajúci nesúlad medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a kvalifikačnými požiadavkami trhu práce v Slovenskej republike. Tento nesúlad sa môže prejavovať rozdielnou mierou zamestnatel'nosti absolventov, prácou mimo vyštudovaného programu alebo odboru, nedostatočným využívaním spätnej väzby pri hodnotení študijných programov, slabším prepojením medzi akreditáciou, financovaním a výstupmi vzdelávania, ako aj nerovnomernou spoluprácou vysokých škôl so zamestnávateľmi.

2.2 Hlavný cieľ dizertačnej práce

Hlavným cieľom dizertačnej práce je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy, ktoré umožnia prispôbiť študijné odbory požiadavkám trhu práce, najmä v oblasti perspektívnych profesií. Výskum vychádza z potreby pripraviť absolventov na úspešné uplatnenie v praxi a efektívne ich zaradiť do pracovného prostredia. Súčasťou cieľa dizertačnej práce je aj identifikácia optimálnych foriem spolupráce štátu, verejnej sféry, akademickej obce a podnikateľskej sféry pre vytvorenie podmienok pre konkrétne reformné kroky. V nadväznosti na názov a zameranie dizertačnej práce je hlavný cieľ konkretizovaný vo vzťahu k tvorbe, hodnoteniu a aktualizácii študijných programov vysokých škôl. Dôraz sa kladie na to, ako môžu vysoké školy pri rozhodovaní o študijných programoch zohľadňovať potreby trhu práce, uplatnenie absolventov, záujem uchádzačov, zamestnávateľské potreby, štátom určené nedostatkové odbory, akreditačné požiadavky, vnútorný systém kvality a vlastné strategické smerovanie. Dizertačná práca má teoreticko-empirický charakter. Opiera sa o analýzu odbornej literatúry, právnych a akreditačných dokumentov, strategických materiálov, medzinárodných prístupov a dostupných sekundárnych údajov o vysokých školách, študijných programoch, študentoch a absolventoch. Empirická časť je zameraná na analýzu štruktúry ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike a na posúdenie vybraných externých indikátorov dopytu po vysokých školách a ich absolventoch.

Cieľ práce smeruje k návrhu systému, ktorý podporí kvalifikované, dátovo podložené a akreditačne ukotvené rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe a aktualizácii študijných programov. Výstupom práce sú odporúčania zamerané na zlepšenie programovej štruktúry, posilnenie spätnej väzby o uplatnení absolventov, rozvoj spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi, využívanie výkonovo orientovaných nástrojov a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri zachovaní akademickej autonómie a spoločenského poslania vysokých škôl.

2.3 Parciálne ciele výskumu

Na podporu dosiahnutia hlavného cieľa boli formulované nasledujúce parciálne ciele, ktoré predstavujú kľúčové fázy výskumu. Ich postupné plnenie umožní komplexné porozumenie skúmanej problematiky a vytvorenie návrhov systémových riešení:

Parciálny cieľ 1: Analyzovať teoretický, právny, akreditačný, strategický a medzinárodný rámec tvorby, hodnotenia a úpravy študijných programov vysokých škôl so zreteľom na ich vzťah k potrebám trhu práce, akademickej autonómii, študijným odborom a štandardom kvality vysokoškolského vzdelávania.

Parciálny cieľ 2: Zmapovať a vyhodnotiť aktuálny stav ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike podľa vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov, stupňov a foriem štúdia, tematických kategórií, profesijnej orientácie a väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy.

Parciálny cieľ 3: Vyhodnotiť vybrané externé indikátory dopytu po vysokých školách a ich absolventoch, najmä digitálny záujem o domáce vysoké školy a záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov, ako doplnkové ukazovatele využiteľné pri posudzovaní trhovej relevancie vysokoškolského vzdelávania.

Parciálny cieľ 4: Navrhnuť efektívne riadiace a motivačné mechanizmy, ktoré podporia dátovo podložené, právne a akreditačne ukotvené rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov v súlade s potrebami praxe, pri zachovaní akademickej autonómie, vedeckej kvality a spoločenského poslania vysokých škôl. Výsledkom bude návrh systému riadiacich a motivačných mechanizmov vrátane konkrétnych odporúčaní pre ich implementáciu do praxe.

3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA

Cieľom tejto kapitoly je podrobne objasniť metodologické východiská dizertačnej práce, zvolený výskumný prístup, dizajn výskumu, charakteristiku skúmaného objektu, spôsob získavania údajov a stratégiu ich analýzy. Kapitola zároveň vysvetľuje formuláciu výskumných tém, výskumných otázok, hypotéz a ich väzbu na hlavný cieľ a parciálne ciele dizertačnej práce. Dôležitou súčasťou metodiky je odôvodnenie výberu použitých analytických a štatistických metód a ich prepojenie na skúmanie ponuky študijných programov vysokých škôl, dopytu po vysokoškolskom štúdiu, záujmu o vysoké školy a záujmu zamestnávateľov o absolventov. Metodika práce spája deskriptívne mapovanie, komparatívnu analýzu a štatistické vyhodnotenie vybraných ukazovateľov. Deskriptívna časť slúži na identifikáciu aktuálneho stavu ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Komparatívna časť umožňuje porovnať rozdiely medzi vysokými školami, študijnými odbormi a tematickými kategóriami a profesijnou orientáciou programov. Štatistická časť je zameraná na vyhodnotenie nerovnomernosti, koncentrácie, sezónnosti a vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi.

Základom skúmania sú údaje o vysokých školách, fakultách, študijných odboroch, študijných programoch, študentoch, absolventoch, profesijne orientovaných študijných programoch a štátom určených nedostatkových odboroch a programoch. Tieto údaje sú doplnené o externé indikátory dopytu, najmä o digitálny záujem o domáce vysoké školy podľa údajov Google API a o záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov podľa údajov portálu Profesia. Takto vytvorený analytický rámec umožňuje skúmať vzťah medzi ponukou študijných programov vysokých škôl, dopytom po vysokoškolskom štúdiu, absolventskými výstupmi, digitálnou viditeľnosťou vysokých škôl a zamestnávateľským záujmom o absolventov.

Na základe spracovaných zistení sú následne formulované návrhy riadiacich a motivačných mechanizmov. Tieto návrhy smerujú k podpore kvalifikovaného rozhodovania vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Metodický postup tým vytvára prepojenie medzi analýzou súčasného stavu, overovaním výskumných predpokladov a návrhovou časťou dizertačnej práce.

3.1 Výskumný rámec a štruktúra výskumu

Celkový metodologický rámec výskumu je vystavaný podľa hypoteticko-deduktívneho prístupu. V súlade s metodologickými odporúčaniami Puncha rozdeľujeme výskum do dvoch základných fáz: ¹⁴³

Pre-empirická fáza zahŕňa najmä:

- Vymedzenie pojmov: trh práce, kvalifikačné požiadavky, tvorba študijných programov, zamestnateľnosť absolventov, uplatnenie absolventov, študijný odbor, profesijne orientovaný študijný program.
- Teoretické ukotvenie: vzdelávacia politika, právny a akreditačný rámec tvorby študijných programov, modely spolupráce medzi štátom, vysokými školami, zamestnávateľmi a inštitúciami trhu práce.
- Prehľad zahraničných skúseností a výkonnostných nástrojov využívaných pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov vysokých škôl.

Empirická fáza zahŕňa najmä:

- Sekundárnu analýzu dostupných dát o vysokých školách, študijných programoch, študijných odboroch, absolventoch a trhu práce, najmä zo zdrojov Portál VŠ, CVTI SR, ŠÚ SR a ďalších verejne dostupných analytických zdrojov.
- Vytvorenie analytického súboru vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov a študijných programov ako podkladu pre hodnotenie aktuálneho stavu ponuky vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.
- Analýzu väzby ponuky študijných programov na štátom určené nedostatkové odbory a programy, vrátane posúdenia profesijne orientovaných študijných programov ako nástroja praktickej orientácie vysokoškolského vzdelávania.

¹⁴³ PUNCH, K. F. 2015. *Úspešný návrh výskumu*

- Analýzu externých indikátorov dopytu po vysokých školách a ich absolventoch, najmä digitálneho záujmu o domáce vysoké školy podľa údajov Google API a záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov podľa údajov portálu Profesia.
- Štatistické vyhodnotenie vybraných ukazovateľov, najmä prostredníctvom deskriptívnej štatistiky, analýzy koncentrácie, porovnania poradí, neparametrických testov, korelačnej analýzy a ďalších vhodných štatistických postupov.

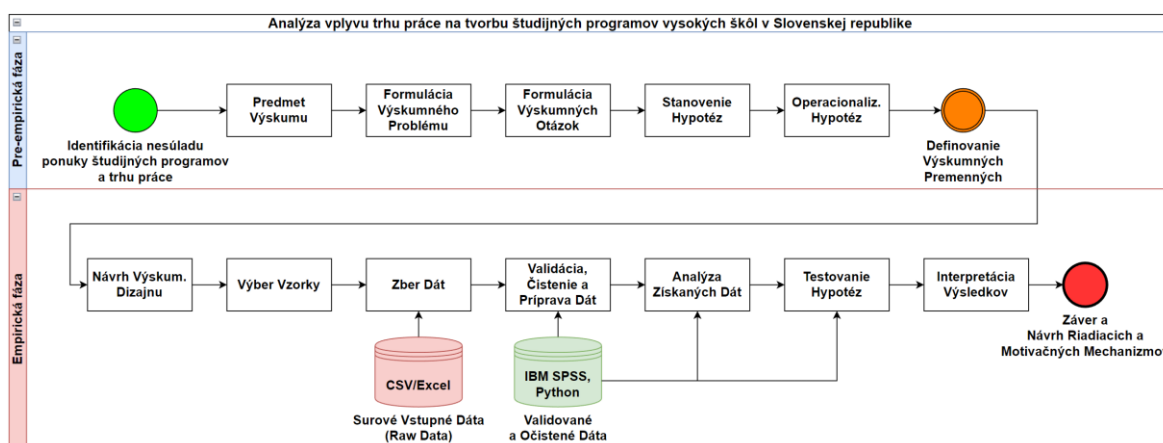
Hlavné výskumné smery:

- Súlad medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a potrebami trhu práce.
- Štruktúra a koncentrácia ponuky študijných programov podľa vysokých škôl, študijných odborov a profesijnej orientácie.
- Väzba ponuky študijných programov na štátom určené nedostatkové odbory a programy.
- Digitálny záujem o domáce vysoké školy a záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov.
- Návrh riadiacich a motivačných mechanizmov pre tvorbu, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov vysokých škôl.

V prvej fáze bol realizovaný teoretický a analytický výskum, ktorého výsledkom bolo formulovanie výskumných tém, výskumných otázok a empiricky overiteľných hypotéz. Na základe ich formulácie boli určené analytické premenné a vhodné zdroje údajov, ktoré umožňujú overenie výskumných predpokladov prostredníctvom sekundárnej analýzy, komparatívneho hodnotenia a štatistického spracovania.

Procesný model uvedený na Obrázok 10 zobrazuje jednotlivé kroky pre-empirickej a empirickej fázy, ktoré zabezpečujú logický tok výskumného procesu od identifikácie problému po interpretáciu výsledkov. Táto logika výskumu zodpovedá dvojfázovému výskumnému rámcu pozostávajúcemu z pre-empirickej a empirickej fázy.

Pre-empirická fáza sa sústreďuje na konceptualizáciu výskumu, a to na identifikáciu problému, formuláciu výskumného problému, výskumných otázok a hypotéz, vrátane operacionalizácie a definovania výskumných premenných. Empirická fáza zahŕňa sekundárnu analýzu dostupných dátových zdrojov, vytvorenie analytického súboru vysokých škôl a študijných programov, spracovanie údajov o študentoch a absolventoch, analýzu externých indikátorov dopytu, štatistické spracovanie, overenie hypotéz a interpretáciu výsledkov. Významným prvkom sú aj dátové úložiská, ktoré obsahujú vstupné surové (CSV/Excel) a validované dáta (IBM SPSS, Python), a ktoré podporujú štatistické spracovanie a verifikáciu výskumných hypotéz. Model zabezpečuje systematický prechod od identifikácie výskumného problému až po interpretáciu výsledkov, záver a návrh riadiacich a motivačných mechanizmov.



Prameň: vlastné spracovanie

Obrázok 10 Model výskumného procesu analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl a vybraných externých indikátorov dopytu

Metódy zberu a analýzy dát boli zvolené tak, aby boli kompatibilné s povahou výskumného problému, typmi premenných a charakterom dátových súborov. Použité boli štatistické nástroje bežne aplikované v oblasti sociálnych vied, pedagogického výskumu a analýzy verejných politík, pričom osobitná pozornosť bola venovaná konzistentnosti výskumného postupu, kontrole kvality údajov a interpretácii výsledkov vo vzťahu k cieľom dizertačnej práce.

Zvolená metodologická stratégia umožňuje systematicky vyhodnotiť aktuálny stav ponuky študijných programov vysokých škôl, posúdiť vybrané externé indikátory dopytu po vysokých školách a ich absolventoch a identifikovať oblasti, v ktorých je možné posilniť procesy tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov. Takto nastavený metodický postup vytvára podklad pre návrhovú časť dizertačnej práce, v ktorej sú formulované riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy.

3.2 Charakteristika objektu skúmania

Objektom skúmania dizertačnej práce sú vysoké školy v Slovenskej republike a ich študijné programy v kontexte požiadaviek trhu práce. Pozornosť sa sústreďuje na tvorbu, ponuku, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov, ako aj na faktory, ktoré ovplyvňujú ich obsahové a organizačné nastavenie. Ide najmä o právny a akreditačný rámec, študijné odbory, vnútorné systémy kvality, strategické smerovanie vysokých škôl, profesijnú orientáciu študijných programov, požiadavky praxe a dostupné indikátory záujmu o vysoké školy a ich absolventov. Skúmaný objekt zahŕňa štruktúru vysokých škôl, študijných odborov a študijných programov, pričom osobitná pozornosť sa venuje aktuálnemu stavu ponuky vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Z hľadiska dizertačnej práce sú významné najmä rozdiely medzi vysokými školami, tematické zameranie študijných programov, ich zaradenie do študijných odborov, profesijná orientácia programov a väzba na štátom určené nedostatkové odbory a programy.

Súčasťou skúmania je aj širšie prostredie, v ktorom vysoké školy rozhodujú o tvorbe a aktualizácii študijných programov. Toto prostredie tvoria najmä požiadavky trhu práce, záujem uchádzačov o vysokoškolské štúdium, uplatnenie absolventov, zamestnávateľský záujem o absolventov, technologické zmeny, regionálne a sektorové potreby a výkonnostné nástroje vysokoškolskej politiky. Tieto faktory nevystupujú ako jediný určujúci princíp tvorby študijných programov, ale ako dôležité vstupy do rozhodovania vysokých škôl popri akademickej autonómii, vedeckej kvalite, odbornom profile študijného odboru a spoločenskom poslaní vysokých škôl.

Objekt skúmania je preto chápaný ako vzťah medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a vybranými signálmi dopytu a spätnej väzby zo strany uchádzačov, absolventov, zamestnávateľov a trhu práce. Takto vymedzený objekt umožňuje analyzovať nielen rozsah a štruktúru existujúcej ponuky študijných programov, ale aj to, do akej miery sú vytvorené predpoklady na jej priebežné hodnotenie, aktualizáciu a lepšie zosúladzovanie s potrebami praxe.

3.3 Výskumné otázky a hypotézy

Na základe systematickej literárnej rešerše, právnej a akreditačnej analýzy, medzinárodnej komparácie, identifikovaných výskumných medzier a hlavného cieľa dizertačnej práce boli formulované výskumné témy, výskumné otázky a hypotézy. Ich úlohou je usmerniť empirickú časť výskumu tak, aby bolo možné posúdiť vzťah medzi ponukou študijných programov vysokých škôl, potrebami trhu práce, externými indikátormi dopytu a možnosťami návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov. Výskum je sústredený do dvoch výskumných tém. Prvá výskumná téma sa zameriava na právny, akreditačný, strategický a medzinárodný rámec tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov vysokých škôl. Druhá výskumná téma sa zameriava na analýzu aktuálneho stavu ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike a na vyhodnotenie vybraných externých indikátorov dopytu po vysokých školách a ich absolventoch. Na základe uvedeného boli formulované nasledujúce výskumné otázky:

VO1. Aké sú trendy výskumného a verejného záujmu o problematiku vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl v rokoch 2021 až 2025?

VO2. Aké tematické oblasti dominujú v súčasnom vedeckom diskurze o vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou absolventov a trhom práce?

VO3. Aké výskumné medzery identifikujeme v odbornej literatúre vo vzťahu k prepojeniu trhu práce a tvorby študijných programov vysokých škôl?

VO4. Aký je aktuálny stav ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike, do akej miery táto ponuka reflektuje potreby trhu práce a aké postavenie majú v tejto ponuke profesijne orientované študijné programy?

VO5. Aký je digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API a aké rozdiely a sezónnosť sa prejavujú vo vyhľadávaní jednotlivých vysokých škôl?

Výskumná otázka VO1 sa zameriava na zachytenie vývoja výskumného a verejného záujmu o problematiku vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl v rokoch 2021 až 2025. Odpoveď na túto otázku umožní identifikovať, či a v akom rozsahu sa téma prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce dostávala do vedeckého a verejného diskurzu. Zároveň poskytne rámcový obraz o tom, či bol záujem o túto problematiku stabilný, rastúci alebo kolísavý, a či mohol súvisieť s technologickými zmenami, digitalizáciou, diskusiami o zamestnateľnosti absolventov, reformami vysokého školstva alebo meniacimi sa kvalifikačnými požiadavkami hospodárstva.

Výskumná otázka VO2 smeruje k identifikácii tematických oblastí, ktoré dominujú v súčasnom vedeckom diskurze o vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou absolventov a trhom práce. Jej cieľom je systematicky usporiadať poznatky z odbornej literatúry a určiť, ktoré témy sa v skúmaných zdrojoch objavujú najčastejšie. Osobitná pozornosť sa venuje najmä zamestnateľnosti a uplatneniu absolventov, kompetenčnému nesúladu, spolupráci vysokých škôl so zamestnávateľmi, predikcii zručností, akreditačným a kvalitatívnym mechanizmom, výkonovým nástrojom a spätnej väzbe medzi vysokými školami a trhom práce.

Výskumná otázka VO3 reaguje na potrebu identifikovať výskumné medzery v odbornej literatúre vo vzťahu k prepojeniu trhu práce a tvorby študijných programov vysokých škôl. Odpoveď na túto otázku umožní pomenovať oblasti, ktoré sú v literatúre spracované nedostatočne, nejednotne alebo prevažne všeobecne. Ide najmä o nedostatočné prepojenie analýz trhu práce s konkrétnymi procesmi tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov, obmedzené využívanie porovnateľných dát o študijných programoch a absolventoch, ako aj slabšie rozpracovanie riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré by vysokým školám pomáhali systematicky reagovať na potreby praxe pri zachovaní ich akademickej autonómie a vedeckej kvality

Výskumná otázka VO4 sa zameriava na posúdenie aktuálneho stavu ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Pozornosť sa venuje rozsahu a štruktúre ponuky podľa vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov, tematických kategórií, foriem štúdia a profesijnej orientácie programov. Súčasťou odpovede je aj posúdenie väzby ponuky študijných programov na potreby trhu práce, najmä vo vzťahu k štátom určeným nedostatkovým odborom a programom. Osobitne sa sleduje postavenie profesijne orientovaných študijných programov, pretože tieto programy predstavujú jednu z foriem priamejšieho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s praxou.

Výskumná otázka VO5 zameriava na digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API. Cieľom je zistiť, ako sa vyhľadávanie jednotlivých vysokých škôl líši, ktoré vysoké školy dosahujú vyššiu mieru digitálnej viditeľnosti a či sa vo vyhľadávaní prejavujú sezónne výkyvy súvisiace najmä s prijímacím konaním, rozhodovaním uchádzačov o štúdiu alebo začiatkom akademického roka. Digitálny záujem nie je chápaný ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy, ale ako externý indikátor verejného záujmu, ktorý dopĺňa analýzu ponuky študijných programov a dopytu po vysokoškolskom štúdiu.

Odpovede na uvedené výskumné otázky umožnia analyzovať problematiku vplyvu trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl z viacerých vzájomne prepojených perspektív. Prvé tri otázky vytvárajú teoretický a rešeršný základ práce, pretože mapujú vývoj záujmu o riešenie témy, dominantné tematické oblasti vedeckého diskurzu a identifikované výskumné medzery. Štvrtá otázka nadväzuje na empirickú analýzu aktuálnej ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Piata otázka dopĺňa výskum o externý pohľad na digitálny záujem o vysoké školy. Spoločne vytvárajú rámec pre formulovanie návrhov riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré sa zameriavajú na tvorbu, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov vysokých škôl v kontexte potrieb praxe. Výsledky prispejú k spresneniu návrhov riadiacich a motivačných mechanizmov, k lepšiemu rozhodovaniu o študijných programoch a k systematickejšiemu uchopeniu prepojenia medzi vzdelávaním a trhom práce.

Existujúce štúdie o prepojení vysokoškolského vzdelávania a trhu práce sa často zameriavajú na čiastkové aspekty, najmä na zamestnateľnosť absolventov, kompetenčný nesúlad alebo požiadavky zamestnávateľov. Menej pozornosti sa však venuje tomu, ako sa tieto poznatky premietajú do konkrétnej tvorby a aktualizácie študijných programov vysokých škôl. Výskumná medzera preto spočíva najmä v potrebe prepojiť teoretické poznatky, právny a akreditačný rámec, štruktúru ponuky študijných programov, externé indikátory dopytu a návrh riadiacich a motivačných mechanizmov do jedného uceleného analytického rámca.

Stanovené výskumné otázky a formulované hypotézy tvoria východisko pre návrh výskumného dizajnu, spôsob získavania údajov a ich štatistické spracovanie, ktoré sú podrobne rozpracované v nasledujúcich podkapitolách. Výskumné otázky VO1 až VO3 majú prevažne deskriptívny, analytický a exploračný charakter. Ich cieľom je identifikovať trendy výskumného a verejného záujmu, dominantné tematické oblasti vedeckého diskurzu a výskumné medzery v odbornej literatúre. Pri týchto otázkach ide najmä o systematickú analýzu a interpretáciu existujúcich vedeckých, odborných a verejne dostupných zdrojov.

Hypotézy sú formulované k tým oblastiam výskumu, pri ktorých je možné predpokladať rozdiely, rozloženie alebo vzťahy medzi ukazovateľmi empiricky overiť prostredníctvom sekundárnej analýzy a štatistického spracovania. Hypotézy H1 až H3 sa vzťahujú najmä k výskumnej otázke VO4, teda k aktuálnemu stavu, štruktúre, profesijnej orientácii a väzbe ponuky študijných programov na potreby trhu práce. Hypotézy H4 a H5 sa vzťahujú k výskumnej otázke VO5, ktorá sa zameriava na digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API. Hypotéza H6 dopĺňa analýzu o externý pohľad zamestnávateľského záujmu o absolventov vysokých škôl a študijných odborov podľa údajov portálu Profesia.

Na základe teoretických východísk, identifikovaných výskumných medzier a dostupných analytických zdrojov boli stanovené nasledujúce hypotézy:

Hypotéza 1 (H1): Ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je medzi jednotlivými vysokými školami a študijnými odbormi štatisticky významne nerovnomerne rozdelená.

Hypotéza 2 (H2): Zastúpenie študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy sa medzi študijnými odbormi a tematickými kategóriami štatisticky významne líši.

Hypotéza 3 (H3): Profesijne orientované študijné programy tvoria iba obmedzenú časť celkovej ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike.

Hypotéza 4 (H4): Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API je medzi jednotlivými vysokými školami štatisticky významne nerovnomerne rozdelený.

Hypotéza 5 (H5): Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API vykazuje štatisticky významnú sezónnosť v priebehu sledovaného obdobia.

Hypotéza 6 (H6): Študijné odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie skóre záujmu zamestnávateľov podľa údajov portálu Profesia než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory.

Formulované hypotézy budú overované na základe dostupných údajov o vysokých školách, študijných odboroch, študijných programoch, profesijne orientovaných študijných programoch, štátom určených nedostatkových odboroch a programoch, digitálnom záujme o vysoké školy a záujme zamestnávateľov o absolventov. Ich vyhodnotenie bude realizované prostredníctvom deskriptívnej štatistiky, analýzy rozloženia, porovnania poradí, neparametrických testov, korelačnej analýzy a ďalších štatistických postupov zodpovedajúcich charakteru spracovaných údajov. Testovanie hypotéz umožní posúdiť, ako je rozložená ponuka študijných programov medzi vysokými školami a študijnými odbormi, ako sú v nej zastúpené nedostatkové a profesijne orientované programy, aké rozdiely existujú v digitálnom záujme o jednotlivé vysoké školy a či sa tento záujem mení v čase. Externý pohľad portálu Profesia zároveň umožní doplniť analýzu o zamestnávateľský záujem o absolventov vybraných vysokých škôl a študijných odborov.

Získané poznatky budú využité pri formulovaní návrhov riadiacich a motivačných mechanizmov pre vysoké školy. Operacionalizácia premenných, výber štatistických metód a postupy vyhodnotenia budú detailne rozpracované v nasledujúcich podkapitolách. Prehľad výskumných tém, výskumných otázok, hypotéz a použitých metód sumarizuje Tabuľka 11, ktorá predstavuje syntetický prehľad výskumného dizajnu a zabezpečuje prepojenie medzi teoretickou, empirickou a návrhovou časťou dizertačnej práce.

Tabuľka 11 Prehľad výskumných otázok a hypotéz

Výskumná téma	Výskumná otázka	Hypotéza	Zdroj / Metóda
1. Analýza súčasného stavu poznania o prepojení vysokoškolského vzdelávania, trhu práce a tvorby študijných programov	VO1. Aké sú trendy výskumného a verejného záujmu o problematiku vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl v rokoch 2021 až 2025?		Google Trends, databázy WoS a Scopus. Bibliometrická analýza, časová analýza trendov
	VO2. Aké tematické oblasti dominujú v súčasnom vedeckom diskurze o vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou absolventov a trhom práce?		WoS, Scopus, VOSviewer. Systematická literárna rešerš a tematická obsahová analýza
	VO3. Aké výskumné medzery identifikujeme v odbornej literatúre vo vzťahu k prepojeniu trhu práce a tvorby študijných programov vysokých škôl?		Systematická literárna rešerš, syntéza výskumných medzier
2. Empirická analýza ponuky študijných programov vysokých škôl a vybraných externých indikátorov dopytu	VO4. Aký je aktuálny stav ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike, do akej miery táto ponuka reflektuje potreby trhu práce a aké postavenie majú v tejto ponuke profesijne orientované študijné programy?	H1. Ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je medzi jednotlivými vysokými školami a študijnými odbormi štatisticky významne nerovnomerne rozdelená.	Portál VŠ, číselníky vysokých škôl, číselníky študijných odborov, dataset študijných programov. Deskriptívna štatistika, frekvenčná analýza, chí-kvadrát test.
		H2. Zastúpenie študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy sa medzi študijnými odbormi a tematickými kategóriami štatisticky významne líši.	Portál VŠ, MŠVVaM SR, zoznam štátom určených nedostatkových odborov a programov. Deskriptívna štatistika, kontingenčné tabuľky, chí-kvadrát test.
		H3. Profesijne orientované študijné programy tvoria iba obmedzenú časť celkovej ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike.	Portál VŠ, dataset študijných programov. Frekvenčná analýza, percentuálny podiel, deskriptívne vyhodnotenie zastúpenia profesijne orientovaných programov.
		H6. Študijné odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie skóre záujmu zamestnávateľov podľa údajov portálu Profesia než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory.	Portál Profesia, skóre študijných odborov podľa záujmu firiem o absolvent. Porovnanie skupín odborov, Mann-Whitneyho U test.
	VO5. Aký je digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API a aké rozdiely a sezónnosť sa prejavujú vo vyhľadávaní jednotlivých vysokých škôl?	H4. Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API je medzi jednotlivými vysokými školami štatisticky významne nerovnomerne rozdelený.	Google API, dátový súbor vyhľadávania 33 domácich vysokých škôl. Deskriptívna štatistika, porovnanie poradí, chí-kvadrát test.
		H5. Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API vykazuje štatisticky významnú sezónnosť v priebehu sledovaného obdobia.	Google API, mesačné údaje o vyhľadávaní slovenských vysokých škôl. Analýza časových radov, Neparametrické testy.

Prameň: vlastné spracovanie

3.4 Spôsob získavania údajov a ich zdroje

Táto podkapitola nadväzuje na pracovné postupy výskumu a predstavuje prehľad zdrojov údajov využitých v empirickej fáze dizertačnej práce. Výskum bol založený na kombinácii sekundárnych, bibliometrických, právnych, strategických a externých zdrojov. Ich spoločným cieľom bolo vytvoriť podklad na analýzu ponuky študijných programov vysokých škôl, posúdenie vybraných indikátorov záujmu po vysokých školách a ich absolventoch a následnú formuláciu riadiacich a motivačných mechanizmov. Sekundárne údaje boli čerpané z dostupných štatistických, analytických a verejných databáz, najmä z Portálu VŠ, CVTI SR, ŠÚ SR a výstupov Aliancie sektorových rád.

Sekundárne zdroje údajov

Sekundárne zdroje údajov boli využité na zmapovanie aktuálneho stavu ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike, štruktúry vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov, počtu študentov, absolventských výstupov a vybraných indikátorov trhu práce. Medzi hlavné zdroje patrili Portál VŠ, centrálny register študijných programov vysokých škôl, číselníky vysokých škôl, číselníky študijných odborov, CVTI SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky, dokumenty Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a výstupy Aliancie sektorových rád. Portál VŠ a centrálny register študijných programov vysokých škôl boli využité najmä na identifikáciu vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov a študijných programov. Pri spracovaní údajov bolo potrebné rozlišovať medzi verejne prezentovaným počtom študijných programov a počtom evidenčných záznamov v analytickom súbore. Verejne prezentované údaje Portálu VŠ boli použité ako orientačný rámec aktuálneho stavu vysokoškolského vzdelávania. Analytický súbor však pracoval s podrobnejšou evidenčnou úrovňou, v ktorej sa jeden študijný program mohol vyskytovať vo viacerých záznamoch podľa stupňa štúdia, formy štúdia, miesta uskutočňovania, fakulty alebo ďalších evidenčných charakteristík. Pri analýze ponuky študijných programov boli sledované najmä premenné typ vysokej školy, vysoká škola, fakulta, študijný odbor, študijný program, forma štúdia, stupeň štúdia, tematická kategória, unikátny názov študijného programu a označenie profesijne orientovaného študijného programu.

Profesijne orientované študijné programy boli identifikované podľa evidenčného príznaku v zdrojovom datasete. Nešlo teda o subjektívne posúdenie obsahu programu, ale o zaradenie na základe dostupného evidenčného údaju. V rámci spracovania údajov boli samostatne rozlišované domáce verejné, štátne a súkromné vysoké školy a zahraničné vysoké školy pôsobiace na území Slovenskej republiky na základe udeleného oprávnenia. Zahraničné vysoké školy boli ponechané ako samostatná evidenčná kategória, pretože poskytujú vysokoškolské vzdelávanie podľa právnych predpisov štátu svojho sídla a nie sú priamo porovnateľné s domácimi verejnými, štátnymi a súkromnými vysokými školami.

Údaje CVTI SR boli využité na doplnenie analýzy o počty študentov a absolventov vysokých škôl. Počet študentov bol interpretovaný ako ukazovateľ dopytu po vysokoškolskom štúdiu a obsadenosti študijných kapacít. Údaje o absolventoch boli využité pri posudzovaní výstupov vysokoškolského systému smerom k trhu práce. Pri interpretácii bolo rozlišované medzi ponukou študijných programov, počtom študentov, počtom absolventov a potrebami trhu práce, keďže tieto ukazovatele vyjadrujú rozdielne aspekty vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a hospodárskou praxou. Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytol širší kontext o štruktúre trhu práce, zamestnanosti a vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľoch. Výstupy Aliancie sektorových rád boli využité ako podporný analytický rámec pri interpretácii sektorových trendov, budúcich kvalifikačných potrieb, nedostatkových alebo najžiadanejších pracovných pozícií a strategických opatrení v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Na doplnenie interpretácie boli využité aj informácie o štátom určených nedostatkových vysokoškolských študijných odboroch a programoch. Tento zdroj slúžil ako referenčný rámec na posúdenie toho, či sa medzi početne zastúpenými študijnými odbormi alebo tematickými kategóriami nachádzajú aj oblasti, ktoré štát identifikuje ako nedostatkové alebo strategicky významné. Údaje o nedostatkových odboroch a programoch boli využité pri vyhodnocovaní väzby medzi ponukou študijných programov, absolventskými výstupmi a potrebami trhu práce. Pre výskumné otázky zamerané na vedecký diskurz a výskumné medzery boli využité databázy Web of Science a Scopus. Tieto zdroje slúžili na systematickú literárnu rešerš, bibliometrickú analýzu, tematickú obsahovú analýzu a identifikáciu dominantných výskumných tém. Na posúdenie verejného záujmu o riešenie problematiku boli využité údaje Google Trends, ktoré umožnili sledovať vývoj záujmu o vybrané pojmy v čase.

Externé indikátory dopytu

Popri sekundárnych štatistických a administratívnych údajoch boli do výskumu zaradené aj externé indikátory dopytu. Prvým externým indikátorom bol digitálny záujem o domáce vysoké školy podľa údajov Google API. Tento zdroj bol využitý na posúdenie rozdielov vo vyhľadávaní jednotlivých slovenských vysokých škôl a na identifikáciu sezónnosti digitálneho záujmu v sledovanom období. Digitálny záujem bol interpretovaný ako ukazovateľ verejnej viditeľnosti a záujmu o vysoké školy, ktorý dopĺňa analýzu ponuky študijných programov a dopytu po vysokoškolskom štúdiu. Druhým externým indikátorom boli údaje portálu Profesia o záujme zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Tieto údaje boli využité na doplnenie pohľadu zamestnávateľského sektora na absolventov vysokých škôl a na porovnanie vybraných skupín študijných odborov podľa skóre záujmu firiem o absolventov. Údaje portálu Profesia boli interpretované ako doplnkový externý signál záujmu zamestnávateľov, ktorý umožňuje rozšíriť analýzu o praktický pohľad trhu práce. Pri spracovaní údajov boli použité postupy čistenia, kontroly, zjednocovania názvov, filtrovania, agregácie, identifikácie duplícít a frekvenčnej analýzy. Výsledky boli spracované vo forme tabuliek a grafov, ktoré umožnili porovnať štruktúru ponuky podľa typu vysokej školy, študijného odboru, tematickej kategórie, profesijnej orientácie a vybraných externých indikátorov dopytu. Interpretácia výsledkov bola realizovaná s ohľadom na evidenčný charakter dát, možné viacnásobné výskyty jedného študijného programu v databáze a rozdiel medzi počtom evidenčných záznamov a počtom vecne odlišných programových obsahov.

Integrácia dátových zdrojov

Kombináciou viacerých zdrojov údajov bol uplatnený princíp dátovej a zdrojovej triangulácie. Takto koncipovaný metodologický prístup umožnil posúdiť skúmaný problém z viacerých perspektív, a to z pohľadu ponuky študijných programov, štruktúry vysokých škôl, počtu študentov a absolventov, štátom určených nedostatkových odborov, digitálneho záujmu o vysoké školy a záujmu zamestnávateľov o absolventov. Integrácia dátových zdrojov vytvorila podklad pre následné štatistické spracovanie a interpretáciu výsledkov. Zároveň umožnila prepojiť teoretické a právne východiská s empirickými zisteniami a pripraviť podklad pre návrh riadiacich a motivačných mechanizmov pre vysoké školy pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov.

3.5 Použité výskumné metódy a techniky

V dizertačnej práci boli použité viaceré výskumné metódy a techniky, ktoré zodpovedajú cieľu práce, výskumným otázkam, charakteru skúmaného problému a dostupným zdrojom údajov. Ich výber vychádzal z potreby prepojiť teoretické, právne, akreditačné, komparatívne a empirické hľadisko skúmania vplyvu trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl. Použité metódy zároveň umožnili postupovať od analýzy súčasného stavu poznania a právneho rámca cez spracovanie dostupných údajov až po syntézu zistení a formulovanie návrhových záverov. V teoretickej časti práce bola použitá systematická literárna rešerš, prostredníctvom ktorej boli vyhľadávané, triedené a analyzované vedecké zdroje zamerané na vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním, trhom práce, zamestnateľnosťou absolventov, tvorbou študijných programov a spolupracou vysokých škôl so zamestnávateľmi. Táto metóda umožnila identifikovať hlavné výskumné prúdy, dominantné tematické oblasti a výskumné medzery. Na systematickú literárnu rešerš nadväzovala tematická obsahová analýza, ktorá bola využitá pri rozlišovaní tém, ako sú zamestnateľnosť absolventov, uplatnenie absolventov, kompetenčný nesúlad, spätná väzba z trhu práce, spolupráca so zamestnávateľmi, výkonnostné nástroje a akreditačné mechanizmy.

Na posúdenie vývoja výskumného a verejného záujmu bola použitá bibliometrická a trendová analýza. Bibliometrická analýza bola využitá pri spracovaní vedeckých zdrojov z databáz Web of Science a Scopus, zatiaľ čo trendová analýza slúžila na zachytenie vývoja verejného záujmu o skúmanú problematiku v rokoch 2021 až 2025. Týmto spôsobom bolo možné sledovať, či sa téma vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl vo vedeckom a verejnom priestore posilňuje, stagnuje alebo vykazuje kolísavý vývoj. Dôležitou súčasťou metodického postupu bola právna a dokumentová analýza. Tá bola použitá pri skúmaní právnych predpisov, akreditačných štandardov, strategických dokumentov, výkonnostných nástrojov a regulačných rámcov, ktoré ovplyvňujú tvorbu, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov vysokých škôl. Osobitná pozornosť bola venovaná právnej úprave vysokého školstva, zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardom SAAVŠ, sústave študijných odborov a dokumentom verejnej politiky v oblasti vysokého školstva a trhu práce.

Táto analýza umožnila vymedziť právne a inštitucionálne podmienky, v ktorých vysoké školy rozhodujú o tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. V práci bola využitá aj komparatívna metóda. V teoretickej a medzinárodnej časti slúžila na porovnanie vybraných zahraničných prístupov, mechanizmov hodnotenia, výkonnostných nástrojov a foriem spolupráce vysokých škôl s praxou. V empirickej časti bola komparatívna metóda použitá pri porovnávaní vysokých škôl, študijných odborov, tematických kategórií, profesijne orientovaných programov a vybraných externých indikátorov záujmu a dopytu. Umožnila identifikovať rozdiely v štruktúre ponuky študijných programov a následne ich interpretovať vo vzťahu k potrebám trhu práce.

Empirická časť práce bola založená najmä na sekundárnej analýze údajov. Táto metóda bola použitá pri spracovaní dostupných údajov o vysokých školách, študijných odboroch, študijných programoch, študentoch, absolventoch, profesijne orientovaných študijných programoch a štátom určených nedostatkových odboroch a programoch. Sekundárna analýza umožnila zmapovať aktuálny stav ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike a vytvoriť podklad na jej ďalšie porovnanie s vybranými signálmi trhu práce. Pri spracovaní študijných programov bola použitá kategorizácia a obsahové triedenie. Tieto techniky slúžili na zoskupenie študijných programov do tematických kategórií a na rozlíšenie vybraných skupín študijných odborov a programov. Kategorizácia bola potrebná najmä preto, že názvy študijných programov a študijných odborov neposkytujú vždy dostatočný základ na priame porovnávanie širších oblastí vysokoškolského vzdelávania. Obsahové triedenie zároveň umožnilo lepšie interpretovať vzťah medzi štruktúrou ponuky študijných programov a potrebami praxe.

Na doplnenie pohľadu na záujem a dopyt boli použité externé indikátory. Digitálny záujem podľa Google API bol využitý ako indikátor verejnej viditeľnosti a záujmu o domáce vysoké školy. Údaje portálu Profesia boli použité ako doplnkový indikátor záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Tieto indikátory neboli chápané ako priame hodnotenie kvality vysokých škôl alebo študijných programov, ale ako doplnkové signály, ktoré rozširujú pohľad na vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce.

Pri interpretácii výsledkov bola použitá dedukcia a syntéza. Deduktívny postup umožnil vychádzať z teoretických, právnych, akreditačných a komparatívnych poznatkov a premietnuť ich do formulácie výskumných otázok, hypotéz a analytických premenných. Syntéza bola použitá pri prepájaní zistení zo systematickej literárnej rešerše, právnej a akreditačnej analýzy, medzinárodnej komparácie, sekundárnej analýzy údajov a externých indikátorov záujmu a dopytu. Výsledkom tohto postupu bolo určenie hlavných problémových oblastí a vytvorenie východísk pre návrhovú časť dizertačnej práce.

Návrhy riadiacich a motivačných mechanizmov vznikli ako výstup syntézy teoretických, právnych, komparatívnych a empirických zistení. Ich formulovanie vychádza z predchádzajúcej analýzy súčasného stavu poznania, právneho a akreditačného rámca, medzinárodných skúseností, štruktúry ponuky študijných programov a vybraných externých indikátorov záujmu a dopytu. Použité výskumné metódy a techniky umožnili systematicky prepojiť súčasný stav poznania, právny a akreditačný rámec, aktuálnu ponuku študijných programov a vybrané signály trhu práce. Tým vytvorili metodický základ pre interpretáciu výsledkov a pre formulovanie návrhov riadiacich a motivačných mechanizmov pre vysoké školy. Štatistické metódy použité pri overovaní hypotéz sú podrobne rozpracované v samostatnej podkapitole.

3.6 Časový harmonogram výskumu

Na zabezpečenie plynulej realizácie výskumu bol vypracovaný podrobný časový harmonogram jednotlivých fáz výskumného procesu. Výskum prebiehal v časovom horizonte od júna 2024 do apríla 2026, čo predstavuje celkové trvanie 22 mesiacov. Bol rozdelený do štyroch metodologicky odlišných fáz, ktoré zahŕňajú prípravné, dátové, analytické a syntetizujúce aktivity. Harmonogram rešpektoval potrebu dôkladnej prípravy teoretického, právneho a metodického rámca, zberu a spracovania sekundárnych údajov, tvorby analytických dátových súborov, štatistického vyhodnotenia vybraných ukazovateľov a následnej interpretácie výsledkov.

Bol spracovaný vo forme Ganttovho diagramu (Obrázok 11 a Príloha A), v ktorom boli jednotlivým úlohám priradené nadväznosti, trvanie, dátumy začiatku a ukončenia, ako aj identifikované riziká. Zároveň dokumentuje systematický postup realizácie dizertačného výskumu.

	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predc	Riziká
0		Výskum - Vplyv trhu práce na tvorbu študijných odborov	479 dni	Po 3.6.24	Št 2.4.26		
1		1 Predvýskumná fáza	195 dni	Po 3.6.24	Pi 28.2.25		
2		1.1 Literárna rešerš a konceptualizácia problému	20 dni	Po 3.6.24	Ne 30.6.24		Nedostatok kvalitných domácich zdrojov, časová náročnosť analýzy zah
3		1.2 Formulácia výskumných otázok, hypotéz a premenných	23 dni	Po 1.7.24	Str 31.7.24	2	Príliš široké alebo nejednoznačné výskumné otázky a hypotézy, potreba ich spresnenia
4		1.3 Analýza právneho, akreditačného a strategického rámca	22 dni	Št 1.8.24	So 31.8.24	2;3	Zmeny legislatívy, nejednotnosť regulačných dokumentov, potreba aktualizácie právneho rámca
5		1.4 Návrh metodiky sekundárnej analýzy a štatistického vyhodnotenia	43 dni	Po 2.9.24	Str 30.10.24	4	Nesúlad metodiky s výskumnými cieľmi, potreba úpravy premenných a metód
6		1.5 Vytvorenie štruktúry analytických súborov a zoznamu zdrojov údajov	86 dni	Pi 1.11.24	Pi 28.2.25	5	Neaktuálnosť zdrojov, rozdiel medzi verejne prezentovanými údajmi a evidenčnými záznamami
7		2 Získavanie a príprava údajov	218 dni	Po 3.3.25	Str 31.12.25	1	
8		2.1 Zber a spracovanie údajov z Portálu VŠ, registra študijných programov a číselníkov	86 dni	Po 3.3.25	Po 30.6.25	6	Neúplnosť alebo zmena verejne dostupných údajov, duplicity a rozdielne názvy programov
9		2.2 Zber a spracovanie údajov CVTI SR, ŠÚ SR, MŠVVaM SR a ASR	86 dni	Po 3.3.25	Po 30.6.25	6	Obmedzená dostupnosť aktuálnych údajov, rozdielna metodika zdrojov
10		2.3 Identifikácia profesijne orientovaných programov a štátom určených nedostatkových odborov a programov	45 dni	Ut 1.7.25	Po 1.9.25	8;9	Nejednoznačné priradenie programov k odborom a tematickým kategóriám
11		2.4 Získanie a príprava údajov Google API o digitálnom záujme o vysoké školy	43 dni	Ut 2.9.25	Št 30.10.25	10	Limitácie Google API, sezónne výkyvy, potreba zjednotenia názvov vysokých škôl
12		2.5 Získanie a príprava údajov portálu Profesia o záujme zamestnávateľov o absolventov	22 dni	Ut 2.9.25	Str 1.10.25	10	Agregovaný charakter údajov, obmedzená transparentnosť metodiky portálu Profesia
13		2.6 Priebežná kontrola konzistentnosti a doplnenie chýbajúcich údajov	21 dni	Str 3.12.25	Str 31.12.25	11;12	Chýbajúce alebo duplicitné údaje, potreba opakovanej kontroly analytických súborov
14		3 Spracovanie a analýza údajov	101 dni	Str 1.10.25	Str 18.2.26		
15		3.1 Čistenie a štruktúrovanie údajov	23 dni	Str 1.10.25	Pi 31.10.25	8;9	Chyby v údajoch, duplicity, rozdiely medzi počtom záznamov a unikátn
16		3.2 Kódovanie premenných a príprava analytických datasetov	43 dni	Po 3.11.25	Str 31.12.25	15	Nekompatibilita datasetov, potreba rekódovania premenných a zjednotenia kategórií
17		3.3 Štatistická analýza v IBM SPSS, Pythone a Exceli	22 dni	Št 1.1.26	Pi 30.1.26	16	Potreba výberu vhodných neparametrických testov, riziko nesprávnej i
18		3.4 Vizualizácia a interpretácia výsledkov	13 dni	Po 2.2.26	Str 18.2.26	17	Riziko zjednodušenej interpretácie komplexných vzťahov, potreba zohľ
19		4 Tvorba záverov a návrhová časť	31 dni	Št 19.2.26	Št 2.4.26	14	
20		4.1 Syntéza zistení a formulácia riadiacich a motivačných mechanizmov	7 dni	Št 19.2.26	Pi 27.2.26	18	Nedostatočné prepojenie na prax, generalizácia nad rámec dát
21		4.2 Zapracovanie návrhov do diskusie a návrhovej časti práce	9 dni	Po 2.3.26	Št 12.3.26	20	Potreba zosúladenia návrhov s právnym, akreditačným a inštitucionálnym rámcom
22		4.3 Písanie a finalizácia empirických kapitol	8 dni	Pi 13.3.26	Ut 24.3.26	21	Časový sklz, potreba prečíslovania tabuliek, grafov a obrázkov
23		4.4 Revízia textu dizertačnej práce a príprava na obhajobu	7 dni	Str 25.3.26	Št 2.4.26	22	Nedostatky vo formálnej úprave, potreba rozsiahlych korekcií

Prameň: vlastné spracovanie

Obrázok 11 Ganttov diagram dizertačného výskumu (2024 – 2026)

Časový plán bol zostavený s dôrazom na vyváženie teoretickej, právnej, metodickej, dátovej, analytickej a návrhovej časti práce. Pre jednotlivé etapy boli určené časové míľniky, ktoré umožnili priebežne kontrolovať postup spracovania dizertačnej práce, dostupnosť údajov, konzistentnosť analytických súborov a nadväznosť medzi cieľmi výskumu, výskumnými otázkami, hypotézami a výsledkovou časťou.

Fáza 1 – Predvýskumná fáza (06/2024 – 02/2025):

Zahŕňala literárnu rešerš, konceptualizáciu výskumného problému, formuláciu hlavného cieľa, parciálnych cieľov, výskumných tém, výskumných otázok a hypotéz. Súčasťou tejto fázy bolo aj teoretické ukotvenie problematiky vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl, analýza právneho a akreditačného rámca, štandardov SAAVŠ, strategických dokumentov a medzinárodných prístupov. Výstupom tejto fázy bolo spresnenie výskumného rámca a vymedzenie premenných potrebných na následnú empirickú analýzu.

Fáza 2 – Získavanie a príprava údajov (01/2025 – 12/2025):

Druhá fáza bola zameraná na získavanie, triedenie a prípravu sekundárnych údajov potrebných na analýzu ponuky študijných programov vysokých škôl. Spracované boli najmä údaje z Portálu VŠ, centrálného registra študijných programov, číselníkov vysokých škôl, číselníkov študijných odborov, CVTI SR, ŠÚ SR, dokumentov MŠVVaM SR a výstupov Aliancie sektorových rád. Súčasťou tejto fázy bolo vytvorenie analytického súboru vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov a študijných programov, identifikácia profesijne orientovaných študijných programov a zaradenie štátom určených nedostatkových odborov a programov do analytického rámca.

V tejto fáze boli zároveň pripravené podklady pre spracovanie externých indikátorov záujmu a dopytu, najmä údajov Google API o digitálnom záujme o domáce vysoké školy a údajov portálu Profesia o záujme zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Dôraz bol kladený na zjednotenie názvov, kontrolu duplícít, overenie konzistentnosti údajov a prípravu dát na následné štatistické spracovanie.

Fáza 3 – Spracovanie a analýza údajov (10/2025 – 02/2026):

Zahŕňala čistenie, kódovanie, agregáciu a štatistické spracovanie údajov. Analýza bola zameraná na vyhodnotenie štruktúry ponuky študijných programov vysokých škôl, rozdelenie programov podľa vysokých škôl, fakúlt, študijných odborov, foriem štúdia, tematických kategórií a profesijnej orientácie. Osobitná pozornosť bola venovaná väzbe ponuky študijných programov na štátom určené nedostatkové odbory a programy.

Súčasťou analytickej fázy bolo aj spracovanie údajov Google API, ktoré umožnilo posúdiť rozdiely a sezónnosť digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy. Údaje portálu Profesia boli využité ako doplnkový externý indikátor záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Výsledky boli spracované vo forme tabuliek, grafov a analytických prehľadov. Pri štatistickom vyhodnocovaní boli využité najmä deskriptívna štatistika, frekvenčná analýza, porovnanie poradí, chí-kvadrát test, neparametrické testy a korelačná analýza podľa charakteru spracovaných údajov.

Fáza 4 – Syntéza výsledkov a návrhová časť (02/2026 – 04/2026):

Finálna fáza zahŕňala interpretáciu výsledkov vo vzťahu k výskumným otázkam a hypotézam, syntézu teoretických, právnych, akreditačných a empirických zistení a formuláciu návrhov riadiacich a motivačných mechanizmov pre vysoké školy. Výsledky boli interpretované s ohľadom na limity použitých dátových zdrojov, evidenčný charakter údajov, rozdiel medzi počtom záznamov a počtom vecne odlišných študijných programov, ako aj na skutočnosť, že externé indikátory dopytu nemožno chápať ako priame hodnotenie kvality vysokých škôl alebo študijných programov. Záverečná etapa zahŕňala písanie a revíziu finálneho textu dizertačnej práce, zosúladenie cieľov, výskumných otázok, hypotéz, metodiky, výsledkov a návrhovej časti, ako aj prípravu práce na obhajobu.

3.7 Štatistické metódy

Výber štatistických metód bol prispôsobený charakteru výskumných otázok, typu analyzovaných premenných a dostupným dátovým zdrojom. Dizertačná práca pracuje s viacerými skupinami údajov, najmä s údajmi o vysokých školách, fakultách, študijných odboroch, študijných programoch, profesijne orientovaných študijných programoch, štátom určených nedostatkových odboroch a programoch, digitálnom záujme o vysoké školy podľa údajov Google API a záujme zamestnávateľov o absolventov podľa údajov portálu Profesia.

Vzhľadom na charakter skúmaných údajov boli použité najmä metódy deskriptívnej štatistiky, frekvenčnej analýzy, analýzy rozloženia, porovnávania skupín, neparametrických testov, analýzy časových radov a korelačnej analýzy.

Cieľom štatistického spracovania bolo opísať štruktúru ponuky študijných programov vysokých škôl, vyhodnotiť zastúpenie programov podľa vybraných kategórií, overiť nerovnomernosť rozloženia vybraných ukazovateľov, posúdiť sezónnosť digitálneho záujmu o vysoké školy a porovnať vybrané skupiny študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov. Na spracovanie a analýzu údajov boli použité softvérové nástroje IBM SPSS Statistics verzia 27, Microsoft Excel s doplnkom Data Analysis ToolPak a programovací jazyk Python v prostredí JetBrains Datalore s Jupyter Notebookmi. Microsoft Excel bol využitý najmä na prípravné spracovanie údajov, kontrolu tabuliek, frekvenčné prehľady a základné vizualizácie. IBM SPSS bol využitý na vybrané štatistické testy a overovanie hypotéz. Python bol použitý na čistenie údajov, agregáciu dát, výpočty, kontrolu konzistencie a tvorbu grafických výstupov.

Deskriptívna štatistika a frekvenčná analýza

V rámci deskriptívnej analýzy boli použité ukazovatele absolútnej a relatívnej počtosti, percentuálneho podielu, aritmetického priemeru, mediánu, minimálnych a maximálnych hodnôt a vybraných mier variability. Pri kategorizovaných premenných boli vyhodnocované najmä frekvenčné tabuľky a percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií. Deskriptívna štatistika bola využitá pri analýze počtu vysokých škôl, študijných odborov, evidovaných záznamov študijných programov, foriem štúdia, tematických kategórií, profesijne orientovaných študijných programov a štátom určených nedostatkových odborov a programov. Zároveň bola použitá pri spracovaní údajov Google API a portálu Profesia, najmä na vytvorenie poradí, porovnanie skupín a identifikáciu dominantných kategórií.

Analýza rozloženia a nerovnomernosti

Pri hypotézach H1, H2 a H4 bola pozornosť venovaná tomu, či sú sledované ukazovatele rozdelené rovnomerne alebo nerovnomerne medzi analyzované kategórie. Na tento účel bol použitý najmä chí-kvadrát test dobrej zhody a podľa charakteru údajov aj kontingenčné tabuľky a chí-kvadrát test nezávislosti. Chí-kvadrát test dobrej zhody bol použitý pri overovaní, či sa ponuka študijných programov štatisticky významne líši medzi jednotlivými vysokými školami a študijnými odbormi. Rovnaký princíp bol použitý aj pri overovaní nerovnomernosti digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API.

Pri hypotéze H2 boli využité kontingenčné tabuľky na posúdenie rozdielov v zastúpení študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy medzi študijnými odbormi a tematickými kategóriami. Štatistická významnosť bola posudzovaná na hladine významnosti $\alpha = 0,05$.

Vyhodnotenie profesijne orientovaných študijných programov

Hypotéza H3 bola zameraná na posúdenie podielu profesijne orientovaných študijných programov na celkovej ponuke študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Táto hypotéza má deskriptívno-verifikačný charakter. Vyhodnotená bola prostredníctvom absolútnej početnosti, relatívneho podielu a porovnania rozsahu profesijne orientovaných programov s celkovým počtom evidovaných záznamov študijných programov. Profesijne orientované študijné programy boli identifikované na základe evidenčného príznaku v zdrojovom datasete. Nešlo teda o subjektívne hodnotenie obsahu programu, ale o spracovanie dostupného evidenčného údajov.

Analýza digitálneho záujmu podľa Google API

Pri hypotézach H4 a H5 bola analýza zameraná na digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API. Pri H4 sa sledovalo, či je digitálny záujem medzi jednotlivými vysokými školami štatisticky významne nerovnomerne rozdelený. Použitá bola deskriptívna štatistika, porovnanie poradí a chí-kvadrát test dobrej zhody. Pri H5 sa analyzovala sezónnosť digitálneho záujmu v priebehu sledovaného obdobia. Na tento účel bola použitá analýza časových radov, porovnanie mesačných hodnôt, Friedmanov test a Wilcoxonov párový test. Friedmanov test bol použitý na posúdenie rozdielov medzi viacerými časovými obdobiami, zatiaľ čo Wilcoxonov párový test bol použitý na porovnanie vybraných období, napríklad období zvýšeného záujmu s obdobiami nižšieho záujmu. Digitálny záujem bol interpretovaný ako externý ukazovateľ verejnej viditeľnosti a záujmu o vysoké školy. Nebol interpretovaný ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy alebo kvality jej študijných programov.

Porovnávanie skupín a korelačná analýza

Pri hypotéze H6 bola analýza zameraná na porovnanie študijných odborov s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce a všeobecnejšie alebo akademicky orientovaných odborov podľa skóre záujmu zamestnávateľov z portálu Profesia. Na porovnanie dvoch skupín bol použitý Mann-Whitneyho U test. Tento test bol zvolený vzhľadom na charakter údajov a predpoklad, že hodnoty skóre záujmu zamestnávateľov nemusia spĺňať podmienky normálneho rozdelenia. Podľa dostupnosti a štruktúry údajov bola doplnkovo využitá aj korelačná analýza, najmä Spearmanov korelačný koeficient. Spearmanova korelácia bola použitá pri posudzovaní vzťahov medzi poradovými alebo nerovnomerne rozdelenými ukazovateľmi, napríklad pri porovnaní vybraných poradí vysokých škôl alebo odborov. Pri interpretácii výsledkov bol zohľadňovaný nielen výsledok testu štatistickej významnosti, ale aj vecný význam zisteného rozdielu alebo vzťahu.

Vizualizácia, interpretácia výsledkov a prehľad premenných

Výsledky boli vizualizované najmä pomocou tabuľkových prehľadov, stĺpcových grafov, pruhových grafov, porovnávacích grafov a grafov časového vývoja. Vizualizácie slúžili na prehľadné znázornenie rozloženia údajov, porovnanie vysokých škôl, porovnanie študijných odborov, identifikáciu dominantných kategórií a podporu interpretácie štatistických výstupov. Interpretácia výsledkov bola realizovaná v kontexte výskumných otázok a hypotéz. Štatistické výstupy boli prepájané s teoretickými, právnymi a akreditačnými východiskami, ako aj s výsledkami analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl. Pri interpretácii boli zohľadnené limity dátových zdrojov, najmä evidenčný charakter údajov, možné viacnásobné výskyty jedného študijného programu v databáze, agregovaný charakter externých indikátorov a skutočnosť, že vybrané ukazovatele nemožno interpretovať ako komplexné hodnotenie kvality vysokých škôl alebo študijných programov.

Pre potreby štatistického spracovania boli premenné rozdelené podľa dátového zdroja, typu premennej, úrovne merania a analytického využitia. Toto členenie umožnilo zvoliť vhodné metódy spracovania, najmä frekvenčnú analýzu, deskriptívnu štatistiku, chí-kvadrát test dobrej zhody, chí-kvadrát test nezávislosti, Friedmanov test, Wilcoxonov párový test, Mann-Whitneyho U test a Spearmanovu korelačnú analýzu. Prehľad hlavných premenných použitých v empirickej časti výskumu uvádza Tabuľka 12.

Tabuľka 12 Prehľad premenných, úrovne merania a analytického využitia

Premenná	Zdroj údajov	Úroveň merania	Analytické využitie	Použitá metóda
Vysoká škola	Portál VŠ, číselník vysokých škôl	nominálna	porovnanie ponuky študijných programov medzi vysokými školami	frekvenčná analýza, chí-kvadrát test
Typ vysokej školy	Portál VŠ, MŠVVaM SR	nominálna	rozlíšenie verejných, štátnych, súkromných a zahraničných vysokých škôl	frekvenčná analýza
Študijný odbor	Portál VŠ, číselník štud. odborov	nominálna	porovnanie ponuky podľa študijných odborov	frekvenčná analýza, chí-kvadrát test
Študijný program	Portál VŠ, dataset štud. programov	nominálna	základná jednotka analýzy ponuky študijných programov	frekvenčná analýza, agregácia
Forma štúdia	Portál VŠ	nominálna	porovnanie dennej, externej a ďalších foriem štúdia	frekvenčná analýza
Tematická kategória	vlastná kategorizácia podľa názvu programu a odboru	nominálna	zskupenie programov do tematických oblastí	kategorizácia, frekvenčná analýza
Profesijne orientovaný študijný program	Portál VŠ, evidenčný príznak	binárna	overenie H3	percentuálny podiel, deskriptívne vyhodnotenie
Nedostatkový odbor alebo program	MŠVVaM SR	binárna	overenie H2	kontingenčné tabuľky, chí-kvadrát test
Počet študentov	CVTI SR	pomerová	indikátor dopytu po vysokoškolskom štúdiu	deskriptívna štatistika, porovnanie poradí
Počet absolventov	CVTI SR	pomerová	absolventské výstupy vysokých škôl	deskriptívna štatistika, porovnanie
Digitálny záujem o vysokú školu	Google API	pomerová	overenie H4 a H5	chí-kvadrát test, Friedmanov test, Wilcoxonov test
Mesiac sledovania	Google API	ordinálna, časová	analýza sezónnosti digitálneho záujmu	analýza časových radov, Friedmanov test
Skóre záujmu zamestnávateľov	Portál Profesia	ordinálna / pomerová podľa dost. vyjadrenia	overenie H6	Mann-Whitneyho U test, porovnanie poradí
Skupina odboru podľa profesijnej väzby	vlastná kategorizácia podľa charakteru odboru a údajov Profesia	binárna	porovnanie profesijne viazaných a všeobecnejších odborov	Mann-Whitneyho U test

Prameň: vlastné spracovanie

Uvedený prehľad slúži na metodické zdôvodnenie výberu štatistických postupov. Pri nominálnych a binárnych premenných boli využité najmä frekvenčné analýzy, kontingenčné tabuľky a chí-kvadrát testy. Pri číselných premenných boli použité metódy deskriptívnej štatistiky, porovnanie poradí a podľa charakteru údajov aj neparametrické testy. Pri časových údajoch z Google API bola použitá analýza časových radov a testovanie sezónnosti. Pri porovnaní skupín študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov bol použitý Mann-Whitneyho U test.

3.8 Obmedzenia a limitácie

Realizovaný výskum má viaceré metodologické, dátové a interpretačné obmedzenia, ktoré je potrebné zohľadniť pri vyhodnocovaní výsledkov a formulovaní záverov. Tieto obmedzenia neznižujú význam výskumu, ale vymedzujú rámec, v ktorom možno získané zistenia interpretovať. Keďže dizertačná práca vychádza najmä zo sekundárnej analýzy dostupných údajov, bibliometrických zdrojov, verejne dostupných databáz a externých indikátorov záujmu a dopytu, výsledky je potrebné chápať ako analytický obraz spracovaných údajových a dokumentových zdrojov, nie ako úplné hodnotenie kvality všetkých vysokých škôl alebo študijných programov.

Prvým obmedzením je evidenčný charakter údajov o študijných programoch. Analytický súbor vychádza z údajov Portálu VŠ, centrálného registra študijných programov a súvisiacich číselníkov, pričom jeden študijný program sa môže v dátovom súbore vyskytovať vo viacerých záznamoch podľa stupňa štúdia, formy štúdia, miesta uskutočňovania, vysokej školy alebo ďalších evidenčných charakteristík. Z tohto dôvodu nemožno všetky výstupy interpretovať ako počet vecne odlišných programových obsahov. Výsledky preto rozlišujú medzi počtom evidenčných záznamov, počtom unikátnych názvov študijných programov a verejne prezentovaným počtom študijných programov.

Druhým obmedzením je aktuálnosť a úplnosť dostupných údajov. Verejné databázy a registre zachytávajú stav k určitému časovému momentu a môžu sa priebežne meniť v dôsledku akreditačných rozhodnutí, úprav študijných programov, zmien vo vnútorných systémoch kvality, zániku alebo vzniku programov a aktualizácie evidenčných záznamov. Výsledky preto reprezentujú stav dostupný v čase spracovania analytických súborov a nemusia plne zachytiť neskoršie zmeny v ponuke študijných programov vysokých škôl.

Tretím obmedzením je spôsob kategorizácie študijných programov do tematických oblastí. Tematické kategórie boli vytvorené na účely analytického spracovania a umožňujú porovnávať širšie skupiny programov. Takáto kategorizácia však môže zjednodušovať reálnu obsahovú rozmanitosť študijných programov, najmä pri medziodborových, interdisciplinárnych alebo hybridných programoch. Niektoré programy mohli byť zaradené podľa dominantného tematického zamerania, hoci ich obsah môže presahovať viacero oblastí.

Štvrtým obmedzením je identifikácia profesijne orientovaných študijných programov. Profesijne orientované programy boli identifikované podľa dostupného evidenčného príznaku v zdrojovom datasete. Nešlo teda o vlastné obsahové hodnotenie praktickej orientácie každého programu. Z toho vyplýva, že analýza zachytáva formálne evidované profesijne orientované programy, nie všetky programy, ktoré môžu v praxi obsahovať výrazné prvky praktickej výučby, stáží, projektového vzdelávania alebo spolupráce so zamestnávateľmi.

Piatym obmedzením je práca so štátom určenými nedostatkovými odbormi a programami. Zoznam nedostatkových odborov a programov slúži ako referenčný rámec pre interpretáciu väzby medzi ponukou študijných programov a potrebami trhu práce. Tento zoznam však nemožno chápať ako úplný a nemenný obraz všetkých budúcich potrieb trhu práce. Nedostatkosť odboru alebo programu závisí od metodiky výberu, dostupných údajov o absolventoch, voľných pracovných miestach, regionálnych rozdielov, sektorového vývoja a časového horizontu hodnotenia.

Šiestym obmedzením sú údaje o študentoch a absolventoch. Tieto údaje umožňujú analyzovať dopyt po vysokoškolskom štúdiu a výstupy vysokoškolského systému, avšak samy osebe neposkytujú úplný obraz o kvalite študijného programu, kompetenčnom profile absolventa ani o príčinách jeho uplatnenia alebo neuplatnenia na trhu práce. Počet študentov môže odrážať atraktivitu programu, dostupnosť štúdia alebo reputáciu vysokej školy, ale nemusí priamo vyjadrovať dlhodobú potrebu trhu práce. Rovnako počet absolventov predstavuje výstup vzdelávacieho systému, no jeho interpretácia si vyžaduje prepojenie s ďalšími ukazovateľmi.

Siedmym obmedzením je použitie údajov Google API ako externého indikátora digitálneho záujmu o vysoké školy. Digitálny záujem zachytáva intenzitu vyhľadávania názvov vysokých škôl, ale nemožno ho interpretovať ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy, kvality študijných programov alebo skutočného rozhodnutia uchádzača podať si prihlášku. Vyhľadávanie môže byť ovplyvnené reputáciou školy, mediálnou viditeľnosťou, aktuálnymi udalosťami, prijímacím konaním, marketingovou komunikáciou, používaním skratiek, alternatívnych názvov alebo nejednoznačných vyhľadávacích výrazov.

Ôsmym obmedzením sú údaje portálu Profesia o záujme zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Tieto údaje predstavujú cenný externý pohľad zamestnávateľského prostredia, avšak nejde o oficiálny verejný register ani komplexné hodnotenie všetkých absolventov, všetkých vysokých škôl a všetkých študijných programov. Výsledky môžu byť ovplyvnené metodikou portálu, štruktúrou zapojených zamestnávateľov, zastúpením sektorov, veľkosťou vzorky a spôsobom výpočtu skóre. Údaje portálu Profesia sú preto interpretované ako doplnkový externý indikátor zamestnávateľského záujmu, nie ako samostatný dôkaz kvality študijného odboru alebo vysokej školy.

Deviatym obmedzením je použitie bibliometrických a rešeršných zdrojov. Databázy Web of Science a Scopus nepokrývajú úplne všetku odbornú produkciu, najmä nie všetky národné, regionálne, odborné a aplikačné výstupy. Výsledky bibliometrickej a tematickej analýzy môžu byť ovplyvnené výberom kľúčových slov, jazykom publikácií, indexačnými pravidlami databáz a dostupnosťou textov. Zistenia o dominantných tematických oblastiach a výskumných medzerách preto predstavujú systematizovaný obraz vybraného korpusu literatúry, nie úplný obraz celej vedeckej produkcie.

Desiatym obmedzením je charakter použitých štatistických metód. Chí-kvadrát testy, neparametrické testy, korelačná analýza a analýza časových radov umožňujú overovať vybrané rozdiely, rozloženia, sezónnosť a vzťahy medzi ukazovateľmi, avšak nepreukazujú kauzálne vzťahy. Štatisticky významný výsledok preto neznamená automaticky vecne silný alebo systémovo rozhodujúci vzťah. Pri interpretácii výsledkov je potrebné zohľadniť aj veľkosť rozdielov, charakter premenných, štruktúru dát, spôsob operacionalizácie a vecný význam zistení v kontexte vysokoškolského vzdelávania.

Jedenástym obmedzením je časové ohraničenie výskumu. Výskum pracuje so stavom dostupných údajov a sledovaným obdobím vymedzeným v metodike práce. Výsledky preto zachytávajú situáciu v konkrétnom časovom rámci a nemusia plne postihovať budúci vývoj vysokoškolského prostredia, akreditačných pravidiel, výkonnostných zmlúv, potrieb trhu práce, zamestnávateľského dopytu, technologických zmien alebo správania uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

Uvedené obmedzenia určujú interpretačný rámec výskumu. Výsledky dizertačnej práce preto chápeme ako analytické zistenia založené na kombinácii dostupných sekundárnych údajov, bibliometrických zdrojov, právnych a strategických dokumentov, Google API a údajov portálu Profesia. Takto vytvorený rámec umožňuje systematicky posúdiť vzťah medzi ponukou študijných programov vysokých škôl, vybranými signálmi trhu práce, verejným záujmom o vysoké školy a zamestnávateľským záujmom o absolventov. Zároveň poskytuje východisko pre návrh riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré môžu podporiť kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov.

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA

Táto kapitola prezentuje výsledky empirickej a analytickej časti dizertačnej práce zameranej na skúmanie vzťahu medzi trhom práce a tvorbou, hodnotením a aktualizáciou študijných programov vysokých škôl. Výsledková časť je postavená na kombinácii viacerých zdrojov údajov, ktoré umožňujú skúmať riešenú problematiku z viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich perspektív. Prvou perspektívou je analýza aktuálneho stavu, rozsahu a štruktúry ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Druhou perspektívou je posúdenie väzby tejto ponuky na štátom určené nedostatkové odbory a programy a na profesijne orientované študijné programy. Tretou perspektívou sú vybrané externé indikátory záujmu a dopytu, najmä digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API a zamestnávateľský záujem o absolventov podľa údajov portálu Profesia.

Cieľom kapitoly nie je iba opis jednotlivých výsledkov, ale najmä ich prepojenie s hlavným cieľom dizertačnej práce, ktorým je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy k prispôbovaniu študijných programov požiadavkám praxe, najmä v oblasti perspektívnych profesií. Výsledky sú preto interpretované vo vzťahu k ponuke študijných programov, dopytu po vysokoškolskom štúdiu, absolventským výstupom, nedostatkovým odborom, profesijnej orientácii programov, digitálnej viditeľnosti vysokých škôl a zamestnávateľskému záujmu o absolventov. Externé indikátory nie sú chápané ako priame hodnotenie kvality vysokých škôl alebo študijných programov, ale ako doplnkové signály, ktoré rozširujú pohľad na vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce.

V prvej časti kapitoly je analyzovaná ponuka študijných programov vysokých škôl na Slovensku. Táto analýza vychádza najmä z údajov Portálu VŠ, centrálneho registra študijných programov, číselníkov vysokých škôl, číselníkov študijných odborov a údajov CVTI SR. Pozornosť je venovaná rozsahu ponuky študijných programov, ich rozloženiu podľa vysokých škôl, študijných odborov, foriem štúdia, tematických kategórií, profesijnej orientácie, počtu študentov, počtu absolventov a väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy.

Druhá časť kapitoly sa venuje vyhodnoteniu externých indikátorov záujmu a dopytu. Digitálny záujem o slovenské vysoké školy je analyzovaný na základe údajov Google API, pričom pozornosť sa sústreďuje na rozdiely vo vyhľadávaní jednotlivých vysokých škôl a na sezónnosť tohto záujmu v sledovanom období. Údaje portálu Profesia sú využité ako doplnkový externý indikátor záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov.

Tretia časť kapitoly obsahuje vyhodnotenie hypotéz formulovaných v metodologickej časti práce. Hypotézy sa týkajú nerovnomernosti rozdelenia ponuky študijných programov, rozdielov vo väzbe programov na štátom určené nedostatkové odbory a programy, zastúpenia profesijne orientovaných študijných programov, rozdielov v digitálnom záujme o slovenské vysoké školy, sezónnosti vyhľadávania a rozdielov v zamestnávateľskom záujme o absolventov vybraných skupín študijných odborov.

Záverečná diskusná časť kapitoly syntetizuje zistenia zo všetkých analytických častí. Osobitná pozornosť je venovaná tomu, čo výsledky znamenajú pre tvorbu, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov vysokých škôl, ako aj tomu, aké riadiace a motivačné mechanizmy môžu podporiť kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl v súlade s potrebami praxe, právnym a akreditačným rámcom, akademickou autonómiou a spoločenským poslaním vysokých škôl.

Súčasťou diskusie je aj identifikácia obmedzení a limitácií výskumu, ktoré súvisia najmä s evidenčným charakterom použitých údajov, dostupnosťou sekundárnych zdrojov, agregovanou povahou externých indikátorov a interpretačnými možnosťami štatistických analýz. Pozornosť je venovaná aj tomu, že použité štatistické postupy umožňujú identifikovať rozdiely, rozloženie, sezónnosť a vybrané vzťahy medzi ukazovateľmi, neumožňujú však jednoznačne preukázať príčinné súvislosti. V nadväznosti na zistené limity sú v kapitole formulované aj námety na ďalší výskum, najmä v oblasti dlhodobejšieho sledovania uplatnenia absolventov, porovnávaní ponuky študijných programov s požiadavkami trhu práce, využívania externých indikátorov záujmu a dopytu a rozvoja nástrojov podporujúcich hodnotenie a aktualizáciu programovej ponuky vysokých škôl. Výsledky sú preto interpretované nielen ako empirické zistenia, ale aj ako východisko pre ďalšie skúmanie a návrh opatrení smerujúcich k lepšiemu zosúladiťovaniu vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe.

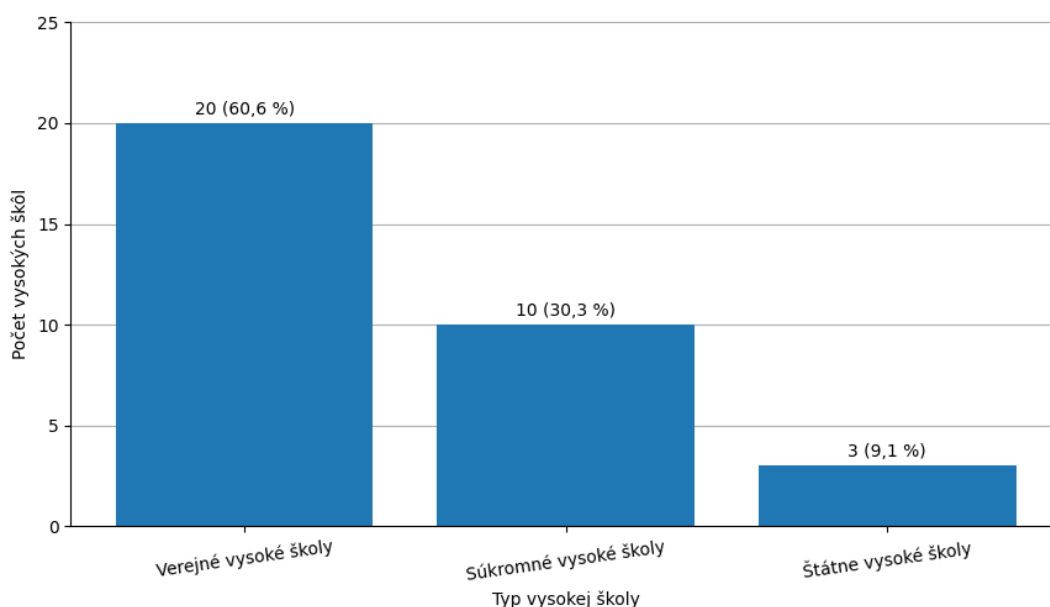
4.1 Výsledky analýzy ponuky študijných programov na Slovensku

Táto podkapitola prezentuje výsledky analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Východiskovým zdrojom analýzy bol centrálny register študijných programov vysokých škôl, ktorý je sprístupňovaný ako elektronická služba Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pod názvom „Publikovanie centrálného registra študijných programov vysokých škôl“. Služba sprístupňuje register študijných programov vysokých škôl a odkazuje na číselníkové rozhranie Portálu VŠ, prostredníctvom ktorého sú zverejňované štruktúrované údaje o študijných programoch. Verejná prezentačná vrstva Portálu VŠ uvádzala k dátumu spracovania analýzy, teda k 31. 12. 2025, stav 35 vysokých škôl, 117 fakúlt, 48 študijných odborov a 4 807 študijných programov. Tento údaj bol použitý ako orientačný rámec verejne prezentovanej ponuky vysokoškolského vzdelávania. Samotná analytická časť však vychádza z podrobnejšieho dátového súboru vytvoreného na základe verejne dostupných údajov z Portálu VŠ, číselníkov vysokých škôl, číselníkov študijných odborov a datasetu študijných programov.

Cieľom tejto časti bolo identifikovať rozsah, štruktúru a koncentráciu ponuky študijných programov podľa vysokých škôl, stupňov štúdia, foriem štúdia, tematických kategórií a študijných odborov. Analyzovaný dátový súbor obsahoval údaje o vysokých školách, fakultách, študijných odboroch a študijných programoch.

V hlavnej evidencii vysokých škôl bolo identifikovaných 33 domácich vysokých škôl, z toho 20 verejných, 3 štátne a 10 súkromných vysokých škôl. Samostatne bolo podľa údajov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky evidovaných aj 7 zahraničných vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky na základe udeleného oprávnenia. Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie podľa právnych predpisov štátu svojho sídla, môžu poskytovať vzdelávanie len v študijných programoch, na ktoré im bolo udelené oprávnenie, a práva a povinnosti ich študentov sa neriadia slovenským zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu sídla príslušnej zahraničnej vysokej školy.

Z tohto dôvodu boli zahraničné vysoké školy v analýze ponechané ako samostatná evidenčná kategória a neboli zahrnuté medzi domáce verejné, štátne a súkromné vysoké školy. Dataset študijných programov obsahoval 10 655 záznamov, pričom každý záznam predstavoval samostatný evidenčný záznam študijného programu v databáze. Zároveň bolo identifikovaných 2 290 unikátnych názvov študijných programov. Rozdiel medzi verejne prezentovaným počtom 4 807 študijných programov a analyzovaným počtom 10 655 záznamov vyplýva z rozdielnej úrovne evidencie a spracovania údajov. V analytickom datasete sa jeden študijný program môže vyskytovať vo viacerých záznamoch, napríklad podľa stupňa štúdia, formy štúdia, miesta uskutočňovania, fakulty alebo ďalších evidenčných charakteristík.

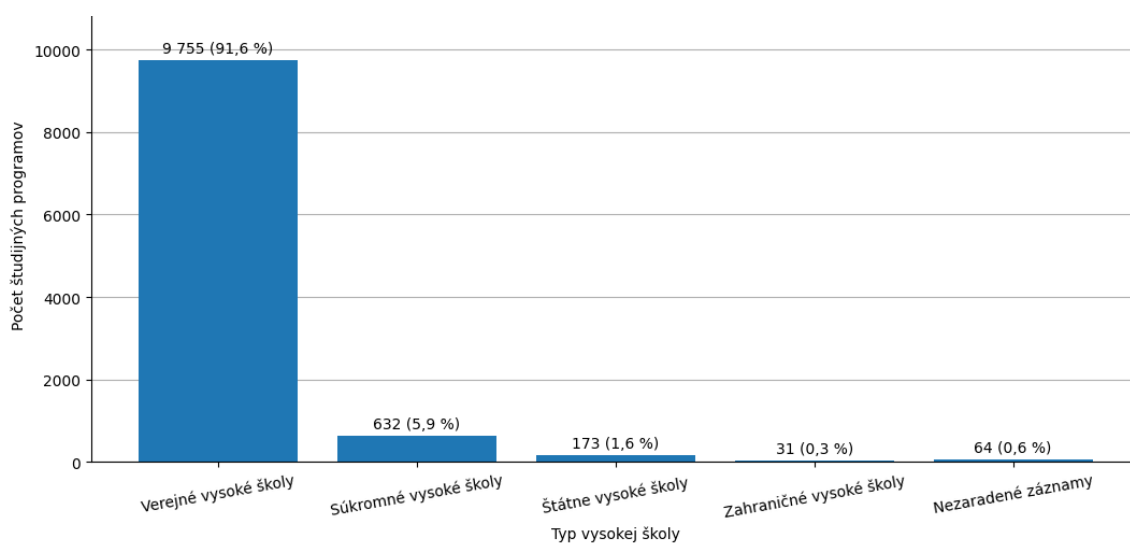


Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z Portálu VŠ a číselníkov vysokých škôl

Obrázok 12 Rozdelenie vysokých škôl podľa typu

Z hľadiska typu vysokej školy dominovali vo vnútroštátnej štruktúre verejné vysoké školy. Z celkového počtu 33 domácich vysokých škôl tvorili verejné vysoké školy 20 subjektov, štátne vysoké školy 3 subjekty a súkromné vysoké školy 10 subjektov. Táto štruktúra je dôležitá pri interpretácii ponuky študijných programov, pretože verejné vysoké školy zároveň koncentrujú najväčší počet záznamov študijných programov.

Z hľadiska počtu záznamov študijných programov bolo vo verejných vysokých školách evidovaných 9 755 záznamov, čo predstavuje dominantnú časť analyzovanej ponuky. Súkromné vysoké školy mali spolu 632 záznamov študijných programov a štátne vysoké školy 173 záznamov. Zahraničné vysoké školy evidované v datasete mali spolu 31 záznamov a nespárované kódy škôl predstavovali 64 záznamov. Výsledky potvrdzujú výraznú koncentráciu ponuky študijných programov vo verejnom sektore vysokoškolského vzdelávania. Uvedené hodnoty nepredstavujú počet unikátnych názvov študijných programov, ale počet evidovaných záznamov v datasete, ktoré môžu byť členené podľa stupňa, formy štúdia, miesta uskutočňovania alebo ďalších evidenčných charakteristík.

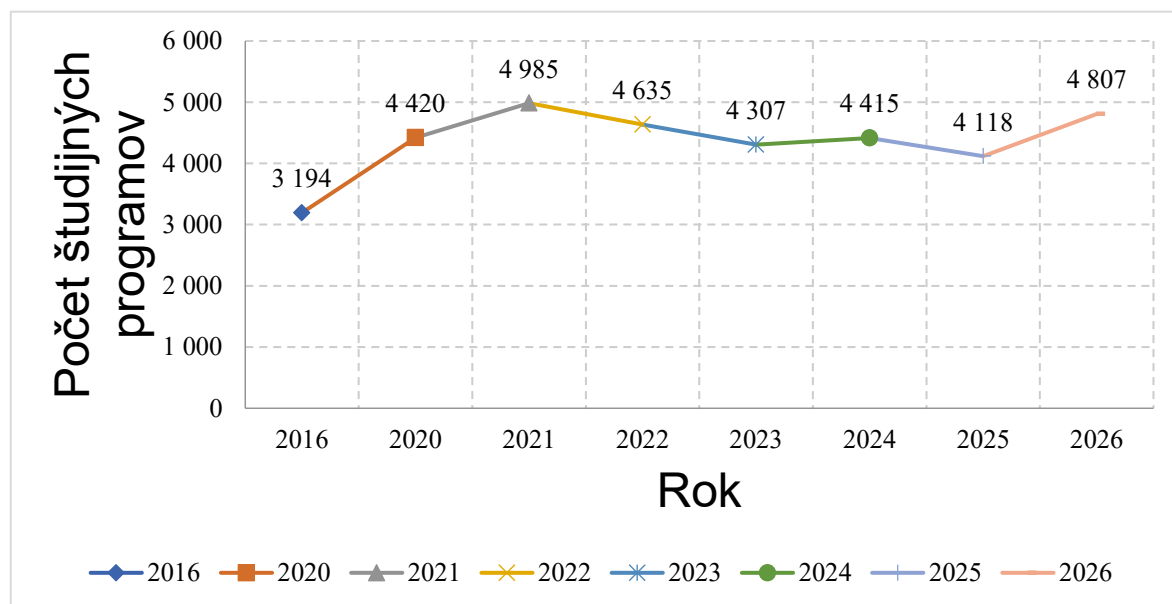


Prameň: vlastné spracovanie na základe datasetu študijných programov

Obrázok 13 Počet záznamov študijných programov podľa typu vysokej školy

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. znázorňuje vývoj verejne prezentovaného počtu študijných programov na Portáli VŠ vo vybraných rokoch. V roku 2016 bolo evidovaných 3 194 študijných programov, pričom do roku 2021 ich počet vzrástol na 4 985. Následne bol zaznamenaný pokles na 4 635 programov v roku 2022 a 4 307 programov v roku 2023. V roku 2024 bolo evidovaných 4 415 programov, v roku 2025 4 118 programov a v roku 2026 opätovný nárast na 4 807 študijných programov. Vývoj naznačuje, že počet verejne prezentovaných študijných programov sa v sledovanom období menil. Najvyššia hodnota bola zaznamenaná v roku 2021, druhá najvyššia v roku 2026.

Počet vysokých škôl sa vo väčšine sledovaných rokov pohyboval na úrovni 35, zatiaľ čo počet fakúlt sa pohyboval v rozpätí 115 až 118. Pri interpretácii je potrebné zohľadniť, že ide o verejne prezentované počty z Portálu VŠ, ktoré nemusia byť totožné s počtom evidenčných záznamov v analytickom datasete.

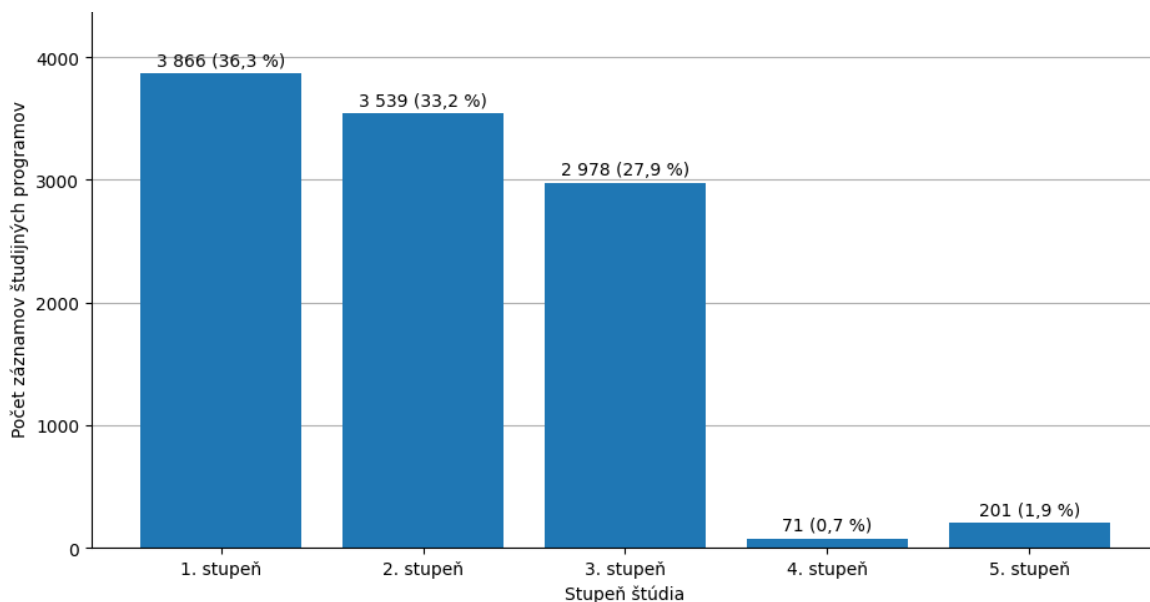


Prameň: vlastné spracovanie na základe verejne dostupných údajov Portálu VŠ

Obrázok 14 Vývoj počtu študijných programov podľa rokov

Z hľadiska stupňa štúdia bolo v datasete najviac záznamov evidovaných na 1. stupni štúdia, konkrétne 3 866 záznamov. Druhý stupeň štúdia bol zastúpený 3 539 záznamami a tretí stupeň štúdia 2 978 záznamami. Programy označené v datasete ako 4. stupeň boli zastúpené 71 záznamami a programy označené ako 5. stupeň 201 záznamami. Výsledky ukazujú, že evidovaná ponuka študijných programov je sústredená predovšetkým na 1., 2. a 3. stupeň štúdia. Kategórie 4. a 5. stupeň predstavujú hodnoty evidované v zdrojovom datasete. Nejde o samostatné stupne vysokoškolského štúdia v bežnom členení bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Štvrtý stupeň zahŕňa najmä spojené štúdium prvého a druhého stupňa pri regulovaných alebo dlhých študijných programoch, napríklad všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia alebo teológia.

Piatu kategóriu ponechávame ako samostatne evidovanú kategóriu zdrojového datasetu a interpretujeme ju výlučne ako evidenčnú kategóriu, nie ako štandardný stupeň vysokoškolského štúdia.

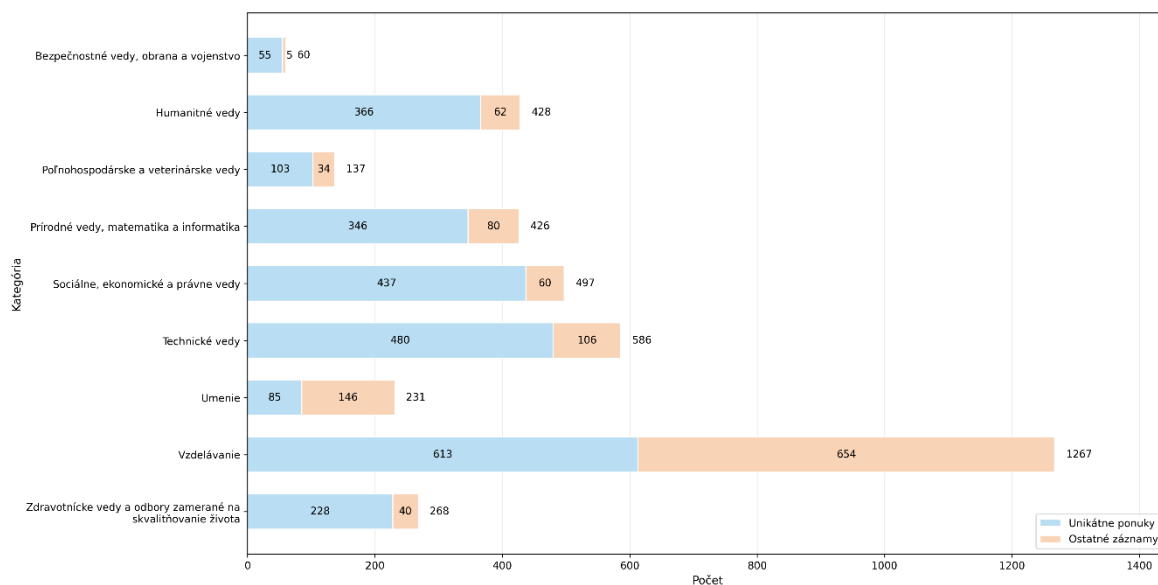


Prameň: vlastné spracovanie na základe datasetu študijných programov

Obrázok 15 Študijné programy podľa stupňa štúdia

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. znázorňuje štruktúru študijných programov podľa širších tematických kategórií. V grafe sú rozlíšené unikátne ponuky a ostatné záznamy, pričom celková hodnota na konci pruhu predstavuje celkový počet evidovaných záznamov v danej kategórii. Najvyšší počet záznamov bol identifikovaný v kategórii Vzdelávanie, kde bolo evidovaných 1 267 záznamov, z toho 613 unikátnych ponúk. Nasledovali Technické vedy s 586 záznamami a 480 unikátnymi ponukami, Sociálne, ekonomické a právne vedy so 497 záznamami a 437 unikátnymi ponukami, Humanitné vedy so 428 záznamami a 366 unikátnymi ponukami a Prírodné vedy, matematika a informatika so 426 záznamami a 346 unikátnymi ponukami.

Výsledky naznačujú, že analyzovaná ponuka študijných programov je výrazne koncentrovaná najmä v kategórii vzdelávania. Pri interpretácii je však potrebné rozlišovať medzi počtom záznamov a počtom unikátnych ponúk, pretože jeden študijný program môže byť v dátach evidovaný vo viacerých variantoch, napríklad podľa stupňa štúdia, formy štúdia, fakulty alebo iných evidenčných charakteristík.

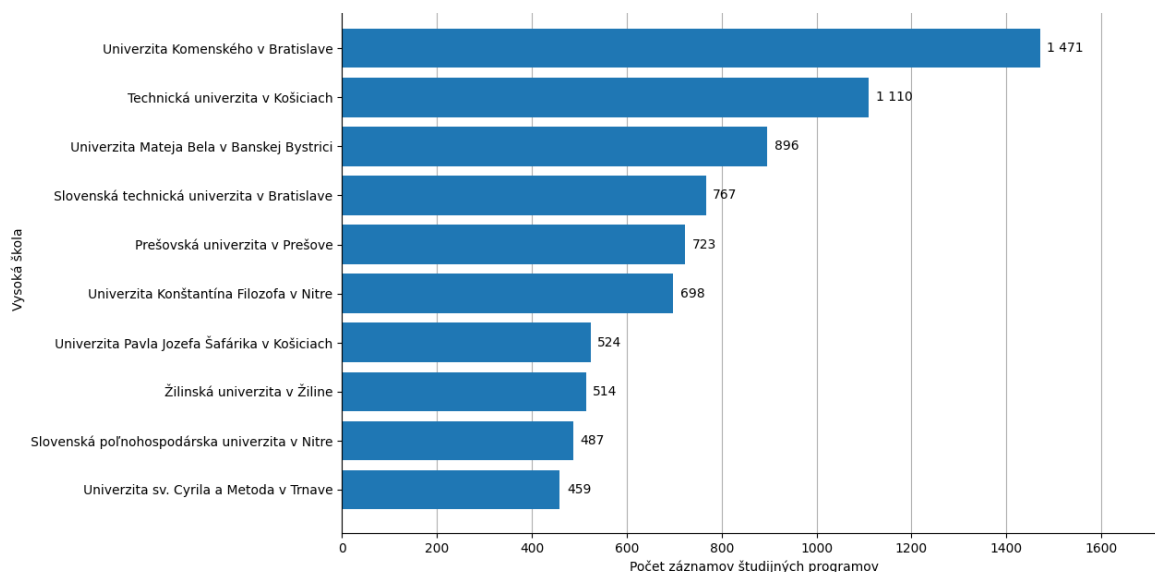


Prameň: vlastné spracovanie na základe datasetu študijných programov a dát Portálu VŠ

Obrázok 16 Študijné programy podľa tematických kategórií

Z hľadiska foriem štúdia bolo v datasete evidovaných 5 885 záznamov v dennej forme, 4 729 záznamov v externej forme a 41 záznamov v inej alebo osobitne evidovanej forme. Denná forma tvorila 55,2 % a externá forma 44,4 % všetkých záznamov. Tento výsledok ukazuje, že externá forma štúdia má v evidovanej ponuke vysokých škôl stále významné zastúpenie a tvorí podstatnú časť analyzovaných záznamov.

Analýza podľa jednotlivých vysokých škôl ukázala výraznú koncentráciu počtu záznamov študijných programov vo veľkých verejných univerzitách. Najvyšší počet záznamov mala Univerzita Komenského v Bratislave s 1 471 záznamami, nasledovaná Technickou univerzitou v Košiciach s 1 110 záznamami a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici s 896 záznamami. Ďalšie vysoké počty záznamov boli identifikované na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Prešovskej univerzite v Prešove a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

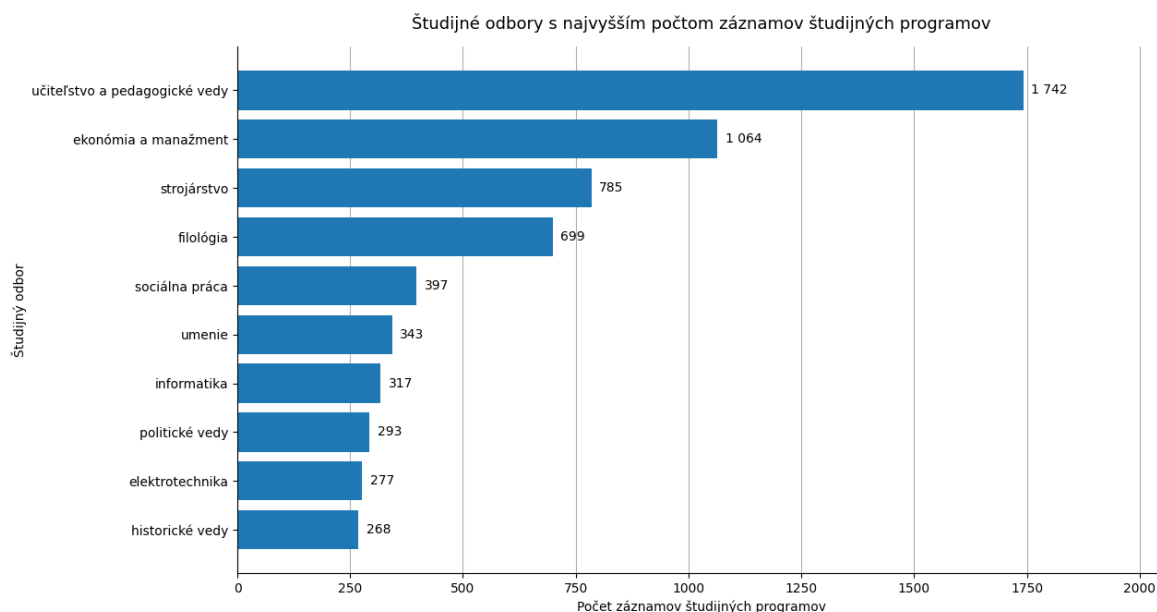


Prameň: vlastné spracovanie na základe datasetu študijných programov

Obrázok 17 Vysoké školy s najvyšším počtom záznamov študijných programov

Výsledky naznačujú, že programová ponuka vysokých škôl nie je rozložená rovnomerne. Najväčšie univerzity koncentrujú podstatnú časť študijných programov, čo môže súvisieť s ich veľkosťou, historickým vývojom, počtom fakúlt, šírkou akreditovaných oblastí a kapacitami na zabezpečenie viacerých stupňov štúdia. Pri interpretácii je potrebné zohľadniť, že počet záznamov študijných programov nemusí automaticky znamenať počet vecne odlišných programových obsahov, keďže v databáze môžu byť samostatne evidované programy podľa stupňa, formy, miesta uskutočňovania alebo iných formálnych charakteristík.

Z hľadiska študijných odborov boli najvýraznejšie zastúpené učiteľstvo a pedagogické vedy, ekonómia a manažment, strojárstvo, filológia, sociálna práca, umenie, informatika, politické vedy, elektrotechnika a historické vedy. Najvyšší počet záznamov bol identifikovaný v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý spolu za jednotlivé stupne štúdia predstavoval 1 742 záznamov. Nasledovala ekonómia a manažment s 1 064 záznamami, strojárstvo so 785 záznamami a filológia so 699 záznamami.



Prameň: vlastné spracovanie na základe číselníka študijných odborov a datasetu študijných programov

Obrázok 18 Študijné odbory s najvyšším počtom záznamov študijných programov

Výsledky ukazujú, že najpočetnejšie zastúpené odbory zahŕňajú jednak tradične široko rozvetvené profesijné a akademické oblasti, ako sú učiteľstvo a pedagogické vedy, ekonómia a manažment alebo filológia, ale aj technické a digitálne orientované oblasti, napríklad strojárstvo, informatika a elektrotechnika. Vysoké zastúpenie učiteľstva a pedagogických vied môže súvisieť s veľkým počtom kombinácií, špecializácií a stupňov štúdia. Pri odboroch technického a digitálneho zamerania je dôležité ich neskôr porovnať s údajmi o dopyte po zručnostiach a potrebách trhu práce.

4.1.1 Dopyt po vysokoškolskom štúdiu

Popri analýze ponuky študijných programov je potrebné zohľadniť aj dopyt po vysokoškolskom štúdiu. V tejto časti bol dopyt operacionalizovaný prostredníctvom počtu študentov evidovaných v údajoch CVTI SR k 31. 10. 2025. Použitý dataset zachytáva školy, fakulty a študujúcich I., II. a III. stupňa úhrnom. Neumožňuje preto analyzovať dopyt na úrovni konkrétnych názvov študijných programov, ale poskytuje relevantný pohľad na obsadenosť vysokoškolského štúdia podľa vysokých škôl, fakúlt, typu školy, stupňa a formy štúdia.

V analyzovanom súbore bolo evidovaných spolu 148 189 študentov I., II. a III. stupňa. Z toho 119 142 študentov študovalo v dennej forme a 29 047 študentov v externej forme. Na I. a II. stupni štúdia bolo evidovaných 141 809 študentov a na III. stupni 6 380 študentov. Z hľadiska typu vysokej školy dominovali verejné vysoké školy, ktoré mali 124 478 študentov. Súkromné vysoké školy mali 19 309 študentov a štátne vysoké školy 4 402 študentov.

Tabuľka 13 Vysoké školy a počty študentov

Ukazovateľ	Hodnota
Celkový počet študentov I., II. a III. stupňa	148 189
Denná forma štúdia	119 142
Externá forma štúdia	29 047
Študenti I. a II. stupňa	141 809
Študenti III. stupňa	6 380
Verejné vysoké školy	124 478
Súkromné vysoké školy	19 309
Štátne vysoké školy	4 402

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, Štatistická ročenka vysoké školy, stav k 31.10.2025

Najvyšší počet študentov bol identifikovaný na Univerzite Komenského, kde bolo evidovaných 22 996 študentov. Nasledovala Technická univerzita v Košiciach s 13 540 študentmi a Slovenská technická univerzita s 11 722 študentmi. Významné zastúpenie mali aj Prešovská univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Žilinská univerzita, VŠZaSP sv. Alžbety, Ekonomická univerzita a Univerzita Mateja Bela. Tieto výsledky naznačujú, že dopyt po vysokoškolskom štúdiu, meraný počtom študentov, je výrazne koncentrovaný vo veľkých univerzitách s rozsiahlejšou fakultnou a programovou štruktúrou.

Tabuľka 14 Vysoké školy s najvyšším počtom študentov

Poradie	Vysoká škola	Počet študentov
1	Univerzita Komenského	22 996
2	Technická univerzita Košice	13 540
3	Slovenská technická univerzita	11 722
4	Prešovská univerzita	8 226
5	Univerzita Konštantína Filozofa	8 076
6	Univerzita P. J. Šafárika	7 815
7	Žilinská univerzita	7 594
8	VŠZaSP sv. Alžbety	7 289
9	Ekonomická univerzita	6 979
10	Univerzita Mateja Bela	6 253

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, Štatistická ročenka vysoké školy, stav k 31.10.2025

Pri interpretácii týchto výsledkov je potrebné rozlišovať medzi dopytom uchádzačov, počtom študentov a dopytom trhu práce. Počet študentov vyjadruje reálnu obsadenosť štúdia, nie nevyhnutne aktuálny počet prihlášok ani potrebu absolventov zo strany zamestnávateľov. Napriek tomu predstavuje dôležitý doplnkový ukazovateľ, pretože umožňuje porovnať štruktúru ponuky študijných programov s reálnym rozsahom štúdia na jednotlivých vysokých školách a fakultách. Zatiaľ čo táto podkapitola interpretuje dopyt po vysokoškolskom štúdiu prostredníctvom počtu študentov, štatistické testovanie hypotézy H1 v diskusnej časti vychádza z evidenčných záznamov študijných programov ako ukazovateľa programovej ponuky vysokých škôl.

4.1.2 Prepojenie ponuky študijných programov s nedostatkovými odbormi

Výsledky analýzy študijných odborov je potrebné interpretovať aj v kontexte aktuálnych opatrení štátu zameraných na podporu odborov a programov, pri ktorých je identifikovaný nesúlad medzi dopytom trhu práce a počtom absolventov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v roku 2026 určilo zoznam nedostatkových vysokoškolských študijných odborov a študijných programov platný od akademického roka 2026/2027.¹⁴⁴

¹⁴⁴ MINEDU. 2026. *Ministerstvo školstva určilo nedostatkové vysokoškolské odbory a programy.*

Oproti predchádzajúcemu obdobiu bol zoznam určený na tri akademické roky, čo má zvýšiť predvídateľnosť systému pre vysoké školy, študentov aj trh práce. Podľa zverejnených informácií boli nedostatkové odbory a programy vybrané na základe pomeru medzi dopytom trhu práce, vyjadreným počtom voľných pracovných miest, a počtom absolventov v príslušnom odbore alebo programe. Súčasťou mechanizmu sú motivačné štipendiá vo výške 4 000 eur ročne, pričom konkrétne poskytovanie štipendií zabezpečujú samotné vysoké školy podľa vlastných pravidiel a štipendijných poriadkov. Tento nástroj možno považovať za jeden z praktických príkladov prepojenia dát o trhu práce s riadením a podporou vysokoškolskej programovej ponuky. Medzi podporované študijné odbory, pri ktorých pokračuje podpora, patrili elektrotechnika, informatika, kybernetika, ošetrovateľstvo, strojárstvo, všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Medzi podporované študijné programy patrili napríklad jadrová a subjadrová fyzika na 2. stupni, jadrová chémia a rádioekológia na 2. stupni, dopravné služby v osobnej doprave, železničná doprava a učiteľské programy v kombinácii so zameraním na fyziku, chémiu, informatiku a matematiku. Ako nové podporené študijné odbory boli uvedené fyzika, chemické inžinierstvo a technológie, logopédia a liečebná pedagogika, potravinárstvo, zdravotnícke vedy a pôrodná asistencia.

Na účely overenia rozdielov v zastúpení študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy bola ponuka študijných programov porovnaná podľa študijných odborov a tematických kategórií. Výsledky ukazujú, že nedostatkové odbory nie sú v programovej ponuke zastúpené rovnomerne, ale sú sústredené najmä v technických, zdravotníckych, prírodovedných a vybraných učiteľských oblastiach. Z hľadiska výsledkov tejto analýzy je významné, že viaceré nedostatkové odbory sa nachádzajú medzi odbormi alebo tematickými kategóriami identifikovanými v analyzovanom datasete. Ide najmä o informatiku, strojárstvo, elektrotechniku, zdravotnícke vedy, fyziku, chemické inžinierstvo a technológie a vybrané učiteľské programy. Toto zistenie podporuje interpretáciu, že samotná existencia študijných programov v nedostatkových oblastiach ešte nemusí znamenať dostatočné pokrytie potrieb trhu práce, keďže rozhodujúci je aj počet študentov, počet absolventov, špecializácia programu, regionálna dostupnosť, záujem uchádzačov a reálna väzba programu na dopyt zamestnávateľov.

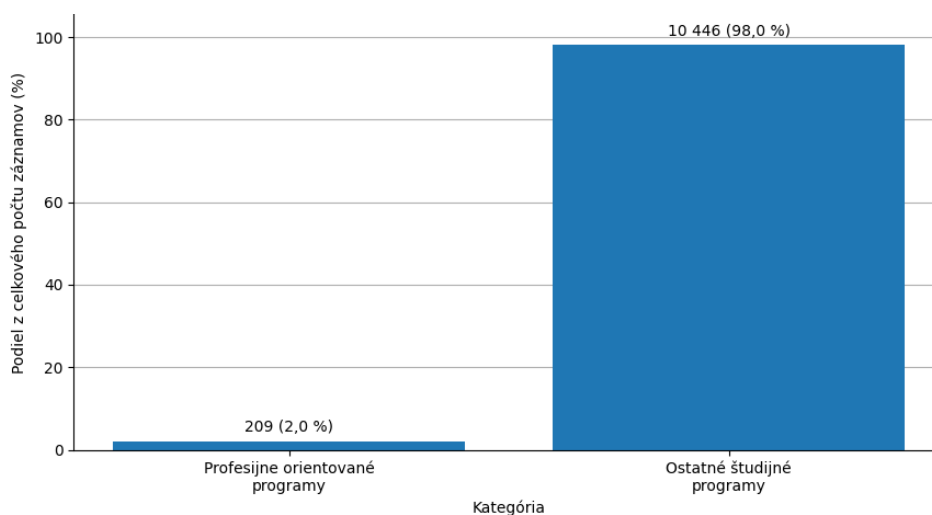
Táto skutočnosť je dôležitá aj pre interpretáciu ďalších výsledkov dizertačnej práce. Ak štát cielene podporuje vybrané nedostatkové odbory prostredníctvom motivačných štipendií, ide o konkrétny riadiaci a motivačný mechanizmus, ktorý môže ovplyvňovať rozhodovanie uchádzačov, strategické smerovanie vysokých škôl a dlhodobé zosúladzovanie vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce.

4.1.3 Profesijne orientované študijné programy

Profesijne orientované študijné programy predstavujú študijné programy so silnejším zameraním na prípravu absolventa pre výkon konkrétnej profesie alebo profesijnej oblasti. V porovnaní so všeobecne akademicky orientovanými programami sa pri profesijne orientovaných programoch predpokladá výraznejšie prepojenie s praxou, vyšší dôraz na praktické zručnosti, odbornú prax, aplikované výstupy vzdelávania a spoluprácu so zamestnávateľmi alebo odborníkmi z praxe. Z hľadiska tejto dizertačnej práce ide o významnú kategóriu, pretože profesijne orientované programy môžu predstavovať jeden z konkrétnych nástrojov prepájania vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami trhu práce.

V analyzovanom datasete boli profesijne orientované študijné programy identifikované podľa stĺpca *profOriented*. Ak mal záznam v tomto stĺpci hodnotu 1, bol zaradený medzi profesijne orientované študijné programy. Ak mal hodnotu 0 alebo prázdnu hodnotu, bol zaradený medzi ostatné študijné programy. Uvedený počet 209 preto nevznikol vlastným subjektívnym posúdením obsahu programov, ale priamym filtrovaním evidenčného údajov zo zdrojového datasetu. Ako príklady profesijne orientovaných programov identifikovaných v datasete možno uviesť programy aplikovaná analytická chémia, aplikovaná informatika, aplikovaná informatika a vývoj softvéru, automobilová technika, dátová analytika a kontroľing, dentálna hygiena, digitálny dizajn, dopravné staviteľstvo, fyzioterapia, farmárstvo alebo hotelníctvo, cestovný ruch, marketing, projektový manažment alebo verejné zdravotníctvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Tieto príklady ukazujú, že profesijne orientované programy sa v datasete vyskytujú najmä v oblastiach, kde je väzba na konkrétne pracovné činnosti, odbornú prax alebo aplikované kompetencie zreteľnejšia.

Obrázok 19 znázorňuje podiel profesijne orientovaných študijných programov na celkovom počte evidovaných záznamov študijných programov v datasete. Z celkového počtu 10 655 záznamov bolo 209 označených ako profesijne orientované, čo predstavuje 2,0 %. Ostatné študijné programy tvorili 10 446 záznamov, teda 98,0 %. Výsledok naznačuje, že profesijne orientované študijné programy predstavujú v analyzovanom datasete iba malú časť celkovej evidovanej ponuky. Z hľadiska cieľa dizertačnej práce je tento údaj významný, pretože profesijne orientované programy môžu predstavovať jeden z nástrojov silnejšieho prepájania vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce, odbornou praxou a požiadavkami zamestnávateľov. Pri interpretácii je však potrebné zohľadniť, že ide o počet evidovaných záznamov v datasete, nie nevyhnutne o počet unikátnych názvov študijných programov.



Prameň: vlastné spracovanie na základe datasetu študijných programov

Obrázok 19 Podiel profesijne orientovaných študijných programov

Súhrnne možno konštatovať, že ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je rozsiahla, diferencovaná a výrazne koncentrovaná vo verejných vysokých školách. Dominantnú časť evidovanej ponuky tvoria záznamy študijných programov 1., 2. a 3. stupňa štúdia. Najvyšší počet záznamov študijných programov sa sústreďuje vo veľkých verejných univerzitách a v odboroch s tradične širokou programovou štruktúrou, najmä v učiteľstve a pedagogických vedách, ekonómii a manažmente, strojárstve a filológii. Analýza zároveň ukazuje, že profesijne orientované programy tvoria iba malú časť celkovej evidovanej ponuky, čo môže byť dôležité pri hodnotení pripravenosti vysokoškolského systému reagovať na prakticky orientované potreby trhu práce.

4.1.4 Absolventi vysokých škôl

Popri analýze ponuky študijných programov a počtu študentov je potrebné zohľadniť aj počet absolventov, pretože absolventi predstavujú reálny výstup vysokoškolského systému smerom na trh práce. V tejto časti boli analyzované údaje CVTI SR o absolventoch vysokých škôl za kalendárny rok 2025 podľa odborov a programov. Dataset zahŕňal absolventov verejných, súkromných a štátnych vysokých škôl, pričom údaje boli členené podľa stupňa štúdia, formy štúdia, občianstva a pohlavia. V analyzovanom súbore bolo evidovaných spolu 37 627 absolventov. Z toho 31 623 absolventov pripadalo na verejné vysoké školy, 4 726 na súkromné vysoké školy a 1 278 na štátne vysoké školy. Absolventi verejných vysokých škôl tak tvorili 84,0 % všetkých absolventov. Z hľadiska stupňa štúdia dominovali absolventi I. a II. stupňa, ktorých bolo 36 406, teda 96,8 %. Absolventi III. stupňa tvorili 1 221 osôb, teda 3,2 %. Dennú formu štúdia absolvovalo 30 297 absolventov a externú formu 7 330 absolventov.

Tabuľka 15 Absolventi vysokých škôl

Ukazovateľ	Hodnota	Podiel
Absolventi spolu	37 627	100,00%
Ženy	22 987	61,10%
Muži	14 640	38,90%
Absolventi I. a II. stupňa	36 406	96,80%
Absolventi III. stupňa	1 221	3,20%
Denná forma	30 297	80,50%
Externá forma	7 330	19,50%
Absolventi iného štátneho občianstva	4 043	10,70%

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, Absolventi VŠ za kalendárny rok 2025, stav k 31.12.2025

Tabuľka 16 Absolventi podľa typu vysokej školy

Typ vysokej školy	Počet absolventov	Podiel
Verejné vysoké školy	31 623	84,00%
Súkromné vysoké školy	4 726	12,60%
Štátne vysoké školy	1 278	3,40%
Spolu	37 627	100,00%

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, za kalendárny rok 2025, stav k 31.12.2025

Najvyšší počet absolventov bol evidovaný na Univerzite Komenského, ktorá mala 5 816 absolventov. Nasledovali Slovenská technická univerzita s 2 647 absolventmi, Technická univerzita v Košiciach s 2 590 absolventmi, Prešovská univerzita s 2 328 absolventmi a Ekonomická univerzita s 2 256 absolventmi. V prvej desiatke sa nachádzali aj Univerzita Konštantína Filozofa, Žilinská univerzita, VŠZaSP sv. Alžbety, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita Mateja Bela.

Tabuľka 17 Vysoké školy s najvyšším počtom absolventov

Poradie	Vysoká škola	Počet absolventov
1	Univerzita Komenského	5 816
2	Slovenská technická univerzita	2 647
3	Technická univerzita Košice	2 590
4	Prešovská univerzita	2 328
5	Ekonomická univerzita	2 256
6	Univerzita Konštantína Filozofa	2 143
7	Žilinská univerzita	2 053
8	VŠZaSP sv. Alžbety	1 967
9	Univerzita P. J. Šafárika	1 796
10	Univerzita Mateja Bela	1 750

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, , za kalendárny rok 2025, stav k 31.12.2025

Najvyšší počet absolventov bol zaznamenaný v skupinách spoločenských vied, zdravotníctva a technických vied. Z hľadiska konkrétnych študijných odborov dominovali ekonomické vedy s 6 476 absolventmi, nelekárske zdravotnícke vedy s 3 525 absolventmi, spoločenské a behaviorálne vedy s 2 632 absolventmi, pedagogické vedy s 2 370 absolventmi a informatika a výpočtová technika s 2 098 absolventmi. Medzi študijnými programami mali najvyšší počet absolventov právo, ošetrovatelstvo, manažment, psychológia, všeobecné lekárstvo, sociálna práca a predškolská a elementárna pedagogika.

Tabuľka 18 Študijné programy s najvyšším počtom absolventov

Študijný program	Počet absolventov	Podiel
Právo	1 718	4,60%
Ošetrovateľstvo	1 607	4,30%
Manažment	1 416	3,80%
Psychológia	1 146	3,00%
Všeobecné lekárstvo	1 055	2,80%
Sociálna práca	994	2,60%
Predškolská a elementárna pedagogika	976	2,60%
Informatika	695	1,80%
Aplikovaná informatika	674	1,80%
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie	670	1,80%

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov CVTI SR, za kalendárny rok 2025, stav k 31.12.2025

Výsledky naznačujú, že výstupy vysokoškolského systému sú koncentrované najmä v spoločenskovedných, ekonomických, zdravotníckych, pedagogických, právnych a vybraných technických a informatických oblastiach. Z hľadiska cieľa dizertačnej práce je dôležité porovnať tieto absolventské výstupy so zoznamom nedostatkových odborov a s údajmi o potrebách trhu práce. Samotný vysoký počet absolventov v konkrétnom programe ešte nemusí znamenať, že daný odbor zodpovedá potrebám trhu práce. Rovnako nízky počet absolventov v niektorých technických, zdravotníckych alebo prírodovedných oblastiach môže predstavovať problém, ak ide o odbory označené ako nedostatkové alebo strategicky významné.

Pre ďalšiu interpretáciu výsledkov je dôležité zdôrazniť, že analyzované údaje vyjadrujú stav evidovaný vo verejne dostupných databázach a číselníkoch. Nehodnotia kvalitu, obsahovú aktuálnosť ani reálnu uplatniteľnosť jednotlivých študijných programov. Slúžia ako základný kvantitatívny rámec, ktorý umožňuje porovnať štruktúru programovej ponuky vysokých škôl s počtom študentov, absolventskými výstupmi, výsledkami dopytovania, zoznamom nedostatkových vysokoškolských odborov a programov a s dátami o dopyte po vzdelávacích oblastiach z platformy VITA.

4.2 Výsledky analýzy externých indikátorov záujmu a dopytu

Táto podkapitola nadväzuje na analýzu ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike a rozširuje ju o vybrané externé indikátory záujmu a dopytu. Cieľom nie je hodnotiť kvalitu vysokých škôl alebo študijných programov jedným ukazovateľom, ale doplniť pohľad na ponuku vysokoškolského vzdelávania o verejný záujem a zamestnávateľský záujem. V tejto časti sú preto vyhodnotené údaje Google API o digitálnom záujme o slovenské vysoké školy a údaje portálu Profesia o záujme zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov.

Externé indikátory boli interpretované opatrne, pretože nezachytávajú priamo kvalitu vysokej školy, kvalitu študijného programu ani skutočné rozhodnutie uchádzača alebo zamestnávateľa. Digitálny záujem podľa Google API vyjadruje verejnú viditeľnosť a intenzitu vyhľadávania vysokých škôl. Údaje portálu Profesia predstavujú doplnkový pohľad na zamestnávateľský záujem o absolventov. Ich význam spočíva v tom, že umožňujú doplniť analýzu ponuky študijných programov o vonkajšie signály, ktoré môžu byť využiteľné pri diskusii o tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov.

4.2.1 Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API

Digitálny záujem o slovenské vysoké školy bol analyzovaný na základe údajov Google API za 33 domácich vysokých škôl. Sledovanou jednotkou bola vysoká škola a jej vyhľadávanie v jednotlivých časových obdobiach. Cieľom tejto časti analýzy bolo zistiť, či sa vyhľadávanie slovenských vysokých škôl medzi jednotlivými školami výrazne líši. Sezónnosť digitálneho záujmu je vyhodnotená v nasledujúcej podkapitole. Pri interpretácii výsledkov je potrebné zdôrazniť, že vyhľadávanie vysokej školy v prostredí Google môže byť ovplyvnené viacerými faktormi. Okrem skutočného záujmu uchádzačov môže ísť o reputáciu školy, marketingovú komunikáciu, prijímacie konanie, mediálne udalosti, používanie skratiek alebo alternatívnych názvov vysokej školy. Z tohto dôvodu bol digitálny záujem interpretovaný ako externý indikátor verejnej viditeľnosti, nie ako priame hodnotenie kvality vysokej školy alebo kvality jej študijných programov.

Tabuľka 19 Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API

N	Vysoká škola	Priemerný mesačný počet vyhľadávaní	Súčet za obdobie	Maximum	Mesiac maxima
1	Ekonomická univerzita v Bratislave	6 600	163 440	18 100	09/2024
2	Univerzita Komenského v Bratislave	5 400	138 800	14 800	12/2024
3	Paneurópska vysoká škola	4 400	118 300	9 900	09/2025
4	Žilinská univerzita v Žiline	3 600	84 500	6 600	09/2025
5	Prešovská univerzita v Prešove	2 900	73 500	8 100	02/2025
6	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	2 400	53 480	5 400	09/2025
7	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika	1 900	45 680	3 600	02/2025
8	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	1 900	44 240	5 400	01/2025
9	Technická univerzita v Košiciach	1 900	44 960	3 600	09/2024
10	Trnavská univerzita v Trnave	1 900	50 270	18 100	01/2025
11	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	1 900	42 930	4 400	03/2025
12	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave	1 900	45 580	4 400	01/2025
13	Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach	1 600	37 500	2 900	09/2025
14	Katolícka univerzita v Ružomberku	1 300	27 880	2 900	11/2025
15	Slovenská technická univerzita v Bratislave	1 000	26 960	2 400	09/2025
16	Technická univerzita vo Zvolene	1 000	28 400	2 400	02/2025
17	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne	880	23 030	2 900	02/2025
18	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	880	19 810	1 300	06/2024
19	Vysoká škola DTI	880	19 760	2 400	06/2025
20	Akadémia umení v Banskej Bystrici	590	12 910	880	11/2025
21	Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach	590	12 680	880	09/2024
22	Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave	590	13 780	1 300	09/2025
23	Vysoká škola múzických umení v Bratislave	390	9 950	1 000	02/2025
24	Vysoká škola Danubius	320	8 460	590	06/2025
25	Akadémia Policajného zboru	260	6 660	720	09/2024
26	Univerzita J. Selyeho	260	6 730	480	09/2024
27	Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave	260	6 420	590	09/2025
28	Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave	210	5 130	390	02/2025
29	Vysoká škola manažmentu	210	4 700	320	06/2024
30	Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	110	2 900	210	02/2025
31	Vysoká škola technická a ekonomická v Prešove	50	1 170	170	10/2025
32	Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií	30	610	40	06/2024
33	Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta	10	40	20	04/2026

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov Google API

Poznámka: Priemerný mesačný počet vyhľadávaní predstavuje hodnotu uvádzanú Google API pre sledovaný vyhľadávací výraz. Súčet za obdobie predstavuje súčet mesačných hodnôt za obdobie 06/2024 až 05/2026. Hodnota priemerného mesačného počtu vyhľadávaní sa nemusí presne rovnať aritmetickému priemeru vypočítanému zo súčtu mesačných hodnôt, keďže Google API pracuje so zaokrúhlenými hodnotami.

Z výsledkov vyplýva, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy nie je medzi jednotlivými vysokými školami rozložený rovnomerne. Vybrané vysoké školy dosahujú výrazne vyššie hodnoty vyhľadávania, zatiaľ čo pri iných školách je digitálny záujem nižší. Tento rozdiel môže súvisieť s veľkosťou školy, šírkou ponuky študijných programov, geografickou dostupnosťou, reputáciou, dlhodobou verejnou viditeľnosťou alebo intenzitou komunikácie smerom k uchádzačom.

Na overenie hypotézy H4 bol použitý chí-kvadrát test dobrej zhody. Nulová hypotéza predpokladala rovnomerné rozdelenie digitálneho záujmu medzi jednotlivé vysoké školy. Alternatívna hypotéza predpokladala, že digitálny záujem je medzi vysokými školami štatisticky významne nerovnomerne rozdelený.

Tabuľka 20 Test nerovnomernosti digitálneho záujmu o vysoké školy

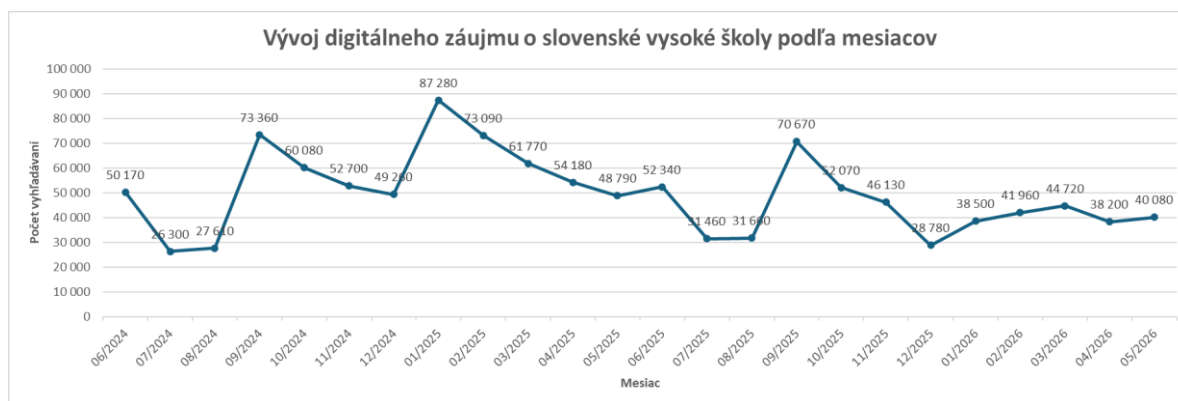
Hypotéza	Testovaný ukazovateľ	Použitý test	Testová štatistika	Stupne voľnosti	p hodnota	Výsledok
H4	Súčet mesačných vyhľadávanií podľa vysokých škôl za obdobie 06/2024 až 05/2026	Chí-kvadrát test dobrej zhody	$\chi^2 = 1\,439\,371,46$	32	$p < 0,001$	H4 potvrdená

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov Google API

Výsledok chí-kvadrát testu dobrej zhody potvrdil, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API nie je medzi jednotlivými vysokými školami rozdelený rovnomerne. Hodnota testovej štatistiky $\chi^2 = 1\,439\,371,46$ pri 32 stupňoch voľnosti a hodnote $p < 0,001$ poukazuje na štatisticky významné rozdiely vo vyhľadávaní jednotlivých vysokých škôl. Hypotéza H4 bola preto potvrdená. Toto zistenie podporuje interpretáciu, že verejná viditeľnosť vysokých škôl je v digitálnom prostredí diferencovaná a že jednotlivé vysoké školy nevystupujú vo vyhľadávaní s rovnakou intenzitou. Digitálny záujem však nemožno interpretovať ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy alebo kvality jej študijných programov.

4.2.2 Sezónnosť digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy

Druhou časťou analýzy Google API bolo posúdenie sezónnosti digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy. Sezónnosť bola skúmaná na základe mesačných hodnôt vyhľadávania. Cieľom bolo zistiť, či sa digitálny záujem v priebehu sledovaného obdobia mení a či sa vo vyhľadávaní prejavujú obdobia zvýšeného alebo zníženého záujmu. Predpokladom bolo, že digitálny záujem o vysoké školy môže rásť najmä v obdobiach, ktoré súvisia s prijímacím konaním, rozhodovaním uchádzačov o štúdiu, začiatkom akademického roka alebo zverejňovaním informácií o študijných programoch. Naopak, nižší záujem možno očakávať v období, keď sa uchádzači o štúdium rozhodujú menej intenzívne alebo keď vysokoškolské prostredie nevykazuje výraznejšiu komunikačnú aktivitu smerom k verejnosti.



Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov Google API

Obrázok 20 Vývoj digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy podľa mesiacov

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov Google API

Obrázok 20 znázorňuje vývoj digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy podľa mesiacov v období 06/2024 až 05/2026. Hodnoty predstavujú súčet mesačných vyhľadávani za 33 domácich vysokých škôl zahrnutých do analýzy. Z grafu vyplýva, že digitálny záujem nevykazuje stabilnú úroveň počas celého sledovaného obdobia, ale mení sa v čase. Zvýšené hodnoty možno pozorovať najmä v mesiacoch 09/2024, 01/2025, 02/2025 a 09/2025, čo môže súvisieť s prijímacím konaním, rozhodovaním uchádzačov o štúdiu, začiatkom akademického roka alebo zvýšenou komunikačnou aktivitou vysokých škôl. Graf preto slúži ako vizuálny podklad pre následné testovanie hypotézy H5 o sezónnosti digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy. Na overenie hypotézy H5 boli použité neparametrické testy vhodné na porovnanie opakovaných meraní v čase. Friedmanov test bol použitý na posúdenie rozdielov medzi viacerými mesiacmi sledovaného obdobia. Wilcoxonov párový test bol použitý na porovnanie vybraných období, napríklad obdobia zvýšeného záujmu a obdobia nižšieho záujmu.

Test Statistics^a

N	33
Chi-Square	275,283
df	23
Asymp. Sig.	<,001

a. Friedman Test

Prameň: vlastné spracovanie v IBM SPSS podľa údajov Google API

Obrázok 21 Výstup Friedmanovho testu

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
h5_nizke_obdobie - h5_vysoke_obdobie	Negative Ranks	31 ^a	17,00	527,00
	Positive Ranks	1 ^b	1,00	1,00
	Ties	1 ^c		
	Total	33		

a. h5_nizke_obdobie < h5_vysoke_obdobie

b. h5_nizke_obdobie > h5_vysoke_obdobie

c. h5_nizke_obdobie = h5_vysoke_obdobie

Test Statistics^a

	h5_nizke_obd obie - h5_vysoke_o bdobie
Z	-4,918 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	<,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Prameň: vlastné spracovanie v IBM SPSS podľa údajov Google API

Obrázok 22 Výstup Wilcoxonovho párového testu

Výstupy z IBM SPSS uvedené na Obrázok 21 a Obrázok 22 dokumentujú výsledky použitých neparametrických testov. Friedmanov test bol použitý na posúdenie rozdielov medzi mesačnými hodnotami digitálneho záujmu o 33 slovenských vysokých škôl v období 06/2024 až 05/2026. Výsledok Friedmanovho testu preukázal štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými mesiacmi sledovaného obdobia ($\chi^2 = 275,28$; $df = 23$; $p < 0,001$). To znamená, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy nevykazoval rovnakú intenzitu počas celého sledovaného obdobia, ale mal sezónny charakter. Doplnujúco bol použitý Wilcoxonov párový test, ktorým boli porovnané obdobia s vyšším a nižším digitálnym záujmom. Obdobie vyššieho záujmu bolo vytvorené ako priemer mesiacov 09/2024, 01/2025, 02/2025 a 09/2025. Obdobie nižšieho záujmu bolo vytvorené ako priemer mesiacov 07/2024, 08/2024, 07/2025 a 12/2025.

Výsledok Wilcoxonovho párového testu potvrdil štatisticky významný rozdiel medzi týmito obdobiami ($|Z| = 4,92$; $p < 0,001$). Pri 31 z 33 vysokých škôl bola hodnota v období nižšieho záujmu nižšia ako hodnota v období vyššieho záujmu, pri jednej vysokej škole bola vyššia a pri jednej vysokej škole bola rovnaká. Hypotéza H5 bola preto potvrdená. Výsledky naznačujú, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy sa v čase mení a zvyšuje sa najmä v obdobiach, ktoré môžu súvisieť s prijímacím konaním, rozhodovaním uchádzačov o štúdiu, začiatkom akademického roka alebo vyššou komunikačnou aktivitou vysokých škôl. Digitálny záujem je však potrebné interpretovať ako externý indikátor verejnej viditeľnosti a záujmu, nie ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy alebo jej študijných programov.

Tabuľka 21 Test sezónnosti digitálneho záujmu o vysoké školy

Hypotéza	Testovaný ukazovateľ	Použitý test	Testová štatistika	Stupne voľnosti	p hodnota	Výsledok
H5	Mesačné hodnoty digitálneho záujmu o 33 slovenských vysokých škôl za obdobie 06/2024 až 05/2026	Friedmanov test	$\chi^2 = 275,28$	23	$p < 0,001$	H5 potvrdená
H5	Porovnanie mesiacov s najvyšším a najnižším digitálnym záujmom	Wilcoxonov párový test	$ Z = 4,92$	-	$p < 0,001$	doplňujúce potvrdenie sezónnosti

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov Google API

4.2.3 Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa údajov portálu Profesia

Popri digitálnom záujme verejnosti bol do analýzy zahrnutý aj záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl a študijných odborov podľa údajov portálu Profesia. Portál Profesia patrí medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie pracovné portály na Slovensku a dlhodobo sprostredkúva kontakt medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi. Z hľadiska tejto dizertačnej práce je relevantný najmä preto, že disponuje údajmi o správaní zamestnávateľov pri vyhľadávaní a prezeraní životopisov uchádzačov a absolventov. Rebríček univerzít a skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov vychádzajú z agregovaných údajov portálu Profesia za rok 2025, pričom podkladová analýza portálu Profesia bola zostavená na vzorke 17 855 životopisov absolventov a absolventiek slovenských verejných vysokých škôl. V dizertačnej práci neboli analyzované individuálne životopisy absolventov, ale sprostredkované agregované výstupy portálu Profesia, konkrétne rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov a skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov. Tento zdroj preto predstavuje externý pohľad zamestnávateľského prostredia na absolventov a umožňuje doplniť analýzu ponuky študijných programov o prakticky orientovaný pohľad trhu práce.

Tabuľka 22 Rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov

N	Univerzita	Skóre 2025	Posun oproti 2024
1	Ekonomická univerzita v Bratislave	1,33	+1
2	Slovenská technická univerzita v Bratislave	1,28	-1
3	Slovenská poľnohospodárska univerzita	1,00	0
4	Žilinská univerzita	0,93	0
5	Univerzita Komenského	0,85	+1
6	Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne	0,84	-1
7	Technická univerzita v Košiciach	0,75	+1
8	Univerzita sv. Cyrila a Metoda	0,75	-1
9	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	0,64	+2
10	Trnavská univerzita	0,57	+2
11	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	0,56	-2
12	Technická univerzita vo Zvolene	0,49	-2
13	Univerzita P. J. Šafárika	0,47	0
14	Katolícka univerzita	0,41	0
15	Prešovská univerzita	0,40	0

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov portálu Profesia

Tabuľka 22 dopĺňa analýzu o pohľad na záujem zamestnávateľov o absolventov na úrovni vysokých škôl. Z údajov portálu Profesia vyplýva, že v roku 2025 dosiahla najvyššie skóre Ekonomická univerzita v Bratislave (1,33), za ktorou nasledovali Slovenská technická univerzita v Bratislave (1,28), Slovenská poľnohospodárska univerzita (1,00), Žilinská univerzita (0,93) a Univerzita Komenského (0,85). Vyššie priečky obsadili viaceré vysoké školy s výraznejším technickým, ekonomickým alebo aplikovaným zameraním, čo môže naznačovať silnejšie prepojenie ich absolventov s aktuálnym dopytom trhu práce. Zároveň je možné pozorovať aj medziročné posuny, keď si niektoré vysoké školy polepšili, iné si svoje postavenie udržali a niektoré sa v rebríčku posunuli nižšie. Tento rebríček však nemožno interpretovať ako priame hodnotenie celkovej kvality vysokej školy. Predstavuje externý indikátor zamestnávateľského záujmu o absolventov jednotlivých vysokých škôl podľa metodiky portálu Profesia a slúži predovšetkým ako doplnkový kontext pre interpretáciu vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a potrebami trhu práce. Na rozdiel od rebríčka vysokých škôl sa testovanie hypotézy H6 v ďalšej časti analýzy opiera o údaje na úrovni študijných odborov.

Údaje portálu Profesia boli využité najmä pri posudzovaní toho, či študijné odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie skóre záujmu zamestnávateľov než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Takto nastavené porovnanie priamo nadväzuje na hypotézu H6.

Tabuľka 23 Skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov

N	Študijný odbor	Skóre záujmu zamestnávateľov	Posun oproti roku 2024	Zaradenie na účely H6
1	Stavebníctvo	1,41	1	priamejšia profesijná väzba
2	Informatika	1,1	1	priamejšia profesijná väzba
3	Ekonomika	1,09	2	priamejšia profesijná väzba
4	Strojárstvo	1,06	-3	priamejšia profesijná väzba
5	Technika	1	-1	priamejšia profesijná väzba
6	Zdravotníctvo	0,76	5	priamejšia profesijná väzba
7	Spoločenské vedy	0,72	-1	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
8	Prírodné vedy	0,62	1	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
9	Filozofia	0,55	-2	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
10	Právo	0,53	-2	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
11	Teológia	0,53	-1	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
12	Pedagogika	0,45	0	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
13	Šport	0,41	1	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory
14	Umenie	0,33	-1	všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov portálu Profesia

Poznámka: Zaradenie odborov do skupín bolo vytvorené na účely testovania hypotézy H6.

Toto zaradenie predstavuje analytické rozdelenie širších študijných odborov podľa typu profesijnej väzby a zamestnávateľského dopytu, nie formálne označenie profesijne orientovaných študijných programov podľa evidenčného príznaku profOriented použitého v podkapitole 4.1.3. Do skupiny odborov s priamejšou profesijnou väzbou boli zaradené odbory s technickým, digitálnym, ekonomickým, stavebným, strojárskym a zdravotníckym zameraním. Zaradenie ostatných odborov do druhej skupiny neznamena, že nemajú profesijnú relevanciu, ale že ich väzba na konkrétny zamestnávateľský dopyt je v tejto analýze interpretovaná ako širšia alebo menej priamo sektorovo viazaná.

Výsledky ukazujú rozdiely v skóre záujmu zamestnávateľov medzi jednotlivými študijnými odbormi alebo skupinami odborov. Najvyššie skóre dosiahli stavebníctvo, informatika, ekonomika, strojárstvo, technika a zdravotníctvo. Tieto oblasti sú zároveň odbormi, ktoré majú zreteľnejšiu väzbu na konkrétne profesijné role, sektorový dopyt a praktické uplatnenie absolventov. Vyššie skóre možno interpretovať ako silnejší prejavovaný záujem zamestnávateľov o absolventov príslušného študijného odboru. Tento ukazovateľ však nemožno chápať ako komplexné hodnotenie kvality študijného odboru alebo konkrétneho študijného programu. Ide o externý indikátor zamestnávateľského záujmu, ktorý je ovplyvnený štruktúrou pracovného trhu, sektorovým dopytom, dostupnosťou absolventov, charakterom pracovných pozícií a metodikou portálu Profesia. Na účely overenia hypotézy H6 boli študijné odbory rozdelené na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce, teda odbory, ktoré sú spravidla spojené s konkrétnymi profesijnými rolami, jasnejšie identifikovateľnými pracovnými pozíciami alebo s technickým, digitálnym, ekonomickým, stavebným, strojárskym či zdravotníckym zameraním. Druhú skupinu tvorili všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory, pri ktorých je profesijné uplatnenie širšie, menej priamo naviazané na konkrétnu profesiu alebo viac závislé od ďalšej špecializácie absolventa.

Mann-Whitney Test

Ranks				
	skupina_h6	N	Mean Rank	Sum of Ranks
skore_zaujmu	0	8	4,50	36,00
	1	6	11,50	69,00
	Total	14		

Test Statistics^a

skore_zaujmu	
u	
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	36,000
Z	-3,102
Asymp. Sig. (2-tailed)	,002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	<,001 ^b

a. Grouping Variable: skupina_h6

b. Not corrected for ties.

Prameň: vlastné spracovanie v IBM SPSS podľa údajov portálu Profesia

Obrázok 23 Výstup Mann-Whitneyho U testu

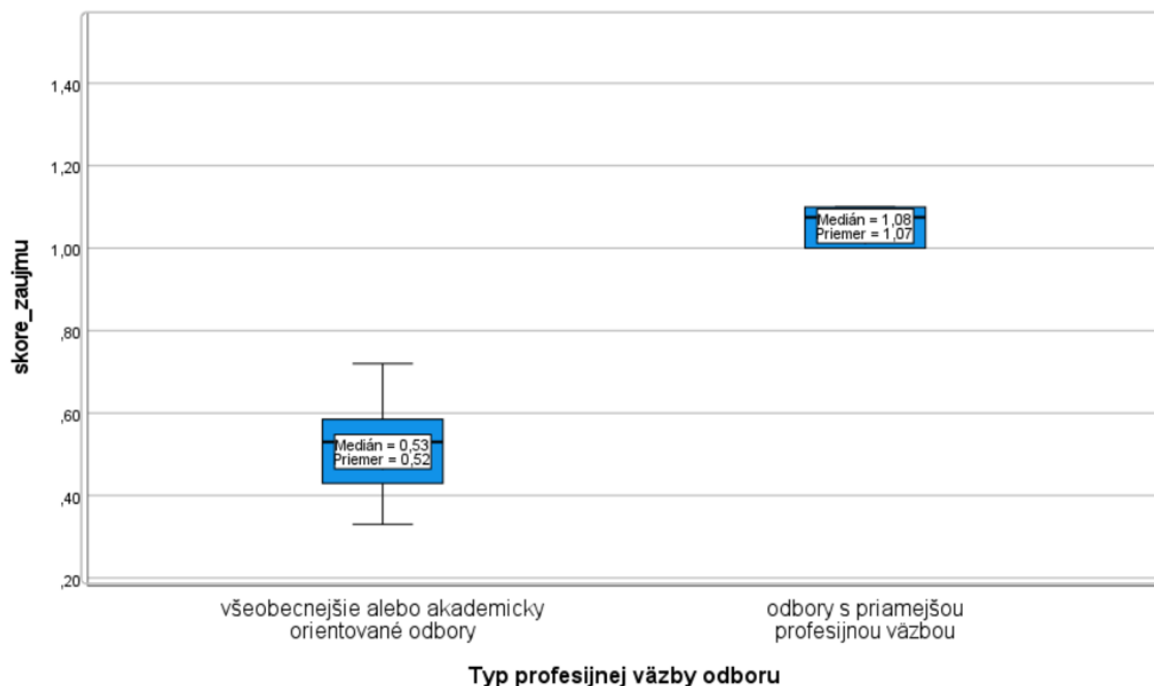
Tabuľka 24 Porovnanie skóre záujmu zamestnávateľov podľa typu profesijnej väzby študijného odboru

Skupina odborov	Počet odborov	Priemerné skóre	Medián skóre	Minimum	Maximum	Použitý test	Testová štatistika	p hodnota	Výsledok
Odbory s priamejšou profesijnou väzbou	6	1,07	1,08	0,76	1,41	Mann-Whitneyho U test	U = 0,00	p = 0,002	H6 potvrdená
Všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory	8	0,52	0,53	0,33	0,72	Mann-Whitneyho U test	U = 0,00	p = 0,002	H6 potvrdená

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov portálu Profesia

Na porovnanie skóre záujmu zamestnávateľov medzi dvoma skupinami odborov bol použitý Mann-Whitneyho U test. Tento test bol zvolený vzhľadom na charakter údajov, nízky počet porovnávaných kategórií a predpoklad, že rozdelenie skóre nemusí spĺňať podmienky normálneho rozdelenia. Výsledok testu preukázal štatisticky významný rozdiel medzi skupinou odborov s priamejšou profesijnou väzbou a skupinou všeobecnejšie alebo akademicky orientovaných odborov ($U = 0,00$; $Z = -3,102$; $p = 0,002$). Hypotéza H6 bola preto potvrdená. Z výsledkov vyplýva, že odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahovali vyššie skóre záujmu zamestnávateľov než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Priemerné skóre prvej skupiny dosiahlo hodnotu 1,07, zatiaľ čo priemerné skóre druhej skupiny dosiahlo hodnotu 0,52. Výsledok podporuje predpoklad, že zamestnávatelia prejavujú vyšší záujem najmä o absolventov odborov s jasnejšou väzbou na konkrétne profesijné uplatnenie, technologické a sektorové potreby a praktické požiadavky trhu práce.

Na doplnenie výsledkov Mann-Whitneyho U testu bol vytvorený krabicový graf, ktorý zobrazuje rozloženie skóre záujmu zamestnávateľov v dvoch porovnávaných skupinách študijných odborov. Graf umožňuje vizuálne porovnať, či odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie hodnoty skóre než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory.



Prameň: vlastné spracovanie v IBM SPSS podľa agregovaných údajov portálu Profesia

Obrázok 24 Rozloženie skóre záujmu zamestnávateľov podľa typu profesijnej väzby odboru

Obrázok 24 znázorňuje rozloženie skóre záujmu zamestnávateľov v dvoch porovnávaných skupinách študijných odborov. Skupina odborov s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahuje vyššie hodnoty skóre ako skupina všeobecnejšie alebo akademicky orientovaných odborov. Medián skóre v prvej skupine dosiahol hodnotu 1,08, zatiaľ čo medián skóre v druhej skupine dosiahol hodnotu 0,53. Graf vizuálne podporuje výsledok Mann-Whitneyho U testu a slúži ako doplnok k štatistickému testovaniu hypotézy H6. Tieto výsledky však treba interpretovať opatrne. Skóre portálu Profesia predstavuje externý indikátor zamestnávateľského záujmu, nie priame hodnotenie kvality študijných programov alebo celkovej hodnoty jednotlivých odborov. Zistenia preto slúžia najmä ako doplnkový analytický vstup pri posudzovaní trhovej relevancie vybraných študijných odborov a pri formulovaní riadiacich a motivačných mechanizmov pre tvorbu, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov vysokých škôl.

4.2.4 Syntéza výsledkov externých indikátorov

Výsledky analýzy externých indikátorov ukazujú, že verejný záujem o vysoké školy a zamestnávateľský záujem o absolventov predstavujú dve rozdielne, ale vzájomne sa dopĺňajúce perspektívy. Google API zachytáva digitálnu viditeľnosť vysokých škôl a sezónnosť verejného záujmu, zatiaľ čo portál Profesia poskytuje pohľad na záujem zamestnávateľov o absolventov vybraných vysokých škôl a študijných odborov. Tieto indikátory nemožno interpretovať izolovane. Vyšší digitálny záujem o vysokú školu nemusí automaticky znamenať vyššiu zamestnávateľskú atraktivitu absolventov. Rovnako vyšší zamestnávateľský záujem o absolventov určitého odboru nemusí znamenať, že daný odbor je rovnako viditeľný alebo atraktívny pre uchádzačov o štúdium. Ich spoločná interpretácia však umožňuje lepšie pochopiť, ako sa stretávajú rôzne formy záujmu: digitálny záujem verejnosti a potenciálnych uchádzačov, záujem zamestnávateľov a ponuka študijných programov. Z hľadiska cieľa dizertačnej práce sú tieto zistenia dôležité najmä preto, že ukazujú potrebu pracovať s viacerými typmi signálov pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Vysoké školy by nemali rozhodovať iba podľa jedného ukazovateľa, ale mali by kombinovať údaje o ponuke študijných programov, počte študentov, absolventských výstupoch, potrebách trhu práce, digitálnej viditeľnosti, zamestnávateľskom záujme a vlastnom akademickom a vedeckom profile. Výsledky tejto časti vytvárajú základ pre súhrnné vyhodnotenie hypotéz H4, H5 a H6 a pre diskusiu o tom, akým spôsobom možno externé indikátory záujmu a dopytu využiť ako doplnkový vstup pri návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov pre vysoké školy.

4.4 Diskusia a zhodnotenie

Cieľom tejto podkapitoly je interpretovať a kontextualizovať výsledky dizertačnej práce vo vzťahu k hlavnému cieľu, ktorým je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy na podporu prispôsobovania študijných programov požiadavkám praxe, najmä v oblasti perspektívnych profesií. Diskusia vychádza z výsledkov analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike, údajov o študentoch a absolventoch, väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy, analýzy profesijne orientovaných študijných programov a vybraných externých indikátorov záujmu a dopytu, najmä údajov Google API a portálu Profesia.

Výsledky sú interpretované vo vzájomných súvislostiach, pretože vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce má viacrozmerový charakter. Ponuka študijných programov, počet študentov, absolventské výstupy, nedostatkové odbory, profesijná orientácia programov, digitálna viditeľnosť vysokých škôl a zamestnávateľský záujem o absolventov predstavujú rozdielne, ale vzájomne sa dopĺňajúce roviny hodnotenia. Ich spoločná interpretácia umožňuje presnejšie posúdiť, ako sa programová ponuka vysokých škôl prepája s potrebami praxe, verejným záujmom, zamestnávateľským dopytom a strategickým smerovaním vysokého školstva. Výsledky výskumu ukazujú, že hodnotenie súladu študijných programov s potrebami trhu práce vyžaduje širší pohľad než samotné sledovanie počtu evidovaných študijných programov. Dôležitá je štruktúra ponuky, jej rozloženie medzi vysokými školami a študijnými odbormi, väzba na štátom určené nedostatkové odbory a programy, podiel profesijne orientovaných programov, počet študentov, počet absolventov, digitálny záujem o vysoké školy a záujem zamestnávateľov o absolventov. Široká ponuka študijných programov tvorí základný predpoklad dostupnosti vysokoškolského vzdelávania, pričom jej spoločenská a trhová relevancia závisí od obsahovej aktuálnosti, kvality výstupov, uplatnenia absolventov, regionálnej dostupnosti a schopnosti vysokých škôl reagovať na meniace sa kvalifikačné požiadavky praxe.

Výsledky výskumu je potrebné interpretovať aj v kontexte právneho, akreditačného a strategického rámca vysokého školstva. Právne, akreditačné, analytické, finančné a informačné nástroje vytvárajú podmienky, v ktorých vysoké školy rozhodujú o tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Ich väčšia integrácia do rozhodovacích procesov môže podporiť systematickejšie využívanie údajov o ponuke programov, študentoch, absolventoch, nedostatkových odboroch, zamestnávateľskom záujme a externých signáloch dopytu. Právny a inštitucionálny rámec preto predstavuje významný priestor na realizáciu navrhovaných riadiacich a motivačných mechanizmov. Diskusia zároveň rešpektuje širšie poslanie vysokých škôl.

Trh práce predstavuje významný zdroj spätnej väzby, ktorý vstupuje do rozhodovania o študijných programoch spolu s vedeckým vývojom odboru, akademickou autonómiou, spoločenským poslaním vysokej školy, akreditačnými štandardmi, kvalifikačnými rámcami, potrebami študentov a dlhodobým strategickým smerovaním inštitúcie. Navrhované mechanizmy preto smerujú k posilneniu kvalifikovaného rozhodovania, transparentnosti, spätnej väzby a schopnosti vysokých škôl reagovať na významné a dlhodobšie zmeny v kvalifikačných požiadavkách praxe.

4.4.1 Zodpovedanie výskumných otázok

Výskumné otázky VO1 až VO3 boli vyhodnocované predovšetkým na základe systematickej literárnej rešerše, bibliometrickej analýzy, tematickej obsahovej analýzy a analýzy súčasného stavu poznania spracovanej v kapitole 1. Výskumné otázky VO4 a VO5 boli vyhodnocované na základe výsledkov sekundárnej analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl, údajov o študentoch a absolventoch, väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy, profesijne orientovaných študijných programov a externých indikátorov záujmu a dopytu, najmä údajov Google API a portálu Profesia.

Výskumná téma 1: Analýza súčasného stavu poznania o prepojení vysokoškolského vzdelávania, trhu práce a tvorby študijných programov

VO1. Aké sú trendy výskumného a verejného záujmu o problematiku vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl v rokoch 2021 až 2025?

Na základe systematickej literárnej rešerše, bibliometrickej analýzy a časovej analýzy verejného záujmu možno konštatovať, že problematika vzťahu medzi trhom práce a tvorbou študijných programov vysokých škôl nadobúdala v období rokov 2021 až 2025 rastúci význam. Tento vývoj súvisí najmä s digitalizáciou, zelenou transformáciou, demografickými zmenami, rastúcim dôrazom na uplatniteľnosť absolventov a potrebou flexibilnejšieho zosúladenia vzdelávacej ponuky s požiadavkami trhu práce. Systematická literárna rešerš realizovaná v databázach Web of Science a Scopus ukázala, že odborný záujem sa sústreďuje najmä na prienik vysokoškolského vzdelávania, trhu práce, uplatniteľnosti absolventov a kompetenčného nesúladu. Do finálneho analytického súboru bolo zaradených 30 vedeckých publikácií, ktoré vytvorili základ pre bibliometrickú a tematickú obsahovú analýzu.

Doplnková analýza Google Trends zameraná na výraz „university programs“ v období rokov 2021 až 2025 poukázala na rastúci verejný záujem o tému vysokoškolských študijných programov. Hodnoty indexu vyhľadávacieho záujmu sa na začiatku sledovaného obdobia pohybovali približne na úrovni 24 až 27 bodov, v rokoch 2022 až 2024 sa stabilizovali najčastejšie v rozpätí 30 až 40 bodov a v roku 2025 dosiahli výraznejší nárast približne na úroveň 79 bodov. Trendová krivka mala hodnotu koeficientu determinácie približne $R^2 = 0,8858$, pričom bola použitá výlučne na deskriptívne znázornenie vývoja záujmu, nie na predikciu. Z uvedených výsledkov vyplýva, že výskumný aj verejný záujem o skúmanú problematiku v sledovanom období narastal. Tento rast však nemožno interpretovať ako priamy dôkaz dopytu trhu práce po konkrétnych študijných programoch, ale ako indikátor rastúcej odbornej a spoločenskej relevancie témy.

VO2. Aké tematické oblasti dominujú v súčasnom vedeckom diskurze o vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou absolventov a trhom práce?

Bibliometrická a tematická obsahová analýza ukázala, že súčasný vedecký diskurz je sústredený okolo viacerých vzájomne prepojených tematických oblastí. Najvýznamnejšími pojmami identifikovanými v bibliometrickej mape boli employability, higher education, labour market, skills a graduates. Tieto pojmy tvoria jadro diskurzu a potvrdzujú, že uplatniteľnosť absolventov predstavuje integračný koncept prepájajúci vysokoškolské vzdelávanie, kompetencie a potreby trhu práce. Na makro úrovni dominujú témy vzťahu vysokoškolského vzdelávania a trhu práce, teórie ľudského kapitálu, zamestnateľnosti absolventov, kompetenčných modelov, kvalifikačných rámcov, systémových mechanizmov riadenia vysokých škôl a vplyvu ekonomických a technologických zmien na dopyt po kvalifikáciách. Tieto témy vytvárajú systémový rámec pre hodnotenie vzdelávacej politiky, financovania, kvality a strategického riadenia vysokých škôl. Na mikro úrovni dominujú témy uplatniteľnosti absolventov, požiadaviek zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a kompetencie, nesúladu medzi získanými a požadovanými kompetenciami, spolupráce vysokých škôl s praxou, stáží, partnerstiev a inovácií študijných programov. Tieto témy majú priamu väzbu na tvorbu a aktualizáciu študijných programov.

Tematická analýza identifikovala sedem dominantných výskumných oblastí: zamestnateľnosť absolventov, kompetenčný nesúlad, vzťah vysokoškolského vzdelávania a trhu práce, ekonomickú návratnosť vzdelania, odborné a profesijne orientované vzdelávanie, digitálne a dátové prístupy k zamestnateľnosti a sociálne alebo individuálne faktory uplatniteľnosti. Výsledky potvrdzujú interdisciplinárny charakter skúmanej problematiky a potrebu kombinovať pedagogický, ekonomický, manažérsky, právny a analytický pohľad.

VO3. Aké výskumné medzery identifikujeme v odbornej literatúre vo vzťahu k prepojeniu trhu práce a tvorby študijných programov vysokých škôl?

Na základe systematickej literárnej rešerše a syntézy výskumných medzier možno konštatovať, že odborná literatúra sa intenzívne venuje zamestnateľnosti absolventov, kompetenčnému nesúladu, požiadavkám zamestnávateľov a vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce. Výraznejší priestor na ďalší výskum zostáva v oblasti konkrétnych riadiacich a motivačných mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa poznatky o trhu práce premietajú do tvorby, hodnotenia, aktualizácie, rozvoja alebo útlmu študijných programov vysokých škôl. Kľúčovou výskumnou medzerou je slabšie prepojenie medzi výsledkami analýz zamestnateľnosti absolventov a rozhodovacími procesmi vysokých škôl. Literatúra často identifikuje problém nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce, pričom menej podrobne skúma, ako majú údaje o trhu práce, uplatnení absolventov a dopyte po kompetenciách vstupovať do akreditácie, vnútorného systému kvality, financovania a strategického riadenia programovej ponuky. Ďalšou medzerou je metodická rôznorodosť pri operacionalizácii uplatniteľnosti absolventov. Jednotlivé štúdie používajú rozdielne ukazovatele, napríklad mieru zamestnanosti, čas do nástupu do zamestnania, mzdu, kvalifikačnú primeranosť pracovného miesta, zhodu práce s vyštudovaným odborom alebo subjektívnu kariérnu pripravenosť. Táto rôznorodosť sťažuje porovnateľnosť výsledkov a ich využitie pri riadení študijných programov.

Významnou výskumnou medzerou je aj obmedzené prepojenie údajov o ponuke študijných programov s externými indikátormi záujmu a dopytu. Patria sem údaje o digitálnej viditeľnosti vysokých škôl, zamestnávateľskom záujme o absolventov, nedostatkových odboroch, regionálnych potrebách a sektorových trendoch. Vlastný výskum preto prepája analýzu ponuky študijných programov, verejne dostupné sekundárne údaje, štátom určené nedostatkové odbory, profesijne orientované študijné programy a externé indikátory Google API a portálu Profesia.

Výskumná téma 2: Empirická analýza ponuky študijných programov vysokých škôl a vybraných externých indikátorov dopytu

VO4. Aký je aktuálny stav ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike, do akej miery táto ponuka reflektuje potreby trhu práce a aké postavenie majú v tejto ponuke profesijne orientované študijné programy?

Analýza údajov z Portálu VŠ, centrálného registra študijných programov, číselníkov vysokých škôl, číselníkov študijných odborov a údajov CVTI SR ukázala, že ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je rozsiahla, diferencovaná a výrazne nerovnomerne rozložená medzi vysokými školami a študijnými odbormi. Verejná prezentačná vrstva Portálu VŠ uvádzala k dátumu spracovania analýzy 35 vysokých škôl a 4 807 študijných programov. Podrobnejší analytický dataset obsahoval 10 655 evidenčných záznamov študijných programov a 2 290 unikátnych názvov študijných programov. Tento rozdiel potvrdzuje potrebu rozlišovať medzi verejne prezentovaným počtom študijných programov, počtom evidenčných záznamov a počtom unikátnych názvov študijných programov. Jeden študijný program môže byť v datasete evidovaný opakovane podľa stupňa štúdia, formy štúdia, miesta uskutočňovania alebo ďalších evidenčných charakteristík. Preto samotný počet záznamov poskytuje iba základný obraz o rozsahu ponuky a vyžaduje ďalšiu interpretáciu podľa štruktúry, obsahu, profesijnej orientácie a väzby na potreby trhu práce.

Z hľadiska odborovej štruktúry boli výrazne zastúpené tradične rozsiahle oblasti, najmä učiteľstvo a pedagogické vedy, ekonómia a manažment, strojárstvo, filológia, sociálna práca, informatika a elektrotechnika. Viaceré z týchto oblastí majú väzbu na potreby trhu práce, najmä informatika, elektrotechnika, strojárstvo, zdravotnícke odbory a vybrané učiteľské programy.

Súčasne sa ukázalo, že viaceré nedostatkové odbory a programy sú v ponuke vysokých škôl prítomné, pričom ich prítomnosť sama osebe nevypovedá o dostatočnom pokrytí dopytu trhu práce. Dôležité sú aj počty študentov, počty absolventov, regionálna dostupnosť, obsahová aktuálnosť programov, špecializácia a reálna väzba programu na dopyt zamestnávateľov. Osobitným zistením je nízke zastúpenie profesijne orientovaných študijných programov. Z celkového počtu 10 655 evidenčných záznamov bolo 209 označených ako profesijne orientované, čo predstavuje 2,0 %. Tento výsledok potvrdzuje, že profesijne orientované študijné programy tvoria iba obmedzenú časť celkovej evidovanej ponuky. Z hľadiska cieľa dizertačnej práce ide o významné zistenie, pretože profesijne orientované programy môžu predstavovať jeden z konkrétnych nástrojov silnejšieho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami praxe.

Na výskumnú otázku VO4 možno odpovedať tak, že ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je rozsiahla a diferencovaná, pričom potreby trhu práce reflektuje najmä prostredníctvom existencie technických, informatických, zdravotníckych, učiteľských a ďalších profesijne relevantných oblastí. Zároveň výsledky ukazujú priestor na posilnenie profesijnej orientácie, systematickejšie využívanie údajov o nedostatkových odboroch, lepšie prepojenie s údajmi o študentoch a absolventoch a väčšiu podporu priebežnej aktualizácie študijných programov podľa dlhodobějších potrieb praxe.

VO5. Aký je digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API a aké rozdiely a sezónnosť sa prejavujú vo vyhľadávaní jednotlivých vysokých škôl?

Digitálny záujem o slovenské vysoké školy bol analyzovaný na základe údajov Google API za 33 domácich vysokých škôl v období 06/2024 až 05/2026. Výsledky ukázali, že digitálny záujem o vysoké školy je medzi jednotlivými vysokými školami výrazne diferencovaný. Najvyšší priemerný mesačný počet vyhľadávanií dosiahli Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Žilinská univerzita v Žiline a Prešovská univerzita v Prešove. Rozdiely vo vyhľadávaní môžu súvisieť s veľkosťou vysokej školy, šírkou ponuky študijných programov, reputáciou, geografickou dostupnosťou, marketingovou komunikáciou, prijímacím konaním, mediálnou viditeľnosťou alebo používaním rôznych názvov a skratiek.

Chí-kvadrát test dobrej zhody potvrdil, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API je medzi jednotlivými vysokými školami štatisticky významne nerovnomerne rozdelený ($\chi^2 = 1\,439\,371,46$; $df = 32$; $p < 0,001$). Tento výsledok potvrdzuje, že vysoké školy nevystupujú v digitálnom vyhľadávaní s rovnakou intenzitou a že digitálna viditeľnosť vysokých škôl je výrazne diferencovaná. Analýza mesačných hodnôt zároveň potvrdila sezónny charakter digitálneho záujmu. Zvýšené hodnoty boli identifikované najmä v mesiacoch 09/2024, 01/2025, 02/2025 a 09/2025. Friedmanov test preukázal štatisticky významné rozdiely medzi mesačnými hodnotami digitálneho záujmu ($\chi^2 = 275,28$; $df = 23$; $p < 0,001$). Doplnujúci Wilcoxonov párový test potvrdil štatisticky významný rozdiel medzi obdobiami vyššieho a nižšieho digitálneho záujmu ($|Z| = 4,92$; $p < 0,001$). Pri 31 z 33 vysokých škôl bola hodnota v období nižšieho záujmu nižšia ako hodnota v období vyššieho záujmu.

Na výskumnú otázku VO5 možno odpovedať tak, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API je medzi jednotlivými vysokými školami nerovnomerne rozdelený a zároveň vykazuje sezónnosť. Digitálny záujem rastie najmä v obdobiach spojených s rozhodovaním uchádzačov o štúdiu, prijímacím konaním, začiatkom akademického roka alebo vyššou komunikačnou aktivitou vysokých škôl. Tento ukazovateľ je však potrebné interpretovať ako externý indikátor verejnej viditeľnosti a záujmu o vysoké školy, nie ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy alebo kvality jej študijných programov. Zamestnávateľský záujem podľa údajov portálu Profesia predstavuje doplnkovú externú perspektívu k výsledkom analýzy digitálneho záujmu a ponuky študijných programov. Rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov poskytuje pohľad na úroveň vysokých škôl, zatiaľ čo skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov umožnilo overiť hypotézu H6. Výsledky ukázali, že študijné odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie skóre záujmu zamestnávateľov než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Toto zistenie dopĺňa výsledky analýzy ponuky študijných programov a potvrdzuje význam externých indikátorov pri hodnotení trhovej relevancie vysokoškolského vzdelávania.

4.4.2 Vyhodnotenie hypotéz

V tejto podkapitole prezentujeme vyhodnotenie výskumných hypotéz formulovaných v nadväznosti na hlavný cieľ dizertačnej práce, parciálne ciele a príslušné výskumné otázky. Overovanie hypotéz vychádza z výsledkov sekundárnej analýzy ponuky študijných programov vysokých škôl, údajov o študentoch a absolventoch, väzby študijných programov na štátom určené nedostatkové odbory a programy, analýzy profesijne orientovaných študijných programov a vybraných externých indikátorov záujmu a dopytu, najmä údajov Google API a portálu Profesia. Hypotézy H1 až H3 sa vzťahujú na štruktúru a charakter ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Hypotézy H4 a H5 sa vzťahujú na digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API. Hypotéza H6 sa vzťahuje na zamestnávateľský záujem o absolventov podľa údajov portálu Profesia. Výsledky interpretujeme ako štatisticky alebo deskriptívne podložené zistenia v analyzovaných dátových súboroch. Pri interpretácii rešpektujeme evidenčný charakter údajov, agregovanú povahu externých indikátorov a skutočnosť, že použité štatistické postupy identifikujú rozdiely a vzťahy medzi ukazovateľmi, nie priame kauzálne vzťahy.

H1. Ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je medzi jednotlivými vysokými školami a študijnými odbormi štatisticky významne nerovnomerne rozdelená.

Hypotéza H1 bola potvrdená. Testovanie H1 sa vzťahovalo na ponuku študijných programov, preto vychádzalo z evidenčných záznamov študijných programov z Portálu VŠ a zo súvisiacich číselníkov vysokých škôl a študijných odborov. Údaje CVTI SR o počte študentov uvedené v podkapitole 4.1.1 slúžili na interpretáciu dopytu po vysokoškolskom štúdiu, nie na výpočet hypotézy H1. Na overenie hypotézy boli použité dva chí-kvadrát testy dobrej zhody. Prvý test overoval rozdelenie evidenčných záznamov študijných programov medzi 33 domácimi vysokými školami. Do testu boli zaradené domáce verejné, štátne a súkromné vysoké školy ako porovnateľná skupina slovenských vysokých škôl. Zahraničné vysoké školy a nespárované kódy škôl boli ponechané mimo hlavného testu H1a, keďže v analytickom datasete predstavujú samostatné evidenčné kategórie a nie sú priamo porovnateľné s domácimi verejnými, štátnymi a súkromnými vysokými školami.

Výsledok testu preukázal štatisticky významnú nerovnomernosť rozdelenia ponuky študijných programov medzi vysokými školami ($\chi^2 = 12\,932,41$; $df = 32$; $p < 0,001$). Druhý test overoval rozdelenie evidenčných záznamov študijných programov medzi 48 spárovanými študijnými odbormi. Do testu boli zaradené záznamy domácich vysokých škôl, ktoré bolo možné spárovať s číselníkom študijných odborov. Aj v tomto prípade bol zistený štatisticky významný rozdiel v rozložení programovej ponuky medzi študijnými odbormi ($\chi^2 = 19\,391,02$; $df = 47$; $p < 0,001$). Výsledky potvrdzujú, že ponuka študijných programov nie je medzi vysokými školami a študijnými odbormi rozdelená rovnomerne. Nerovnomernosť rozdelenia je vecne interpretovateľná najmä koncentráciou programovej ponuky vo veľkých verejných vysokých školách a vo vybraných odboroch s tradične širokou programovou štruktúrou, najmä v učiteľstve a pedagogických vedách, ekonómii a manažmente, strojárstve, filológii, sociálnej práci, informatike a elektrotechnike. Z hľadiska cieľa dizertačnej práce toto zistenie potvrdzuje potrebu hodnotiť programovú ponuku nielen podľa jej celkového rozsahu, ale aj podľa jej štruktúry, koncentrácie a väzby na potreby praxe.

H2. Zastúpenie študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy sa medzi študijnými odbormi a tematickými kategóriami štatisticky významne líši.

Hypotéza H2 bola potvrdená. Na jej overenie boli použité dva Pearsonove chí-kvadrát testy nezávislosti. Testovanie vychádzalo z evidenčných záznamov študijných programov domácich vysokých škôl, ktoré bolo možné spárovať s číselníkom študijných odborov. Základný analyzovaný súbor obsahoval 10 512 evidenčných záznamov študijných programov. Väzba na štátom určené nedostatkové odbory a programy bola vyhodnotená na základe podporovaných študijných odborov a programov identifikovaných v podkapitole 4.1.2. Prvý test overoval, či sa zastúpenie študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy líši medzi študijnými odbormi. Výsledok Pearsonovho chí-kvadrát testu nezávislosti preukázal štatisticky významný rozdiel medzi študijnými odbormi ($\chi^2 = 9\,364,57$; $df = 47$; $p < 0,001$). Hodnota Cramerovho $V = 0,944$ poukazuje na veľmi silný vzťah medzi študijným odborom a zaradením záznamu do skupiny nedostatkových odborov alebo programov. Tento výsledok je vecne interpretovateľný tým, že časť nedostatkovosti je priamo naviazaná na konkrétne študijné odbory.

Druhý test overoval, či sa zastúpenie študijných programov vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy líši aj na úrovni širších tematických kategórií. Aj v tomto prípade bol zistený štatisticky významný rozdiel ($\chi^2 = 4\,623,50$; $df = 8$; $p < 0,001$). Hodnota Cramerovho $V = 0,663$ poukazuje na silný vzťah medzi tematickou kategóriou a väzbou študijného programu na nedostatkové odbory alebo programy. Z výsledkov vyplýva, že nedostatkové odbory a programy sa v analyzovanom datasete nekonzentrujú rovnomerne naprieč celou programovou ponukou, ale sú sústredené najmä v technických, informatických, zdravotníckych, prírodovedných a vybraných učiteľských oblastiach. Najvyšší počet záznamov vo väzbe na nedostatkové odbory a programy bol identifikovaný najmä pri strojárstve, informatike, elektrotechnike, učiteľstve a pedagogických vedách, všeobecnom lekárstve, kybernetike, zdravotníckych vedách a fyzike. Na úrovni tematických kategórií sa najvyššie zastúpenie nedostatkových záznamov prejavilo najmä v technických vedách, zdravotníckych vedách, prírodných vedách, matematike a informatike a vo vzdelávaní.

Zistenie podporuje interpretáciu, že samotná existencia študijných programov v nedostatkových oblastiach ešte automaticky nerieši problém nedostatku absolventov alebo kvalifikovaných pracovníkov. Dôležitý je aj počet študentov, počet absolventov, regionálna dostupnosť štúdia, špecializácia programu, obsahová aktuálnosť a reálna väzba programu na dopyt zamestnávateľov. Hypotéza H2 preto podporuje potrebu pracovať s nedostatkovými odbormi ako s jedným z riadiacich a motivačných vstupov pri hodnotení, aktualizácii a strategickom rozvoji študijných programov vysokých škôl.

H3. Profesijne orientované študijné programy tvoria iba obmedzenú časť celkovej ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike.

Hypotéza H3 bola potvrdená. Bola potvrdená na základe deskriptívneho vyhodnotenia podielu profesijne orientovaných študijných programov v analyzovanom datasete. Z celkového počtu 10 655 evidenčných záznamov študijných programov bolo identifikovaných 209 záznamov označených ako profesijne orientované študijné programy, čo predstavuje 2,0 % celkovej evidovanej ponuky. Ostatné študijné programy tvorili 10 446 záznamov, teda 98,0 %. Profesijne orientované študijné programy boli identifikované na základe evidenčného príznaku profOriented v zdrojovom datasete. Nešlo teda o subjektívne hodnotenie obsahu jednotlivých programov, ale o spracovanie dostupného evidenčného údajov. Pri interpretácii výsledku je zároveň potrebné zohľadniť, že ide o počet evidenčných záznamov v datasete, nie nevyhnutne o počet unikátnych názvov študijných programov. Výsledok potvrdzuje, že profesijne orientované študijné programy predstavujú iba malú časť celkovej evidovanej ponuky študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike. Z hľadiska cieľa dizertačnej práce je toto zistenie významné, pretože profesijne orientované programy môžu predstavovať jeden z konkrétnych nástrojov silnejšieho prepájania vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami praxe, odbornou prípravou, aplikovanými kompetenciami a zamestnávateľským prostredím. Nízke zastúpenie tejto kategórie preto poukazuje na priestor pre ďalší rozvoj prakticky orientovaných foriem vysokoškolského vzdelávania pri zachovaní akademickej kvality a odborného profilu študijných odborov.

H4. Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API je medzi jednotlivými vysokými školami štatisticky významne nerovnomerne rozdelený.

Hypotéza H4 bola potvrdená. Digitálny záujem o 33 domácich vysokých škôl bol analyzovaný na základe mesačných údajov Google API za obdobie 06/2024 až 05/2026. Výsledky ukázali výrazné rozdiely medzi jednotlivými vysokými školami. Najvyšší priemerný mesačný počet vyhľadávaní dosiahli Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Žilinská univerzita v Žiline a Prešovská univerzita v Prešove. Na overenie hypotézy bol použitý chí-kvadrát test dobrej zhody. Výsledok testu potvrdil, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy nie je medzi jednotlivými vysokými školami rozdelený rovnomerne. Hodnota testovej štatistiky dosiahla $\chi^2 = 1\,439\,371,46$ pri 32 stupňoch voľnosti a hodnote $p < 0,001$. Hypotéza H4 bola preto potvrdená.

Zistenie ukazuje, že vysoké školy nevystupujú v digitálnom vyhľadávaní s rovnakou intenzitou. Rozdiely môžu súvisieť s veľkosťou vysokej školy, šírkou ponuky študijných programov, reputáciou, geografickou dostupnosťou, marketingovou komunikáciou, prijímacím konaním, mediálnou viditeľnosťou alebo používaním rôznych názvov a skratiek. Digitálny záujem je však potrebné interpretovať ako externý indikátor verejnej viditeľnosti a záujmu, nie ako priamy ukazovateľ kvality vysokej školy alebo kvality jej študijných programov.

H5. Digitálny záujem o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API vykazuje štatisticky významnú sezónnosť v priebehu sledovaného obdobia.

Hypotéza H5 bola potvrdená. Sezónnosť digitálneho záujmu bola analyzovaná na základe mesačných hodnôt vyhľadávania slovenských vysokých škôl v období 06/2024 až 05/2026. Grafická analýza ukázala zvýšené hodnoty najmä v mesiacoch 09/2024, 01/2025, 02/2025 a 09/2025. Tieto obdobia môžu súvisieť s rozhodovaním uchádzačov o štúdiu, prijímacím konaním, začiatkom akademického roka alebo vyššou komunikačnou aktivitou vysokých škôl. Na posúdenie rozdielov medzi mesačnými hodnotami bol použitý Friedmanov test. Výsledok testu preukázal štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými mesiacmi sledovaného obdobia ($\chi^2 = 275,28$; $df = 23$; $p < 0,001$). To znamená, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy nevykazoval počas celého sledovaného obdobia rovnakú intenzitu, ale mal sezónny charakter.

Doplňujúco bol použitý Wilcoxonov párový test, ktorým boli porovnané obdobia s vyšším a nižším digitálnym záujmom. Obdobie vyššieho záujmu bolo vytvorené ako priemer mesiacov 09/2024, 01/2025, 02/2025 a 09/2025. Obdobie nižšieho záujmu bolo vytvorené ako priemer mesiacov 07/2024, 08/2024, 07/2025 a 12/2025. Výsledok Wilcoxonovho párového testu potvrdil štatisticky významný rozdiel medzi týmito obdobiami ($|Z| = 4,92$; $p < 0,001$). Pri 31 z 33 vysokých škôl bola hodnota v období nižšieho záujmu nižšia ako hodnota v období vyššieho záujmu, pri jednej vysokej škole bola vyššia a pri jednej vysokej škole bola rovnaká. Hypotéza H5 bola preto potvrdená.

H6. Študijné odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie skóre záujmu zamestnávateľov podľa údajov portálu Profesia než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory.

Hypotéza H6 bola potvrdená. Na jej overenie boli využité agregované údaje portálu Profesia o skóre záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých študijných odborov. Študijné odbory boli na účely testovania rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce, teda odbory s technickým, digitálnym, ekonomickým, stavebným, strojárskym a zdravotníckym zameraním. Druhú skupinu tvorili všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Na porovnanie skóre záujmu zamestnávateľov medzi týmito dvoma skupinami bol použitý Mann-Whitneyho U test. Výsledok testu preukázal štatisticky významný rozdiel medzi porovnávanými skupinami ($U = 0,00$; $Z = -3,102$; $p = 0,002$). Odbory s priamejšou profesijnou väzbou dosahovali vyššie skóre záujmu zamestnávateľov než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Priemerné skóre prvej skupiny dosiahlo hodnotu 1,07, zatiaľ čo priemerné skóre druhej skupiny dosiahlo hodnotu 0,52. Medián skóre prvej skupiny dosiahol hodnotu 1,08, zatiaľ čo medián druhej skupiny dosiahol hodnotu 0,53. Výsledok podporuje predpoklad, že zamestnávatelia prejavujú vyšší záujem najmä o absolventov odborov s jasnejšou väzbou na konkrétne profesijné uplatnenie, technologické a sektorové potreby a praktické požiadavky trhu práce. Toto zistenie je potrebné interpretovať opatrne, pretože skóre portálu Profesia predstavuje externý indikátor zamestnávateľského záujmu, nie priame hodnotenie kvality študijných programov alebo celkovej hodnoty jednotlivých odborov.

Súhrnné zhodnotenie hypotéz

Na základe realizovaných analýz možno konštatovať, že všetky formulované hypotézy H1 až H6 boli potvrdené alebo podporené výsledkami analyzovaných dátových súborov. Hypotézy H1 a H2 potvrdzujú nerovnomernú štruktúru ponuky študijných programov a rozdiely vo väzbe na štátom určené nedostatkové odbory a programy. Hypotéza H3 potvrdzuje nízke zastúpenie profesijne orientovaných študijných programov v celkovej evidovanej ponuke. Hypotézy H4 a H5 potvrdzujú rozdiely a sezónnosť digitálneho záujmu o slovenské vysoké školy podľa údajov Google API. Hypotéza H6 potvrdzuje, že študijné odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahujú vyššie skóre záujmu zamestnávateľov podľa údajov portálu Profesia.

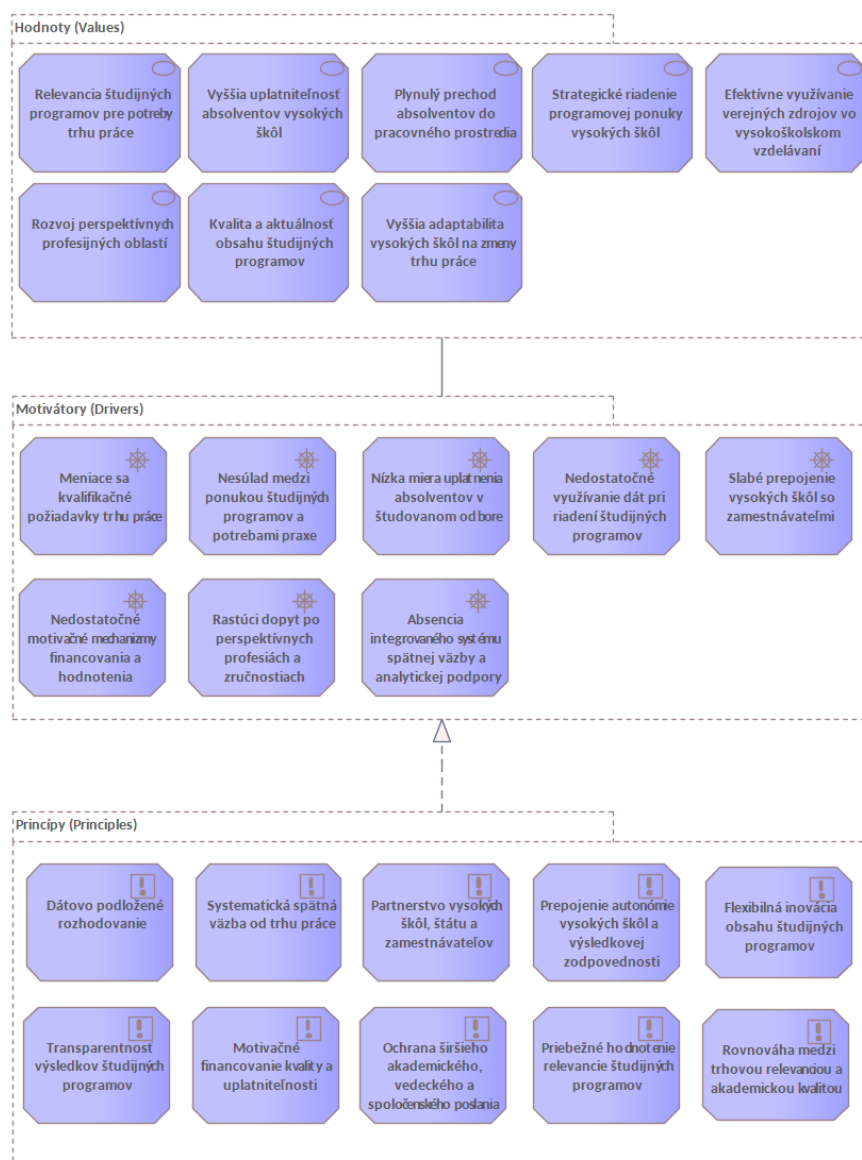
Tieto zistenia podporujú hlavný cieľ dizertačnej práce, pretože ukazujú potrebu riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré umožnia vysokým školám kvalifikovanejšie pracovať s údajmi o programovej ponuke, študentoch, absolventoch, nedostatkových odboroch, profesijne orientovaných programoch, digitálnej viditeľnosti a zamestnávateľskom záujme. Výsledky zároveň potvrdzujú, že vzťah medzi trhom práce a tvorbou študijných programov má viacrozmerový charakter a vyžaduje kombináciu viacerých analytických, právnych, akreditačných a motivačných nástrojov.

4.4.3 Návrh riadiacich a motivačných mechanizmov

Na základe identifikovaných výziev, analýzy súčasného stavu doma a v zahraničí, právneho a akreditačného rámca, strategických a sektorových dokumentov, výsledkov sekundárnej analýzy ponuky študijných programov, údajov o študentoch a absolventoch, väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy, analýzy profesijne orientovaných študijných programov a externých indikátorov Google API a portálu Profesia možno navrhnúť súbor riadiacich a motivačných mechanizmov podporujúcich kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Navrhované mechanizmy vychádzajú z princípov systematickej práce s údajmi, predvídania potrieb trhu práce, sledovania výstupov vysokoškolského vzdelávania, spolupráce so zamestnávateľmi, priebežného hodnotenia študijných programov a rešpektovania akademickej autonómie, vedeckej kvality a spoločenského poslania vysokých škôl.

Potrebný je integrovaný systémový rámec, ktorý prepája údaje o ponuke študijných programov, študentoch, absolventoch, nedostatkových odboroch, profesijne orientovaných programoch, digitálnej viditeľnosti vysokých škôl a zamestnávateľskom záujme o absolventov. Pri formulovaní návrhov je potrebné rozlišovať medzi opatreniami realizovateľnými v rámci existujúceho právneho a inštitucionálneho rámca a opatreniami, ktoré by si vyžadovali metodické, podzákonné alebo legislatívne doplnenie. Trh práce v tomto modeli vystupuje ako významný zdroj spätnej väzby, nie ako jediný riadiaci princíp tvorby študijných programov. Pri tvorbe a aktualizácii študijných programov musia byť zohľadnené aj vedecký vývoj odboru, akademická autonómia, spoločenské poslanie vysokej školy, kvalifikačné rámce, akreditačné štandardy, personálne a materiálne kapacity a dlhodobé strategické smerovanie vysokej školy.

Navrhované riadiace a motivačné mechanizmy možno formalizovať prostredníctvom motivačného modelu v jazyku ArchiMate. Prvá časť modelu zachytáva hodnoty, motivátory a princípy, ktoré tvoria východiskový rámec návrhu. Hodnoty vyjadrujú očakávaný prínos pre vysoké školy, absolventov, trh práce a verejnú politiku. Motivátory pomenúvajú hlavné problémy a tlaky, ktoré vyvolávajú potrebu systémovej zmeny. Princípy určujú základné pravidlá, podľa ktorých by mali byť riadiace a motivačné mechanizmy navrhované a implementované.



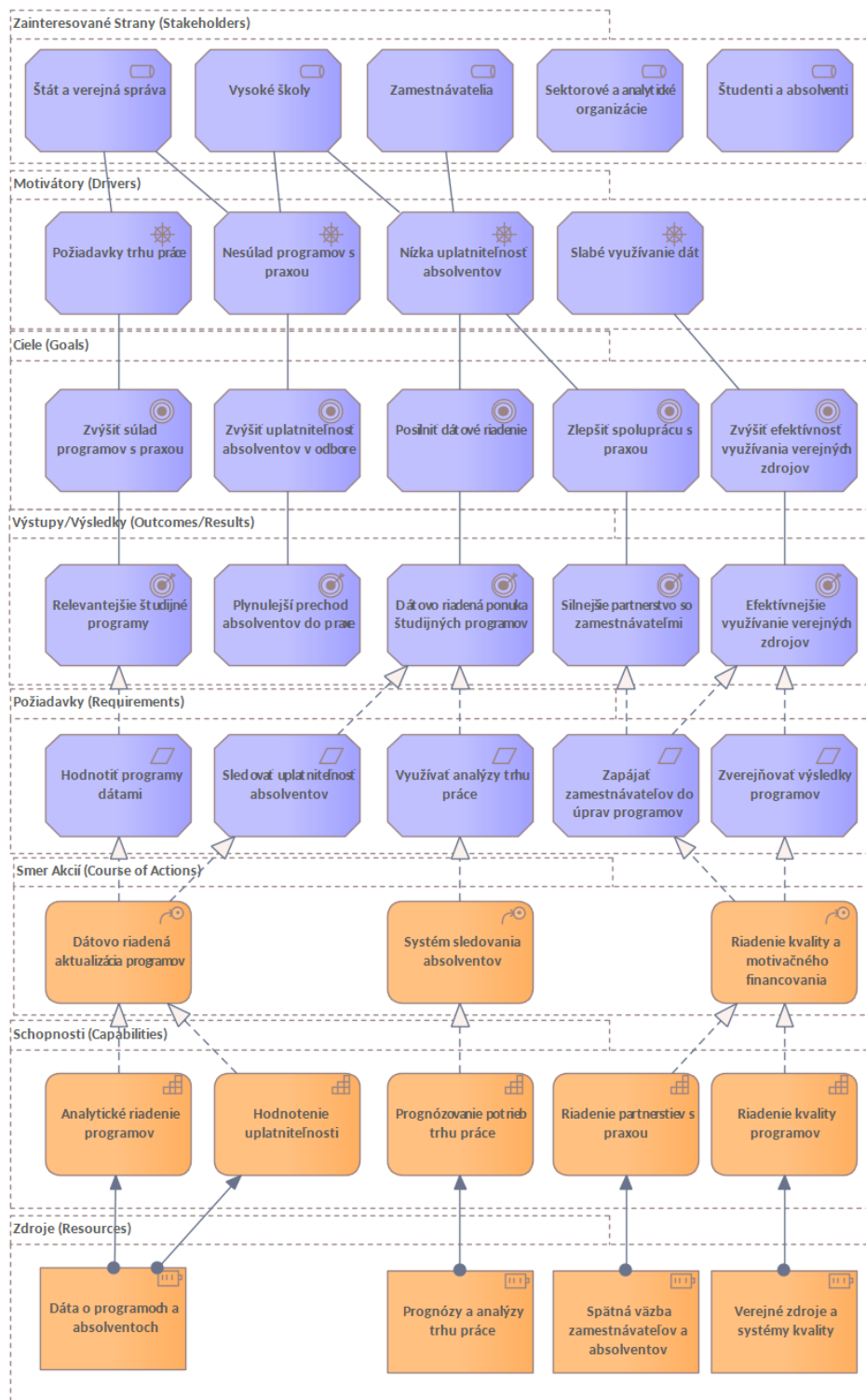
Prameň: vlastné spracovanie v jazyku ArchiMate

Obrázok 25 Motivačný model zosúladenia študijných programov s požiadavkami praxe: hodnoty, motivátory a princípy

Model ukazuje, že potreba zmeny vychádza najmä z meniacich sa kvalifikačných požiadaviek trhu práce, nesúlady medzi ponukou študijných programov a potrebami praxe, nízkej miery uplatnenia časti absolventov v študovanom odbore, slabého využívania dát a nedostatočného prepojenia vysokých škôl so zamestnávateľmi. Na tieto motivátory reagujú princípy dátovo podloženého rozhodovania, systematickej spätnej väzby, partnerstva vysokých škôl, štátu a zamestnávateľov, transparentnosti výsledkov a motivačného financovania kvality a uplatnenia absolventov. Výsledkom má byť vyššia relevancia študijných programov, lepšie uplatnenie absolventov, plynulejší prechod absolventov do pracovného prostredia a strategickejšie riadenie programovej ponuky vysokých škôl.

Navrhované mechanizmy je potrebné interpretovať v kontexte platného právneho rámca vysokého školstva, zabezpečovania kvality a služieb zamestnanosti. Časť opatrení možno realizovať v rámci existujúcich vnútorných systémov kvality, výkonnostných zmlúv a spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi, zatiaľ čo systémovejšie prepojenie financovania, akreditácie a údajov o uplatnení absolventov by si mohlo vyžadovať metodické alebo legislatívne doplnenie.

Na hodnotovo-motivačný rámec nadväzuje realizačný model riadiacich a motivačných mechanizmov. Tento model rozpracúva návrh do podoby zainteresovaných strán, motivátorov, cieľov, očakávaných výsledkov, požiadaviek, smerov akcií, schopností a zdrojov. Jeho úlohou je ukázať, že zosúladowanie študijných programov s požiadavkami praxe nie je možné zabezpečiť iba deklaratívnym odporúčaním, ale vyžaduje prepojený systém aktérov, dát, rozhodovacích procesov, nástrojov kvality a finančných stimulov. Model preto zachytáva nielen to, aké zmeny majú byť dosiahnuté, ale aj to, aké predpoklady musia byť vytvorené na ich realizáciu.



Prameň: vlastné spracovanie v jazyku ArchiMate

Obrázok 26 Realizačný model riadiacich a motivačných mechanizmov zosúladienia študijných programov s požiadavkami praxe

V hornej časti modelu sú uvedené zainteresované strany, ktoré majú rozhodujúci vplyv na tvorbu, hodnotenie a aktualizáciu študijných programov. Patrí sem štát a verejná správa ako tvorca strategických, regulačných a finančných podmienok, vysoké školy ako hlavní nositelia tvorby a realizácie študijných programov, zamestnávateľia ako predstavitelia potrieb praxe, sektorové a analytické organizácie ako zdroj prognóz, dát a odborných vstupov a napokon študenti a absolventi ako skupina, ktorej sa kvalita a relevancia študijných programov priamo týka. Týmto model zdôrazňuje, že prispôsobovanie študijných programov nemôže byť iba internou záležitosťou vysokej školy, ale musí byť výsledkom koordinovaného pôsobenia viacerých aktérov.

Vrstva motivátorov vyjadruje hlavné dôvody, pre ktoré je potrebné meniť spôsob riadenia študijných programov. Medzi kľúčové motivátory patria požiadavky trhu práce, nesúlad programov s praxou, nízka uplatniteľnosť absolventov a slabé využívanie dát. Tieto motivátory priamo nadväzujú na výskumný problém dizertačnej práce, ktorý poukazuje na nedostatočné prepojenie medzi vzdelávacou ponukou a reálnymi potrebami trhu práce.

Zároveň vyjadrujú tlak na to, aby vysoké školy pri tvorbe a aktualizácii študijných programov viac využívali analytické podklady, spätnú väzbu a systematické hodnotenie výsledkov. Na motivátory nadväzuje vrstva cieľov. Cieľmi modelu sú zvýšiť súlad študijných programov s praxou, zvýšiť uplatniteľnosť absolventov v odbore, posilniť dátové riadenie, zlepšiť spoluprácu s praxou a zvýšiť efektívnosť využívania verejných zdrojov. Tieto ciele vyjadrujú požadovaný smer zmeny. Nejde iba o zmenu obsahu jednotlivých programov, ale o systémové zlepšenie rozhodovania o programovej ponuke vysokých škôl. Model tým prepája akademickú kvalitu, potreby praxe a verejnú zodpovednosť za efektívne využívanie zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Vrstva výstupov a výsledkov zachytáva očakávané efekty navrhovaných zmien. Ide najmä o relevantnejšie študijné programy, plynulejší prechod absolventov do praxe, dátovo riadenú ponuku študijných programov, silnejšie partnerstvo so zamestnávateľmi a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov. Tieto výsledky predstavujú praktické naplnenie cieľov modelu. Zároveň vytvárajú prepojenie medzi strategickou úrovňou návrhu a konkrétnymi dopadmi na vysoké školy, absolventov, zamestnávateľov a verejnú politiku.

Vrstva požiadaviek konkretizuje, čo musí byť splnené, aby bolo možné očakávané výsledky dosiahnuť. Model uvádza požiadavky hodnotiť programy dátami, sledovať uplatniteľnosť absolventov, využívať analýzy trhu práce, zapájať zamestnávateľov do úprav programov a zverejňovať výsledky programov. Tieto požiadavky predstavujú prevod všeobecných cieľov do konkrétnych pravidiel riadenia. Ich význam spočíva v tom, že vytvárajú základ pre pravidelné, porovnateľné a transparentné hodnotenie študijných programov.

Vrstva smerov akcií ukazuje, akými hlavnými postupmi možno požiadavky realizovať. Model identifikuje dátovo riadenú aktualizáciu programov, systém sledovania absolventov a riadenie kvality a motivačného financovania. Tieto smery akcií predstavujú jadro navrhovaných riadiacich a motivačných mechanizmov. Dátovo riadená aktualizácia programov umožňuje prispôbovať obsah vzdelávania na základe relevantných údajov. Systém sledovania absolventov poskytuje spätnú väzbu o tom, či absolventi nachádzajú uplatnenie v odbore. Riadenie kvality a motivačného financovania vytvára väzbu medzi výsledkami programov, ich hodnotením a podpornými nástrojmi verejnej politiky.

Vrstva schopností pomenúva kapacity, ktoré musia byť v systéme vytvorené alebo posilnené. Ide o analytické riadenie programov, hodnotenie uplatniteľnosti, prognózovanie potrieb trhu práce, riadenie partnerstiev s praxou a riadenie kvality programov. Tieto schopnosti sú nevyhnutné preto, aby navrhované mechanizmy nezostali iba formálnym odporúčaním. Vysoké školy a verejné inštitúcie musia disponovať odbornou, dátovou, organizačnou a metodickou kapacitou na to, aby vedeli programy pravidelne hodnotiť, interpretovať údaje, komunikovať so zamestnávateľmi a premietat' zistenia do konkrétnych zmien študijných programov.

V spodnej vrstve modelu sú uvedené zdroje, o ktoré sa celý realizačný rámec opiera. Patria sem dáta o programoch a absolventoch, prognózy a analýzy trhu práce, spätná väzba zamestnávateľov a absolventov, ako aj verejné zdroje a systémy kvality. Tieto zdroje predstavujú vstupnú bázu pre rozhodovanie. Bez ich dostupnosti, kvality a pravidelného využívania by nebolo možné spoľahlivo hodnotiť relevanciu študijných programov ani navrhovať ich aktualizáciu. Model preto zdôrazňuje, že efektívne riadenie programovej ponuky vysokých škôl musí byť založené na prepojení dátových, finančných, kvalitatívnych a inštitucionálnych zdrojov.

Realizačný model dopĺňa hodnotovo-motivačný rámec o implementačnú logiku a prepája ciele, výsledky, požiadavky, postupy, schopnosti a zdroje do koordinovaného, dátovo podloženého a priebežne vyhodnocovaného procesu. Vytvorené ArchiMate modely majú aplikačný potenciál aj v prostredí verejnej správy a eGovernmentu ako metodický podklad pre ďalšie architektonické rozpracovanie v prostredí MetaIS.

Výsledky výskumu ukázali, že ponuka študijných programov vysokých škôl je rozsiahla, diferencovaná a nerovnomerne rozdelená medzi vysokými školami a študijnými odbormi. Zároveň sa potvrdilo, že profesijne orientované študijné programy tvoria iba obmedzenú časť celkovej evidovanej ponuky. Väzba programov na štátom určené nedostatkové odbory a programy sa medzi študijnými odbormi a tematickými kategóriami významne líši. Externé indikátory Google API a portálu Profesia doplnili pohľad na verejný záujem o vysoké školy a zamestnávateľský záujem o absolventov. Tieto zistenia podporujú potrebu takého riadiaceho rámca, ktorý umožní vysokým školám kvalifikovanejšie pracovať s údajmi o programovej ponuke, absolventských výstupoch, nedostatkových odboroch, profesijne orientovaných programoch, digitálnej viditeľnosti a zamestnávateľskom záujme bez redukovania vysokoškolského vzdelávania iba na krátkodobé potreby trhu práce.

Prvým navrhovaným mechanizmom je strategické využívanie dát a analytických nástrojov pri riadení študijných programov. Vysoké školy by mali pri pravidelnom hodnotení a aktualizácii študijných programov systematicky využívať údaje z Portálu VŠ, CVTI SR, ÚPSVaR, Štatistického úradu SR, Aliancie sektorových rád a dostupných nástrojov sledujúcich vývoj trhu práce. Dátové hodnotenie by malo zahŕňať počet študentov, počet absolventov, uplatnenie absolventov, mieru práce v odbore, dopyt uchádzačov, spätnú väzbu zamestnávateľov, väzbu na nedostatkové profesie a obsahovú aktuálnosť programu. Takéto hodnotenie by malo byť pravidelnou súčasťou vnútorného systému kvality vysokej školy a malo by vytvárať podklad pre rozhodovanie o pokračovaní, úprave, rozvoji alebo útlme študijného programu.

Druhým mechanizmom je rozšírenie a metodické upevnenie sledovania uplatnenia absolventov. Nestačí sledovať uplatnenie iba na úrovni vysokej školy alebo fakulty. Potrebné je pracovať s údajmi na úrovni konkrétnych študijných programov alebo odborov, aby bolo možné identifikovať, ktoré programy vedú k stabilnému pracovnému uplatneniu a ktoré vykazujú vyššiu mieru nesúlady medzi štúdiom a prácou.

Sledovanie absolventov by malo zahŕňať nielen zamestnanosť, ale aj prácu v odbore, sektor zamestnania, profesijný postup, mzdové ukazovatele, spokojnosť absolventov a spätnú väzbu zamestnávateľov. Z hľadiska strategického riadenia je dôležité, aby tieto údaje nevznikali iba ako formálna evidencia, ale aby reálne vstupovali do rozhodovania o úpravách študijných programov.

Tretím mechanizmom je zavedenie motivačnej zložky financovania alebo rozvojových stimulov podporujúcich študijné programy, ktoré preukázateľne reagujú na potreby trhu práce, uplatniteľnosť absolventov, nedostatkové oblasti, praktickú prípravu a spoluprácu so zamestnávateľmi. Financovanie by nemalo byť založené výlučne na počte študentov, historických parametroch alebo formálnych ukazovateľoch, ale jeho vybraná motivačná zložka by mohla podporovať programy s preukázateľnou väzbou na potreby praxe, nedostatkové profesie, kvalitu výstupov a rozvoj strategických oblastí. Motivačná zložka financovania môže byť viazaná na vybrané výstupné ukazovatele, napríklad uplatniteľnosť absolventov, mieru práce v odbore, rozvoj nedostatkových alebo strategických oblastí, kvalitu spolupráce so zamestnávateľmi, zapojenie študentov do odbornej praxe a výsledky pravidelného hodnotenia študijných programov. Tento mechanizmus však musí byť nastavený citlivo, aby neznevýhodňoval odbory s významnou vedeckou, spoločenskou, kultúrnou alebo verejnoprospešnou hodnotou, ktoré nemusia mať okamžitú ekonomickú návratnosť.

Štvrtým mechanizmom je zavedenie výkonnostných dohôd medzi štátom a vysokými školami. Výkonnostné dohody by mohli predstavovať nástroj strategického riadenia, v ktorom by sa vysoká škola a štát dohodli na konkrétnych, merateľných a časovo ohraničených cieľoch. Tieto ciele by mohli zahŕňať rozvoj nedostatkových odborov, zvýšenie praktickej orientácie vybraných programov, posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi, zlepšenie sledovania uplatniteľnosti absolventov alebo inováciu študijných programov v oblastiach významných pre trh práce. Výkonnostné dohody by nemali byť iba administratívnym dokumentom, ale nástrojom partnerstva, v ktorom sa prepája autonómia vysokej školy so zodpovednosťou za výsledky. Tento mechanizmus nadväzuje na princíp strategického riadenia založeného na väzbe cieľov, opatrení, výstupov a dosahov. V prostredí vysokých škôl by mohol slúžiť ako nástroj prepájajúci autonómiu inštitúcie so zodpovednosťou za výsledky a s dlhodobším rozvojom študijných programov.

Piatym mechanizmom je aktívne a formalizované zapojenie zamestnávateľov do tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov. Zamestnávatelia by nemali byť zapájaní iba formálne prostredníctvom poradných orgánov, ale mali by mať konkrétnu úlohu pri definovaní profilu absolventa, hodnotení praktickej relevancie predmetov, tvorbe projektových zadaní, poskytovaní odbornej praxe, stáží a spätnej väzby k získaným kompetenciám absolventov. Význam tohto mechanizmu vyplýva z teoretických a strategických východísk práce, ako aj z výsledkov analýzy externého zamestnávateľského záujmu podľa údajov portálu Profesia. Zapojenie zamestnávateľov môže vysokým školám poskytovať dôležitú spätnú väzbu o požadovaných kompetenciách, profiloch absolventov a praktickej relevancii študijných programov.

Šiestym mechanizmom je podpora profesijne orientovaných študijných programov, praktických modulov a flexibilných foriem vzdelávania. Analýza ponuky študijných programov ukázala, že profesijne orientované študijné programy tvoria iba malú časť evidovanej ponuky. Ich rozvoj môže byť jedným z nástrojov silnejšieho prepájania vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe. Okrem samostatných profesijne orientovaných programov je vhodné podporovať aj praktické moduly v existujúcich akademických programoch, projektovú výučbu, riešenie reálnych zadaní z praxe, krátke praktické moduly, certifikované súčasti študijných programov a flexibilné vzdelávacie prvky prepojené so študijným programom. Týmto spôsobom môžu vysoké školy reagovať na nové požiadavky trhu práce bez toho, aby museli pri každej zmene vytvárať úplne nový študijný program.

Siedmym mechanizmom je posilnenie autonómie vysokých škôl pri súčasnom zvýšení ich výsledkovej zodpovednosti. Vysoké školy potrebujú dostatočný priestor na rýchlejšiu aktualizáciu obsahu študijných programov, zavádzanie voliteľných modulov, spoluprácu s praxou a reakciu na regionálne alebo sektorové potreby. Väčšia autonómia však musí byť vyvážená transparentným hodnotením výsledkov, pravidelnou spätnou väzbou od absolventov a zamestnávateľov a zodpovednosťou za kvalitu výstupov. Tento princíp umožňuje zachovať akademickú slobodu, ale zároveň posilňuje očakávanie, že vysoké školy budú svoje programové rozhodnutia opierať o dáta a potreby spoločenskej a hospodárskej praxe.

Ôsmym mechanizmom je zverejňovanie zrozumiteľných a porovnateľných údajov o študijných programoch a ich výstupoch. Uchádzači, študenti, rodičia, zamestnávateľia aj verejné inštitúcie potrebujú dostupné informácie o profile programu, možnostiach uplatnenia absolventov, miere praktickej prípravy, väzbe programu na trh práce a výsledkoch absolventov. Transparentnejšie zverejňovanie týchto údajov môže podporiť informovanejšie rozhodovanie uchádzačov a zároveň vytvárať prirodzený tlak na kvalitu a relevantnosť študijných programov. Takýto nástroj môže zároveň podporiť zdravú konkurenciu medzi vysokými školami založenú nie iba na marketingovej prezentácii, ale aj na výsledkoch absolventov.

Deviatym mechanizmom je využívanie doplnkových dátových zdrojov o dopyte po zručnostiach. Vysoké školy by pri aktualizácii študijných programov nemali pracovať iba s tradičnými štatistikami o študentoch a absolventoch. Vhodné je zapájať aj údaje o pracovných ponukách, sektorových prognózach, nedostatkových profesiách, požiadavkách zamestnávateľov, profesijných štandardoch a dopyte po ďalšom vzdelávaní. Doplnkové externé indikátory, najmä údaje Google API a portálu Profesia, ukázali, že záujem verejnosti a zamestnávateľov sa medzi vysokými školami a študijnými odbormi výrazne líši. Tieto údaje môžu slúžiť ako podporný vstup pri hodnotení trhovej viditeľnosti, zamestnávateľskej atraktivity a dlhodobejšej relevancie vybraných študijných oblastí.

Desiatym mechanizmom je regionálne a sektorové zosúlad'ovanie programovej ponuky. Potreby trhu práce sa líšia podľa regiónov a sektorov, preto by riadenie študijných programov malo zohľadňovať aj regionálne špecifiká, štruktúru zamestnávateľov, nedostatkové profesie v danom území a strategické odvetvia hospodárstva. Vysoké školy by mali byť motivované rozvíjať programy a moduly, ktoré sú relevantné nielen z národného, ale aj z regionálneho hľadiska. Tento prístup je dôležitý najmä v oblastiach, kde vysoká škola plní významnú rozvojovú funkciu pre konkrétny región.

Jedenástym mechanizmom je zohľadňovanie dôkazov o trhovej a spoločenskej relevancii študijných programov pri ich periodickom hodnotení a pri procesoch zabezpečovania kvality. Pri periodickom hodnotení programov by sa nemala posudzovať iba formálna zhoda s akreditačnými štandardmi, ale aj to, ako program pracuje so spätnou väzbou od absolventov, zamestnávateľov a profesijných organizácií. Súčasťou hodnotenia by mali byť dôkazy o aktualizácii obsahu programu, praktickej príprave, využívaní dát o trhu práce a schopnosti reagovať na meniace sa kvalifikačné potreby.

Dvanástym mechanizmom je vytvorenie integrovaného analytického modelu pre rozhodovanie o študijných programoch. Tento model by mal prepájať údaje z Portálu VŠ, CVTI SR, ÚPSVaR, ASR, interných informačných systémov vysokých škôl, spätnej väzby zamestnávateľov, údajov o absolventoch, zoznamov nedostatkových odborov a vybraných externých indikátorov, napríklad Google API a portálu Profesia. Jeho cieľom by bolo vytvoriť dátovo podložený podklad pre rozhodovanie o tom, ktoré študijné programy rozvíjať, ktoré obsahovo inovovať, kde posilniť praktickú prípravu a kde zvažovať transformáciu programovej ponuky. Takýto model by zároveň umožnil prepojiť predikcie, spätnú väzbu, financovanie a hodnotenie kvality do jedného rozhodovacieho rámca.

Tabuľka 25 Právna a inštitucionálna realizovateľnosť navrhovaných riadiacich a motivačných mechanizmov

N	Navrhovaný mechanizmus	Právny alebo inštitucionálny rámec	Charakter realizácie
1	Strategické využívanie dát a analytických nástrojov	vnútorný systém kvality, Portál VŠ, CVTI SR, ÚPSVaR, ASR	realizovateľné v súčasnom rámci, vyžaduje metodické posilnenie
2	Sledovanie uplatnenia absolventov	CVTI SR, rezortné štatistiky, vnútorný systém kvality, údaje o absolventoch	realizovateľné, vyžaduje väčšiu granularitu údajov
3	Motivačná zložka financovania	výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl, pravidiel financovania vysokých škôl	realizovateľné rozšírením existujúcich nástrojov
4	Výkonnostné dohody medzi štátom a vysokými školami	výkonnostné zmluvy, strategické dokumenty MŠVVaM SR	realizovateľné v existujúcom rámci
5	Zapojenie zamestnávateľov do tvorby a hodnotenia programov	štandardy SAAVŠ, vnútorný systém kvality, sektorové rady, profesijné organizácie	realizovateľné v súčasnom rámci
6	Podpora profesijne orientovaných programov a praktických modulov	zákon o vysokých školách, štandardy SAAVŠ, vnútorný systém kvality	realizovateľné, vhodné metodicky podporiť
7	Autonómia vysokých škôl so zodpovednosťou za výsledky	zákon o vysokých školách, vnútorný systém kvality	realizovateľné, vyžaduje silnejšie hodnotenie výsledkov
8	Zverejňovanie porovnateľných údajov o programoch	Portál VŠ, CVTI SR, vnútorný systém kvality, informačné systémy vysokých škôl	realizovateľné, vyžaduje štandardizáciu ukazovateľov
9	Využívanie doplnkových dátových zdrojov	ASR, ÚPSVaR, Google API, portál Profesia, pracovné ponuky, sektorové prognózy	realizovateľné ako analytický doplnok
10	Regionálne a sektorové zosúladovanie programovej ponuky	ASR, regionálne stratégie, ÚPSVaR, zamestnávateľské združenia	realizovateľné, vyžaduje koordináciu aktérov
11	Hodnotenie trhovej a spoločenskej relevancie programov	štandardy SAAVŠ, vnútorný systém kvality	realizovateľné, vhodné metodické spresnenie dôkazov
12	Integrovaný analytický model pre rozhodovanie o programoch	Portál VŠ, CVTI SR, ÚPSVaR, ASR, interné systémy vysokých škôl, Google API, portál Profesia	realizovateľné postupne, vyžaduje dátovú integráciu

Prameň: vlastné spracovanie podľa právneho, akreditačného a inštitucionálneho rámca analyzovaného v kapitole 1.2.1

Navrhované riadiace a motivačné mechanizmy možno chápať ako vzájomne prepojený systém. Ich účinnosť nebude spočívať v samostatnom uplatnení jedného nástroja, ale v ich kombinácii. Financovanie bez kvalitných dát môže viesť k nesprávnym stimulom. Spolupráca so zamestnávateľmi bez reálneho vplyvu na obsah študijných programov môže zostať iba deklaratívna. Výkonnostné dohody bez merateľných ukazovateľov nemusia mať praktický dopad. Preto je potrebné, aby jednotlivé mechanizmy tvorili jednotný rámec prepájajúci dátové zdroje, rozhodovacie procesy, systém kvality, financovanie, akreditáciu a praktickú spoluprácu s trhom práce.

Cieľom navrhovaného modelu je posilniť informované rozhodovanie vysokých škôl pri zachovaní ich širšieho akademického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského poslania. Navrhované mechanizmy preto treba chápať ako nástroje na posilnenie informovaného rozhodovania, transparentnosti, spätnej väzby a schopnosti vysokých škôl reagovať na podstatné a dlhodobejšie zmeny v kvalifikačných požiadavkách praxe. Takto koncipovaný model môže prispieť k vyššej uplatniteľnosti absolventov, lepšiemu rozhodovaniu uchádzačov, efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a postupnému znižovaniu nesúladu medzi ponukou študijných programov a potrebami trhu práce.

Navrhované mechanizmy sú v súlade so strategickým smerovaním rozvoja ľudských zdrojov, keďže podporujú zosúlad'ovanie ponuky zručností a kvalifikácií s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce, posilňujú adaptabilitu vzdelávacích inštitúcií a vytvárajú predpoklady na koordinovanejšie rozhodovanie medzi štátom, vysokými školami, zamestnávateľmi, sektorovými radami a analytickými organizáciami. Ich pridanou hodnotou je zameranie na vysokoškolské študijné programy ako samostatný predmet riadenia, hodnotenia a inovácií.

4.4.4 Obmedzenia a limitácie výskumu

Výsledky dizertačnej práce majú viacero metodologických, dátových a interpretačných obmedzení, ktoré je potrebné zohľadniť pri ich hodnotení a pri formulovaní záverov. Tieto obmedzenia neznižujú význam realizovaného výskumu, ale určujú rámec, v ktorom možno výsledky interpretovať. Dizertačná práca pracuje najmä so sekundárnymi údajmi, verejne dostupnými a sprostredkovanými agregovanými dátovými zdrojmi, číselníkmi, údajmi o študentoch a absolventoch, štátom určenými nedostatkovými odbormi a programami a externými indikátormi záujmu a dopytu. Z tohto dôvodu výsledky predstavujú analytický obraz spracovaných dátových zdrojov, nie komplexné hodnotenie kvality všetkých vysokých škôl alebo študijných programov.

Prvým limitom je evidenčný charakter datasetu študijných programov. Analytický súbor pracuje s evidenčnými záznamami, nie vždy s vecne odlišnými obsahmi študijných programov. Jeden študijný program sa môže v datasete vyskytovať vo viacerých záznamoch podľa stupňa štúdia, formy štúdia, miesta uskutočňovania, vysokej školy alebo ďalších evidenčných charakteristík. Počet evidenčných záznamov preto vyjadruje rozsah evidovanej programovej ponuky, ale nevyjadruje automaticky počet obsahovo jedinečných študijných programov. Pri interpretácii výsledkov preto rozlišujeme medzi verejne prezentovaným počtom študijných programov, počtom evidenčných záznamov a počtom unikátnych názvov študijných programov.

Druhým limitom je aktuálnosť a úplnosť údajov z verejných registrov a číselníkov. Údaje z Portálu VŠ, centrálného registra študijných programov a súvisiacich číselníkov zachytávajú stav dostupný v čase spracovania analýzy. Programová ponuka vysokých škôl sa však môže meniť v dôsledku akreditačných rozhodnutí, vnútorného hodnotenia kvality, úprav študijných programov, vzniku nových programov, ukončenia existujúcich programov alebo aktualizácie evidenčných údajov. Výsledky preto reprezentujú stav analyzovaného súboru a sledovaného obdobia.

Tretím limitom je kategorizácia študijných programov a študijných odborov do širších tematických oblastí. Tematické kategórie boli vytvorené na analytické účely, aby bolo možné porovnávať širšie skupiny programov a interpretovať ich vo vzťahu k potrebám trhu práce. Takáto kategorizácia však zjednodušuje reálnu obsahovú rôznorodosť študijných programov, najmä pri medziodborových, interdisciplinárnych alebo hybridných programoch. Niektoré programy mohli byť zaradené podľa dominantného tematického zamerania, hoci ich obsah môže presahovať viacero oblastí.

Štvrtým limitom je identifikácia profesijne orientovaných študijných programov. Profesijne orientované programy boli identifikované na základe evidenčného príznaku *profOriented* v zdrojovom datasete. Išlo teda o spracovanie dostupného evidenčného údaj, nie o vlastné obsahové hodnotenie praktickej orientácie každého programu. Výsledok preto zachytáva formálne evidované profesijne orientované študijné programy, nie všetky programy, ktoré môžu v praxi obsahovať odbornú prax, aplikované projekty, spoluprácu so zamestnávateľmi alebo výrazné praktické prvky.

Piatym limitom je operacionalizácia väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy. Zoznam nedostatkových odborov a programov bol použitý ako referenčný rámec na posúdenie väzby medzi programovou ponukou vysokých škôl a vybranými oblasťami, ktoré štát identifikoval ako nedostatkové alebo strategicky významné. Tento zoznam však predstavuje výsledok konkrétnej metodiky a platí pre určené obdobie. Nedostatkovosť odboru alebo programu závisí od pomeru medzi dopytom trhu práce a počtom absolventov, od regionálnych rozdielov, sektorového vývoja, časového horizontu a dostupnosti údajov. Výsledky H2 preto interpretujeme ako štatistické potvrdenie rozdielov v zastúpení programov vo väzbe na daný zoznam, nie ako úplný obraz všetkých súčasných a budúcich potrieb trhu práce.

Šiestym limitom sú údaje CVTI SR o počte študentov a absolventov. Tieto údaje poskytujú dôležitý kvantitatívny obraz o rozsahu vysokoškolského štúdia a výstupoch systému, ale samy osebe nehodnotia kvalitu vzdelávania, obsahovú aktuálnosť programov, úroveň získaných kompetencií ani mieru zhody medzi vyštudovaným programom a vykonávanou profesiou. Počet študentov vyjadruje obsadenosť vysokoškolského štúdia, nie priamy dopyt trhu práce.

Počet absolventov predstavuje výstup vzdelávacieho systému, ale jeho interpretácia vyžaduje prepojenie s ďalšími údajmi o uplatnení, sektore zamestnania, práci v odbore a regionálnych potrebách.

Siedmym limitom je použitie údajov Google API ako externého indikátora digitálneho záujmu. Digitálny záujem zachytáva intenzitu vyhľadávania názvov vysokých škôl v prostredí Google, ale vyhľadávanie môže byť ovplyvnené viacerými faktormi, napríklad reputáciou školy, marketingovou komunikáciou, prijímacím konaním, mediálnymi udalosťami, používaním skratiek, alternatívnych názvov alebo nejednoznačných vyhľadávacích výrazov. Google API preto poskytuje indikátor verejnej viditeľnosti a záujmu, nie priamy ukazovateľ kvality vysokej školy, kvality jej študijných programov alebo skutočného rozhodnutia uchádzača podať si prihlášku.

Ôsmym limitom sú údaje portálu Profesia. Rebríček univerzít a skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov vychádzajú z agregovaných údajov portálu Profesia a z podkladovej analýzy portálu Profesia zostavenej na vzorke 17 855 životopisov absolventov a absolventiek slovenských verejných vysokých škôl. V dizertačnej práci neboli analyzované individuálne životopisy absolventov, ale sprostredkované agregované výstupy. Údaje portálu Profesia preto predstavujú externý indikátor zamestnávateľského záujmu, nie komplexné hodnotenie kvality vysokých škôl, študijných odborov alebo konkrétnych študijných programov. Výsledky môžu byť ovplyvnené štruktúrou používateľov portálu, sektorovým zložením zamestnávateľov, metodikou výpočtu skóre, dostupnosťou životopisov a aktivitou firiem v danom období.

Deviatym limitom je analytické rozdelenie študijných odborov pri testovaní hypotézy H6. Študijné odbory boli na účely Mann-Whitneyho U testu rozdelené na odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce a na všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Toto zaradenie predstavuje analytickú kategorizáciu širších študijných odborov podľa typu profesijnej väzby a zamestnávateľského dopytu, nie formálne označenie profesijne orientovaných študijných programov podľa príznaku profOriented. Zaradenie odborov do druhej skupiny neznamená absenciu profesijnej relevancie, ale širší, regulovaný, akademickejší alebo menej priamo sektorovo viazaný charakter uplatnenia v porovnaní s odbornými zaradenými do prvej skupiny.

Desiatym limitom je charakter použitých štatistických metód. Chí-kvadrát testy dobrej zhody, Pearsonov chí-kvadrát test nezávislosti, Cramerovo V, Friedmanov test, Wilcoxonov párový test a Mann-Whitneyho U test umožnili overiť nerovnomernosť rozdelenia, rozdiely medzi kategóriami, sezónnosť a rozdiely medzi skupinami. Tieto metódy identifikujú štatisticky významné rozdiely a vzťahy medzi ukazovateľmi, ale neposkytujú priamy dôkaz kauzality. Štatisticky významný výsledok preto interpretujeme spolu s vecným významom zistenia, štruktúrou dát, veľkosťou rozdielov a limitmi použitých zdrojov.

Jedenástym limitom je absencia priameho longitudinálneho sledovania individuálnych kariérnych dráh absolventov. Výskum pracuje s údajmi o programovej ponuke, počte študentov, počte absolventov, nedostatkových odboroch, profesijne orientovaných programoch, digitálnom záujme a zamestnávateľskom záujme, ale neprepája individuálnu študijnú dráhu absolventa s jeho konkrétnym pracovným uplatnením. Z tohto dôvodu nemožno priamo vyhodnotiť, ako konkrétny študijný program ovplyvnil pracovnú dráhu absolventa, jeho zotrvanie v odbore, výšku príjmu alebo mieru zhody medzi vyštudovaným programom a vykonávanou profesiou.

Dvanástym limitom je časové ohraničenie výskumu. Výsledky vychádzajú zo stavu dát a sledovaných období definovaných v metodike práce. Analýza ponuky študijných programov, údaje o študentoch a absolventoch, zoznam nedostatkových odborov a programov, údaje Google API a agregované výstupy portálu Profesia zachytávajú konkrétne časové obdobia. Budúce zmeny v akreditačných pravidlách, financovaní vysokých škôl, výkonnostných zmluvách, štruktúre trhu práce, správaní uchádzačov, zamestnávateľskom dopyte alebo technologickom vývoji môžu ovplyvniť ďalšiu interpretáciu zistení.

Uvedené limity určujú interpretačný rámec dizertačnej práce. Výsledky chápeme ako analyticky a empiricky podložený obraz vybraných dátových zdrojov, ktorý umožňuje identifikovať dôležité súvislosti medzi ponukou študijných programov, dopytom po vysokoškolskom štúdiu, nedostatkovými odbormi, profesijne orientovanými programami, digitálnym záujmom o vysoké školy a zamestnávateľským záujmom o absolventov. Závery preto slúžia ako východisko pre návrh riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré môžu podporiť kvalifikovanejšie, dátovo podložené a transparentnejšie rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov.

4.4.5 Námet a návrh na ďalší výskum

Na základe realizovaného výskumu možno identifikovať viacero smerov ďalšieho skúmania, ktoré by mohli rozšíriť a prehĺbiť poznatky o vzťahu medzi trhom práce a tvorbou, hodnotením a aktualizáciou študijných programov vysokých škôl. Predložená dizertačná práca poskytla analytický pohľad na štruktúru ponuky študijných programov, údaje o študentoch a absolventoch, väzbu programovej ponuky na štátom určené nedostatkové odbory a programy, zastúpenie profesijne orientovaných študijných programov a vybrané externé indikátory záujmu a dopytu, najmä Google API a portál Profesia. Ďalší výskum by mal smerovať k hlbšiemu prepojeniu týchto údajov s kvalitatívnym poznaním rozhodovacích procesov vysokých škôl, s údajmi o uplatnení absolventov a s dlhodobými potrebami trhu práce.

Prvým významným smerom ďalšieho výskumu je longitudinálne sledovanie absolventov vysokých škôl. Budúci výskum by mal prepájať údaje o konkrétnom študijnom programe, absolvovanom odbore, pracovnej pozícii, sektore zamestnania, výške príjmu, dĺžke prechodu zo školy na trh práce a miere zhody medzi vyštudovaným programom a vykonávanou profesiou. Takýto prístup by umožnil presnejšie posúdiť, ktoré študijné programy vedú k stabilnému uplatneniu absolventov a ktoré oblasti vykazujú vyššiu mieru nesúlady medzi vzdelaním a požiadavkami trhu práce. Zároveň by umožnil rozlíšiť krátkodobú a dlhodobú uplatniteľnosť absolventov, čo je dôležité najmä pri hodnotení programov s odlišným akademickým, profesijným alebo spoločenským poslaním.

Druhým smerom je detailnejšia obsahová analýza študijných programov. Táto dizertačná práca pracovala najmä s evidenčnými údajmi o študijných programoch, ich odborovej štruktúre, stupňoch štúdia, formách štúdia, tematických kategóriách, profesijnej orientácii a počtoch študentov a absolventov. Ďalší výskum by mohol analyzovať aj študijné plány, profily absolventov, informačné listy predmetov, výsledky vzdelávania, rozsah praktickej prípravy, podiel projektovej výučby, zapojenie odborníkov z praxe a väzbu predmetov na konkrétne kompetencie požadované v praxi. Takto by bolo možné posúdiť nielen formálnu existenciu programu, ale aj jeho obsahovú aktuálnosť, praktickú orientáciu, digitálnu orientáciu a väzbu na konkrétne profesijné alebo sektorové požiadavky.

Tretím smerom ďalšieho výskumu je hlbšia analýza spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi. V aktuálnej práci bol zamestnávateľský záujem skúmaný najmä prostredníctvom agregovaných údajov portálu Profesia, ktoré poskytli externý pohľad na atraktivitu absolventov vybraných vysokých škôl a študijných odborov. Budúci výskum by mohol doplniť tento pohľad o kvalitatívne skúmanie konkrétnych foriem spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi, napríklad spoločnú tvorbu predmetov, zapájanie odborníkov z praxe do výučby, zadávanie projektov, odborné stáže, konzultácie pri tvorbe profilu absolventa alebo účasť zamestnávateľov pri hodnotení kompetencií absolventov. Vhodné by bolo doplniť aj samostatný pohľad zamestnávateľov, ktorý by umožnil porovnať očakávania praxe s obsahom študijných programov a s profilom absolventa.

Štvrtým smerom je výskum dátovo podloženého riadenia študijných programov. Budúci výskum by mohol skúmať, aké analytické zdroje vysoké školy reálne využívajú pri rozhodovaní o programovej ponuke, ako často ich vyhodnocujú a do akej miery sú tieto údaje súčasťou vnútorných systémov kvality, akreditačných procesov a strategického plánovania. Osobitnú pozornosť by bolo vhodné venovať tomu, či vysoké školy pracujú s údajmi o uplatnení absolventov, nedostatkových odboroch, počte študentov, počte absolventov, regionálnych potrebách a zamestnávateľskom záujme systematicky alebo iba formálne. Dôležitou výskumnou otázkou zostáva aj to, aké dátové nástroje by mohli školám pomôcť pri identifikácii perspektívnych odborov, nedostatkových profesií, regionálnych potrieb a tematických oblastí s vysokou spoločenskou alebo hospodárskou relevanciou.

Piatym smerom ďalšieho výskumu je podrobnejšie skúmanie profesijne orientovaných študijných programov. Výsledky dizertačnej práce ukázali, že profesijne orientované študijné programy tvoria iba malú časť celkovej evidovanej ponuky. Ďalší výskum by sa preto mohol zamerať na to, v ktorých odboroch sa profesijne orientované programy rozvíjajú, aké majú obsahové charakteristiky, akú úlohu v nich zohráva odborná prax, ako sú do nich zapojení zamestnávatelia a aké výsledky dosahujú ich absolventi na trhu práce. Takýto výskum by umožnil lepšie posúdiť, či profesijne orientované programy skutočne fungujú ako nástroj prepojenia vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami praxe alebo či ide skôr o formálne označenie v evidenčnom systéme.

Šiestym smerom je výskum externých indikátorov záujmu a dopytu. Táto dizertačná práca využila Google API ako indikátor digitálnej viditeľnosti vysokých škôl a portál Profesia ako indikátor zamestnávateľského záujmu o absolventov. Ďalší výskum by mohol tieto zdroje rozšíriť o údaje z pracovných ponúk, sektorových prognóz, regionálnych stratégií, údajov ÚPSVaR, výstupov ASR, databáz absolventov alebo analytických nástrojov sledujúcich vývoj profesií a zručností. Zároveň by bolo vhodné skúmať, ako možno takéto externé indikátory metodicky kombinovať s internými údajmi vysokých škôl tak, aby boli využívané ako doplnkové analytické vstupy, nie ako priame hodnotenie kvality vysokých škôl alebo študijných programov.

Siedmym smerom je medzinárodná komparácia. Vhodné by bolo porovnať slovenský systém tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov s krajinami, ktoré majú rozvinutejšie mechanizmy prepájania vysokých škôl s trhom práce. Predmetom porovnania by mohli byť modely financovania, systém sledovania absolventov, úloha zamestnávateľov pri akreditácii a hodnotení programov, verejné informačné nástroje o výsledkoch programov, výkonové ukazovatele kvality a podpora nedostatkových alebo strategických odborov. Takáto komparácia by umožnila identifikovať nástroje, ktoré by mohli byť adaptované na podmienky Slovenskej republiky pri rešpektovaní právneho rámca, akademickej autonómie a spoločenského poslania vysokých škôl.

Ôsmym smerom je výskum účinnosti konkrétnych riadiacich a motivačných mechanizmov. Táto dizertačná práca navrhla viaceré potenciálne nástroje, napríklad strategické využívanie dát, sledovanie uplatnenia absolventov, motivačnú zložku financovania, výkonnostné dohody, formalizované zapojenie zamestnávateľov, podporu profesijne orientovaných programov, zverejňovanie porovnateľných údajov a integrovaný analytický model pre rozhodovanie o študijných programoch. Ďalší výskum by mal overovať, ktoré z týchto nástrojov majú najvyšší potenciál ovplyvniť rozhodovanie vysokých škôl a za akých právnych, finančných, organizačných a dátových podmienok môžu byť efektívne implementované. Vhodným prístupom môžu byť prípadové štúdie vybraných vysokých škôl, expertné rozhovory, modelovanie dopadov alebo pilotné overovanie vybraných opatrení v praxi.

Za osobitne perspektívny možno považovať vývoj integrovaného analytického modelu, ktorý by prepájal údaje o študijných programoch, počtoch študentov, absolventoch, uplatnení absolventov, nedostatkových odboroch, požiadavkách zamestnávateľov, regionálnom trhu práce, digitálnej viditeľnosti vysokých škôl a zamestnávateľskom záujme o absolventov. Takýto model by mohol slúžiť ako podporný nástroj pre vysoké školy, tvorcov vzdelávacích politík, akreditačné a analytické inštitúcie pri rozhodovaní o tvorbe, úprave, rozvoji alebo útlme študijných programov. Jeho cieľom by bolo vytvoriť dátovo podložený rámec pre strategické a dlhodobé udržateľné rozhodovanie, pri ktorom trh práce vystupuje ako významný zdroj spätnej väzby, ale nie ako jediný určujúci princíp vysokoškolského vzdelávania.

Ďalší výskum by mal preto smerovať k prepojeniu kvantitatívnych dát, kvalitatívneho poznania rozhodovacích procesov vysokých škôl a praktických potrieb zamestnávateľov. Takýto prístup by umožnil presnejšie identifikovať nielen oblasti nesúlady medzi ponukou vzdelávania a potrebami trhu práce, ale aj konkrétne mechanizmy, ktoré môžu tento nesúlad zmierňovať. Výsledkom by mohli byť presnejšie odporúčania pre štát, vysoké školy, zamestnávateľov, sektorové rady, akreditačné orgány a analytické inštitúcie pri tvorbe modernej, flexibilnej a dátovo podloženej vysokoškolskej politiky.

5 TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PRÍNOSY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Výsledky dizertačnej práce potvrdzujú, že zosúlad'ovanie študijných programov vysokých škôl s potrebami trhu práce predstavuje komplexný systémový problém. Vyžaduje prepojenie dátovo podloženého rozhodovania, pravidelného hodnotenia študijných programov, sledovania údajov o študentoch a absolventoch, práce s nedostatkovými odbormi a programami, podpory profesijne orientovaných študijných programov, využívania externých indikátorov záujmu a dopytu a vhodne nastavených riadiacich a motivačných mechanizmov. Výskum ukázal, že ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je rozsiahla, diferencovaná a štatisticky významne nerovnomerne rozdelená medzi vysokými školami a študijnými odbormi. Zároveň sa potvrdilo, že profesijne orientované študijné programy tvoria iba obmedzenú časť celkovej evidovanej ponuky.

Hlavným prínosom dizertačnej práce je návrh uceleného rámca riadiacich a motivačných mechanizmov, ktoré môžu podporiť kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Tento rámec vychádza z kombinácie analýzy súčasného stavu doma a v zahraničí, právneho a akreditačného rámca, strategických a sektorových dokumentov, sekundárnej analýzy ponuky študijných programov, údajov o študentoch a absolventoch, väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy, analýzy profesijne orientovaných študijných programov a externých indikátorov Google API a portálu Profesia. Práca tým prepája pohľad formálnej programovej ponuky vysokých škôl, verejne dostupných dátových zdrojov, štátnych motivačných nástrojov a externých signálov verejného a zamestnávateľského záujmu.

Za kľúčové princípy navrhovaného prístupu možno považovať dátovú transparentnosť, výsledkovú zodpovednosť, systematickú spätnú väzbu, spoluprácu s praxou a priebežnú inováciu obsahu študijných programov. Dátová transparentnosť znamená pravidelné získavanie, spracovanie a využívanie údajov o ponuke študijných programov, počte študentov, počte absolventov, nedostatkových odboroch a programoch, profesijnej orientácii programov, digitálnej viditeľnosti vysokých škôl a zamestnávateľskom záujme o absolventov.

Výsledková zodpovednosť predpokladá, že hodnotenie študijných programov nebude založené iba na formálnych vstupoch a akreditačných požiadavkách, ale aj na výstupoch vzdelávania, uplatnení absolventov, spätnej väzbe z praxe a spoločenskej relevancii programu. Systematická spätná väzba umožňuje vysokým školám priebežne vyhodnocovať, či ich programová ponuka zodpovedá dlhodobejším kvalifikačným požiadavkám praxe, regionálnym potrebám a strategickému smerovaniu vysokoškolského vzdelávania. Praktická inovácia obsahu študijných programov zahŕňa podporu profesijne orientovaných študijných programov, praktických modulov, projektovej výučby, odbornej praxe, spolupráce so zamestnávateľmi a flexibilných vzdelávacích prvkov prepojených so študijným programom. Zistenie, že profesijne orientované študijné programy predstavujú iba 2,0 % celkovej evidovanej ponuky, poukazuje na priestor pre ich ďalší rozvoj najmä v oblastiach s výraznejšou väzbou na trh práce, odbornú prax a aplikované kompetencie. Tento rozvoj však musí rešpektovať akademickú kvalitu, vedecký profil odboru, personálne kapacity vysokých škôl a spoločenské poslanie vysokoškolského vzdelávania.

Z hľadiska hlavného cieľa dizertačnej práce možno konštatovať, že navrhované riadiace a motivačné mechanizmy smerujú k vytvoreniu systému, v ktorom budú vysoké školy motivované nielen udržiavať existujúcu programovú ponuku, ale aj pravidelne hodnotiť jej štruktúru, relevanciu, výstupy a väzbu na potreby praxe. Takýto systém má potenciál podporiť lepšie využívanie dát pri rozhodovaní o študijných programoch, posilniť transparentnosť programovej ponuky, zlepšiť spätnú väzbu medzi vysokými školami a zamestnávateľmi a podporiť strategickejšie rozhodovanie o rozvoji, úprave alebo útlme študijných programov. Osobitným prínosom dizertačnej práce je formalizácia návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov prostredníctvom modelov v jazyku ArchiMate. Motivačný model zachytáva hodnoty, motivátory a princípy, ktoré tvoria východiskový rámec zosúladžovania študijných programov s požiadavkami praxe. Realizačný model následne rozpracúva návrh do podoby zainteresovaných strán, cieľov, očakávaných výsledkov, požiadaviek, smerov akcií, schopností a zdrojov. Tieto modely umožňujú prehľadnejšie vyjadriť vzťah medzi výskumnými zisteniami, navrhovanými opatreniami a implementačnými predpokladmi systémovej zmeny. Zároveň vytvárajú podklad pre ďalšie architektonické rozpracovanie návrhu v prostredí verejnej správy, eGovernmentu a MetaIS.

5.1 Teoretický prínos

Teoretický prínos dizertačnej práce spočíva najmä v rozšírení poznania o vzťahu medzi trhom práce a tvorbou, hodnotením a aktualizáciou študijných programov vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky. Práca systematicky prepája problematiku vysokoškolského vzdelávania, štruktúry študijných programov, nedostatkových odborov a programov, profesijne orientovaných študijných programov, údajov o študentoch a absolventoch, externých indikátorov záujmu a dopytu a návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov. Tým dopĺňa vedecký diskurz o oblasti, ktorá býva často skúmaná čiastkovo, napríklad iba z pohľadu zamestnateľnosti absolventov, kompetenčného nesúladu, potrieb zamestnávateľov alebo financovania vysokých škôl.

Prínosom práce je vytvorenie analytického rámca, ktorý umožňuje skúmať vzťah medzi ponukou študijných programov, štruktúrou študijných odborov, počtom študentov, absolventskými výstupmi, štátom určenými nedostatkovými odbormi a programami, profesijne orientovanými študijnými programami a externými indikátormi záujmu a dopytu. Tento rámec rozlišuje medzi viacerými úrovňami analýzy: evidovanou ponukou študijných programov, počtom unikátnych názvov študijných programov, verejne prezentovaným počtom študijných programov, počtom študentov, počtom absolventov, digitálnou viditeľnosťou vysokých škôl a zamestnávateľským záujmom o absolventov. Takéto viacúrovňové uchopenie umožňuje presnejšie interpretovať vzťah medzi vzdelávacou ponukou a potrebami trhu práce.

Dizertačná práca prináša aj teoretické spresnenie rozdielu medzi ponukou študijných programov, dopytom po vysokoškolskom štúdiu a dopytom trhu práce. Ponuka študijných programov bola v práci operacionalizovaná prostredníctvom evidenčných záznamov študijných programov. Dopyt po vysokoškolskom štúdiu bol interpretovaný prostredníctvom počtu študentov podľa údajov CVTI SR. Dopyt trhu práce bol zachytený nepriamo, najmä prostredníctvom štátom určených nedostatkových odborov a programov a externého zamestnávateľského záujmu podľa údajov portálu Profesia. Toto rozlíšenie je dôležité, pretože samotný počet študijných programov, počet študentov alebo záujem zamestnávateľov vyjadrujú rozdielne aspekty vzťahu medzi vysokým školstvom a trhom práce.

Ďalším teoretickým prínosom je rozšírenie pohľadu na trhovú a spoločenskú relevanciu študijných programov o externé indikátory záujmu a dopytu. Údaje Google API boli využité ako indikátor digitálnej viditeľnosti vysokých škôl a sezónnosti verejného záujmu. Údaje portálu Profesia boli využité ako indikátor zamestnávateľského záujmu o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Tieto indikátory nerozširujú hodnotenie kvality vysokých škôl alebo programov, ale dopĺňajú analytický rámec o pohľad na verejnú viditeľnosť a zamestnávateľskú atraktivitu absolventov.

Významným teoretickým prínosom je aj rozlíšenie medzi formálne evidovanými profesijne orientovanými študijnými programami a analytickým zaradením študijných odborov podľa miery profesijnej väzby na trh práce. Profesijne orientované študijné programy boli v práci identifikované podľa evidenčného príznaku profOriented v datasete študijných programov. Pri testovaní zamestnávateľského záujmu podľa portálu Profesia však išlo o analytické rozdelenie širších študijných odborov podľa typu ich profesijnej väzby a zamestnávateľského dopytu. Toto rozlíšenie prispieva k presnejšiemu metodickému uchopeniu pojmov profesijná orientácia programu, profesijná väzba odboru a trhovú relevancia absolventa.

Dizertačná práca zároveň prispieva k teoretickému uchopeniu dátovo podloženého rozhodovania vo vysokom školstve. Výsledky ukázali, že samotná existencia rozsiahlej ponuky študijných programov neposkytuje dostatočný obraz o jej súlade s potrebami praxe. Potrebné je posudzovať aj štruktúru ponuky, jej koncentráciu medzi vysokými školami a študijnými odbormi, väzbu na nedostatkové odbory a programy, podiel profesijne orientovaných programov, počty študentov, absolventské výstupy, digitálnu viditeľnosť a zamestnávateľský záujem. Práca tým podporuje teoretický predpoklad, že riadenie študijných programov vyžaduje kombináciu viacerých dátových, právnych, akreditačných, inštitucionálnych a motivačných nástrojov.

Za teoretický prínos možno považovať aj vytvorenie konceptuálneho rámca radiacií a motivačných mechanizmov, ktorý prepája motívatory zmeny, hodnoty, princípy, ciele, očakávané výsledky, požiadavky, smery akcií, schopnosti a zdroje. Takto formulovaný rámec umožňuje chápať prispôsobovanie študijných programov požiadavkám praxe ako súčasť strategického riadenia vysokého školstva, nie ako izolovanú administratívnu úpravu

jednotlivých programov. Práca tým rozširuje teoretické uchopenie vzťahu medzi vysokými školami a trhom práce o dimenziu systémového modelovania a implementačnej logiky.

Osobitným teoretickým prínosom je konceptuálne uchopenie riadiacich a motivačných mechanizmov ako prepojeného systému hodnôt, motivátorov, princípov, cieľov, požiadaviek, schopností a zdrojov. Takto formulovaný rámec umožňuje chápať prispôsobovanie študijných programov požiadavkám praxe ako súčasť strategického riadenia vysokého školstva, nie ako izolovanú administratívnu úpravu jednotlivých programov. Práca tým rozširuje teoretické uchopenie vzťahu medzi vysokými školami a trhom práce o dimenziu systémového modelovania a implementačnej logiky.

Teoretický prínos dizertačnej práce možno zhrnúť ako vytvorenie komplexného analytického a konceptuálneho rámca skúmania vzťahu medzi trhom práce a študijnými programami vysokých škôl. Práca dopĺňa vedecký diskurz o riadiace a motivačné mechanizmy vo vysokoškolskom vzdelávaní, spresňuje význam dátovo podloženého rozhodovania, rozlišuje viaceré úrovne analýzy programovej ponuky a prepája sekundárne údaje, štátom určené nedostatkové odbory, profesijne orientované programy a externé indikátory verejného a zamestnávateľského záujmu. Tým rozširuje poznanie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú schopnosť vysokých škôl strategicky prispôbovať študijné programy dlhodobejším požiadavkám praxe.

5.2 Praktický prínos

Praktický prínos dizertačnej práce spočíva v návrhu konkrétnych opatrení, ktoré môžu využiť vysoké školy, tvorcovia verejných politík, analytické inštitúcie, zamestnávatelia, sektorové rady, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a ďalší aktéri zapojení do formovania vysokoškolského vzdelávania. Výsledky výskumu ukázali, že efektívnejšie zosúlad'ovanie študijných programov s potrebami praxe vyžaduje kombináciu viacerých nástrojov: dátovo podloženého rozhodovania, pravidelného hodnotenia študijných programov, sledovania údajov o študentoch a absolventoch, práce so štátom určenými nedostatkovými odbormi a programami, rozvoja profesijne orientovaných študijných programov, zapojenia zamestnávateľov a využívania externých indikátorov záujmu a dopytu.

Pre vysoké školy je praktickým prínosom najmä odporúčanie systematicky využívať údaje o ponuke študijných programov, počte študentov, počte absolventov, nedostatkových odboroch a programoch, profesijne orientovaných programoch, digitálnej viditeľnosti a zamestnávateľskom záujme o absolventov pri pravidelnom hodnotení a aktualizácii študijných programov. Tieto údaje môžu byť využívané ako súčasť vnútorného systému kvality, periodického hodnotenia študijných programov, prípravy akreditačných podkladov a strategického plánovania programovej ponuky. Vysoké školy tak môžu kvalifikovanejšie posudzovať, ktoré programy rozvíjať, ktoré obsahovo aktualizovať, kde posilniť praktickú prípravu a v ktorých oblastiach je potrebné lepšie prepojenie s dlhodobejšími potrebami praxe. Výsledky práce sú využiteľné najmä ako metodické východisko pri periodickom hodnotení a revízii študijných programov. Navrhované mechanizmy môžu slúžiť pri posudzovaní, či študijný program pracuje s aktuálnymi údajmi o študentoch, absolventoch, nedostatkových odboroch, požiadavkách praxe a externých signáloch záujmu. Zároveň umožňujú hodnotiť, či profil absolventa zodpovedá vedeckému vývoju odboru, akreditačným štandardom, spoločenskému poslaniu vysokej školy a relevantným potrebám trhu práce. Praktický prínos preto nespočíva v mechanickom návode na rušenie alebo vytváranie programov, ale v podpore kvalifikovaného, transparentného a dátovo podloženého rozhodovania vysokých škôl.

Pre tvorcov verejných politík je prínosom návrh posilniť riadiace a motivačné mechanizmy, ktoré podporujú strategický rozvoj programovej ponuky vysokých škôl. Medzi takéto nástroje patria motivačné štipendiá v štátom určených nedostatkových odboroch a programoch, výkonnostné dohody medzi štátom a vysokými školami, rozvojové stimuly pre programy s jasnou väzbou na dlhodobejšie potreby praxe, podpora profesijne orientovaných študijných programov a zverejňovanie porovnateľných údajov o študijných programoch a ich výstupoch. Praktická hodnota týchto opatrení spočíva v tom, že umožňujú prepájať verejné financovanie, kvalitu výstupov, dostupné dáta a strategické priority vysokoškolského vzdelávania. Pre zamestnávateľov a profesijné organizácie je praktickým prínosom zdôraznenie ich úlohy pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Zamestnávatelia môžu poskytovať spätnú väzbu k profilu absolventa, požadovaným kompetenciám, praktickej relevancii predmetov, projektovým zadaniam, odbornej praxi a možnostiam uplatnenia absolventov.

Údaje portálu Profesia zároveň ukázali, že záujem zamestnávateľov o absolventov sa medzi študijnými odbormi líši a vyššie skóre dosahujú odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce. Tento poznatok môže byť využitý ako doplnkový externý vstup pri posudzovaní trhovej relevancie študijných odborov, nie ako priame hodnotenie kvality programov. Praktickým prínosom pre analytické inštitúcie je návrh lepšieho prepájania dostupných dátových zdrojov. Integrovaný analytický model by mal kombinovať údaje z Portálu VŠ, CVTI SR, ÚPSVaR, Aliancie sektorových rád, interných informačných systémov vysokých škôl, zoznamov nedostatkových odborov a vybraných externých indikátorov, napríklad Google API a portálu Profesia. Takýto model môže pomôcť identifikovať oblasti s vysokou koncentráciou programovej ponuky, nízkym podielom profesijne orientovaných programov, výrazným verejným záujmom, zamestnávateľským dopytom alebo väzbou na nedostatkové odbory. Jeho cieľom je vytvoriť podporný analytický rámec pre rozhodovanie, nie automatizovaný mechanizmus hodnotenia alebo riadenia vysokých škôl.

Osobitným praktickým prínosom dizertačnej práce je formalizácia návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov prostredníctvom modelov v jazyku ArchiMate. Motivačný model zachytáva hodnoty, motivátory a princípy zosúladovania študijných programov s požiadavkami praxe. Realizačný model následne prepája zainteresované strany, ciele, očakávané výsledky, požiadavky, smery akcií, schopnosti a zdroje. Tieto modely môžu slúžiť ako praktický nástroj pre komunikáciu návrhu medzi vysokými školami, verejnou správou, zamestnávateľmi, analytickými inštitúciami a tvorcami verejných politík. Zároveň vytvárajú podklad pre ďalšie architektonické rozpracovanie návrhu v prostredí verejnej správy, eGovernmentu a MetaIS.

Takto formulované prínosy podporujú hlavný cieľ dizertačnej práce, ktorým je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy na efektívnejšie prispôbovanie študijných programov požiadavkám praxe. Navrhované opatrenia zároveň rešpektujú akademickú autonómiu, vedecký profil odborov, spoločenské poslanie vysokých škôl a potrebu vyvažovať trhovú relevanciu so širšími vzdelávacími, kultúrnymi a verejnoprospešnými funkciami vysokoškolského vzdelávania.

ZÁVER

Dizertačná práca sa zaoberala problematikou vplyvu trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl. Východiskom výskumu bola potreba lepšie pochopiť, ako sa programová ponuka vysokých škôl v Slovenskej republike prepája s dopytom po vysokoškolskom štúdiu, potrebami trhu práce, nedostatkovými odbormi, profesijne orientovanými programami a externými signálmi verejného a zamestnávateľského záujmu. Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy, ktoré podporia efektívnejšie prispôsobovanie študijných programov požiadavkám praxe, najmä v oblasti perspektívnych, nedostatkových a v blízkej budúcnosti žiadaných profesií. Tento cieľ bol napĺňaný prostredníctvom teoretickej analýzy, systematickej literárnej rešerše, sekundárnej analýzy ponuky študijných programov, údajov o študentoch a absolventoch, analýzy väzby na štátom určené nedostatkové odbory a programy, vyhodnotenia profesijne orientovaných študijných programov a spracovania externých indikátorov záujmu a dopytu podľa údajov Google API a portálu Profesia.

Teoretická časť práce ukázala, že prepojenie vysokého školstva a trhu práce patrí medzi dlhodobo diskutované témy vzdelávacej politiky, ekonómie vzdelávania, verejnej správy a manažmentu vysokých škôl. Vedecký diskurz sa sústreďuje najmä na zamestnateľnosť absolventov, zručnosti, kompetenčný nesúlad, požiadavky zamestnávateľov a systémové nástroje riadenia vysokého školstva. Zároveň sa ukázalo, že väčší priestor na výskum zostáva v oblasti konkrétnych mechanizmov, ktorými sa poznatky o trhu práce premietajú do tvorby, hodnotenia a aktualizácie študijných programov.

Analytická časť práce ukázala, že ponuka študijných programov vysokých škôl v Slovenskej republike je rozsiahla a diferencovaná. Verejná prezentačná vrstva Portálu VŠ uvádzala 35 vysokých škôl a 4 807 študijných programov, zatiaľ čo podrobnejší analytický dataset obsahoval 10 655 evidenčných záznamov a 2 290 unikátnych názvov študijných programov. Tento rozdiel potvrdzuje potrebu rozlišovať medzi verejne prezentovaným počtom programov, evidenčnými záznamami a unikátnymi názvami programov.

Výsledky zároveň ukázali, že programová ponuka sa koncentruje najmä vo veľkých verejných vysokých školách a vo vybraných odboroch s tradične širokou programovou štruktúrou. Dopyt po vysokoškolskom štúdiu, meraný počtom študentov podľa údajov CVTI SR, bol takisto sústredený najmä vo veľkých univerzitách. Počet študentov však vyjadruje obsadenosť vysokoškolského štúdia, nie priamy dopyt trhu práce. Dôležitým zistením bolo prepojenie programovej ponuky so štátom určenými nedostatkovými odbormi a programami.

Nedostatkové odbory a programy sa koncentrovali najmä v technických, informatických, zdravotníckych, prírodovedných a vybraných učiteľských oblastiach. Samotná existencia študijných programov v týchto oblastiach však ešte neznamená dostatočné pokrytie potrieb trhu práce. Rozhodujúci je aj počet študentov, počet absolventov, regionálna dostupnosť štúdia, špecializácia programu, obsahová aktuálnosť a reálna väzba na zamestnávateľský dopyt. Osobitná pozornosť bola venovaná profesijne orientovaným študijným programom. V analyzovanom datasete bolo 209 záznamov označených ako profesijne orientované študijné programy, čo predstavuje 2,0 % celkovej evidovanej ponuky. Toto zistenie poukazuje na obmedzené zastúpenie tejto kategórie a zároveň na priestor pre ďalší rozvoj foriem vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú výraznejšie prepojené s odbornou praxou, aplikovanými kompetenciami a zamestnávateľským prostredím.

Externé indikátory záujmu a dopytu doplnili analýzu o ďalšiu perspektívu. Údaje Google API ukázali, že digitálny záujem o slovenské vysoké školy je výrazne diferencovaný a vykazuje sezónnosť. Vyššie hodnoty digitálneho záujmu sa prejavili najmä v obdobiach spojených s rozhodovaním uchádzačov o štúdiu, prijímacím konaním, začiatkom akademického roka alebo komunikačnou aktivitou vysokých škôl. Tento ukazovateľ bol interpretovaný ako indikátor verejnej viditeľnosti, nie ako ukazovateľ kvality vysokých škôl alebo ich študijných programov. Agregované údaje portálu Profesia poskytli doplnkový pohľad na zamestnávateľský záujem o absolventov vysokých škôl a študijných odborov. Výsledky ukázali, že odbory s priamejšou profesijnou väzbou na trh práce dosahovali vyšší zamestnávateľský záujem než všeobecnejšie alebo akademicky orientované odbory. Tento poznatok je využiteľný ako doplnkový analytický vstup pri posudzovaní trhovej relevancie študijných odborov, nie ako priame hodnotenie kvality programov.

Súhrn výsledkov potvrdil viacrozmerný charakter vzťahu medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a potrebami trhu práce. Programová ponuka, počet študentov, absolventské výstupy, nedostatkové odbory, profesijne orientované programy, digitálna viditeľnosť a zamestnávateľský záujem predstavujú rozdielne, ale vzájomne sa dopĺňajúce roviny hodnotenia. Závěry práce preto podporujú potrebu integrovaného prístupu, ktorý spája viaceré zdroje údajov a nezužuje hodnotenie študijných programov na jeden ukazovateľ.

Hlavným návrhovým výstupom práce je súbor riadiacich a motivačných mechanizmov podporujúcich kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl pri tvorbe, hodnotení a aktualizácii študijných programov. Navrhované mechanizmy zahŕňajú strategické využívanie dát, sledovanie uplatnenia absolventov, motivačnú zložku financovania alebo rozvojové stimuly, výkonnostné dohody, zapojenie zamestnávateľov, podporu profesijne orientovaných programov, posilnenie autonómie so zodpovednosťou, zverejňovanie porovnateľných údajov, využívanie doplnkových dátových zdrojov, regionálne a sektorové zosúladžovanie, hodnotenie trhovej a spoločenskej relevancie programov a integrovaný analytický model.

Osobitným výstupom práce je formalizácia návrhu prostredníctvom modelov v jazyku ArchiMate. Motivačný model zachytáva hodnoty, motivátory a princípy, ktoré tvoria východiskový rámec návrhu. Realizačný model rozpracúva návrh do podoby zainteresovaných strán, cieľov, očakávaných výsledkov, požiadaviek, smerov akcií, schopností a zdrojov. Tieto modely umožňujú prehľadnejšie vyjadriť systémový charakter navrhovaných mechanizmov a ich možnú implementačnú logiku.

Prínos práce spočíva najmä v prepojení viacerých dátových, analytických a inštitucionálnych perspektív do jedného rámca a v návrhu mechanizmov, ktoré môžu podporiť kvalifikovanejšie rozhodovanie vysokých škôl. Celkovo možno konštatovať, že hlavný cieľ dizertačnej práce bol splnený. Výsledný návrh smeruje k modelu, v ktorom sa akademická autonómia spája s dátovo podloženým rozhodovaním, výsledkovou zodpovednosťou, spoluprácou s praxou, transparentným hodnotením výstupov a rešpektovaním širšieho akademického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského poslania vysokých škôl.

ZOZNAM POUŽITÝCH PUBLIKAČNÝCH ZDROJOV

Knižné publikačné zdroje:

1. BARNETT, R. 2005. *Reshaping the University: New Relationships between Research, Scholarship and Teaching*. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. ISBN 978-033521-953-4.
2. BROWN, P., LAUDER, H., ASHTON, D. 2011. *The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs and Incomes*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-019973-168-8.
3. EUROPEAN COMMISSION. 2019. *Education and Training Monitor 2019*. European Commission Reports. Brussels. ISBN 978-92-76-00201-8.
4. FURLONG, A., CARTMEL, F. 2007. *Young People and Social Change*. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press. ISBN 978-0-335-2186-9
5. HESKOVÁ, M. a kolektív. 2018. *Trh práce v podmínkách evropské unie*. Praha: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. 123 s. ISBN 978-80-7556-032-2.
6. ILLERIS, K. 2003. *The Three Dimensions of Learning: Contemporary Learning Theory in the Tension Field between the Cognitive, the Emotional and the Social*. Frederiksberg: Roskilde University Press. ISBN 978-877867-121-9.
7. ILO. 2020. *Global Employment Trends for Youth 2020*. International Labour Office Reports. Geneva: ILO. ISBN 978-92-2-132985-3.
8. KELLER, G. 2001. *Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher Education*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0801866556.
9. KOŠTÁL, V. 2010. *Trh práce a politika zaměstnanosti*. Praha: C. H. Beck, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7400-199-4.
10. KREBS, V. 2007. *Sociální politika*. Praha: ASPI, 2007. 392 s. ISBN 978-80-7357-276-1.
11. MERTL, J. 2015. *Ekonomie trhu práce*. Praha: VŠE, 2015. 220 s. ISBN 978-80-245-2098-3.
12. OECD. 2017. *Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs*. *OECD Skills Studies*. Paris: OECD Publishing. ISBN 978-926427-789-2.
13. OECD. 2021. *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing. ISBN 978-926456-343-6. DOI: <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>.

14. PETERSON, P., BAKER, M., McGAW, B. 2010. *International Encyclopedia of Education. 3rd ed.* Oxford: Elsevier. ISBN 978-008044-894-7.
15. PUNCH, K. F. 2015. *Úspěšný návrh výzkumu.* Praha: Portál, 2015. 232 s. ISBN 978-80-262-0980-5.
16. RODRIGUES, M. J., SCHMIDT, V. 2010. *The Lisbon Strategy: Europe's Vision 2020.* Brussels: PIE Peter Lang. ISBN 978-905201-636-0.
17. SCHLEICHER, A. 2018. *World Class: How to Build a 21st-Century School System.* Paris: OECD Publishing. ISBN 978-926430-000-0.
18. SCHMIDT, E., COHEN, J. 2013. *The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives.* New York: Alfred A. Knopf. ISBN 978-030795-713-9.
19. SCHWAB, K. 2016. *The Fourth Industrial Revolution.* Geneva: World Economic Forum. ISBN 978-19-44835-00-2.
20. ŠIKULA, M. a kolektiv. 2010. *Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti.* Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2010. 480 s. ISBN 978-80-7144-184-7.
21. ŠVARCOVÁ, J. 2012. *Odborná studie trhu práce.* Praha. 2012. 23 s. ISBN 978-80-87301-07-4.
22. TAYLOR, J., MOK, K., LANDAU, D. 2008. *Internationalisation and the Student Voice: Higher Education Perspectives.* London: Routledge. ISBN 978-041541-089-9.
23. VEČERNÍK, J. 2012. *Trh práce a jeho institucionální rámec.* Praha: Academia, 2012. 288 s. ISBN 978-80-200-2101-2.
24. ZAHN, M. 2019. *Education and the Knowledge Society: A Sociological Approach.* Berlin: Springer. ISBN 978-365825-118-0.

Časopisy a zborníky:

25. ABLAY, M., LANGE, F. 2023. *Approaches to learn about employer learning*. Canadian Journal of Economics, 56(2), 343–356. <https://doi.org/10.1111/caje.12658>.
26. ALLAIS, Stephanie. 2012. *Will skills save us?* International Journal of Educational Development, 32(5), s. 632–639. ISSN 0738-0593. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2012.01.005.
27. ANDREWS, J., HIGSON, H. 2008. *Graduate employability, 'soft skills' versus 'hard' business knowledge*. Education + Training, 50(5), s. 413–420. ISSN 0040-0912.
28. ANGHELUTA, P. S., DOBREA, C. R.; CRETU, F. R., GANEA, O., BREAZ, T. O., POPESCU, N. L. 2023. *Educational fields of higher education graduates in European Union*. Frontiers in Environmental Science, 11, 1108819. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1108819>.
29. ARUM, R., ROKSA, J. 2011. *Limited learning on college campuses*. Chronicle of Higher Education, 57(20), s. A1–A7. ISSN 0009-5982.
30. BARTH, M. et al. 2007. *Developing key competencies for sustainable development in higher education*. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(4), s. 416–430. ISSN 1467-6370.
31. BARTON, D. 2006. *The role of literacy in social transformation*. International Journal of Educational Research, 45(5), s. 344–350. ISSN 0883-0355.
32. BASIR, N. M., ZUBAIRI, Y. Z., JANI, R., WAHAB, D. A. 2022. *Soft skills and graduate employability: evidence from Malaysian tracer study*. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 30(4), 1975–1989. <https://doi.org/10.47836/pjssh.30.4.26>.
33. BOFFO, V.; GAMBERI, L., ODUSANYA, A., AKKEILA, R. 2022. *The dimension of policies to foster employability in higher education*. Sisyphus Journal of Education, 10(2), 85–106. <https://doi.org/10.25749/sis.25573>.
34. BREEN, R., GOLTHORPE, J. H. 2001. *Class, mobility and merit: The experience of two British birth cohorts*. European Sociological Review, 17(2), s. 81–101. ISSN 0266-7215.
35. BROOKS, R., WATERS, J. 2011. *Student mobilities, migration and the internationalization of higher education*. Palgrave Macmillan Studies in Global Higher Education, 1, s. 1–19. ISBN 978-0-230-27780-1.
36. BUCHMANN, C., DI PRETE, T. A. 2006. *The growing female advantage in college completion*. American Sociological Review, 71(4), s. 515–541. ISSN 0003-1224.

37. CARAGEA, I., TITAN, E., TANASE, A. 2025. *Fostering leadership through education: analysis of the Romanian higher education system*. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19(1), 2575–2586. <https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0199>.
38. CEDEFOP. 2020. *Empowering adults through upskilling and reskilling pathways*. Cedefop Research Paper, č. 77. Luxembourg: Publications Office of the EU. ISSN 1831-5860. DOI: 10.2801/84315.
39. CZÁKOVÁ, K. 2007. *Uplatnenie absolventov Fakulty prírodných vied UKF na trhu práce*. In Informačné technológie pre prax. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, s. 56–60.
40. DAI, K., PHAM, T. 2024. *Graduate employability and international education: an exploration of foreign students' experiences in China*. Higher Education Research & Development, 43(6), 1227–1242. <https://doi.org/10.1080/07294360.2024.2325155>.
41. DAMOAH, O. B. O.; PEPRAH, A. A.; BREFO, K. O. 2021. *Does higher education equip graduate students with the employability skills employers require? The perceptions of employers in Ghana*. Journal of Further and Higher Education. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2020.1860204>.
42. DAVIES, P. 2003. *Widening participation and the knowledge economy*. Journal of Education Policy, 18(1), s. 67–80. ISSN 0268-0939.
43. DE SCHEPPER, A., KYNDT, E., CLYCQ, N. 2024. *Developing an understanding of the labour market: the value of social, cultural and identity capital according to first- and continuing-generation graduates*. Journal of Education and Work, 37(1–4), 48–66. <https://doi.org/10.1080/13639080.2024.2310267>.
44. DOHERTY, O., STEPHENS, S. 2021. *The skill needs of the manufacturing industry: can higher education keep up?* Education and Training, 63(4), 632–646. <https://doi.org/10.1108/ET-05-2020-0134>.
45. DOLTON, P. SAGOOLLAH, M. 2001. *The incidence and effects of overeducation in the UK graduate labour market*. Economics of Education Review, 20(2), s. 179–198. ISSN 0272-7757.
46. DOMINGUEZ, J. F. C., GUTIERREZ, C. R. 2023. *Bologna Process and its impact on Spanish graduates employability: good news yet to come*. Higher Education Policy, 36(3), 556–577. <https://doi.org/10.1057/s41307-022-00274-0>.
47. FETTACH, Y., BAHAI, A., GHOGHO, M. 2024. *JobEdKG: an uncertain knowledge graph-based approach for recommending online courses and predicting in-demand skills based on career choices*. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 131, 107779. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107779>.

48. FURLONG, A. 2006. *Not a very NEET solution: Representing problematic labour market transitions*. Work, Employment and Society, 20(3), s. 553–569. ISSN 0950-0170.
49. GÁBRIŠOVÁ, G., MORVAYOVÁ, D.. 2015. *Kvalita vysokoškolského vzdelávania a potreby trhu práce*. Sociológia, 47(6), s. 607–629. ISSN 0049-1225.
50. GEORGE, R. I., PAUL, B. 2024. *Unravelling the interplay between competencies, career preparedness, and perceived employability among postgraduate students: a structural model analysis*. Asia Pacific Education Review, 25(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s12564-023-09896-4>.
51. GILBERT, G., TURNER, M., HAASS, O. 2022. *Working up to work: perceived employability of students commencing a project management degree*. Project Leadership and Society, 3, 100048. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100048>.
52. HOIDN, S., STASTNY, V. 2023. *Labour market success of initial vocational education and training graduates: a comparative study of three education systems in Central Europe*. Journal of Vocational Education and Training, 75(4), 629–653. <https://doi.org/10.1080/13636820.2021.1931946>.
53. GORDON, J. 2010. *The evolution of national qualifications frameworks in Europe*. European Journal of Education, 45(3), s. 341–357. ISSN 0141-8211.
54. GUZI, M. 2023. *Integrácia ukrajinských utečencov na trhu práce v strednej Európe*. In Transfer: European Review of Labour and Research. Bratislava: CELSI, s. 78–95.
55. HANUSHEK, E. A., WOESSMANN, L. 2015. *Universal basic skills: What countries stand to gain*. OECD Education Working Papers, č. 195. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/5jxsr7vr78f7-en.
56. HART, J. 2008. *Business graduates' skills: Matching employers' expectations and perceptions*. Industry and Higher Education, 22(6), s. 411–420. ISSN 0950-4222.
57. HUMMEL, H. 2016. *Towards competency-based education*. British Journal of Educational Technology, 47(4), s. 537–554. ISSN 0007-1013.
58. JOVANOVIĆ, S. 2020. *Dual education and labour market needs*. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, s. 108–115. ISSN 1877-0428.
59. KAHANCOVÁ, M., MESZMANN, T. 2023. *Vývoj priemyselných vzťahov a odborových hnutí v strednej a východnej Európe*. In Transfer: European Review of Labour and Research. Bratislava: CELSI, s. 45–67.
60. KELLER, T. 2013. *Is job mismatch penalized?* European Sociological Review, 29(6), s. 1143–1155. ISSN 0266-7215.

61. KEMPER, J., RENOLD, U. 2024. *Evaluating the impact of general versus vocational education on labor market outcomes in Egypt by means of a regression discontinuity design*. Journal of Development Economics, 166, 103172. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103172>.
62. KOŠŤÁL, V. 2022. *Trh práce a politika zamestnanosti v Slovenskej republike*. In Ekonomické rozhlady. Bratislava: EUBA, s. 112–130.
63. KOZESKI, K., BUCEVSKA, V., ILIEV, A. J. 2023. *Analysis of the determinants of graduates employability*. Lecture Notes in Networks and Systems, 562, 96–115. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18645-5_7.
64. KUJUNDZISKI, A. P., DOMAZET, E., KAMBERAJ, H., RAHMANI, D., FETA, A. A., VALVERDE, F. L., ROJAS, S. G., PETLENKOV, E., VASSILJEVA, K., STAJDUHAR, I., HAGEN, T., GRADISEK, A., ZIDANSEK, A. 2024. *Transversal skills in applied artificial intelligence – the case of the financial sector*. E-mentor, (2). <https://doi.org/10.15219/em104.1658>.
65. KUREKOVÁ, L. M. 2011. *The role of state in development of vocational education*. EUSA Review, 24(3), s. 4–6. ISSN 1535-7031.
66. LASSO-DELA-VEGA, E., SÁNCHEZ-OLLERO, J. L., GARCÍA-POZO, A. 2023. *Effects of educational mismatch on wages across industry and occupations: sectoral comparison*. International Journal of Manpower, 44(9), 237–255. <https://doi.org/10.1108/IJM-02-2022-0081>.
67. LAZÍKOVÁ, J., TAKÁČ, I., MICHALICKA, T., PÁLKO, M., RUMANOVSKÁ, Ľ. 2022. *Which skills are the most absent among university graduates in the labour market? Evidence from Slovakia*. Social Sciences, 11(10), 438. <https://doi.org/10.3390/socsci11100438>.
68. LOPES, A. S., REBELO, I., SANTOS, R., COSTA, R., FERREIRA, V. 2023. *Supply and demand matching of VET skills: a regional case study*. Cogent Education, 10(1), 2200550. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2200550>.
69. LUKÁČ, M. 2021. *Analýza nerovnováh na slovenskom trhu práce*. Ekonomický časopis, 69(9), s. 901–918. ISSN 0013-3035.
70. MARTINEZ-FRIAS, J. et al. 2018. *Higher education and labour market mismatch*. Journal of Education and Work, 31(2), s. 180–195. ISSN 1363-9080.
71. MERTL, J. 2021. *Ekonomické aspekty trhu práce v kontexte vzdelávania*. In Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Obchodná fakulta EU, s. 89–105.

72. MEZHOUDI, N., ALGHAMDI, R., ALJUNAID, R., KRICHNA, G., DUSTEGOR, D. 2021. *Employability prediction: a survey of current approaches, research challenges and applications*. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. <https://doi.org/10.1007/s12652-021-03276-9>.
73. MORSE, D. 2015. *Graduate employability and transitions*. Journal of Education and Work, 28(5), s. 515–535. ISSN 1363-9080.
74. MURRAR, A., BATRA, M., PAZ, V., ASFOUR, B., BALMAKHTAR, M. 2022. *Employability of job applicants in skilful jobs: commonality in employer and employee perspectives*. International Journal of Manpower, 43(6), 1285–1300. <https://doi.org/10.1108/IJM-10-2020-0454>.
75. NAHLIK, M. 2014. *Skills gaps in digital economy*. Information Society Journal, 30(4), s. 325–338. ISSN 0197-2243.
76. OLO, D., CORREIA, L., REGO, C. 2022. *How to develop higher education curricula towards employability? A multi-stakeholder approach*. Education and Training, 64(1), 89–106. <https://doi.org/10.1108/ET-10-2020-0329>.
77. OLO, D., CORREIA, L., REGO, M. D. 2022. *(Mis)match between higher education supply and labour market needs: evidence from Portugal*. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 12(3), 496–518. <https://doi.org/10.1108/HESWBL-02-2021-0032>.
78. PAVLIN, S. 2009. *Higher education and employability*. European Journal of Education, 44(4), s. 531–548. ISSN 0141-8211.
79. PEOVSKI, F., TRPESKI, P., IVANOVSKI, I.; CVETKOSKA, V. 2023. *Analytical modelling of graduated economists' employment*. Lecture Notes in Networks and Systems, 562, 61–79. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18645-5_5.
80. PEREZ-ENCINAS, A., BERBEGAL-MIRABENT, J. 2023. *Who gets a job sooner? Results from a national survey of master's graduates*. Studies in Higher Education, 48(1), 174–188. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2124242>.
81. PRAŽMÁRIK, M. 2014. *Vzdelávacia politika Slovenska v kontexte potrieb trhu práce*. Transfer inovácií, 29(1), s. 19–23. ISSN 1337-7094.
82. RUIZ, A. C. 2023. *Wage premium and master's degrees: some empirical evidence from Spain*. International Journal of Manpower, 44(8), 1453–1471. <https://doi.org/10.1108/IJM-07-2022-0307>.

83. SÁNCHEZ-BARBA, M. 2020. *Employability skills in university graduates*. Procedia Economics and Finance, 48, s. 292–297. ISSN 2212-5671.
84. SCHMIDT, S. J. 2010. *Predicting college student success*. Economics of Education Review, 29(6), s. 979–987. ISSN 0272-7757.
85. SCOTT, P. 2005. *Mass higher education and the managerialist model*. Journal of Higher Education Policy and Management, 27(3), s. 271–284. ISSN 1360-080X.
86. SHATTO, B. 2016. *Soft skills development in academic curriculum*. Journal of Education and Practice, 7(24), s. 1–8. ISSN 2222-1735.
87. SKRINJARIC, B. 2023. *Competence proximity to employers' requirements and labour market success of economics and business graduates*. South East European Journal of Economics and Business, 18(2), 140–161. <https://doi.org/10.2478/jeb-2023-0024>.
88. SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES. 2022. *Pracovný trh a regionálny rozvoj. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie SAV*. Bratislava: SAV. ISBN 978-80-7144-263-9.
89. SOUTO-OTERO, M. 2011. *Qualifications frameworks and learning outcomes*. Journal of Education and Work, 24(3–4), s. 217–234. ISSN 1363-9080.
90. STENSTRÖM, M., LARKIN, J. 2012. *Learning for jobs and future work*. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1(1), s. 1–20. ISSN 2197-8646.
91. TONG, M. J., GAO, T. 2022. *For sustainable career development: framework and assessment of the employability of business English graduates*. Frontiers in Psychology, 13, 847247. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.847247>.
92. VANTUCH, J. 2013. *Profesionálne vzdelávanie a príprava*. Pedagogická revue, 65(2), s. 185–199. ISSN 1335-1982.
93. VEČERNÍK, J. 2019. *Inštitucionálny rámec trhu práce a jeho vplyv na vzdelávacie programy*. In Ekonomický časopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, s. 33–52.
94. VINCENT, A., RAJASEKHAR, D. 2023. *Do different types of vocational education and training programmes influence earnings? Recent evidence from India*. Education and Training, 65(3), 454–469. <https://doi.org/10.1108/ET-09-2021-0338>.

Elektronické zdroje:

95. CVTI SR. 2023. Centrum vedecko-technických informácií SR – Analýzy vzdelávania a trhu práce. [online]. Bratislava: CVTI SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.cvtisr.sk>.
96. EDUSTAT. 2024. Dáta a štatistiky o školách na Slovensku. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.edustat.sk>.
97. EURYDICE. 2023. National Education Systems. [online]. Brussels: European Commission. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/>.
98. EURYDICE. 2024. Comparative Reports. [online]. Brussels: European Commission. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications>.
99. EUROSTAT. 2024. Education and Training Statistics. [online]. Luxembourg: Eurostat. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
100. EUROSTAT. 2024. Educational attainment statistics. [online]. Luxembourg: Eurostat. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics.
101. MPSVR SR. 2024. Politika zamestnanosti a aktívne opatrenia na trhu práce. [online]. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.employment.gov.sk>.
102. NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ. 2023. Katalóg povolání a kvalifikačných požiadaviek. [online]. Bratislava: TREXIMA Bratislava. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.nsp.sk>
103. OECD. 2023. Education at a Glance – OECD Indicators. [online]. Paris: OECD Publishing. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/>.
104. OECD. 2023. Education at a Glance – Highlights. [online]. Paris: OECD Publishing. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>.
105. OECD Skills for Jobs. 2023. Skills imbalances indicators. [online]. Paris: OECD. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/>
106. PORTALVS.SK. 2024. Register študijných programov a vysokých škôl. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.portalvs.sk>.
107. PROFESIA.sk. 2024. Analýzy pracovného trhu a trendov zamestnanosti. [online]. Bratislava: Profesia spol. s r.o. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.profesia.sk>.

108. SAAIC. 2023. Národná agentúra programu Erasmus+. [online]. Bratislava: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.erasmusplus.sk>.
109. SAAVŠ. 2024. Správy o akreditáciách vysokých škôl. [online]. Bratislava: Slovenská akreditačná agentúra. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.savvs.sk>.
110. SLOV-LEX. 2026. Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) č. 103/2027 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR. [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk>.
111. SLOV-LEX. 2026. Zákon o vysokých školách č. 300/2005 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR. [cit. 2026-02-10]. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk>.
112. SLOV-LEX. 2024. Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk>.
113. SLOV-LEX. 2026. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania č. 269/2018 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR. [cit. 2026-02-10]. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk>.
114. SLOVSTAT. 2025. Databáza štatistických ukazovateľov SR. [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://slovstat.statistics.sk>
115. ŠSTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2024. Trh práce – indikátory zamestnanosti a nezamestnanosti. [online]. Bratislava: ŠÚ SR. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.statistics.sk>
116. TREXIMA. 2024. Prognózy potrieb trhu práce a kvalifikácií do roku 2030. [online]. Bratislava: TREXIMA Bratislava. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.trexima.sk>
117. UNESCO UIS. 2023. Global Education Monitoring Report. [online]. Montreal: UNESCO Institute for Statistics. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <http://uis.unesco.org/>
118. VIRTUÁLNA KNIŽNICA OECD iLibrary. 2023. Publikácie o vzdelávaní, politike a pracovnom trhu. [online]. Paris: OECD iLibrary. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.oecd-ilibrary.org>
119. ZMOS. 2023. Partnerstvo miest a obcí vo vzdelávaní a zamestnanosti. [online]. Bratislava: Združenie miest a obcí Slovenska. [cit. 2025-01-18]. Dostupné na: <https://www.zmos.sk>

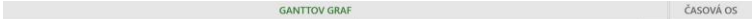
ZOZNAM PRÍLOH

Príloha A – Ganttov diagram

Príloha B – GitHub repozitár s ArchiMate modelmi

GANTTOV GRAF

ČASOVÁ OS



Príloha B – GitHub repozitár s ArchiMate modelmi

Repozitár je dostupný na:

https://github.com/miroslav-reiter/Vplyv_Truhu_Prace_Studijne_Programy

Vplyv_Truhu_Prace_Studijne_ProgramyPublic

PinWatch 0Fork 0Starred 1

main1 Branch0 Tags

Go to fileTAdd fileCode

miroslav-reiterAdd files via uploadbf22917 · 2 weeks ago19 Commits

docs	Add MetaIS and eGovernment documentation	last month
models	Add files via upload	last month
prezentacia	Add files via upload	2 weeks ago
references	Add bibliographic note	last month
tables	Add implementation model elements table	last month
CITATION.cff	Add citation metadata	last month
LICENSE	Add license	last month
README.md	Update README with dissertation research context	last month

READMELicense

Vplyv trhu práce na študijné programy

Podporný výskumný repozitár k dizertačnej práci **Vplyv trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl**.

Repozitár dokumentuje návrhové výstupy dizertačnej práce, najmä ArchiMate modely, štruktúrované opisy ich prvkov, metodické vysvetlenia a podklady k návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov pre zosúladenie študijných programov vysokých škôl s požiadavkami praxe.

Výskumný kontext

Dizertačná práca skúma vzťah medzi ponukou študijných programov vysokých škôl a požiadavkami trhu práce. Zameriava sa na využívanie analytických údajov, spoluprácu vysokých škôl so zamestnávateľmi, sledovanie uplatniteľnosti absolventov, dátovo podložené rozhodovanie a návrh riadiacich a motivačných mechanizmov.

Hlavným cieľom práce je navrhnúť riadiace a motivačné mechanizmy pre vysoké školy, ktoré umožnia systematickejšie prispôbovanie študijných programov požiadavkám praxe, najmä v oblasti perspektívnych a nedostatkových profesií.

Hlavné výstupy

Repozitár dokumentuje dva hlavné ArchiMate modely:

About

Podporný výskumný repozitár k PhD dizertačnej práci Vplyv trhu práce na tvorbu študijných programov vysokých škôl. Obsahuje ArchiMate modely, dokumentáciu a metodické podklady k návrhu riadiacich a motivačných mechanizmov.

www.vsemba.sk/

phdphd-thesisreiteruniversityvzdelavanieprogramyvysoke-skolyvsembaodbory

ReadmeView licenseCite this repositoryActivity1 star0 watching0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 1

miroslav-reiterMiroslav Reiter